GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA PR-990 ENTRE A PR-364 E A CIDADE DE REBOUÇAS

RODOVIA : PR-990

TRECHO : PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR

EXTENSÃO: 12,600 km

CÓDIGO SRE: 990N0010EPR

VOLUME 3 –MEMÓRIA JUSTIFICATIVA
TOMO II - PROJETOS
REVISÃO 00

JANEIRO / 2024

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO 7
2. MAPA DE SITUAÇÃO 8
3. PROJETOS ELABORADOS 9
3.1. PROJETO GEOMÉTRICO 9
3.1.1. INTRODUÇÃO 9
3.1.2. TRAÇADO HORIZONTAL 10
3.1.2.1. SUPERELEVAÇÃO 11
3.1.2.2. SUPERLARGURA 15
3.1.2.3. CURVAS DE TRANSIÇÃO 15
3.1.2.4. FAIXA DE DOMÍNIO DE PROJETO 16
3.1.2.5. ESTUDO PARA FAIXAS ADICIONAIS 16
3.1.2.6. APRESENTAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PLANIMÉTRICAS 17
3.1.3. TRAÇADO ALINHAMENTO VERTICAL 20
3.1.4. PERÍMETRO URBANO 22
3.1.5. APRESENTAÇÃO DO QUADRO DE CARACTERÍSCAS TÉCNICAS 23
3.2. PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS 24
3.2.1. INTERSEÇÃO EM NÍVEL 24
3.2.2. ACESSOS 29
3.2.3. PASSAGEM DO VEÍCULO TIPO 31
3.2.4. RELATÓRIO DO ALINHAMENTO HORIZONTAL PARA OS RAMOS NA INTESREÇÃO EM NÍVEL 33
3.2.5. RELATÓRIO DE ALINHAMENTO VERTICAL PARA OS RAMOS DA INTESEÇÃO EM NÍVEL 35
3.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 36
3.3.1. INTRODUÇÃO 36
3.3.2. INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DAS PISTAS DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO 36
3.3.3. INCLINAÇÃO DE TALUDES 37
3.3.4. PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM 38
3.3.5. RESULTADOS 41
3.3.6. CORREÇÃO DOS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM E SUA DISTRIBUIÇÃO 42
3.3.7. SOLO MOLE 44
3.3.8. RESUMO 45
3.3.9. BOTA FORA 46
3.3.10. JAZIDA DE EMPRÉSTIMO 48
3.3.11. NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM 49

3.3.12. RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS 50
3.3.13. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 53
3.3.14. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VOLUMES 54
3.3.14.1. LINHA GERAL 54
3.3.15. QUADROS DE QUANTIDADES GERAL 58
3.4. PROJETO DE DRENAGEM E OAC 61
3.4.1. INTRODUÇÃO 61
3.4.2. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE CÁLCULO 61
3.4.3. DRENAGEM SUPERFICIAL 64
3.4.3.1. CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO 64
3.4.3.2. CRITÉRIO DE IMPLANTAÇÃO 66
3.4.4. DRENAGEM PROFUNDA E SUBSUPERFICIAL 68
3.4.5. OBRAS DE ARTE CORRENTE 69
3.4.5.1. DIAGNÓSTICO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE EXISTENTES 69
3.4.5.2. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO 70
3.4.5.3. VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA – BUEIROS OPERANDO COMO CANAL 71
3.4.5.4. VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA – BUEIROS OPERANDO COMO ORIFÍCIO 72
3.4.6. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 72
3.4.6.1. PARTICULARIDADES DO SEGMENTO 74
3.4.7. PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO 86
3.4.8. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO 86
3.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 87
3.5.1. INFORMAÇÕES RELATIVAS À PREVISÃO DO TRÁFEGO 87
3.5.2. ANÁLISE DOS ESTUDOS GEOTÉCNICOS 88
3.5.3. PREMISSAS E PARÂMETROS ADOTADOS PARA O DIMENSIONAMENTO 89
3.5.3.1. MÉTODO DO DNER 89
3.5.3.2. MÉTODO DA RESILIÊNCIA 95
3.5.3.3. ETAPAS DE DIMENSIONAMENTO NO MÉTODO DA RESILIÊNCIA 97
3.5.4. ANÁLISE MECANISTICA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL DIMENSIONADO 101
3.5.4.1. CONFIGURAÇÃO DO EIXO-PADRÃO DE 80 KN 102
3.5.4.2. COEFICIENTE DE POISSON E MÓDULOS RESILIENTES 103
3.5.4.3. ESTRUTURA DO PAVIMENTO A SER ANALISADA 104
3.5.4.4. ESTUDOS DE FADIGA E CRITÉRIOS DOS MATERIAIS 104
3.5.4.5. PARÂMETROS ANALISADOS NAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTO (TENSÕES / DEFORMAÇÕES ATUANTES E DESLOCAMENTOS) 106
3.5.4.6. RESULTADO DAS ANÁLISES MECANICISTAS 106

3.5.5. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO RÍGIDO 110
3.5.5.1. PREMISSAS E PARÂMETROS ADOTADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO RÍGIDO 111
3.5.6. DIMENSIONAMENTO ALTERNATIVO CONSIDERANDO O USO DE GEOGRELHAS 118
3.5.6.1. CONCEITO TÉCNICO DA UTILIZAÇÃO DE GEOGRELHAS 118
3.5.6.2. EFEITO DOS RECALQUES / DEFORMAÇÕES 121
3.5.6.3. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO COM USO DA GEOGRELHA 123
3.5.7. ESCOLHA DO TIPO DE PAVIMENTO 124
3.5.7.1. METODOLOGIA DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO 125
3.5.7.2. LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 125
3.5.8. CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTO 128
3.5.9. RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS 130
3.5.9.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO – 100% PI 130
3.5.9.2. REFORÇO E SUB-BASE DE BICA CORRIDA 131
3.5.9.3. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 131
3.5.9.4. PINTURAS ASFÁLTICAS 132
3.5.9.5. CBUQ 132
3.5.10. CONSUMO MÉDIO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS 133
3.5.11. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 134
3.6. PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 135
3.6.1. DIMENSÕES DA PONTE 135
3.6.2. CLASSE DE CARGAS MÓVEIS 135
3.6.3. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 135
3.6.4. CRITÉRIOS DE DURABILIDADE 137
3.6.5. DEFINIÇÃO DO CONCRETO ADOTADO EM PROJETO 137
3.6.6. COMBINAÇÕES DE CÁLCULO 137
3.6.7. MATERIAIS UTILIZADOS 138
3.6.8. RECOMENDAÇÕES GERAIS 138
3.6.9. RELAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPUTACIONAIS UTILIZADOS 139
3.6.10. PLATAFORMA LINFLU 139
3.6.11. PROGRAMA COMPUTACIONAL FTOOL 139
3.6.12. PROGRAMA COMPUTACIONAL SCIA ENGINEER 140
3.6.13. PROGRAMA COMPUTACIONAL CAD/TQS 140
3.6.14. BIBLIOGRAFIA 140
3.7. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 142
3.7.1. INTRODUÇÃO 142

3.7.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 142
3.7.2.1. CONDIÇÕES BÁSICAS 143
3.7.2.2. CONDIÇÕES ESPECIAIS 143
3.7.2.3. MARCAS LONGITUDINAIS 144
3.7.2.4. MARCAS TRANSVERSAIS 146
3.7.2.5. MARCAS DE CANALIZAÇÃO 147
3.7.2.6. INSCRIÇÕES DE PAVIMENTO 147
3.7.2.7. MATERIAL DA SINALIZAÇÃO – TIPO DE TINTA 147
3.7.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL 148
3.7.3.1. PLACAS DELINEADORES 151
3.7.3.2. PLACAS MARCADORES DE OBSTÁCULOS 151
3.7.4. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 152
3.7.4.1. BARREIRAS DE CONCRETO 152
3.7.4.2. DEFENSAS METÁLICAS 152
3.7.5. QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 155
3.8. PROJETO DE PAISAGISMO 157
3.8.1. HIDROSSEMEADURA 157
3.8.2. ENLEIVAMENTO 157
3.8.3. BIOMANTA ANTIEROSIVA 158
3.8.4. QUANTITATIVO DE PAISAGISMO 159
3.9. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 160
3.9.1. CALÇAMENTO 160
3.9.2. REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS 161
3.9.3. RAMPAS PNE E PISO TÁCTIL VISUAL 161
3.9.4. PISO PODOTÁCTIL DE ALERTA 162
3.9.5. CERCAS 163
3.9.6. GUARDA CORPO 164
3.9.7. TRAVESSIA ELEVADA 165
3.9.8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE ELEMENTOS EXISTENTES 165
3.9.9. PASSA FAUNA 166
3.9.10. BARREIRA DE SILTAGEM 168
3.9.11. QUANTITATIVOS DE OBRAS COMPLEMENTARES 168
3.10. PROJETO DE CONTENÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 170
3.10.1. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGIO-GEOTÉCNICA 170
3.10.1.1. GEOLOGIA LOCAL E REGIONAL 170
3.10.2. SONDAGENS REALIZADAS 172

3.10.3. FATOR DE SEGURANÇA 177
3.10.4. PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA 179
3.10.5. ANÁLISE DE ESTABILIDADE DOS TALUDES 180
3.10.5.1. SEÇÕES EM CORTE 180
3.10.5.2. SEÇÕES EM ATERRO – FUNDAÇÃO DE ATERRO 187
3.10.5.3. MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONTENÇÕES MURO LD 196
3.10.5.4. MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONTENÇÕES MURO LE 205
3.10.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 217
3.11. PROJETO DE ILUMINAÇÃO 218
3.11.1. CLASSIFICAÇÃO DA VIA 218
3.11.1.1. QUANTO A VELOCIDADE 218
3.11.1.2. QUANTO AO VOLUME DE TRÁFEGO 218
3.11.2. CLASSE DE ILUMINAÇÃO E REQUISITOS DE ILUMINÂNCIA, LUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE 218
3.11.3. SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 219
3.11.3.1. POSTES METÁLICOS PARA ILUMINAÇÃO 219
3.11.3.2. SISTEMA DE CONTROLE E COMANDO 219
3.11.3.3. RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO 219
3.11.3.4. CONEXÕES 220
3.11.3.5. ATERRAMENTO 220
3.11.3.6. CAIXAS DE PASSAGEM 220
3.11.3.7. LUMINÁRIAS LED 221
3.11.4. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 222
3.11.4.1. EIXO GERAL DA VIA 222
3.11.4.2. EIXO PRÓXIMO DA INTERSEÇÃO 224
3.11.5. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 225
3.11.5.1. CARGA INSTALADA 225
3.11.5.2. CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO 225
3.11.5.3. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA 227
3.11.6. QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 227
3.11.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 231
3.12. PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 232
3.13. AVALIAÇÃO ECONÔMICA 238
3.13.1. INTRODUÇÂO 238
3.13.2. ALTERNATIVAS DE PROJETO 238
3.13.2.1. PAVIMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO - PAVIMENTO FLEXÍVEL 239

3.13.2.2. PAVIMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTO – PAVIMENTO RÍGIDO 240
3.13.2.3. RODOVIA EXISTENTE 242
3.13.3. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 244
3.13.3.1. CUSTO ANUAL DE CONSERVAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL 244
3.13.3.2. CUSTO ANUAL DE CONSERVAÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO 244
3.13.4. ANÁLISE GERAL DOS BENEFÍCIOS DAS ALTERNATIVAS SELECIONADAS 245
3.13.5. CARACTERÍSTICAS DA ESTRADA 245
3.13.6. CUSTOS DE VEÍCULOS E PARÂMETROS OPERACIONAIS 246
3.13.7. CUSTOS UNITÁRIOS DOS USUÁRIOS DA ESTRADA 246
3.13.8. COMPOSIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E TAXA DE CRESCIMENTO 247
3.13.9. CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E CONSERVAÇÃO 248
3.13.10. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 250
3.13.10.1. ANÁLISE COMPARATIVA ALTERNATIVA 1 X ALTERNATIVA 3 250
3.13.10.2. ANÁLISE COMPARATIVA ALTERNATIVA 2 X ALTERNATIVA 3 252
3.13.10.3. ANÁLISE COMPARATIVA ALTERNATIVA 1 X ALTERNATIVA 2 254
3.14. PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 255
4. TERMO DE ENCERRAMENTO 256

1. APRESENTAÇÃO

A VITIS ENGENHARIA LTDA, apresenta ao DER/PR o Volume 3 – Memória Justificativa, Tomo II - Projetos, referente a Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão.

DADOS CONTRATUAIS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e serviços visando Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - Anexo 01 deste Edital.
FISCALIZAÇÃO: DER/PR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA: 07/2021
NÚMERO DO CONTRATO: 023/2022
ORDEM DE SERVIÇO: 016/2022
PRAZO CONTRATUAL: 300 dias

DESCRIÇÃO DO PROJETO

VIA:	PR-990
SEGMENTO:	entre a PR-364 e a cidade de Rebouças
EXTENSÃO TOTAL:	12,60 km

O presente volume compõe-se de quatro partes principais:

1. Apresentação;
2. Mapa de Situação;
3. Projetos
4. Termo de Encerramento.

.

2. MAPA DE SITUAÇÃO

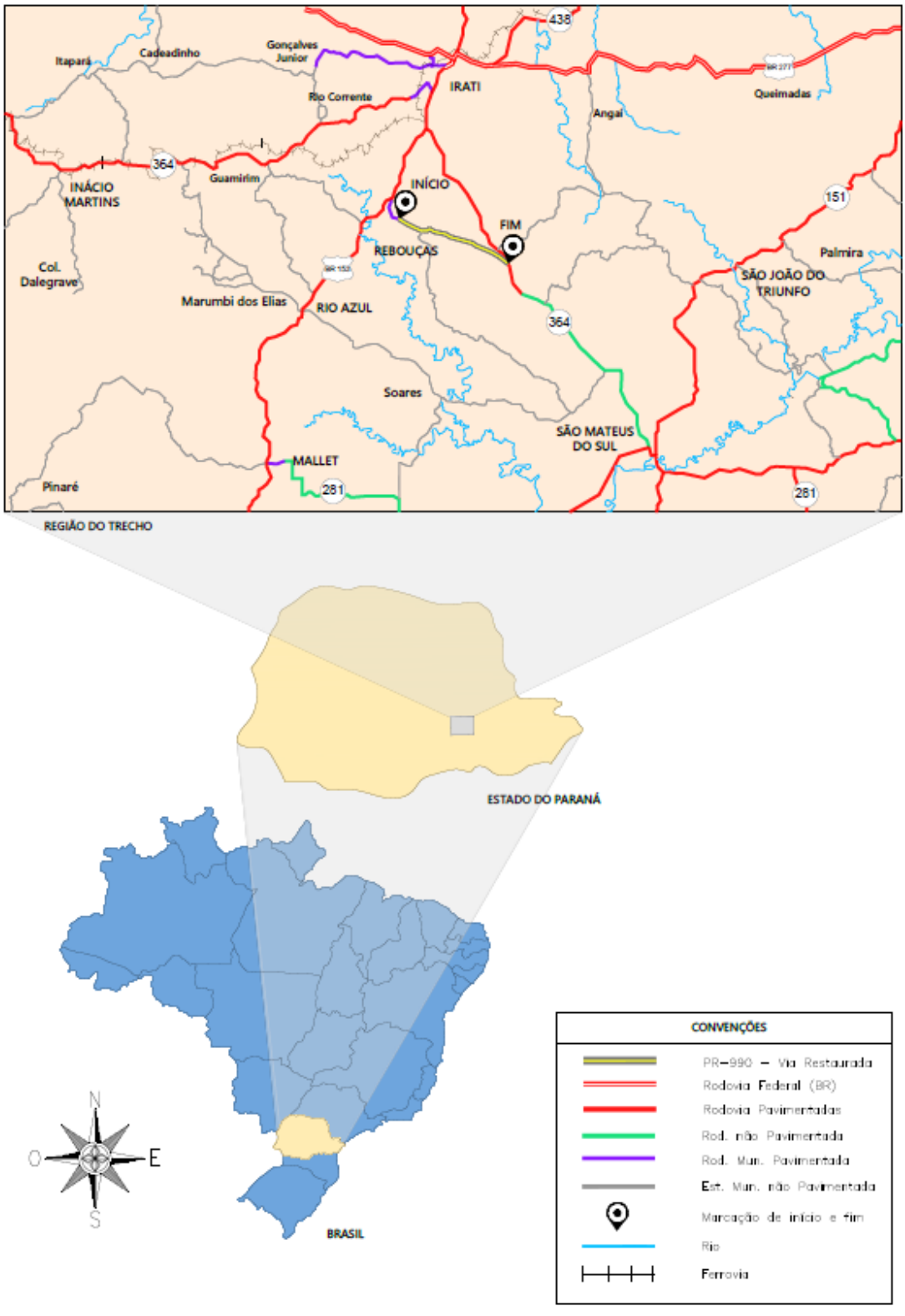


Figura 1 – Mapa de Situação

3. PROJETOS ELABORADOS

3.1. PROJETO GEOMÉTRICO

3.1.1. INTRODUÇÃO

A partir da base cartográfica gerada pelos Estudos Topográficos, Estudo de Tráfego, Estudo de Traçado apresentado no Plano Funcional e análise das Interferências, o Projeto Geométrico propõe a alternativa de traçado para a Implantação da Rodovia PR-990 no trecho do entroncamento com a PR-364 até a cidade de Rebouças.

O Projeto Geométrico é constituído de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:1000(H) e 1:100(V) em folha A1;
b) Determinação das seções transversais tipo de projeto;
c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto (retornos, tapers, parâmetros de curvas circulares e espirais, valores de superlargura e superelevação, principais dispositivos de drenagem, e demais elementos).

Com base no estudo de traçado apresentado, a projetista em acordo com a Fiscalização do DER-PR, decidiu dar andamento ao projeto geométrico levando em consideração o estudo de traçado 02.

A plataforma do Estudo de Traçado 02 atende a uma vida útil de projeto maior que ao do Estudo 01, além disso amplia a segurança do usuário pela existência de acostamento com 2,0m de largura. Com relação a interseção para o Estudo 2 foi considerado faixas de aceleração e desaceleração para todos os sentidos de tráfego, visando minimizar a interferência com o fluxo contínuo da rodovia, além das ilhas de divisão no acesso a estrada rural de ligação.

Considerando a seção tipo com pista de 3,50m e acostamento com 2,0m de largura, porém com algumas adequações nas premissas técnicas apresentadas, conforme demonstra a tabela abaixo:

Tabela 1 - Premissas adotadas para o projeto geométrico

PARÂMETROS	**GEOMÉTRICO**
CLASSE DA RODOVIA	CLASSE III
RELEVO	ONDULADO
VELOCIDADE DE PROJETO	**60 km/h**
RAIO MÍNIMO PARA CURVA HORIZONTAL (emax=8%)	125 m
RAMPA MÁXIMA	8%

PARÂMETROS	GEOMÉTRICO
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CONVEXAS	14
VALOR MÍNIMO DE K PARA CURVAS VERTICAIS CÔNCAVAS	15
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	3,5 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO EXTERNO	2,0 m

Veículo tipo considerado para o desenvolvimento do projeto geométrico para a implantação da linha geral foi o Semi-Reboque – SR

- SR: Representa os veículos comerciais articulados, compostos de uma unidade tratora simples (cavalo mecânico) e um semi-reboque. Seu comprimento aproxima-se do limite máximo legal para veículos dessa categoria.

As principais dimensões básicas dos veículos de projeto recomendados para utilização nos projetos geométricos de rodovias no Brasil para este tipo de veículo são:

- Distância entre eixos considerada: 10,00 m;
- Largura total: 2,60 m
- Raio mínimo da roda externa dianteira: 13,70 m
- Raio mínimo da roda interna traseira: 6,00 m

3.1.2. TRAÇADO HORIZONTAL

Para o traçado horizontal, a premissa básica foi em manter ao máximo o traçado sobre a plataforma existente, de forma a otimizar as áreas a desapropriar, e em segundo plano, porém não menos importante, às premissas e recomendações do Manual de Projetos Geométrico de Rodovias Rurais DNER-PR.

Com isso, a recomendação deste Manual, com relação às curvas simples com Ângulo Central pequeno (AC≤5º), que preconiza que estas devem ter raios suficientemente grandes para proporcionar os desenvolvimentos circulares mínimos de modo a evitar a aparência de quebra de alinhamento, não foi atendida, uma vez que, foram utilizadas curvas simples ao longo do traçado com o objetivo de adequar ao máximo à plataforma existente. A decisão de não seguir a esta recomendação foi tomada pela projetista, em conjunto com a fiscalização do DER-PR. Isso se deveu à conclusão de que, para este caso específico, a aparente quebra de alinhamento tem uma importância reduzida quando contrastada com o aumento significativo das áreas sujeitas a desapropriação que seria ocasionado pela implementação de tangentes contínuas.

Com relação às curvas com transição o raio mínimo considerado foi de:240 m.

Para a sucessão de curvas localizadas entre os km 8+700 e 9+400, foi necessário o deslocamento do eixo com relação ao eixo existente de modo a obedecer às premissas de desenvolvimento mínimo do raio circular, bem como comprimento mínimos de transição.



Figura 2 - Local com correção geométrica nas curvas com transição (km 8+700 e 9+400)

Solução semelhante foi adotada nas curvas com transição reversas localizadas entre os kms 9+540 e 10+320.



Figura 3 - Local com correção geométrica nas curvas com transição (kms 9+540 e 10+320.)

3.1.2.1. Superelevação

A superelevação foi calculada através da fórmula:

$$e = emax\left(\frac{2Rmín}{R} - \frac{Rmin^2}{R^2}\right)$$

Onde:

- e= Taxa de superelevação a adotar (m/m)
- emax= taxa máxima de superelevação adotada (m/m)

- R=raio da curva (m)
- R_{min}= raio mínimo para a taxa máxima de superelevação adotada para a velocidade diretriz em questão.

Com o valor calculado, foi considerado o gráfico constante da figura 5.4.5.5 do Manual de Projetos Geométrico de Rodovias Rurais para encontrar o valor arredondado a ser utilizado e que esteja coerente com o valor calculado pela fórmula acima.

Com relação à inclinação de acostamento, em tangente terão declividade transversal de 5%, nas curvas, o cálculo da superelevação segue as recomendações do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, sem que, para os acostamentos, foi considerado a hipótese que prevê que a declividade transversal do acostamento será orientada para o lado externo da curva.

Na curva circular, quando a taxa de superelevação for igual ou inferior a 5%, a declividade do acostamento será de 2% (diferença algébrica das declividades não superior a 7%). Quando a taxa de superelevação for superior a 5%, a declividade do acostamento será mantida em 2%, concordando-se as declividades da pista e do acostamento mediante uma curva vertical de comprimento igual a aproximadamente 40% da largura do acostamento, para os locais em que esta curva de concordância será necessária, foi considerado um Asterísco (*) na indicação do raio na tabela abaixo, que apresenta o detalhamento de cálculo da superelevação.

Tabela 2 - Detalhamento da distribuição de superelevação em curvas

Raio	km	Descrição	Acostamento Esquerdo	Pista Esquerda	Acostamento Direito	Pista Direita
	0+000,00	Início do alinhamento	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
400	3+157,18	Fim da elev. normal Acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	3+196,75	Fim da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	3+227,18	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	3+260,52	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	3+297,18	Início da elevação cheia	-2.00%	4.20%	-4.20%	-5.00%
	3+329,69	Fim da elevação cheia	-2.00%	4.20%	-4.20%	-5.00%
	3+365,90	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	3+399,69	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	3+430,12	Inicio da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	3+475,78	Início da ele. normal acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
400	3+667,50	Fim da elev. normal Acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	3+713,15	Fim da elevação normal	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%
	3+743,58	Ponto de nível	-5.00%	-2.00%	0.00%	-2.00%
	3+776,04	Ponto de reversão	-5.00%	-2.00%	2.00%	-2.00%
	3+813,58	Início da elevação cheia	-5.00%	-4.20%	4.20%	-2.00%
	3+891,98	Fim da elevação cheia	-5.00%	-4.20%	4.20%	-2.00%
	3+927,99	Ponto de reversão	-5.00%	-2.00%	2.00%	-2.00%

Raio	km	Descrição	Acostamento Esquerdo	Pista Esquerda	Acostamento Direito	Pista Direita
	3+961,98	Ponto de nível	-5.00%	-2.00%	0.00%	-2.00%
	3+992,41	Inicio da elevação normal	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%
	4+038,06	Início da ele. normal acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	6+433,19	Fim da elev. normal Acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	6+483,19	Fim da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	6+484,49	Transição de superelev. entre curvas	-2.00%	-1.92%	-2.00%	-5.00%
	6+516,52	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	6+551,42	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
460	6+586,52	Início da elevação cheia	-2.00%	3.80%	-3.80%	-5.00%
	6+672,48	Fim da elevação cheia	-2.00%	3.80%	-3.80%	-5.00%
	6+705,79	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	6+742,48	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	6+771,63	Inicio da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	6+815,97	Início da ele. normal acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	6+815,97	Fim da elev. normal Acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	6+869,53	Fim da elevação normal	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%
	6+905,05	Ponto de nível	-5.00%	-2.00%	0.00%	-2.00%
	6+953,13	Ponto de reversão	-5.00%	-2.00%	2.00%	-2.00%
550	6+985,05	Início da elevação cheia	-5.00%	-3.30%	3.30%	-2.00%
	7+138,33	Fim da elevação cheia	-5.00%	-3.30%	3.30%	-2.00%
	7+170,60	Ponto de reversão	-5.00%	-2.00%	2.00%	-2.00%
	7+218,33	Ponto de nível	-5.00%	-2.00%	0.00%	-2.00%
	7+262,77	Inicio da elevação normal	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%
	7+329,44	Início da ele. normal acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+218,72	Fim da elev. normal Acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+276,51	Fim da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+318,72	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	8+363,47	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
500	8+398,72	Início da elevação cheia	-2.00%	3.50%	-3.50%	-5.00%
	8+454,25	Fim da elevação cheia	-2.00%	3.50%	-3.50%	-5.00%
	8+488,04	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+534,25	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	8+574,97	Inicio da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+634,25	Início da ele. normal acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+701,25	Fim da elev. normal Acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+733,86	Fim da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+755,60	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
400	8+779,53	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	8+805,60	Início da elevação cheia	-2.00%	4.20%	-4.20%	-5.00%
	8+836,91	Fim da elevação cheia	-2.00%	4.20%	-4.20%	-5.00%
	8+862,34	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%

Raio	km	Descrição	Acostamento Esquerdo	Pista Esquerda	Acostamento Direito	Pista Direita
	8+885,78	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	0.00%	-5.00%
240*	8+941,92	Pista em nível de Acost.	-5.00%	-5.00%	5.00%	-2.00%
	8+952,18	Início da elevação cheia	-6.20%	-6.20%	6.20%	-2.00%
	9+203,98	Fim da elevação cheia	-6.20%	-6.20%	6.20%	-2.00%
	9+216,56	Pista em nível de Acost.	-5.00%	-5.00%	5.00%	-2.00%
	9+248,01	Ponto de reversão	-5.00%	-2.00%	2.00%	-2.00%
250*	9+269,88	Ponto de nível	-5.00%	0.00%	0.00%	-2.00%
	9+290,85	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	9+322,30	Pista em nível de Acost.	-2.00%	5.00%	-5.00%	-5.00%
	9+334,88	Início da elevação cheia	-2.00%	6.00%	-6.00%	-6.00%
	9+367,54	Fim da elevação cheia	-2.00%	6.00%	-6.00%	-6.00%
	9+380,12	Pista em nível de Acost.	-2.00%	5.00%	-5.00%	-5.00%
	9+411,57	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	9+432,54	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	9+451,89	Inicio da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	9+477,06	Início da ele. normal acost.	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
320*	9+493,81	Fim da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	9+520,43	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	9+546,35	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	9+588,81	Pista em nível de Acost.	-2.00%	5.00%	-5.00%	-5.00%
	9+590,43	Início da elevação cheia	-2.00%	5.10%	-5.10%	-5.10%
	9+667,23	Fim da elevação cheia	-2.00%	5.10%	-5.10%	-5.10%
	9+668,76	Pista em nível de Acost.	-2.00%	5.00%	-5.00%	-5.00%
	9+709,66	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	9+737,23	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
240*	9+794,67	Pista em nível de Acost.	-5.00%	-5.00%	5.00%	-2.00%
	9+803,98	Início da elevação cheia	-6.20%	-6.20%	6.20%	-2.00%
	9+834,94	Fim da elevação cheia	-6.20%	-6.20%	6.20%	-2.00%
	9+845,49	Pista em nível de Acost.	-5.00%	-5.00%	5.00%	-2.00%
	9+874,07	Ponto de reversão	-5.00%	-2.00%	2.00%	-2.00%
	9+894,94	Ponto de nível	-5.00%	-2.00%	0.00%	-2.00%
610	9+955,26	Início da elevação cheia	-2.00%	3.00%	-3.00%	-5.00%
	10+257,59	Fim da elevação cheia	-2.00%	3.00%	-3.00%	-5.00%
	10+277,41	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	10+317,59	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	10+352,88	Inicio da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	10+405,82	Início da ele. normal acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
1400	11+663,76	Fim da elev. normal Acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	11+681,76	Fim da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	11+693,76	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	11+705,76	Início da elevação cheia	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%

Raio	km	Descrição	Acostamento Esquerdo	Pista Esquerda	Acostamento Direito	Pista Direita
	11+705,76	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	11+870,03	Fim da elevação cheia	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	11+870,03	Ponto de reversão	-2.00%	2.00%	-2.00%	-5.00%
	11+882,03	Ponto de nível	-2.00%	0.00%	-2.00%	-5.00%
	11+894,03	Inicio da elevação normal	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	11+912,03	Início da ele. normal acost.	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%
	12+855,82	Final do Alinhamento	-5.00%	-2.00%	-2.00%	-5.00%

3.1.2.2. Superlargura

Para o dimensionamento das superlarguras nas curvas foi considerado o veículo tipo Semirreboque (SR) com distância entre eixos de 10m e balanço dianteiro de 1,20m, com velocidade diretriz de 60 km/h, e largura de pista de 7,2 m (que, segundo o Manual também é representativa para pistas com largura de 7,0m – Nota de rodapé da pg. 76), as superlarguras foram consideradas para raios de curva menores que 380m. Apresenta-se a seguir a relação das curvas em que foi considerado superlargura, bem como o valor considerado para cada uma.

Tabela 3 - Relação das curvas com consideração de superlargura

CURVA	TIPO	RAIO	SUPERLARGURA TOTAL (m)	LARGURA DA FAIXA DE ROLAM (m)
13	COM TRANSIÇÃO	240,00	0,60	3,80
14	COM TRANSIÇÃO	250,00	0,60	3,80
15	COM TRANSIÇÃO	320,00	0,40	3,70
16	COM TRANSIÇÃO	240,00	0,60	3,80

3.1.2.3. Curvas de transição

A variação da conformação da seção transversal da rodovia, desde a situação básica em tangente até atingir o valor total da superelevação adotado para a curva circular é realizado ao longo de um trecho dito de transição

O dimensionamento das curvas de transição foi baseado nos critérios de comprimentos mínimos e máximos preconizados no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, sendo:

Comprimento Mínimo:

CRITÉRIO 01: Critério da taxa máxima de variação de aceleração centrífuga;

CRITÉRIO 02: Critério do comprimento mínimo absoluto;

CRITÉRIO 03: Critério da fluência ótica;

CRITÉRIO 04: Critério da máxima rampa de superelevação admissível.

Comprimento Máximo:

CRITÉRIO 01: Critério do máximo ângulo central da clotóide;

CRITÉRIO 02: Critério do tempo de percurso.

Tabela 4 - Apresentação das curvas de transição calculadas

ANÁLISE DO TRAÇADO HORIZONTAL												
CURVA	TIPO	RAIO	Desenvolv. Mínimo (m)	Desenvolv. Mínimo AC<5°(m)	Desenvolv. ADOTADO (m)	COMP. MÍNIMO TRANSIÇÃO (m)				COMP. MÁXIMO TRANSIÇÃO (m)		TRANSIÇÃO USADA (m)
						CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	CRITÉRIO 03	CRITÉRIO 04	CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	
1	SIMPLES	2100,00	30,00		200,50							
2	SIMPLES	3000,00		274,62	44,30							
3	SIMPLES	2000,00		274,91	29,20							
4	COM TRANSIÇÃO	400,00	30,00		32,51	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	70
5	COM TRANSIÇÃO	400,00	30,00		78,39	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	70
6	SIMPLES	1800,00		240,06	62,77							
7	COM TRANSIÇÃO	460,00	30,00		85,96	4,93	30,00	51,11	33,81	460,00	132,00	70
8	COM TRANSIÇÃO	550,00	30,00		153,28	4,13	30,00	61,11	29,36	550,00	132,00	80
9	SIMPLES	2200,00		213,33	110,93							
10	SIMPLES	3000,00		234,53	114,27							
11	COM TRANSIÇÃO	500,00	30,00		55,53	4,54	30,00	55,56	31,14	500,00	132,00	80
12	COM TRANSIÇÃO	400,00	30,00		31,31	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	50
13	COM TRANSIÇÃO	240,00	30,00		251,80	9,46	30,00	26,67	55,17	240,00	132,00	65
14	COM TRANSIÇÃO	250,00	30,00		32,66	9,08	30,00	27,78	53,39	250,00	132,00	65
15	COM TRANSIÇÃO	320,00	30,00		76,20	7,09	30,00	35,56	45,38	320,00	132,00	70
16	COM TRANSIÇÃO	240,00	30,00		30,50	9,46	30,00	26,67	55,17	240,00	132,00	60
17	COM TRANSIÇÃO	610,00	30,00		292,33	3,72	30,00	67,78	26,69	610,00	132,00	70
18	SIMPLES	1800,00		246,32	56,22							
19	SIMPLES	2500,00		262,09	55,86							
20	SIMPLES	2500,00		261,60	55,85							
21	SIMPLES	1400,00	30,00		179,67							
22	SIMPLES	2000,00		234,68	76,01							
23	SIMPLES	2000,00		239,82	70,03							
24	SIMPLES	2500,00		253,94	66,99							
25	SIMPLES	2500,00		268,98	45,11							

3.1.2.4. Faixa de domínio de projeto

A faixa de domínio possui 25,0m sendo 12,5m para cada lado do eixo da pista não pavimentada existente. A faixa de domínio foi criada pelo Município e doada ao estado.

3.1.2.5. Estudo para faixas adicionais

De acordo com o Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais – DNER, a implantação de uma terceira faixa deve ser considerada quando:

- O Volume horário de veículos na faixa de súbita ultrapassa 200 veículos por hora;
- Desse volume pelo menos 10% são constituídos por caminhões;
- Uma das seguintes condições está presente:
    - Prevê-se uma redução de velocidade de pelo menos 15 km/h para os veículos pesados;
    - O trecho em subida tem nível de serviço E ou F;
    - A rodovia experimenta queda de dois ou mais níveis de serviço no trecho em subida.

O Estudo de Tráfego realizado para o projeto, mostra um VDM inferior a 200 veículos por hora, por isso não justifica a inclusão de terceiras faixas, essa consideração será feita na memória justificativa do Projeto Geométrico.

3.1.2.6. Apresentação das características planimétricas

Apresenta-se a seguir os quadros com as análises do traçado horizontal ressaltando que para o cálculo da superelevação dos segmentos em curva, foi considerado $e_{máx}$ = 8,0% com raio mínimo de 125,0 m e velocidade diretriz de 60 km/h.

Tabela 5 - Apresentação das principais características planimétricas

ANÁLISE DO TRAÇADO HORIZONTAL																		
CURVA	TIPO	RAIO	AC			AC	SUPERELEV. CALCULADA	SUPERELEV. CHEIA (Abaco DNER)	Desenvolv. Mínimo (m)	Desenvolv. Mínimo AC<5°(m)	Desenvolv. ADOTADO (m)	COMP. MÍNIMO TRANSIÇÃO (m)				COMP. MÁXIMO TRANSIÇÃO (m)		TRANSIÇÃO USADA (m)
												CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	CRITÉRIO 03	CRITÉRIO 04	CRITÉRIO 01	CRITÉRIO 02	
1	SIMPLES	2100,00	5	28	13	5,47			30,00		200,50							
2	SIMPLES	3000,00	0	50	46	0,85				274,62	44,30							
3	SIMPLES	2000,00	0	50	11	0,84				274,91	29,20							
4	COM TRANSIÇÃO	400,00	14	40	59	14,68	4,22%	4,20%	30,00		32,51	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	70
5	COM TRANSIÇÃO	400,00	21	15	21	21,26	4,22%	4,20%	30,00		78,39	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	70
6	SIMPLES	1800,00	1	59	53	2,00				240,06	62,77							
7	COM TRANSIÇÃO	460,00	19	25	32	19,43	3,76%	3,80%	30,00		85,96	4,93	30,00	51,11	33,81	460,00	132,00	70
8	COM TRANSIÇÃO	550,00	24	18	6	24,30	3,22%	3,30%	30,00		153,28	4,13	30,00	61,11	29,36	550,00	132,00	80
9	SIMPLES	2200,00	2	53	20	2,89				213,33	110,93							
10	SIMPLES	3000,00	2	10	57	2,18				234,53	114,27							
11	COM TRANSIÇÃO	500,00	15	31	48	15,53	3,50%	3,50%	30,00		55,53	4,54	30,00	55,56	31,14	500,00	132,00	80
12	COM TRANSIÇÃO	400,00	11	38	49	11,65	4,22%	4,20%	30,00		31,31	5,67	30,00	44,44	37,37	400,00	132,00	50
13	COM TRANSIÇÃO	240,00	75	37	46	75,63	6,16%	6,20%	30,00		251,80	9,46	30,00	26,67	55,17	240,00	132,00	65
14	COM TRANSIÇÃO	250,00	22	22	55	22,38	6,00%	6,00%	30,00		32,66	9,08	30,00	27,78	53,39	250,00	132,00	65
15	COM TRANSIÇÃO	320,00	26	10	39	26,18	5,03%	5,10%	30,00		76,20	7,09	30,00	35,56	45,38	320,00	132,00	70
16	COM TRANSIÇÃO	240,00	21	36	23	21,61	6,16%	6,20%	30,00		30,50	9,46	30,00	26,67	55,17	240,00	132,00	60
17	COM TRANSIÇÃO	610,00	34	1	57	34,03	2,94%	3,00%	30,00		292,33	3,72	30,00	67,78	26,69	610,00	132,00	70
18	SIMPLES	1800,00	1	47	22	1,79				246,32	56,22							
19	SIMPLES	2500,00	1	15	49	1,26				262,09	55,86							
perímetro urbano	20 SIMPLES	2500,00	1	16	48	1,28				261,60	55,85							
	21 SIMPLES	1400,00	7	18	43	7,31	1,36%	2,00%	30,00		179,67							
	22 SIMPLES	2000,00	2	10	39	2,18				234,68	76,01							
	23 SIMPLES	2000,00	2	0	22	2,01				239,82	70,03							
	24 SIMPLES	2500,00	1	32	7	1,54				253,94	66,99							
	25 SIMPLES	2500,00	1	2	2	1,03				268,98	45,11							

Tabela 6 - Características do Alinhamento Horizontal

CURVA Nº	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COORDENADAS PI		DEFLEXÃO	AZIMUTE	Curva de transição		Curva Circular			
							Lc	Ang. Espiral	R	Ac	T	D
INÍCIO	0+0,000		Y	7161122,2761								
			X	543773,6722		297°33'56,71"						
1	20+7,384	30+7,886	Y	7161357,2277	174°31'46,50"				2100,00	5°28'13,49"	100,33	200,50
			X	543323,5961		292°05'43,21"						
2	92+7,093	94+11,394	Y	7161869,4239	179°09'14,9"				3000,00	0°50'45,90"	22,15	44,30
			X	542061,9146		292°56'29,12"						
3	158+1,384	159+10,584	Y	7162378,7786	179°09'48,53"		70	5°00'48,17"	2000,00	0°50'11,46"	14,60	29,20
			X	540858,5310		292°06'17,66"	70	5°00'48,17"				
4	161+7,183	169+19,689	Y	7162430,6299	165°19'01,31"		70	5°00'48,17"	400,00	4°39'22,34"	16,26	32,51
			X	540730,8680		306°47'16,34"	70	5°00'48,17"				
5	187+3,583	198+1,977	Y	7162754,3902	158°44'39,8"				400,00	11°13'44,57"	39,32	78,39
			X	540297,8976		285°31'55,43"						
6	315+11,860	318+14,632	Y	7163421,5362	178°00'06,85"		70	4°21'34,6"	1800,00	1°59'53,14"	31,39	62,77
			X	537897,4641		287°31'48,57"	70	4°21'34,6"				
7	325+16,522	337+2,481	Y	7163508,0081	160°34'27,99"		80	4°10'01,7"	460,00	10°42'23,88"	43,10	85,96

CURVA Nº	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COORDENADAS PI		DEFLEXÃO	AZIMUTE	Curva de transição		Curva Circular			
							Lc	Ang. Espiral	R	Ac	T	D
			X	537623,7127		306°57'20,58"	80	4°10'01,7"				
8	345+5,053	360+18,329	Y	7163769,4643	155°41'55,34"				550,00	15°58'02,50"	77,14	153,28
			X	537276,1901		282°39'15,92"						
9	363+1,737	368+12,667	Y	7163825,8531	177°06'39,53"				2200,00	2°53'20,46"	55,48	110,93
			X	537025,0419		279°45'55,45"						
10	380+16,986	386+11,259	Y	7163886,3952	177°49'03,12"		80	4°35'01,18"	3000,00	2°10'56,87"	57,14	114,27
			X	536673,2747		281°56'52,33"	80	4°35'01,18"				
11	415+18,724	426+14,250	Y	7164042,2522	164°28'11,55"		50	3°34'51,55"	500,00	6°21'46,7"	27,79	55,53
			X	535936,7308		297°28'40,77"	50	3°34'51,55"				
12	437+15,597	444+6,905	Y	7164224,6974	168°21'12,17"		65	7°45'31,69"	400,00	4°29'04,72"	15,66	31,31
			X	535585,9278		309°07'28,59"	65	7°45'31,69"				
13	444+7,180	463+8,976	Y	7164404,7897	104°22'14,44"		65	7°26'54,42"	240,00	60°06'42,16"	138,88	251,80
			X	535364,5187		233°29'43,4"	65	7°26'54,42"				
14	463+9,881	471+12,541	Y	7164224,9565	157°37'04,75"		70	6°16'00,21"	250,00	7°29'06,39"	16,35	32,66
			X	535121,5298		255°52'38,29"	70	6°16'00,21"				
15	476+0,425	486+17,233	Y	7164156,6806	153°42'51,1"		60	7°09'43,10"	320,00	13°45'08,55"	38,59	76,81
			X	534850,1673		282°09'47,27"	60	7°09'43,10"				
16	487+3,984	494+14,942	Y	7164197,2903	158°17'07,9"		60	2°49'04,17"	240,00	7°23'26,70"	15,50	30,96
			X	534661,7534		260°26'54,36"	60	2°49'04,17"				
17	494+15,257	515+17,585	Y	7164148,6366	145°58'02,74"				610,00	28°23'48,91"	154,34	302,33
			X	534372,6093		294°28'51,62"						
18	525+3,743	527+19,957	Y	7164327,2497	178°12'38,25"				1800,00	1°47'21,74"	28,11	56,21
			X	533980,3340		296°16'13,37"						
19	547+3,653	549+19,512	Y	7164521,8802	178°43'11,33"				2500,00	1°16'48,66"	27,93	55,86
			X	533586,0162		294°59'24,71"						
20	575+4,116	577+19,962	Y	7164758,6533	178°43'12,36"				2500,00	1°16'47,63"	27,92	55,85
			X	533078,0277		296°16'12,34"						
21	584+18,564	593+17,231	Y	7164871,9516	172°41'16,51"				1400,00	7°18'43,48"	89,46	178,67
			X	532848,4846		303°34'55,82"						
22	600+11,545	604+7,556	Y	7165016,7499	177°49'20,84"				2000,00	2°10'39,15"	38,01	76,01
			X	532630,3983		301°24'16,66"						
23	608+18,059	612+8,089	Y	7165101,9628	177°59'37,65"				2000,00	2°00'22,34"	35,02	70,03
			X	532490,8225		303°24'39,1"						
24	618+1,617	621+8,610	Y	7165202,2041	178°27'52,67"				2500,00	1°32'07,32"	33,50	66,99
			X	532338,8612		301°52'31,68"						
25	635+17,045	638+2,153	Y	7165384,1193	178°57'58,31"				2500,00	1°02'01,68"	22,55	45,11
			X	532046,3232		302°54'33,37"						
FIM		642+15,817	Y	7165447,2620								
			X	531948,7540								

3.1.3. TRAÇADO ALINHAMENTO VERTICAL

Com relação ao traçado para o alinhamento vertical, foram atendidas às seguintes premissas:

- Rampa máxima de 6%, com valores mínimos para o parâmetro K conforme abaixo:
  - K mínimo para curva Convexa = 14
  - K mínimo para curva Côncava = 15

*À exceção dos segmentos de início e final do traçado, onde foi realizada a conformação com o traçado da pista existente.

- Alteamento do greide nos pontos predeterminados pelo projetista de drenagem.

Apresenta-se a seguir o relatório do alinhamento vertical para ambos os estudos realizados:

Tabela 7 - Relatório de Alinhamento Vertical - Curvas

PVI Station	PVI Elevation	Grade In	Grade Out	Profile Curve Type	Profile Curve Length	K Value	Curve Radius
0+0,00	846,290		0,00%				
2+5,00	843,247	-6,76%	4,58%	Côncava	90	7,938	793,80
13+2,28	853,191	4,58%	1,61%	Convexa	100	33,733	3373,32
17+11,68	854,633	1,61%	6,00%	Côncava	70	15,953	1595,34
26+17,71	865,794	6,00%	-3,40%	Convexa	180	19,156	1915,62
38+6,49	858,024	-3,40%	4,05%	Côncava	130	17,447	1744,68
45+12,28	863,935	4,05%	-6,00%	Convexa	160	15,913	1591,28
64+15,09	840,967	-6,00%	6,00%	Côncava	200	16,667	1666,67
78+16,60	857,858	6,00%	-6,00%	Convexa	320	26,670	2667,03
113+12,47	816,118	-6,00%	3,86%	Côncava	320	15,217	1521,73
121+0,00	821,811	3,86%	-2,02%	Convexa	145	24,662	2466,18
147+0,81	811,286	-2,02%	-5,21%	Convexa	80	25,069	2506,89
157+12,93	800,231	-5,21%	2,21%	Côncava	150	20,222	2022,20
171+10,00	806,343	2,21%	6,00%	Côncava	100	26,356	2635,56
186+7,95	824,220	6,00%	-6,00%	Convexa	210	17,500	1750,00
193+15,00	815,397	-6,00%	-1,32%	Côncava	80	17,077	1707,69
208+10,00	811,516	-1,32%	-6,00%	Convexa	100	21,346	2134,61
213+19,17	804,966	-6,00%	-2,18%	Côncava	70	18,314	1831,38
219+2,95	802,706	-2,18%	-6,00%	Convexa	100	26,163	2616,25
224+14,72	796,000	-6,00%	-3,40%	Côncava	100	38,470	3847,00
233+14,55	789,885	-3,40%	0,35%	Côncava	60	15,998	1599,76
239+15,39	790,308	0,35%	5,71%	Côncava	90	16,778	1677,76
257+0,00	810,000	5,71%	1,09%	Convexa	80	17,299	1729,86
261+0,00	810,763	1,09%	4,48%	Côncava	60	17,700	1769,96
280+5,00	828,457	4,48%	-6,00%	Convexa	340	32,442	3244,16
321+5,00	779,250	-6,00%	5,50%	Côncava	350	30,433	3043,26
348+4,75	808,936	5,50%	3,50%	Convexa	80	40,000	4000,00
356+20,00	815,070	3,50%	5,66%	Côncava	60	27,815	2781,46
365+15,00	824,970	5,66%	-6,00%	Convexa	290	24,877	2487,75

PVI Station	PVI Elevation	Grade In	Grade Out	Profile Curve Type	Profile Curve Length	K Value	Curve Radius
375+1,48	813,781	-6,00%	-1,05%	Côncava	80	16,159	1615,94
384+10,27	811,800	-1,05%	-6,00%	Convexa	120	24,239	2423,91
402+20,00	789,616	-6,00%	-1,05%	Côncava	200	40,415	4041,46
412+10,00	787,619	-1,05%	-5,68%	Convexa	90	19,425	1942,52
425+0,00	773,408	-5,68%	6,00%	Côncava	400	34,234	3423,35
494+19,20	857,360	6,00%	-5,95%	Convexa	560	46,864	4686,43
513+17,50	834,853	-5,95%	-2,76%	Côncava	150	47,015	4701,46
526+17,89	827,669	-2,76%	1,66%	Côncava	80	18,089	1808,92
532+14,88	829,615	1,66%	-6,00%	Convexa	120	15,658	1565,84
559+19,39	796,945	-6,00%	-0,50%	Côncava	120	21,819	2181,92
592+15,00	793,665	-0,50%	-2,28%	Convexa	90	50,599	5059,95
597+2,51	791,671	-2,28%	-0,50%	Côncava	80	44,971	4497,09
618+10,00	789,534	-0,50%	0,60%	Côncava	150	135,851	13585,07
630+10,00	790,983	0,60%	4,61%	Côncava	65	16,224	1622,40
633+16,10	794,031	4,61%	0,99%	Convexa	45	12,436	1243,58
639+1,58	795,077	0,99%	2,07%	Côncava	50	46,312	4631,21
642+15,82	796,615	2,07%					

Tabela 8 - Relatório de Alinhamento Vertical - Rampas

Estaca Inicial	Estaca Final	Comprimento	Tipo	Rampa
4+10,00	10+12,28	122,28	ACLIVE	4,58%
15+12,28	15+16,68	4,40	ACLIVE	1,61%
19+6,68	22+7,71	61,02	ACLIVE	6,00%
31+7,71	35+1,49	73,78	DECLIVE	-3,40%
41+11,49	41+12,28	0,79	ACLIVE	4,05%
49+12,28	59+15,09	202,81	DECLIVE	-6,00%
69+15,09	70+16,60	21,52	ACLIVE	6,00%
86+16,60	109+17,47	460,86	DECLIVE	-6,00%
124+12,50	145+0,81	408,31	DECLIVE	-2,02%
149+0,81	153+17,93	97,12	DECLIVE	-5,21%
161+7,93	169+0,00	152,07	ACLIVE	2,21%
174+0,00	181+2,95	142,95	ACLIVE	6,00%
191+12,95	191+15,00	2,05	DECLIVE	-6,00%
195+15,00	206+0,00	205,00	DECLIVE	-1,32%
211+0,00	212+4,17	24,17	DECLIVE	-6,00%
215+14,17	216+12,95	18,78	DECLIVE	-2,18%
221+12,95	222+4,72	11,77	DECLIVE	-6,00%
227+4,72	232+4,55	99,83	DECLIVE	-3,40%
235+4,55	237+10,39	45,84	ACLIVE	0,35%
242+0,39	255+0,00	259,61	ACLIVE	5,71%
262+0,00	271+15,00	195,00	ACLIVE	4,48%
288+15,00	312+10,00	475,00	DECLIVE	-6,00%
330+0,00	346+4,75	324,75	ACLIVE	5,50%
350+4,75	355+10,00	105,25	ACLIVE	3,50%
373+0,00	373+1,48	1,48	DECLIVE	-6,00%
377+1,48	381+10,27	88,79	DECLIVE	-1,05%
387+10,27	398+0,00	209,73	DECLIVE	-6,00%

Estaca Inicial	Estaca Final	Comprimento	Tipo	Rampa
408+0,00	410+5,00	45,00	DECLIVE	-1,05%
414+15,00	415+0,00	5,00	DECLIVE	-5,68%
435+0,00	480+19,20	919,20	ACLIVE	6,00%
508+19,20	510+2,50	23,30	DECLIVE	-5,95%
517+12,50	524+17,89	145,39	DECLIVE	-2,76%
528+17,89	529+14,88	16,99	ACLIVE	1,66%
535+14,88	556+19,39	424,50	DECLIVE	-6,00%
562+19,39	590+10,00	550,61	DECLIVE	-0,50%
595+0,00	595+2,51	2,51	DECLIVE	-2,28%
599+2,51	614+15,00	312,49	DECLIVE	-0,50%
622+5,00	628+17,50	132,50	ACLIVE	0,60%
632+2,50	632+13,60	11,10	ACLIVE	4,61%
634+18,60	637+16,58	57,99	ACLIVE	0,99%
640+6,58	642+15,82	49,23	ACLIVE	2,07%

3.1.4. PERÍMETRO URBANO

O segmento considerado como perímetro urbano ao município de Rebouças tem início na estaca 600+0,00 e se estende até o ponto final do projeto.

Para este segmento a seção tipo considera a implantação de passeio com largura de 3,0m, além das faixas de estacionamento, em alguns locais, foi necessário suprimir a faixa de estacionamento evitando assim invasões ao alinhamento predial existente.

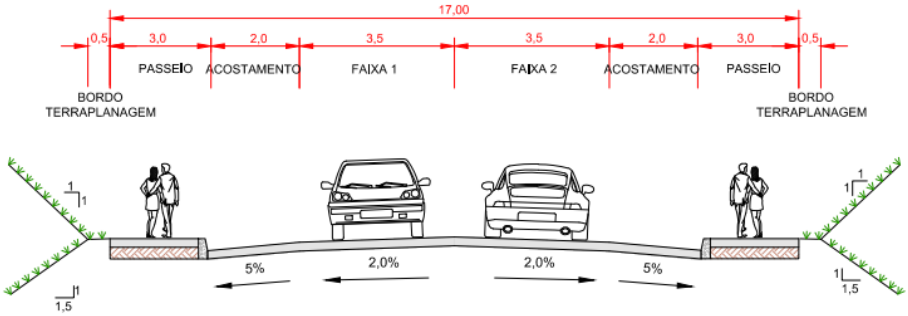


Figura 4 - Seção tipo considerada para o segmento pertencente ao Perímetro Urbano de Rebouças

3.1.5. APRESENTAÇÃO DO QUADRO DE CARACTERÍSCAS TÉCNICAS

Tabela 9 - Quadro de Características Técnicas

RODOVIA: PR-990 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO				ESTACA: EST. 0+00,00 a EST. 642+15,817						
CLASSE DA VIA:	CLASSE IV	RELEVO:	ONDULADO	VELOCIDADE DIRETRIZ: (km/h):	60	EXTENÇÃO TOTAL (m):		12.855,82		
DISTÂNCIA MÍNIMA DE VISIBILIDADE DE PARADA (m):			75,00	FAIXA DE DOMÍNIO (m):	25,00 TOTAL	INCLINAÇÃO DOS TALUDES	CORTE	1,0V:1,0H - SOLO		
FAIXA DE ROLAMENTO (m):	3,50	INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA DE ROLAMENTO (%): 2,00		SUPERELEVAÇÃO MÁXIMA (%):	8			4,0V:1,0H - 3ª CAT.		
FAIXA DE ACOSTAMENTO (m):	2,00	INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA DE ACOSTAMENTO (%): 5,00		SUPERLARGURA MÁXIMA (m):	0,60		ATERRO	1,0V:1,5H - SOLO		
PLANTA				**PERFIL**						
CURVAS	COM TRANSIÇÃO	RAIO MÍNIMO (m)	FREQUÊNCIA	EXTENSÃO (m)	ACLÍVES		NÍVEL	DECLÍVES		
		240	2	251,80	RAMPAS	INTERVALO (%)	EXTENSÃO (m)	EXTENSÃO (m)	INTERVALO (%)	EXTENSÃO (m)
		NÚMERO DE CURVAS:		11		0 < i ≤ 1	236,33	-	0 < i ≤ 1	863,10
		EXTENSÃO TOTAL (m):		2611,52		1 < i ≤ 2	21,39		1 < i ≤ 2	338,79
	SEM TRANSIÇÃO	RAIO MÍNIMO (m)	FREQUÊNCIA	EXTENSÃO (m)		2 < i ≤ 3	201,30		2 < i ≤ 3	574,99
		1400	1	178,67		3 < i ≤ 4	105,25		3 < i ≤ 4	173,61
		NÚMERO DE CURVAS:		14		4 < i ≤ 5	329,17		4 < i ≤ 5	-
		EXTENSÃO TOTAL (m):		1166,71		5 < i ≤ 6	1729,05		5 < i ≤ 6	1937,79
	EXTENSÃO TOTAL EM CURVAS (m):			3778,23		i > 6	0,00		i > 6	0,00
						TOTAL	2622,49	-	TOTAL	3888,28
TANGENTE	TANGENTE MÍNIMA (m):			6,75	CURVAS	PARÂMETROS	VALORES MÍNIMOS			EXTENSÃO TOTAL (m)
	TANGENTE MÁXIMA (m):			2349,88			RAIO MÍNIMO (m)	FREQUÊNCIA	EXTENSÃO (m)	
	EXTENSÃO TOTAL EM TANGENTE (m):			9077,59		CÔNCAVAS	793,80	1	90	3135,00
						CONVEXAS	1243,58	1	45	3210,00
					*REGIÃO DE IMPLANTAÇÃO DA PONTE					

3.2. PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS

3.2.1. INTERSEÇÃO EM NÍVEL

O projeto de interseções de uma rodovia exige uniformidade no trato dos conflitos de tráfego, sendo importante que os usuários saibam o que esperar pelo simples aspecto da interseção. Não devem ter surpresas nem dificuldades em saber que caminho a tomar em cada interseção.

O projeto de uma interseção frequentemente atende a diversos tipos de pontos de conflito, sendo constituído por uma combinação das soluções correspondentes a esses pontos, nas Normas Suecas as interseções de rodovias foram divididas em sete tipos, designados de A a G, levando em consideração as condições de trânsito nas rodovias de menor porte, foram grupadas em Interseções Menores, A, B, C, G e Interseções Maiores, D, E e F.

Para o projeto em questão, as condições de tráfego nos levam à escolha de interseções Menores, é previsto a implantação de uma Interseção em Nível na altura do km 6+520, no entroncamento com uma estrada rural que dá acesso a várias propriedades rurais e à comunidade Barra dos Andrades, pertencente ao município de Rebouças.



Figura 5 - Local de Implantação da Interseção em Nível

O tipo escolhido para a interseção em nível foi o Tipo C de acordo com o Manual de Projetos de Interseções (IPR-718/DNIT), ou seja, uma interseção canalizada, com uma faixa de trânsito destinada para o giro à esquerda, para esta foi considerado faixas adicionais com abertura de taper para aceleração e desaceleração em todos os sentidos do fluxo de veículos, sendo assim,

os veículos que entra na rodovia não interferem com o fluxo contínuo, além dos acessos para a estrada rural com a divisão de fluxos feito através das ilhas triangulares e gota.

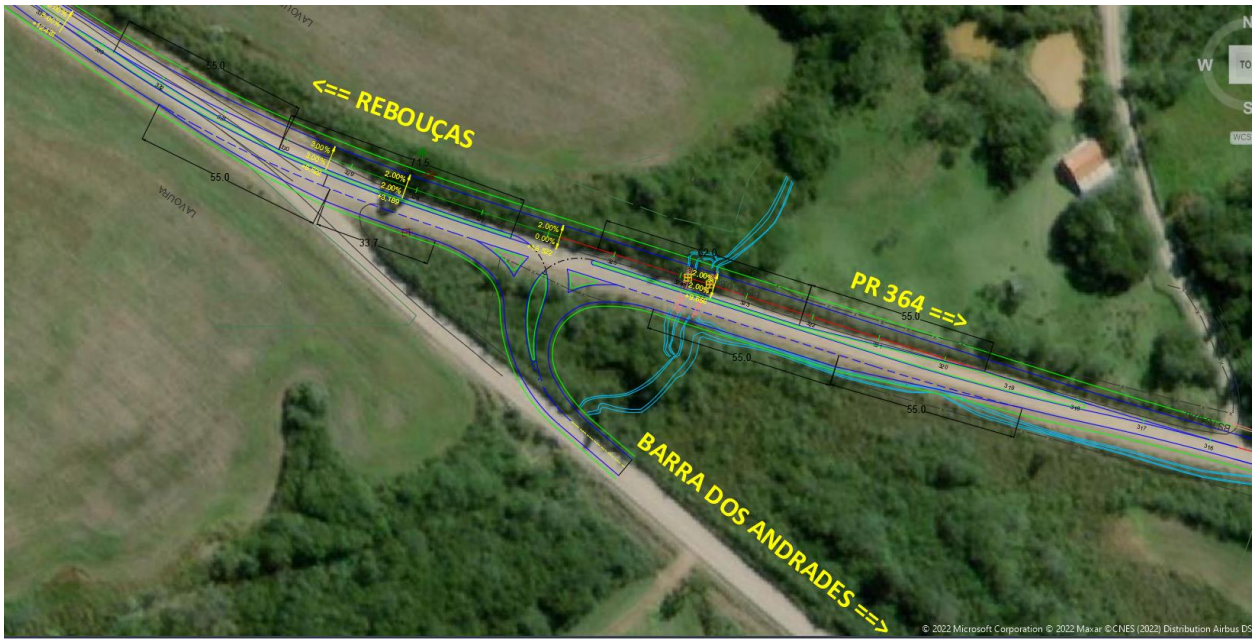


Figura 6 – Imagem do modelo de interseção

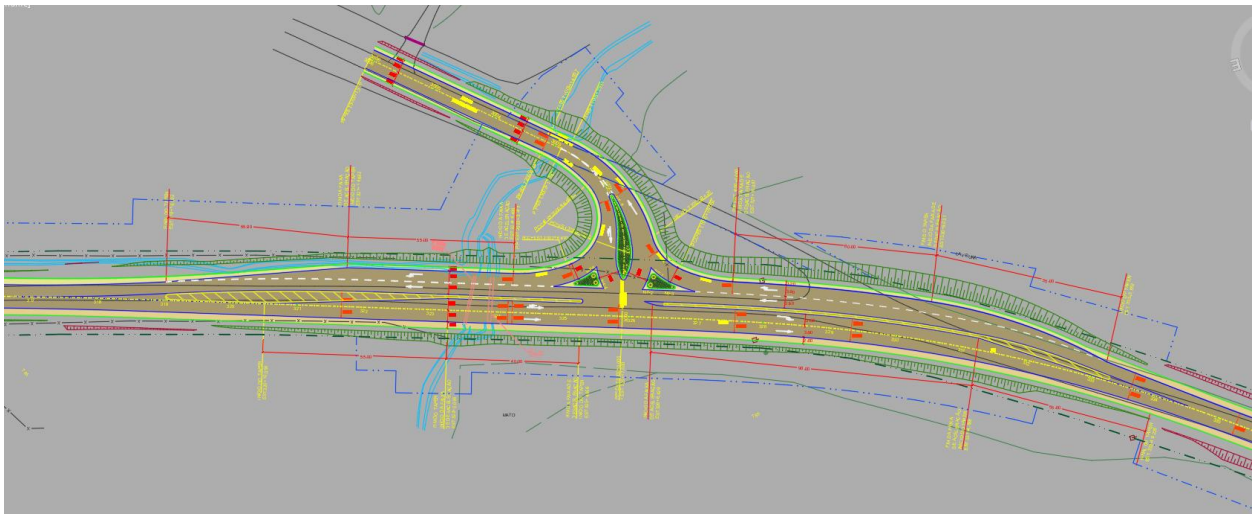


Figura 7 – Interseção projetada

As curvas de entrada e saída do acesso foram dimensionadas considerando a utilização de curvas de 3 centros com raios 45/15/45. O raio de curva de 15 m atende à velocidade de giro de até 25 km/h.

A velocidade a adotar nos ramos de uma interseção dependem do tipo de projeto e dos volumes de tráfego de giro e de passagem, esta rodovia apresentou um VDM que à classifica como uma rodovia de Classe IV-A, como, o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Ruais – DNER-PR

diz que, para esta Classe, as rodovias geralmente não são pavimentadas, fazendo parte do sistema local, e visto que o presente projeto tem por objetivo a implantação de pista pavimentada neste segmento, esta projetista optou pelo enquadramento da rodovia na Classe III, portanto trata-se de uma rodovia que apresenta pouco fluxo de tráfego, admitindo assim a consideração de velocidade de conversão entre 20 a 25 km/h.

Para este modelo, os tapers e faixas adicionais para aceleração e desaceleração foram dimensionados levando em consideração a velocidade diretriz da rodovia de 60 km/h e a velocidade de segurança na curva de 25 km/h.

Para as faixas de aceleração e desaceleração consideradas na interseção e nos acessos regularizados, os cálculos são apresentados na planilha abaixo:

Tabela 10 - Metodologia de cálculo para faixas de aceleração e desaceleração

ACESSO INTERESÇÃO EM NÍVEL									
Pista	**Tipo de faixa**	**Condição de Greide**	**Planta**	**Velocidade Diretriz (km/h)**	**Veloc.da curva de entrada/saída (km/h)**	**Comprimento do taper**	**Fator de ajustamento em função do greide**	**Comprimento faixa+taper (m) Calculado**	**Comprimento faixa+taper (m) Considerado**
Acesso pela direita - Barra dos Andrades	Desaceleração	Rampa de -5,5%	Curva	60	25	55	1,35	114,75	115,00
Saída para direita - sentido PR-364	Aceleração	Curva concava em toda extensão	Curva	60	25	55	1	105,00	105,00
Acesso pela esquerda - Barra dos Andrades	Desaceleração	Curva concava em toda extensão	Tangente	60,0	0	55	1	95,00	95,00
Saída para esquerda - sentido Rebouças	Aceleração	Rampa de 5,5%	Curva	60,0	25	55	1,45	152,25	153,00

Pista	**Tipo de faixa**	**Condição de Greide**	**Planta**	**Velocidade Diretriz (km/h)**	**Veloc.da curva de entrada/saída (km/h)**	**Comprimento do taper**	**Fator de ajustamento em função do greide**	**Comprimento faixa+taper (m) Calculado**	**Comprimento faixa+taper (m) Considerado**
Acesso Estrada Rodeio	Desaceleração	Rampa de -6,0%	Tangente	60	20	55	1,35	121,50	121,50
Saída Estrada Rodeio	Aceleração	Curva concava em rampa de aprox. -4%	Tangente	60	20	55	0,7	77,00	77,00

Pista	Tipo de faixa	Condição de Greide	Planta	Velocidade Diretriz (km/h)	Veloc.da curva de entrada/saída (km/h)	Comprimento do taper	Fator de ajustamento em função do greide	Comprimento faixa+taper (m) Calculado	Comprimento faixa+taper (m) Considerado
Acesso Estrada Saltinho	Desaceleração	Curva concava	Curva	60	20	55	1,35	121,50	121,50
Acesso cooperativa agrícola	Desaceleração	Curva concava	Curva	60	20	55	1	95,00	155,00**

** Para este acesso foi considerado comprimento extra de 60m da faixa de desaceleração para armazenamento de veículos, uma vez que se trata do acesso para a cooperativa agrícola.

3.2.2. ACESSOS

Além da interseção em nível, foi considerado a adequação e ampliação do acesso para a cooperativa existente na altura do km 9+900 (Cooperativa Bom Jesus), visto a preocupação da Administração Municipal que relatou a constante formação de filas de caminhões no local, conforme imagem abaixo:



Figura 8 - acesso à cooperativa Bom Jesus

Assim, visando minimizar a interferência do tráfego de caminhões com o fluxo da rodovia, foram projetadas “baias de espera” nos dois sentidos



Figura 9 - Vista da regularização de acesso para a Cooperativa - km 9+900

O traçado geométrico ainda levou em considerações todos os acessos existentes ao longo da rodovia e que foram de alguma forma prejudicados com relação à nova cota de greide projetado. Nesse contexto, foram observadas as seguintes premissas:

- Premissa para acessos públicos: incluir faixa de aceleração/desaceleração. Foram considerados como acessos públicos os locais indicados pela Administração Pública Municipal, sendo esses:
    - Estrada Municipal da Barra – Neste local está previsto a implantação da Interseção em Nível;
    - Estrada municipal do Rodeio – localizada na estaca 399+10 (km 7,99),
    - Estrada Municipal Saltinho – localizada na estaca 510+0,00 (km 10,20), para o qual foi incluído faixa de desaceleração e a faixa de aceleração gerou uma faixa adicional continua até o acesso para a Cooperativa, próximo à estaca 495+0,00.

  Os acessos regulamentados têm os alinhamentos horizontais e verticais apresentados no Volume 2 – Projeto de Interseções e Acessos.



- Figura 10 - Imagem com a locação dos acessos públicos rurais indicados pelo Secretário de Planejamento do município de Rebouças.

- Premissa para acessos particulares: Assegurar o acesso aos proprietários, superando os desníveis criados por meio de rampas, com uma inclinação máxima limitada a 15%. Não se faz necessária a implementação de faixas de aceleração/desaceleração. Para os acessos que demandam correção geométrica, os alinhamentos horizontais e verticais estão detalhados no Volume 2 – Projeto Geométrico. Não foram criados alinhamentos para os acessos que não necessitaram de ajustes geométricos.

3.2.3. PASSAGEM DO VEÍCULO TIPO

O veículo de projeto adotado para a interseção deve abranger e cobrir os veículos representativos da frota, de modo que a participação dos veículos remanescentes com características mais desfavoráveis seja reduzida ao mínimo e os efeitos adversos consequentes possam ser desprezados

De acordo com o Estudo de Tráfego realizado para a região da interseção a representatividade dos veículos do tipo CO (Caminhões e ônibus convencionais) é mais evidente. Por isso, este foi o veículo considerado para a passagem nas alças da interseção.

Tabela 11 - VDM anual para o ano de 2022 na interseção

	LEVE		ÔNIBUS		CAMINHÕES			SEMI-REBOQUES					REBOQUES			
	M	P	2C	3C	2C	3C	4C	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3
BA	4	93	6	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	6	107	3	0	6	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
AB	6	127	5	0	14	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	5	114	3	0	14	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2



Figura 11 - Movimentos monitorados na interseção

Para os acessos das Estradas Municipais do Rodeio e Saltinho, priorizou-se exclusivamente a regularização por meio da implantação das faixas de mudança de velocidade. Não se contemplou a ampliação dos raios de embocadura, uma vez que tal medida já implicaria no detalhamento de uma interseção em nível. O acesso destina-se aos veículos de passeio, que constituem 80% da frota que utiliza a rodovia (considerado para o desenho dos acessos). Vale notar que o veículo tipo CO é capaz de realizar a conversão para o acesso, ainda que isso implique na invasão da outra faixa.

As pranchas com as passagens de veículo em todas as manobras da interseção estão apresentadas no Volume do Projeto de Interseções.

3.2.4. RELATÓRIO DO ALINHAMENTO HORIZONTAL PARA OS RAMOS NA INTESREÇÃO EM NÍVEL

Alinhamento: 6520001 & IN - Ramo A - Barra dos Andrades

CURVA Nº	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COORDENADAS PI		DEFLEXÃO	AZIMUTE	Curva Circular			
							R	Ac	T	D
INÍCIO	1000+0,00		Y	7163472,9728						
			X	537696,4202		108°49'00,6"				
1	1000+0,000	1000+16,552	Y	7163470,2790	158°55'31,24"		45,00	21°04'28,75"	8,37	16,55
			X	537704,3255						
2	1000+16,552	1001+9,520	Y	7163460,4723	130°27'56,79"		15,00	49°32'03,20"	6,92	12,97
			X	537716,0578						
3	1001+9,520	1003+7,911	Y	7163433,1023	131°07'11,35"		45,00	48°52'48,64"	20,45	38,39
			X	537716,3322		130°32'43,38"				
FIM		1003+14,957	Y	7163415,2277						
			X	537737,2271						

Alinhamento: 6520002 & IN - Ramo B - Barra dos Andrades

CURVA Nº	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COORDENADAS PI		DEFLEXÃO	AZIMUTE	Curva Circular			
							R	Ac	T	D
INÍCIO	2000+0,000		Y	7163419,7869						
			X	537741,1276		310°32'43,38"				
1	2000+0,000	2000+16,954	Y	7163425,3635	158°24'50,0"		45,00	21°35'09,99"	8,58	16,95
			X	537734,6088						
2	2000+16,954	2002+6,893	Y	7163453,5071	65°38'26,89"		15,00	114°21'33,10"	23,26	29,94

Alinhamento: 6520002 & IN - Ramo B - Barra dos Andrades

CURVA Nº	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COORDENADAS PI		DEFLEXÃO	AZIMUTE	Curva Circular			
							R	Ac	T	D
			X	537719,7273						
3	2002+6,893	2003+3,417	Y	7163455,4422	158°57'37,90"		45,00	21°02'22,9"	8,36	16,52
			X	537751,2816						
FIM		2003+3,417	Y	7163452,9252						
			X	537759,2498						

Alinhamento: 6520003 & IN - Ramo C - Barra dos Andrades

CURVA Nº	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COORDENADAS PI		DEFLEXÃO	AZIMUTE	Curva Circular			
							R	Ac	T	D
INÍCIO	3000+0,000		Y	7163474,0402						
			X	537731,2481		197°32'19,11"				
1	3000+19,457	3002+17,848	Y	7163434,7383	112°38'57,92"		32,66	67°21'02,7"	21,76	38,39
			X	537718,8271		130°32'49,73"				
FIM		3006+1,316	Y	7163379,4372						
			X	537783,6784						

3.2.5. RELATÓRIO DE ALINHAMENTO VERTICAL PARA OS RAMOS DA INTESEÇÃO EM NÍVEL

Curvas verticais - Ramo 1000

No	PVI Station	PVI Elevation	Grade In	Grade Out	Profile Curve Type	Profile Curve Length	K Value	Curve Radius
1	999+20,00	786,769		-3,59%				
2	1001+7,27	785,791	-3,59%	-4,17%	Convexa	20	34,58	3458,339
3	1003+14,96	783,804	-4,17%					

Curvas verticais - Ramo 2000

No	PVI Station	PVI Elevation	Grade In	Grade Out	Profile Curve Type	Profile Curve Length	K Value	Curve Radius
1	2000+0,00	783,804		4,17%				
2	2001+12,84	785,172	4,17%	-2,22%	Convexa	50	7,83	783,165
3	2003+3,42	784,494	-2,22%					

Curvas verticais - Ramo 3000

No	PVI Station	PVI Elevation	Grade In	Grade Out	Profile Curve Type	Profile Curve Length	K Value	Curve Radius
1	3000+0,00	785,46		0,00%				
2	3001+4,45	785,46	0,00%	-4,17%	Convexa	40	9,60	960,149
3	3005+0,00	782,312	-4,17%	4,00%	Concava	42	5,14	514,47
4	3006+1,32	783,165	4,00%					

Rampas - Ramo 1000

Estaca Inicial	Estaca Final	Comprimento	Tipo	Rampa
1000+0,00	1000+17,27	17,27	DECLIVE	-3,59%
1001+17,27	1003+14,96	37,68	DECLIVE	-4,17%

Rampas - Ramo 2000

Estaca Inicial	Estaca Final	Comprimento	Tipo	Rampa
2002+17,84	2003+3,42	5,57	DECLIVE	-2,22%
2000+0,00	2000+7,84	7,84	ACLIVE	4,17%

Rampas - Ramo 3000

Estaca Inicial	Estaca Final	Comprimento	Tipo	Rampa
3000+0,00	3000+4,45	4,45	DECLIVE	0,00%
3002+4,45	3003+19,00	34,55	DECLIVE	-4,17%
3006+1,00	3006+1,32	0,32	ACLIVE	4,00%

3.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

3.3.1. INTRODUÇÃO

O Projeto de Terraplenagem objetiva a adequada distribuição dos volumes de materiais, de acordo com as seções transversais definidas conforme o projeto geométrico e em conformidade com a Instrução de Serviço IS-209, integrante da IPR-726 e em consonância com os procedimentos metodológicos para terraplenagem expostos no Manual de Implantação Básica do DNER-1996.

A seção transversal-tipo de terraplenagem foi definida de forma a permitir a implantação da seção acabada do pavimento mais as obras de drenagem e de segurança previstas.

Os principais tipo de seções de terraplenagem adotados são:

- Pista com faixa de rolamento de 3,50m e um acostamento de 2,0m, totalizando 11 metros de plataforma de pista;
- Locais com superlargura, calculados de acordo com as normas vigentes, chegando a 3,80m de largura para faixa de rolamento, totalizando 11,60m de plataforma de pista;
- Locais com ponto de ônibus, com acréscimo de 4,00m na largura da plataforma da pista;
- No perímetro urbano de Rebouças, em que foi considerado passeio contínuo, além da plataforma padrão.

O bordo de terraplenagem, compreendido entre o bordo de pavimento do acostamento e o pé do talude, possui largura de 1,50m para os aterros e variável entre 1,5 e 3,0m para os cortes, para implantação de elementos de drenagem e de segurança rodoviária., a variação na largura do bordo de terraplenagem para os locais em corte se dá com o objetivo de minimizar a necessidade de empréstimos de materiais para terraplenagem, o limite de 3,0m foi considerado respeitando as limitações da faixa de domínio existente, sempre que possível.

3.3.2. INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DAS PISTAS DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

A inclinação transversal da pista de rolamento e faixas de segurança possui (com larguras inferiores a 2,0m), em tangente, valores de - 2%/+2% com coroamento no eixo de cada pista. A inclinação é uniforme de 2,0% para a faixa de segurança e ambas as faixas de tráfego, enquanto nos acostamentos é de -5,0%. Nas curvas horizontais, a inclinação transversal segue os cálculos de superelevação apresentados no projeto geométrico.

A largura de bordo de terraplenagem apresenta-se inclinada com -2% para os aterros e -20% para as seções em corte.

3.3.3. INCLINAÇÃO DE TALUDES

Procurou-se estabelecer a declividade dos taludes para os cortes e aterros levando em conta, principalmente, os seguintes aspectos:

- Aspectos de Proteção contra Erosão: Um talude de 45º (H=1 /V=1) é, de um modo geral, o limite prático para que a proteção vegetal possa ser fixada com êxito. Taludes mais suaves ainda facilitam o trabalho de implantação e a posterior conservação;
- Aspectos de Segurança de Tráfego: A suavização dos taludes aumenta a visibilidade da rodovia, principalmente nas curvas, aumentando, psicologicamente, a sensação de segurança nos usuários.

As razões acima expostas foram suficientes para propor que a inclinação a ser adotada nos taludes seja de:

Talude externo:

- Cortes em solo - H=1 / V=1
- Cortes em rocha – H=1 / V=4
- Aterros em solo ou rocha - H=1,5 / V=1.

Banqueteamento de Taludes

Nos locais em que as alturas de corte ou aterros ultrapassaram os parâmetros críticos definidos pelos estudos de estabilidade de taludes e pelas normativas rodoviárias, foram implementados banqueteamentos com 3,5 metros de largura e inclinação de 10%. Essa abordagem visa fortalecer a estabilidade da obra, proporcionando maior segurança.

Embora a altura de 8,0 metros tenha sido estabelecida como o limite recomendado para taludes de corte e aterro em solo de 1ª categoria, quando o terreno natural se aproxima desse limite, é comum estender o talude sem prejudicar a estabilidade, desconsiderando a berma. O critério de extensão considerado foi:

- Taludes de aterro - prolongamento máximo de até 1m;
- Taludes de corte - prolongamento máximo de até 0,5m;

3.3.4. PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

SEÇÕES EM CORTE:

Os cortes são segmentos que requerem escavação no terreno natural para se alcançar a linha do greide projetado, definindo assim transversal e longitudinalmente o corpo estradal. As operações de corte devem obedecer à DER/PR ES-T 02/23 e basicamente compreendem:

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a plataforma de terraplenagem definida pelo projeto;
- Escavação para rebaixamento do leito de terraplenagem e fundação de aterro, nos casos em que o subleito é constituído por materiais inadequados ou inservíveis;
- Escavação nos terrenos de encostas com declividade excessiva (superior a 20%) para que estes proporcionem condições para o trabalho dos equipamentos e estabilidade às camadas a serem sobrepostas, com reaterro executado de forma escalonada.
- Transporte dos materiais escavados para aterros ou depósito de material excedente.

Os volumes de corte foram obtidos a partir da gabaritagem e determinação das áreas das seções transversais, sendo o volume determinado para os “prismas” compreendidos entre duas seções transversais consecutivas, os quais são denominados interperfis.

O volume de cada interperfil é obtido através do produto do valor médio entre as áreas das duas seções extremas pela distância entre elas.

Os quantitativos foram obtidos através do agrupamento dos volumes de materiais a serem escavados, segundo faixas de distâncias médias de transporte para cada categoria de material, em conformidade com a Tabela Referencial de Preços do DER/PR.

SEÇÕES EM ATERRO:

Os aterros constituem segmentos cuja implementação requer o depósito de materiais para a composição do corpo estradal segundo os gabaritos de projeto. Os materiais de aterro se originam dos cortes ou de jazidas de empréstimos que apresentem materiais com características adequadas de utilização em Corpo de aterro e Camada Final de Terraplenagem, em conformidade com a solução de materiais da Projetista e atendendo às características indicadas no DER/PR ES-T 06/23.

As operações de aterro compreendem descarga, espalhamento, correção da umidade e compactação dos materiais escavados, para a confecção do corpo de aterro e camada final.

Também compreendem a eventual substituição de volumes retirados nos rebaixamentos de plataforma em corte ou nos terrenos de fundação dos próprios aterros.

Os volumes de compactação de aterros foram obtidos através das informações das seções transversais gabaritadas, utilizando-se a mesma metodologia aplicada nos cortes.

Os materiais empregados nos aterros são oriundos dos cortes e jazidas de empréstimo e deverão atender as recomendações das especificações de serviço quanto aos aspectos qualitativos, em conformidade com as especificações de serviço para cortes e empréstimos, respectivamente DER/PR ES-T 02/23 e DER/PR ES-T 03/23.

Em aterros onde a camada final de terraplenagem não atinge a plataforma existente, é prevista a escarificação dos últimos 0,20m, para melhor composição do aterro, conforme exposto nas seções tipo.

Por se tratar de projeto de implantação, em que a plataforma da pista existente não possui trechos com encostas íngremes, não foi considerado nos cálculos de quantidade os serviços de escalonamento de encostas, este item está detalhado nas seções tipo por se tratar de um detalhamento construtivo, porém não possui quantidades significativas para caracterizar um serviço em específico

CORTE EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

Foram considerados materiais de 2ª categoria as alterações de rocha verificadas em algumas sondagens realizadas. Os segmentos seguem listados abaixo:

Tabela 12 - Segmentos com corte em material de 2ª categoria

Segmento	Estaca inicial	Estaca Final
01	415+0,00	421+10,00
02	529+0,00	557+0,00

Conforme imagens abaixo, realizadas durante as inspeções geotécnicas em campo é possível notar que se trata de um material com maior resistência a penetração, porém com possibilidades de corte realizados com retroescavadeira





Figura 12 - Imagens dos materiais classificados como 2ª categoria

CORTE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Através das sondagens executadas foi possível identificar um horizonte de rocha em alguns segmentos sendo na linha geral entre as estacas:

Tabela 13 - Segmentos com corte em material de 3ª categoria

Segmento	Estaca inicial	Estaca Final
01	264+0,00	268+0,00
02	276+0,00	304+0,00
03	337+0,00	346+0,00
04	364+0,00	367+0,00
05	456+0,00	463+0,00

Estes horizontes de rocha foram elaborados através da extrapolação dos resultados de sondagem realizadas no eixo da pista projetada, sendo assim, deverá ser confirmado durante a execução dos trabalhos de campo**.**

Nas seções mistas, com material de 1ª e 3ª categoria, foi considerado uma berma de largura variando entre 2,0 e 3,0m no nível de separação entre os materiais, conforme representado nas seções tipo e seções transversais.

Para os segmentos com corte em rocha foi considerado o rebaixo com posterior preenchimento com o próprio material de corte, seguindo as Instruções previstas no ES-P 02/23 DER/PR -

Pavimentação: Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha, com a espessura máxima recomendada de 30,00cm.

3.3.5. RESULTADOS

Com o intuito de se uniformizar as características do subleito e visando o melhor aproveitamento possível dos materiais a serem escavados, procedeu-se a análise das características dos materiais a movimentar, classificando-os em “UTILIZÁVEIS E NÃO UTILIZÁVEIS”:

Tabela 14 - Classificação dos materiais escavados

CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ESCAVADOS		
DISCRIMINAÇÃO	**DESTINO**	**CLASSIFICAÇÃO**
ISC >ISp% e Expansão < 2%	“CFT” e “CA”- Material que pode ser utilizado tanto no corpo de aterro quanto na camada final de terraplenagem	Utilizáveis
IS > 2% e Expansão < 4%	“CA” – Camada inferior, corpo do aterro até os últimos 60cm da linha de greide de terraplenagem	Utilizáveis
IS < 2% e Expansão > 4%	“BF”- Bota-fora	Não Utilizáveis
Solos moles e Camada Vegetal	“BF”- Bota-fora	Não Utilizáveis

Conforme dimensionamento do projeto de Pavimentação, o ISp considerado foi de 5%, com a análise dos resultados dos ensaios realizados para as sondagens a trado, percebe-se que algumas delas apresentam resultados de CBR inferiores ao ISp ou com expansão superior a 2%, sendo este material desqualificado para a utilização nos últimos 60cm da Camada Final de Terraplenagem.

Apresenta-se a seguir a planilha com os segmentos em que o material de corte foi considerado apenas para execução de corpo de aterro devido às características geotécnicas apresentadas nos ensaios realizados:

Tabela 15 - Segmentos com material de corte utilizado em Corpo de Aterro

CORPO DE ATERRO					
SONDAGEM	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	VOLUME	EXPANSÃO (%)	CBR(%)
ST-11	79+0,00	85+0,00	805,43	2,06	4,80
ST-23	176+0,00	183+0,00	4.807,99	1,83	4,30
ST-28	213+0,00	220+0,00	3.726,55	1,52	4,70
ST-41	315+0,00	322+0,00	338,24	1,58	4,30
ST-45	346+0,00	351+0,000	2.185,87	1,63	4,70
ST-51	394+0,00	396+0,00	2.348,41	1,98	4,30
ST-53	404+0,00	411+0,00	1.680,59	1,99	4,20
ST-59	455+0,00	460+0,00	8.177,33	2,33	5,10
ST-61	466+15,00	477+0,00	1.878,90	1,67	4,40
ST-63	482+0,00	487+0,00	5.423,82	1,69	4,80
ST-66	493+0,00	539+0,00	22.986,82	1,60	4,40
ST-67				2,00	4,00
ST-68				1,93	4,90
ST-70				2,75	3,90

CORPO DE ATERRO					
SONDAGEM	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	VOLUME	EXPANSÃO (%)	CBR(%)
ST-71				2,15	4,00
	Total		**54.359,95**		

3.3.6. CORREÇÃO DOS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM E SUA DISTRIBUIÇÃO

Foi elaborado quadro de compensação de volumes, onde são registrados: a origem do material escavado, indicando-se à estaca inicial e final e a identificação da operação de terraplenagem (aterro, compensação lateral, compensação longitudinal, empréstimo, bota-fora); o destino do material escavado, com a discriminação das estacas extremas, do volume depositado e da destinação (compensação lateral, aterro e bota-fora). Além disso apresenta-se os volumes básicos das operações e suas distâncias médias de transporte e momento de transporte, de cada volume básico, e a classificação dos volumes básicos.

Na distribuição de volumes de cortes e empréstimos, para compensar os volumes de aterros, levou-se em consideração as seguintes premissas:

- O Fator de Homogeneização utilizado nos cálculos de compensação de volumes foi de 1,4 para material de 1ª e 2ª cat., sendo definido com base na experiência técnica desta projetista em obras similares, análise dos ensaios de caracterização e granulometria realizados e em pesquisas bibliográficas existentes, uma vez que o material caracterizado possui características de solo argilo-siltoso (A-7-5 / A-7-6);
- Para os materiais de 3ª categoria foi utilizado o fator de contração de 0,77;
- O volume de limpeza já é considerado nos quantitativos gerados através do programa Civil3d, sendo reduzidos do volume de corte e acrescentado no volume de aterro, a espessura considerada para a camada de limpeza e destocamento foi a média geral das espessuras de camada vegetal encontradas nas sondagens à trado realizado, resultando em 0,20m de espessura média;
- As compensações foram estabelecidas com o objetivo de minimizar as distâncias de transporte, os volumes de corte foram utilizados, sempre que possível, nos aterros mais próximos;
- O material considerado para a execução da Camada Final de Terraplenagem foi material de 1ª categoria proveniente dos cortes realizados, e que apresentam as condições mínimas de CBR e expansão para utilização nesta camada, ou seja, CBR ≥ ISp (5%) e expansão ≤ 2%;

- A Camada Final de Terraplenagem com 60cm foi considerada inclusive para todas as seções em corte, sendo previsto o corte adicional da camada de 60cm para recomposição da camada no nível de compactação correto e com o material adequado para esta camada (rebaixo para camada final com reaterro em material de 1ª categoria selecionado);

O subleito, maciço que serve de fundação para um pavimento, deve atender ao preconizado nos estudos geotécnicos tanto nas seções em aterro, mistas ou em corte. O CBR de projeto considerado foi de 5,0% no Proctor Normal, nesse caso a amostra foi recolhida e levada a laboratório para ser ensaiada nas condições ideais, ou seja, na umidade ótima e na massa específica seca máxima. Possivelmente o material in natura não possui esse CBR se ensaiado sem a devida compactação, sendo assim não podemos afirmar que a premissa do Projeto de Pavimentação, CBR do subleito igual a 5,0%, foi alcançada somente com o tratamento da camada superficial (20,0cm).

- A utilização do material proveniente de cortes locais com características inferiores às necessárias para a utilização em CFT foram considerados utilizáveis apenas para a camada de Corpo de Aterro.
- A energia de compactação a ser utilizadas nas camadas devem ser:
    - Camada Final: 100% do Proctor Normal;
    - Corpo de Aterro: 95% do Proctor Normal.
- O material de 2ª e 3ª categorias provenientes dos cortes executados, foram utilizados nas camadas de corpo de aterro, no segmento compreendido entre as estacas 425+0,00 a 447+0,00, por se tratar do local com aterros de maior altitude.
- Na distribuição da Linha geral, o volume do material de 3ª categoria foi utilizado apenas para suprir o que faltou a ser preenchido pelo material de 1ª e 2ª categoria. O volume remanescente não utilizado na distribuição da linha geral, foi utilizado como preenchimento de rebaixo para fundação de aterro e como preenchimento de rebaixo de corte em rocha.
- O material proveniente de empréstimo lateral foi considerado nas camadas de corpo de aterro para a interseção IN1 e para a camada de fechamento do pavimento nas saias e bordos de terraplenagem.
- Para o reaterro de fechamento do pavimento realizado com solo local, foi considerado compactação com controle visual.

3.3.7. SOLO MOLE

Através da análise das sondagens e de visitas técnicas realizadas, o estudo geotécnico e de estabilidade de taludes apontou para a presença de solos de baixa capacidade suporte ao longo da rodovia verificando a presença de solo saturado, banhados e solos orgânicos. Esses locais foram avaliados em conjunto com a equipe geotécnica e as soluções consideradas englobam a remoção dos solos moles e inservíveis com profundidade variando entre 1,5 e 3,0 m.

Após a remoção do material, a substituição da camada de fundação de aterro deverá ser executada com preenchimento em rachão e com o material de 3ª categoria proveniente das extrações locais e não utilizados na distribuição volumétrica da terraplenagem, ou preenchimento dos rebaixos de corte em rocha, e travamento da camada em BGS (0,10m), somada a camada drenante de areia com espessura de 0,50m.

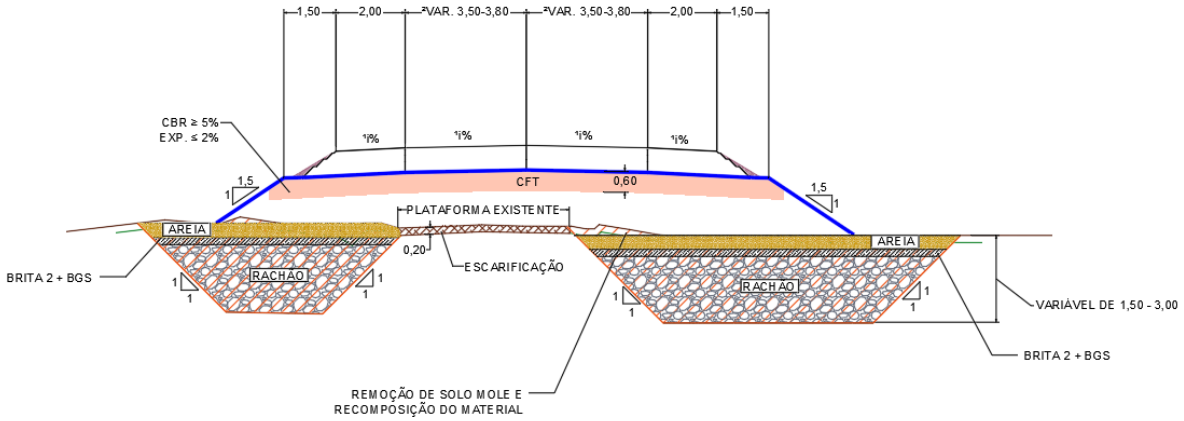


Figura 13 - Seção tipo para os locais com substituição de material e recomposição da fundação de aterro

Os locais em que foi identificado solos inservíveis, bem com as respectivas profundidades consideradas para remoção, estão apresentados na tabela abaixo:

Tabela 16 - Localização de rebaixo de solo mole

TRECHO		PROF. (m)	LADO	VOLUME REMOVIDO (m)
SOLO MOLE 1	2+2,71 - 4+9,80	2	LD	1.494,51
SOLO MOLE 2	112+10,00 - 115+0,00	2,5	LD/LE	2126,33
SOLO MOLE 3	157+0,00 - 159+0,00	1,5	LD	458,2
SOLO MOLE 4	323+0,00 - 325+0,00	3	LD/LE	5136,61
SOLO MOLE 5	429+10,00 - 431+10,00	1,5	LD/LE	1519,32
SOLO MOLE 6	437+0,00	3	LD	984,92
SOLO MOLE 7	439+0,00 - 443+0,00	3	LE	4388,67
SOLO MOLE 8	561+0,00 – 570+0,00	2,5	LD/LE	8084,91
SOLO MOLE 9	605+14,00 - 608+1,00	2,5	LE	1541,96
SOLO MOLE 10	612+0,00 - 615+7,00	2,5	LD/LE	2885,64
		VOLUME TOTAL		**28.621,07**

3.3.8. RESUMO

Tabela 17 - Resumo de volumes de terraplenagem

TRECHO	VOLUME DE CORTE 1ª cat	VOLUME DE CORTE 3ª cat	VOLUME DE CORTE 2ª cat	VOLUME DE ATERRO (CA)	VOLUME DE ATERRO (CFT)	FUNDAÇÃO DE ATERRO EM SOLO MOLE	VOLUME REBAIXO ROCHA
TOTAL IN 01	367,88	-	-	2.914,58	1.180,65		-
LINHA GERAL	257.883,53	17.477,51	31.637,58	122.600,47	99.884,69	27.235,29	3.079,10
FECHAMENTO SAIA PAVIMENTO				2.514,01			
MATERIAL INSERVÍVEL	28.621,07	-		-	-		-
EMPRÉSTIMO EM SOLO	14.996,81	-		-	-		-
EMPRÉSTIMO DE JAZIDA	-			-	-		-
TOTAL	**301.869,29**	**17.477,51**	**31.637,58**	**128.029,06**	**101.065,34**	**27.235,29**	**3.079,10**

3.3.9. BOTA FORA

Os materiais destinados para bota fora serão os solos provenientes dos locais de remoção, e o material de limpeza e destocamento, com os volumes conforme tabela abaixo:

Tabela 18 - Volumes de bota-fora

MATERIAL COM DESTINO DE BOTA-FORA	
ORIGEM	**VOLUME (m³)**
MATERIAL INSERVÍVEL	28.621,07
LIMPEZA E DESTOCAMENTO	46.465,94
TOTAL	**75.087,01**

Para destinação foram consideradas 3 áreas, descritas abaixo:

Bota fora 01 – Considerado no bordo esquerdo da rodovia nas proximidades da estaca 436+0,00, onde a encosta existente junto com a plataforma projetada em aterro elevado, proporciona o preenchimento com material e ainda possibilita o acesso à propriedade lindeira existente, conforme seção transversal apresentada abaixo:

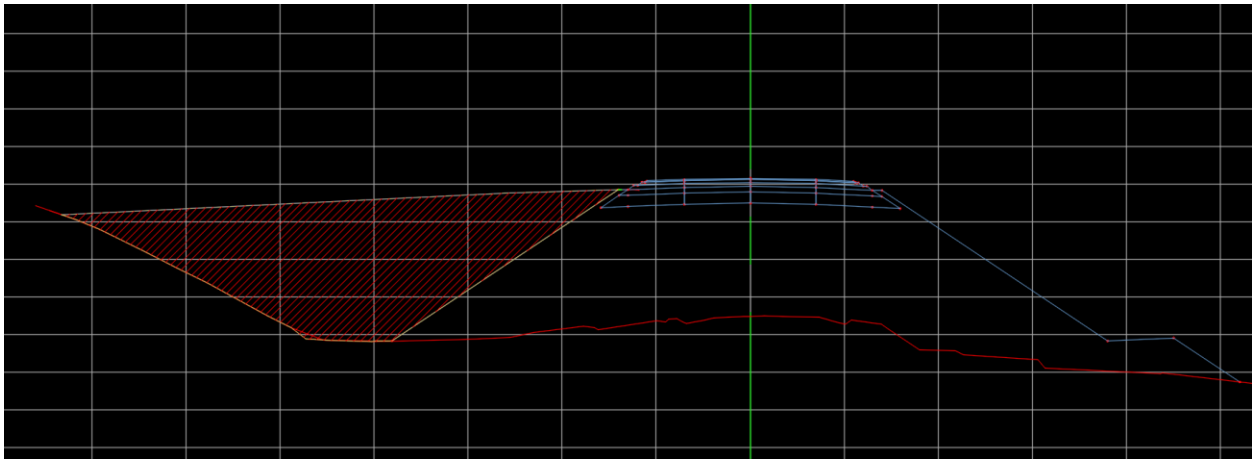


Figura 14 - seção transversal para o Bota fora 01

Este Bota fora possui capacidade para receber 7.100,00 m3 de material.

Devido à altura do aterro projetado no local, o acesso existente para a propriedade ao lado esquerdo da rodovia ficará inacessível após a execução da obra, com isso sugere-se a utilização desta plataforma de descarte de material para implantar o novo acesso. Esta solução foi apresentada ao proprietário do terreno em questão em conjunto com a fiscalização do projeto, sendo aprovado por ambos.

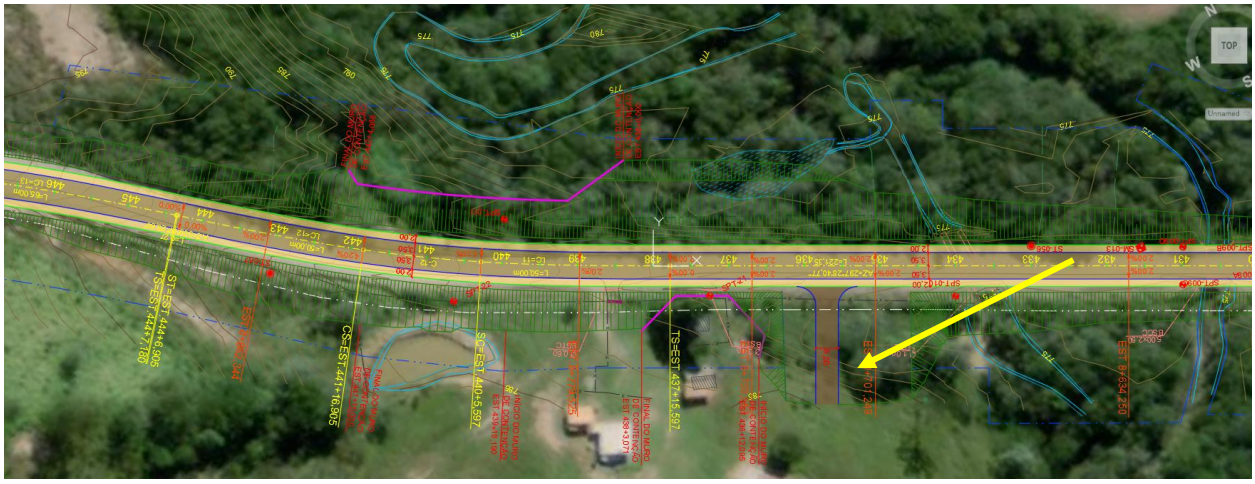


Figura 15 - detalhe do acesso considerado sobre plataforma de Bota Fora

Bota fora 02 - Localizado em terreno à margem direita da rodovia, com acesso a partir da estaca 451+0,00. Trata-se de um terreno pertencente à prefeitura de Rebouças, e que será utilizado como caixa de empréstimo lateral antes da sua utilização para descarte de material. O Local suporta um volume de aproximadamente 35.000,00 m3 considerando o preenchimento da área de remoção de material destinado ao empréstimo para execução da camada de corpo de aterro da rodovia projetada, somado à plataforma adicional acima da cota do terreno, conforme perfil esquemático apresentado:

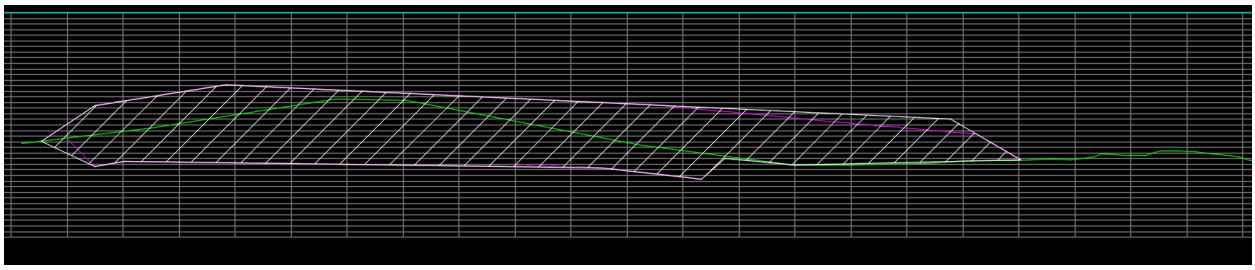


Figura 16 - Seção Transversal tipo para a caixa de bota fora

Bota fora 03 – Localizado a 5,2 km do acesso próximo da estaca 350+0,00 trata-se de um local de extração de material que se encontra desativado. Este local foi indicado como destinação do material remanescente de limpeza e destocamento de terreno, cujo transporte considerado foi um DMT médio de até 6,0km.

Para utilização deste local como destinação de material será necessário obtenção de licença ambiental para este fim, e os tramites para isso estão em andamento pela equipe ambiental.



Figura 17 - Mapa de localização das áreas de destinação de material (Bota fora) consideradas

3.3.10. JAZIDA DE EMPRÉSTIMO

Empréstimo 1 – Considerado material importado de jazida comercial do tipo rachão, para o preenchimento dos locais em que foi considerado substituição de solo para fundação de aterro. A pedreira considerada foi a Boscardin e Cia, Localizada em Irati na Estrada para Assungui, com uma distância do ponto inicial da obra de 19,70km.



Figura 18 - Imagem do local da Jazida Comercial Boscardin & Cia – com acesso via PR-364

Empréstimo 2 – Considerado o terreno lateral a rodovia nas proximidades da estaca 450+0,00. Terreno pertencente à Prefeitura do município de Rebouças, ao qual foram realizadas sondagens e ensaios geotécnicos e constatou-se o potencial do material existente apenas para execução de camadas de Corpo de Aterro, uma vez que as amostras ensaiadas apresentaram índice de suporte a Compressão e fator de expansão inferiores aos mínimos exigidos para utilização na Camada Final de Terraplenagem.

O Volume considerado proveniente deste empréstimo lateral é de 15.000,00m^3.

O detalhamento das sondagens e ensaios realizados para as jazidas de empréstimo serão apresentados no Anexo 3A – Estudos Geotécnicos.



Figura 19 - Empréstimo Lateral à rodovia PR-990 com acesso à direita pela estaca 451+0,00

3.3.11. NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Para perfeita execução dos serviços de terraplenagem foram elaboradas notas de serviço com seções de 20,0 m em 20,0 m, além dos pontos notáveis das curvas do alinhamento horizontal, onde são apresentados através de coordenadas os pontos de interseção dos taludes de corte e aterro com o terreno natural (offsets), cotas do eixo e as coordenadas do eixo. Todos esses pontos são referentes a plataforma acabada de terraplenagem.

Nas notas de serviço estão relacionados os offsets de terraplenagem, para cada estaca. Estes offsets foram determinados, a partir das seções transversais primitivas, de acordo com a superfície de terreno gerada pelo MDT da topografia. Caberá à Fiscalização da Obra definir, em cada segmento, a posição definitiva dos offsets, que deverão ser marcados de acordo com as

condições existentes após os serviços preliminares da terraplenagem (desmatamento e limpeza e extração de materiais de 3ª categoria), readequando, se necessário, as notas de serviço.

As Notas de Serviço detalhadas, bem como o Memorial de Cálculo para os serviços de terraplenagem estão apresentados no Anexo 3C – Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem.

3.3.12. RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS

- **Escavação, carga e transporte em cortes de material de 1ª categoria**

A distribuição dos materiais será feita analisando-se os resultados dos ensaios realizados, com o material do subleito, cortes, sua natureza, qualidade e distância de transporte.

Os solos destinados aos aterros serão solos selecionados, provenientes de cortes a serem escavados. Os materiais provenientes dos cortes somente foram destinados para as camadas de aterros quando apresentavam ISC>ISp.

Alerta-se que sob nenhuma hipótese admitir-se-á solos com expansão maior que 2% e ISC>ISp, o que implicará, se houver, na execução de rebaixamento mínimo de 60 cm e execução de novas camadas com materiais selecionados que atendam às especificações para a Camada Final de Terraplenagem.

- **Escavação, carga e transporte em cortes de material de 2ª categoria**

Compreende os materiais de resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente; a extração eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Estão incluídos nesta categoria os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m.

- **Escavação, carga e transporte em cortes de material de 3ª categoria**

Compreendem a rocha sã, matacões maciços, blocos e rochas fraturadas de volume superior a 2,0 m³ que só possam ser extraídos após a redução em blocos menores, exigindo o uso contínuo de explosivos, ou outros materiais e dispositivos para desagregação da rocha.

Quando as escavações necessitarem da utilização de explosivos, para desmonte de material de 3ª categoria, a utilização de explosivos deve ser executada de acordo com projeto específico para cada caso.

As escavações em locais que apresentarem material rochoso devem atender as seguintes exigências:

- quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, mas apresentar saliências provenientes da retirada de blocos rochosos, as depressões devem ser preenchidas com material britado, tomando-se o cuidado de drenar essas depressões;
- não devem ser admitidos saliências superiores a 0,10 m, nem depressões superiores a 0,30 m em relação ao plano definido pela superfície de corte;
- não é permitida a existência de blocos de rocha em taludes que coloque a segurança dos usuários em risco.

- **Desmatamento, destocamento e limpeza do terreno:**

Este serviço compreende o corte e a remoção da vegetação de qualquer densidade, a extração e remoção de tocos e raízes e a retirada da camada vegetal dentro da área definida para limpeza, com no máximo 1,0 m além dos offsets de terraplenagem, visando minimizar o impacto ambiental pela supressão de vegetação, associado aos ventos e carreamento de areia. Para fins de projeto considerou-se a espessura média da camada de limpeza de 0,20 m.

A operação será realizada integralmente nos cortes e nos aterros. Admite-se que o destocamento de árvores, abaixo de 2,00m, pode ser substituído pelo corte rente ao nível do solo.

Também é importante que durante a execução desta operação o terreno natural seja regularizado, pelo corte de pequenas elevações e/ou pelo preenchimento de depressões.

Depois de concluída a terraplenagem nas áreas deixadas a descoberto, empréstimos, taludes, plataformas e conformações laterais a pista, a camada vegetal estocada deve ser carregada, transportada, descarregada e espalhada com vistas à revegetação e proteção contra erosão e melhoria do paisagismo.

- **Aterros**

Considera-se neste projeto como sendo Corpo de Aterro a porção inferior do aterro situado desde a linha natural do terreno até a altura de 60,00 cm abaixo da linha do greide de projeto de terraplenagem.

Considera-se como Camada Final de Terraplenagem os últimos 60 cm a partir da linha do greide tanto para cortes como para aterros.

Deverá ser observada a especificação de serviço DNER – ES 282/97.

- **Caminhos de Serviço**

As melhores alternativas para implantação de caminhos de serviço devem visar sempre a menor interferência com o fluxo de tráfego local. Vale ressaltar a importância do planejamento dos caminhos de serviço, pois o desvio do tráfego será integral durante a execução dos serviços.

A abertura de caminhos de serviço compreende o aproveitamento ocorrente na respectiva faixa a ser trabalhada – cumprindo observar que, por se tratar de via provisória e a ser submetida a tráfego de pequena magnitude, os requisitos geotécnicos exigidos para os solos são relativamente brandos. As exigências podem evoluir, a juízo da Fiscalização, para a execução de revestimento primário, envolvendo, então, a utilização de material adequado.

A fim de permitir o adequado acesso a todas as frentes de trabalho do trecho a ser implantado, dando condições para que os equipamentos pesados atinjam as áreas de apoio e as frentes de serviço, observa-se o seguinte:

- Tais vias se constituem de obras de baixo custo, com movimentos de terra mínimos;
- Nas baixadas, ante a ocorrência de solos de má qualidade ou a possibilidade de inundações, pode caber a execução de pequenos aterros, com os respectivos dispositivos de drenagem;
- As pistas devem ser dotadas de adequadas condições de drenagem das águas pluviais;
- Curvas horizontais de pequeno raio com visibilidade reduzida devem ser evitadas;
- Os serviços de manutenção devem estar sempre presentes;

Tratamento de corte em rocha

Os serviços previstos para o corte em rocha deverão ter sua suficiência, adequabilidade e necessidades verificadas com base nos mapeamentos geológico-geotécnicos e inspeções executadas após a exposição das frentes de escavação/extração. Todas as informações obtidas no decorrer dos trabalhos deverão ser registradas pela empresa executora nos boletins.

Para efeito de quantidade de serviço de tratamento de corte em rocha, foi considerado o bate choco (remoção de material instável) em toda a superfície de rocha exposta.
Foram previstos os seguintes serviços em função da altura do talude:

- nas cotas de 0 a 4,0 m foi previsto o bate-choco, o concreto projetado com tela e tirante;
- nas cotas de 4,0 m a 9,0 m o serviço de bate-choco e o atirantamento e;
- nas cotas maiores de 9,0 m apenas o serviço de bate-choco.

Também foi considerado um acréscimo de 30 % do volume de concreto projetado, 15% de barbacã e 10 % de tirantes, a fim de prever volumes de serviço para acréscimos que podem

ocorrer durante a obra. Foi considerado ainda o emprego de tela em aço eletrosoldada em 25% da área de concreto projetado,

É importante salientar que durante a execução da obra podem ser encontradas anomalias geotécnicas, as quais não tem condições de serem previstas na fase de projeto, e independente disto, devem ser devidamente tratadas na fase de execução da obra, sendo de extrema importância o Acompanhamento Técnico da Obra (ATO).

Acompanhamento Técnico da Obra

Todo o serviço de tratamento de cortes em rocha deverá ter o Acompanhamento Técnico da Obra - ATO, sendo realizado, nesta etapa, com um Geólogo.

O ATO deverá realizar o mapeamento geológico e revisar todas as soluções previstas em função das características de cada local.

Todas as alterações de projeto devem ser realizadas por profissionais habilitados, com as devidas justificativas técnicas dentro da boa técnica e informadas a este Projetista.

Toda a documentação gerada, desde o mapeamento geológico até a execução final deverá ser registrada nos desenhos “as built”.

Em toda a superfície de rocha deverá ser realizado o “bate-choco” e a limpeza. Toda a superfície de rocha deverá ser avaliada e mapeada pelo geólogo, o qual irá ajustar ou definir a solução de tratamento. Deverão ser realizados boletins de liberação de tratamento, o qual será descrito o tipo de tratamento para cada local. Nenhum tratamento deverá ser realizado sem a liberação do Geólogo da equipe do ATO.

O ATO poderá propor tratamentos diferentes do preconizado neste projeto em função das características evidenciadas em campo após as escavações.

3.3.13. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços de terraplenagem deve seguir as especificações de Serviços Rodoviários do DER-PR, conforme relação indicada no quadro abaixo:

Tabela 19 - Especificações de serviços rodoviários para execução de terraplenagem

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Serviços Preliminares	DER/PR ES-TE- 01/23
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	DER/PR ES-TE- 01/23
Terraplenagem - Cortes	DER/PR ES-TE- 02/23
Terraplenagem - Aterros	DER/PR ES-TE- 06/23
Empréstimos	DER/PR ES-TE- 03/23
Compactação aterros (A)	DER/PR ES-TE- 06/23
Caminhos de serviços	DER/PR ES-TE- 08/23

3.3.14. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VOLUMES

3.3.14.1. Linha geral

QUADRO DE COMPENSAÇÃO DE VOLUMES - PR-990																		
INTERVALO	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO								DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO									
	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m³)					DESTINO		VOLUME (m³)						FINALIDADE	DMT (m)
	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ORIGEM	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria			
				1C	1CA	1CBF	2C	3CA			1C	1CA	1CBF	2C	3CA			
1	0+0,00	15+0,00	ESCAVAÇÃO			1.494,51			434+0,00	436+15,00			1.494,51				BOTA-FORA	8000-10000
	0+0,00	15+0,00	ESCAVAÇÃO	3.363,78					0+0,00	15+0,00	3.363,78						CFT/CA	0-200
2	15+0,00	27+0,00	ESCAVAÇÃO	2.639,78					15+0,00	27+0,00	2.639,78						CFT/CA	0-200
3	27+0,00	49+0,00	ESCAVAÇÃO	4.966,72					27+0,00	49+0,00	4.966,72						CFT/CA	0-200
4	69+0,00	86+0,00	ESCAVAÇÃO		805,43				49+0,00	69+0,00		805,43					CA	200-400
	172+0,00	187+3,58	ESCAVAÇÃO		4.807,99				49+0,00	69+0,00		4.807,99					CA	2000-3000
	212+0,00	236+0,00	ESCAVAÇÃO		3.726,55				49+0,00	69+0,00		3.726,55					CA	3000-4000
	49+0,00	69+0,00	ESCAVAÇÃO	1.255,62					49+0,00	69+0,00	1.255,62						CFT/CA	0-200
	0+0,00	15+0,00	ESCAVAÇÃO	4.499,66					49+0,00	69+0,00	4.499,66						CFT/CA	1000-1200
	15+0,00	27+0,00	ESCAVAÇÃO	1.094,55					49+0,00	69+0,00	1.094,55						CFT/CA	600-800
5	69+0,00	86+0,00	ESCAVAÇÃO	4.003,23					69+0,00	86+0,00	4.003,23						CFT/CA	0-200
6	86+0,00	103+0,00	ESCAVAÇÃO	3.680,85					86+0,00	103+0,00	3.680,85						CFT/CA	0-200
7	103+0,00	122+0,00	ESCAVAÇÃO			2.126,33			434+0,00	436+15,00			2.126,33				BOTA-FORA	6000-8000
	103+0,00	122+0,00	ESCAVAÇÃO	4.569,16					103+0,00	122+0,00	4.569,16						CFT/CA	0-200
	15+0,00	27+0,00	ESCAVAÇÃO	5.426,57					103+0,00	122+0,00	5.426,57						CFT/CA	1600-2000
	27+0,00	49+0,00	ESCAVAÇÃO	601,86					103+0,00	122+0,00	601,86						CFT/CA	1400-1600
8	122+0,00	143+0,00	ESCAVAÇÃO	6.162,14					122+0,00	143+0,00	6.162,14						CFT/CA	0-200
9	143+0,00	155+0,00	ESCAVAÇÃO	2.572,39					143+0,00	155+0,00	2.572,39						CFT/CA	0-200
10	155+0,00	172+0,00	ESCAVAÇÃO			458,20			434+0,00	436+15,00			458,20				BOTA-FORA	5000-6000
	155+0,00	172+0,00	ESCAVAÇÃO	4.098,38					155+0,00	172+0,00	4.098,38						CFT/CA	0-200
	27+0,00	49+0,00	ESCAVAÇÃO	3.315,57					155+0,00	172+0,00	3.315,57						CFT/CA	2000-3000
11	172+0,00	187+3,58	ESCAVAÇÃO	3.433,96					172+0,00	187+3,58	3.433,96						CFT/CA	0-200
12	187+3,58	195+0,00	ESCAVAÇÃO	1.693,40					187+3,58	195+0,00	1.693,40						CFT/CA	0-200
13	195+0,00	212+0,00	ESCAVAÇÃO	4.499,25					195+0,00	212+0,00	4.499,25						CFT/CA	0-200
14	212+0,00	236+0,00	ESCAVAÇÃO	5.694,79					212+0,00	236+0,00	5.694,79						CFT/CA	0-200
15	236+0,00	253+0,00	ESCAVAÇÃO	2.757,28					236+0,00	253+0,00	2.757,28						CFT/CA	0-200
	27+0,00	49+0,00	ESCAVAÇÃO	846,75					236+0,00	253+0,00	846,75						CFT/CA	4000-5000
	69+0,00	86+0,00	ESCAVAÇÃO	2.923,69					236+0,00	253+0,00	2.923,69						CFT/CA	3000-4000
16	253+0,00	275+0,00	ESCAVAÇÃO	2.104,73					253+0,00	275+0,00	2.104,73						CFT/CA	0-200
	69+0,00	86+0,00	ESCAVAÇÃO	2.760,03					253+0,00	275+0,00	2.760,03						CFT/CA	3000-4000
	86+0,00	103+0,00	ESCAVAÇÃO	3.650,01					253+0,00	275+0,00	3.650,01						CFT/CA	3000-4000
17	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	2.275,56					275+0,00	298+0,00	2.275,56						CFT/CA	0-200

QUADRO DE COMPENSAÇÃO DE VOLUMES - PR-990																	
INTERVALO	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO							DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO									
	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m³)				DESTINO		VOLUME (m³)					FINALIDADE	DMT (m)	
	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ORIGEM	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria		
				1C	1CA	1CBF	2C	3CA			1C	1CA	1CBF	2C	3CA		
18	298+0,00	322+0,00	ESCAVAÇÃO			436,32			434+0,00	436+15,00			436,32			BOTA-FORA	2000-3000
	298+0,00	322+0,00	ESCAVAÇÃO		338,24				298+0,00	322+0,00		338,24				CA	0-200
	298+0,00	322+0,00	ESCAVAÇÃO	1.535,82					298+0,00	322+0,00	1.535,82					CFT/CA	0-200
	86+0,00	103+0,00	ESCAVAÇÃO	7.049,32					298+0,00	322+0,00	7.049,32					CFT/CA	4000-5000
19	322+0,00	336+0,00	ESCAVAÇÃO			4.700,29			450+0,00	452+0,00			4.700,29			BOTA-FORA	2000-3000
	322+0,00	336+0,00	ESCAVAÇÃO	1.151,74					322+0,00	336+0,00	1.151,74					CFT/CA	0-200
	336+0,00	352+0,00	ESCAVAÇÃO		2.185,87				322+0,00	336+0,00		2.185,87				CA	200-400
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO		1.831,11				322+0,00	336+0,00		1.831,11				CA	1200-1400
	86+0,00	103+0,00	ESCAVAÇÃO	9.558,24					322+0,00	336+0,00	9.558,24					CFT/CA	4000-5000
20	336+0,00	352+0,00	ESCAVAÇÃO	2.381,65					336+0,00	352+0,00	2.381,65					CFT/CA	0-200
21	352+0,00	363+1,74	ESCAVAÇÃO	2.838,22					352+0,00	363+1,74	2.838,22					CFT/CA	0-200
22	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	3.295,42					363+1,74	380+16,99	3.295,42					CFT/CA	0-200
23	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	3.788,65					380+16,99	397+0,00	3.788,65					CFT/CA	0-200
24	397+0,00	415+0,00	ESCAVAÇÃO	3.665,10					397+0,00	415+0,00	3.665,10					CFT/CA	0-200
	122+0,00	143+0,00	ESCAVAÇÃO	1.524,11					397+0,00	415+0,00	1.524,11					CFT/CA	5000-6000
25	122+0,00	143+0,00	ESCAVAÇÃO	308,64					415+0,00	425+0,00	308,64					CFT/CA	6000-8000
	143+0,00	155+0,00	ESCAVAÇÃO	2.716,59					415+0,00	425+0,00	2.716,59					CFT/CA	5000-6000
26	425+0,00	447+0,00	ESCAVAÇÃO			6.892,91			450+0,00	452+0,00			6.892,91			BOTA-FORA	200-400
	397+0,00	415+0,00	ESCAVAÇÃO				267,12		425+0,00	447+0,00				267,12		CA	600-800
	415+0,00	425+0,00	ESCAVAÇÃO				5.535,00		425+0,00	447+0,00				5.535,00		CA	200-400
	521+0,00	540+0,00	ESCAVAÇÃO				8.489,19		425+0,00	447+0,00				8.489,19		CA	1600-2000
	540+0,00	560+0,00	ESCAVAÇÃO				17.346,27		425+0,00	447+0,00				17.346,27		CA	2000-3000
	253+0,00	275+0,00	EXTRAÇÃO					301,97	425+0,00	447+0,00					301,97	CA	3000-4000
	275+0,00	298+0,00	EXTRAÇÃO					8.143,76	425+0,00	447+0,00					8.143,76	CA	3000-4000
	298+0,00	322+0,00	EXTRAÇÃO					1.070,38	425+0,00	447+0,00					1.070,38	CA	2000-3000
	336+0,00	352+0,00	EXTRAÇÃO					763,27	425+0,00	447+0,00					763,27	CA	1600-2000
	363+1,74	380+16,99	EXTRAÇÃO					435,13	425+0,00	447+0,00					435,13	CA	1200-1400
	447+0,00	463+8,98	EXTRAÇÃO					2.271,55	425+0,00	447+0,00					2.271,55	CA	200-400
	143+0,00	155+0,00	ESCAVAÇÃO	3.054,13					425+0,00	447+0,00	3.054,13					CFT/CA	6000-8000
	172+0,00	187+3,58	ESCAVAÇÃO	4.934,07					425+0,00	447+0,00	4.934,07					CFT/CA	5000-6000
	187+3,58	195+0,00	ESCAVAÇÃO	3.275,86					425+0,00	447+0,00	3.275,86					CFT/CA	5000-6000
	195+0,00	212+0,00	ESCAVAÇÃO	3.177,73					425+0,00	447+0,00	3.177,73					CFT/CA	4000-5000
	212+0,00	236+0,00	ESCAVAÇÃO	666,07					425+0,00	447+0,00	666,07					CFT/CA	4000-5000
	447+0,00	463+8,98	ESCAVAÇÃO		8.177,33				425+0,00	447+0,00		8.177,33				CA	200-400
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO		517,30				425+0,00	447+0,00		517,30				CA	800-1000
	397+0,00	415+0,00	ESCAVAÇÃO		1.680,59				425+0,00	447+0,00		1.680,59				CA	600-800
	463+8,98	481+8,83	ESCAVAÇÃO		1.878,79				425+0,00	447+0,00		1.878,79				CA	600-800
	481+8,83	492+0,00	ESCAVAÇÃO		3.547,34				425+0,00	447+0,00		3.547,34				CA	1000-1200
27	447+0,00	463+8,98	ESCAVAÇÃO	4.921,23					447+0,00	463+8,98	4.921,23					CFT/CA	0-200

QUADRO DE COMPENSAÇÃO DE VOLUMES - PR-990																		
INTERVALO	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO							DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO										
	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m³)				DESTINO		VOLUME (m³)						FINALIDADE	DMT (m)	
	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ORIGEM	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	1ª Categoria		Inservível	2ª Categoria	3ª Categoria			
				1C	1CA	1CBF	2C	3CA			1C	1CA	1CBF	2C	3CA			
	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	761,76					447+0,00	463+8,98	761,76					CFT/CA	3000-4000	
28	463+8,98	481+8,83	ESCAVAÇÃO	725,38					463+8,98	481+8,83	725,38					CFT/CA	0-200	
	481+8,83	492+0,00	ESCAVAÇÃO		1.876,48				463+8,98	481+8,83		1.876,48				CA	200-400	
	521+0,00	540+0,00	ESCAVAÇÃO		3.834,73				463+8,98	481+8,83		3.834,73				CA	1200-1400	
	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	5.183,63					463+8,98	481+8,83	5.183,63					CFT/CA	3000-4000	
29	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	5.055,46					481+8,83	492+0,00	5.055,46					CFT/CA	4000-5000	
30	275+0,00	298+0,00	ESCAVAÇÃO	1.471,62					492+0,00	505+0,00	1.471,62					CFT/CA	4000-5000	
	492+0,00	505+0,00	ESCAVAÇÃO		4.500,00				492+0,00	505+0,00		4.500,00				CA	0-200	
	336+0,00	352+0,00	ESCAVAÇÃO	1.924,94					492+0,00	505+0,00	1.924,94					CFT/CA	3000-4000	
	352+0,00	363+1,74	ESCAVAÇÃO	911,72					492+0,00	505+0,00	911,72					CFT/CA	2000-3000	
31	352+0,00	363+1,74	ESCAVAÇÃO	2.151,69					505+0,00	521+0,00	2.151,69					CFT/CA	3000-4000	
	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	1.943,17					505+0,00	521+0,00	1.943,17					CFT/CA	2000-3000	
32	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	4.626,02					521+0,00	540+0,00	4.626,02					CFT/CA	3000-4000	
33	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	4.791,96					540+0,00	560+0,00	4.791,96					CFT/CA	3000-4000	
34	505+0,00	521+0,00	ESCAVAÇÃO		11.151,55				560+0,00	575+4,12		11.151,55				CA	1000-1200	
	363+1,74	380+16,99	ESCAVAÇÃO	4.105,74					560+0,00	575+4,12	4.105,74					CFT/CA	4000-5000	
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	1.843,82					560+0,00	575+4,12	1.843,82					CFT/CA	3000-4000	
	560+0,00	575+4,12	ESCAVAÇÃO	28,00					560+0,00	575+4,12	28,00					CFT/CA	0-200	
35	560+0,00	575+4,12	ESCAVAÇÃO			8.084,91			450+0,00	452+0,00			8.084,91			BOTA-FORA	2000-3000	
	492+0,00	505+0,00	ESCAVAÇÃO		1.500,00				575+4,12	590+0,00		1.500,00				CA	1600-2000	
	575+4,12	590+0,00	ESCAVAÇÃO	1.797,40					575+4,12	590+0,00	1.797,40					CFT/CA	0-200	
36	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	3.188,97					575+4,12	590+0,00	3.188,97					CFT/CA	4000-5000	
	590+0,00	605+0,00	ESCAVAÇÃO	2.372,43					590+0,00	605+0,00	2.372,43					CFT/CA	0-200	
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	2.170,46					590+0,00	605+0,00	2.170,46					CFT/CA	4000-5000	
37	605+0,00	620+0,00	ESCAVAÇÃO			4.427,60			450+0,00	452+0,00			4.427,60			BOTA-FORA	3000-4000	
	492+0,00	505+0,00	ESCAVAÇÃO		2.000,54				605+0,00	620+0,00		2.000,54				CA	2000-3000	
	605+0,00	620+0,00	ESCAVAÇÃO	3.155,02					605+0,00	620+0,00	3.155,02					CFT/CA	0-200	
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	2.705,90					605+0,00	620+0,00	2.705,90					CFT/CA	4000-5000	
38	620+0,00	638+0,00	ESCAVAÇÃO	3.613,15					620+0,00	638+0,00	3.613,15					CFT/CA	0-200	
	380+16,99	397+0,00	ESCAVAÇÃO	1.327,22					620+0,00	638+0,00	1.327,22					CFT/CA	5000-6000	
	638+0,00	642+15,82	ESCAVAÇÃO	235,05					620+0,00	638+0,00	235,05					CFT/CA	200-400	
39	638+0,00	642+15,82	ESCAVAÇÃO	1.047,94					638+0,00	642+15,82	1.047,94					CFT/CA	0-200	

QUADRO DE COMPENSAÇÃO DE VOLUMES - INTERSEÇÃO									
INTERVALO	ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO				DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO				
	LOCALIZAÇÃO			VOLUME (m³)	DESTINO		VOLUME (m³)	FINALIDADE	DMT FINAL (m)
	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	ORIGEM	1ª Categoria 1C	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	1ª Categoria 1C		
INTERSEÇÃO IN-01 - ESTACA 325+0,00									
RAMO 1000									
1	450+0,00	452+0,00	EMPRÉSTIMO LATERAL	2.312,71	1000+0,00	1003+15,00	2.312,71	CA	2000-3000
	363+1,74	380+17,00	ESCAVAÇÃO LG	587,24	1000+0,00	1003+15,00	587,24	CFT	800-1000
RAMO 2000									
2	450+0,00	452+0,00	EMPRÉSTIMO LATERAL	1.399,83	2000+0,00	2003+3,50	1.399,83	CA	2000-3000
	3000+0,00	3006+0,00	ESCAVAÇÃO	163,35	2000+0,00	2003+3,50	163,35	CA	0-200
	363+1,74	380+17,00	ESCAVAÇÃO LG	538,23	2000+0,00	2003+3,50	538,23	CFT	800-1000
RAMO 3000									
3	3000+0,00	3006+0,00	ESCAVAÇÃO	204,53	3000+0,00	3006+0,00	204,53	CA	0-200
	363+1,74	380+17,00	ESCAVAÇÃO LG	527,44	3000+0,00	3006+0,00	527,44	CFT	2000-3000

3.3.15. QUADROS DE QUANTIDADES GERAL

ITEM	CÓDIGO	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
					LINHA GERAL	INTERSEÇÃO IN 1	TOTAL
1.1			**TERRAPLENAGEM**				
1.1.1	400000	DER/PR	Desmatamento e Limpeza diam. até 30cm	m²	232.329,70		232.329,70
1.1.2	410200	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 0-200m	m³	100.926,41	367,88	101.294,29
1.1.3	410400	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 200-400m	m³	13.280,16		13.280,16
1.1.4	410800	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 600-800m	m³	4.653,93		4.653,93
1.1.5	411000	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 800-1000m	m³	517,30	1.125,47	1.642,77
1.1.6	411200	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 100-1200m	m³	19.198,55		19.198,55
1.1.7	411400	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 1200-1400m	m³	5.665,84		5.665,84
1.1.8	411600	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 1400-1600m	m³	601,86		601,86
1.1.9	412000	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 1600-2000m	m³	6.926,57		6.926,57
1.1.10	413000	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 2000-3000m	m³	12.978,99	4.239,98	17.218,97
1.1.11	414000	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 3000-4000m	m³	34.344,10		34.344,10
1.1.12	415000	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 4000-5000m	m³	39.996,26		39.996,26
1.1.13	416010	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 5000-6000m	m³	13.777,85		13.777,85
1.1.14	418000	DER/PR	Esc. carga e transp. 1ª cat. 6000-8000m	m³	3.362,77		3.362,77
1.1.15	420400	DER/PR	Esc. carga e transp. 2ª cat. 200-400m	m³	5.535,00		5.535,00
1.1.16	420800	DER/PR	Esc. carga e transp. 2ª cat. 600-800m	m³	267,12		267,12
1.1.17	422000	DER/PR	Esc. carga e transp. 2ª cat. 1600-2000m	m³	8.489,19		8.489,19
1.1.18	423000	DER/PR	Esc. carga e transp. 2ª cat. 2000-3000m	m³	17.346,27		17.346,27
1.1.20	430410	DER/PR	Esc. carga e transp. 3ª cat. 200-400m	m³	2.271,55		2.271,55

ITEM	CÓDIGO	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
					LINHA GERAL	INTERSEÇÃO IN 1	TOTAL
1.1.21	431410	DER/PR	Esc. carga e transp. 3ª cat. 1200-1400m	m³	435,13		435,13
1.1.22	432010	DER/PR	Esc. carga e transp. 3ª cat. 1600-2000m	m³	763,27		763,27
1.1.23	433010	DER/PR	Esc. carga e transp. 3ª cat. 2000-3000m	m³	1.070,38		1.070,38
1.1.24	434010	DER/PR	Esc. carga e transp. 3ª cat. 3000-4000m	m³	8.445,73		8.445,73
1.1.25	404000_1	DER/PR	Remoção de solos moles 200-400m	m³	6.892,91		6.892,91
1.1.26	404000_2	DER/PR	Remoção de solos moles 2000-3000m	m³	13.221,52		13.221,52
1.1.27	404000_3	DER/PR	Remoção de solos moles 3000-4000m	m³	4.427,60		4.427,60
1.1.28	404000_4	DER/PR	Remoção de solos moles 5000-6000m	m³	458,20		458,20
1.1.29	404000_5	DER/PR	Remoção de solos moles 6000-8000m	m³	2.126,33		2.126,33
1.1.30	404000_6	DER/PR	Remoção de solos moles 8000-10000m	m³	1.494,51		1.494,51
1.1.31	NCT-001	COMPOSIÇÃO	Carga e trasnporte de material de Limpeza (Dist. 6km)	m³	46.465,94		46.465,94
1.1.32	516100	DER/PR	Preenchimento de rebaixo com rachão (Jazida Comercial DMT 26km)	m³	25.822,95		25.822,95
1.1.33	516100	DER/PR	Preenchimento de rebaixo com material de 3 cat. (DMT 0,4 a 0,6km)	m³	1.412,35		1.412,35
1.1.34	NCT-002	COMPOSIÇÃO	Material para camada de fechamento do pavimento (Empréstimo lateral DMT 6km)	m³	3.519,61		3.519,61
1.1.35	400500	DER/PR	Colchão drenante de areia para fundação de aterro	m³	6.633,83		6.633,83
1.1.36	516000	DER/PR	Preenchimento de rebaixo com brita	m³	1.326,77		1.326,77
1.1.37	401200	DER/PR	Compactação de aterros com controle visual - Camada de fechamento do pavimento	m³	2.514,01		2.514,01
1.1.38	403000	DER/PR	Compactação de aterros em 3a. cat.	m³	16.881,88		16.881,88
1.1.39	416300	DER/PR	Preenchimento de rebaixo com aprov. Corte 3a cat. (rebaixo de corte em rocha)	m³	3.079,10		3.079,10
1.1.40	401100	DER/PR	Compactação de aterros a 100% do PN	m³	99.884,69	1.180,65	101.065,34

ITEM	CÓDIGO	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
					LINHA GERAL	INTERSEÇÃO IN 1	TOTAL
1.1.41	401950	DER/PR	Compactação de aterros a 95% do PN	m^3	122.600,47	2.914,58	125.515,05
1.1.42	404300	DER/PR	Espalhamento e conformação de bota fora	m^3	75.087,01		75.087,01
1.2			**TRATAMENTO DE CORTE EM ROCHA**				-
1.2.1	COT-017		Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais	m^3	201,44		201,44
1.2.2	COT-018		Proteção de taludes rochosos com tela de aço eletrosoldada - fornecimento e instalação	kg	2409,47		2.928,56
1.2.3	COT-019		Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm em estrutura de contenção de encosta	und.	179,00		179,00
1.2.4	COT-020		Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 22 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação	m	1.162,13		1.162,13
1.2.5	COT-021		Bate choco - Remoção de material instável	m^2	3.099,00		3.099,00

3.4. PROJETO DE DRENAGEM E OAC

3.4.1. INTRODUÇÃO

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido com base nos subsídios fornecidos pelos estudos hidrológicos, nas especificações técnicas e projetos tipo adotados, além do levantamento topográfico, projeto geométrico e inspeções de campo. Para o projeto foram seguidas as indicações da IS-203 – Instrução de Serviço para Estudos Hidrológicos (DNIT), do Manual de Drenagem de Rodovias (DNIT), das Especificações de Serviço do DER/PR e do Decreto Estadual N°140/2015.

Com o objetivo de disciplinar o fluxo d'água superficial e, ainda, as águas provenientes da infiltração superficial e do subleito, previu-se um sistema de drenagem de modo a captar, conduzir e descarregar em lugar apropriado e seguro estas águas. A função a ser desempenhada pelos dispositivos de drenagem sugere que eles sejam aglutinados sob os seguintes títulos:

- Drenagem Superficial;
- Drenagem Profunda e Subsuperficial;
- Obras de Arte Correntes;
- Redes de Águas Pluviais.

3.4.2. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE CÁLCULO

Os parâmetros básicos necessários ao cálculo das vazões para o dimensionamento e verificação hidráulica das obras de arte correntes, da rede de galerias de águas pluviais e dos dispositivos de drenagem superficial, a serem definidos no Projeto de Drenagem, compreendem:

- Tempo de recorrência;
- Tempo de concentração;
- Coeficientes de deflúvio.

a) Tempo de Recorrência

O tempo de recorrência é definido como o intervalo de tempo necessário para que determinada descarga seja igualada ou excedida.

O tempo de recorrência adotado definirá o projeto hidráulico de novas estruturas e a verificação das existentes.

Tendo como referência a IS-03 do DNIT – Instrução de Serviços para Estudos Hidrológicos, os tempos de recorrência adotados, por tipo de obra, são:

- Drenagem Sub-superficial T = 10 anos;
- Drenagem Superficial T = 10 anos;
- Galerias de Águas Pluviais T = 10 anos;
- Bueiros Tubulares (canal) T = 15 anos;
- Bueiros Tubulares (orifício) T = 25 anos;
- Bueiros Celulares (canal) T = 25 anos;
- Bueiros Celulares (orifício) T = 50 anos;
- Pontes T = 100 anos.

b) Coeficientes de Deflúvio

A definição dos coeficientes de escoamento superficial foi dividida em duas etapas, a saber:

- Coeficiente “C”, aplicável quando da utilização do Método Racional;

O coeficiente de escoamento superficial “C”, também denominado de coeficiente de Runoff, aplicável quando da utilização do Método Racional, adotado em função das características fisiográficas das bacias de contribuição em análise, define a parcela do volume precipitado que se transforma em escoamento superficial.

Foram adotados os coeficientes de escoamento superficial baseados nas Tabelas apresentadas na sequência, que foram retiradas Manual de Drenagem de Rodovias e Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem, ambos do DNIT. Os coeficientes de escoamento adotados para as bacias de contribuição estão apresentados nos Estudos Hidrológicos. Foram também adotados os seguintes coeficientes de escoamento superficial:

- Áreas Pavimentadas: 0,95;
- Superfícies de taludes: 0,70;

Tabela 20 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT

Características da superfície	Coeficiente de escoamento
Revestimento de concreto de cimento portland	0,70 – 0,90
Revestimento betuminoso	0,80 – 0,95
Revestimento primário	0,40 – 0,60
Solos sem revestimento com baixa permeabilidade	0,40 – 0,65
Solos sem revestimento com permeabilidade moderada	0,10 – 0,30
Taludes gramados	0,50 – 0,70
Prados e campinas	0,10 – 0,40
Áreas florestais	0,10 – 0,25
Terrenos cultivados em zonas altas	0,15 – 0,40
Terrenos cultivados em vales	0,10 – 0,30

Tabela 21 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DAS BACIAS TRIBUTÁRIAS	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "C"
Comércio:	
Áreas Centrais	0,70 a 0,95
Áreas da periferia do centro	0,50 a 0,70
Residencial:	
Áreas de uma única família	0,30 a 0,50
Multi-unidades, isoladas	0,40 a 0,60
Multi-unidades, ligadas	0,60 a 0,75
Residencial (suburbana)	0,25 a 0,40
Área de apartamentos	0,50 a 0,70
Industrial:	
Áreas leves	0,50 a 0,80
Áreas densas	0,60 a 0,90
Parques, cemitérios	0,10 a 0,25
Playgrounds	0,20 a 0,35
Pátio e espaço de serviços de estrada de ferro	0,20 a 0,40
Terrenos baldios	0,10 a 0,30

Tabela 22 - Coeficiente de Escoamento Superficial – Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do DNIT

TIPO DE SUPERFÍCIE	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO "c"
Ruas:	
Asfalto	0,70 a 0,95
Concreto	0,80 a 0,95
Tijolos	0,70 a 0,85
Trajetos de acesso a calçadas	0,75 a 0,85
Telhados	0,75 a 0,95
Gramados; solos arenosos:	
Plano, 2%	0,05 a 0,10
Médio, 2 a 7%	0,10 a 0,15
Íngreme, 7%	0,15 a 0,20
Gramados; solo compacto:	
Plano, 2%	0,13 a 0,17
Médio, 2 a 7%	0,18 a 0,22
Íngreme, 7%	0,15 a 0,35

3.4.3. DRENAGEM SUPERFICIAL

Apresenta-se a seguir a metodologia adotada para o dimensionamento dos dispositivos de drenagem superficial, formado pelas sarjetas, meios-fios e valetas de proteção. A metodologia adotada consiste em verificar metro a metro, por meio da modelagem dos dispositivos, as áreas de contribuição e declividades no local que serão implantados. Portanto, são apresentados os tempos de concentração inicial e final em cada segmento projetado, a vazão de projeto acumulada ao longo de sua extensão e a declividade média do segmento. Os dados de velocidade e lâmina d'água apresentados no dimensionamento referem-se aos valores máximos atingidos ao longo de sua extensão, representando a verificação dos pontos críticos do dispositivo a ser implantado.

3.4.3.1. Critério de Dimensionamento

A verificação da capacidade de escoamento foi feita através da utilização da Fórmula de Manning, aliada à Equação da Continuidade:

Equação da Continuidade: $Q = V.A$

Fórmula de Manning: $Q = \frac{1}{n}.A.R^{\frac{2}{3}}.i^{\frac{1}{2}}$

Onde:

- V = velocidade de escoamento (m/s);
- Q = capacidade de escoamento da sarjeta (m³/s);
- A = área da seção transversal (m²);
- n = coeficiente de rugosidade (adimensional);
- R = raio hidráulico (m);
- i = declividade longitudinal (m/m).

A vazão a ser conduzida pelas sarjetas foi avaliada através do Método Racional, que é representado pela seguinte equação:

$$Q = \frac{C \times i \times A}{3{,}6 \times 10^6}$$

Onde:

- Q = vazão de contribuição (m³/s);
- C = coeficiente de escoamento;
- i = intensidade de precipitação (mm/hora);
- A = área da bacia de contribuição (m²).

As sarjetas e valetas tiveram seu dimensionamento hidráulico realizado pela comparação entre a vazão de contribuição e a capacidade de escoamento da sarjeta, considerando um bordo livre de 20% da altura do dispositivo e velocidade máxima para o concreto, 4,50m/s e para a grama, 1,80m/s. Foram admitidas exceções pontuais com bordo livre reduzido para até 10% da altura do dispositivo nos casos em que não haja cota para execução de bueiros de greide (trechos em corte).

O valor da intensidade de precipitação foi definido pela Equação de Chuvas apresentada nos Estudos Hidrológicos.

Os coeficientes de rugosidade para os dispositivos de drenagem adotados seguem os valores de referência apresentados pelo DNIT, sendo 0,015 para dispositivos revestidos em concreto e 0,035 para dispositivos revestidos em grama.

3.4.3.2. Critério de Implantação

Sarjetas de Corte

As sarjetas de corte foram posicionadas nos bordos da rodovia em todos os segmentos caracterizados como corte com o objetivo de captar e conduzir, até um local adequado, o fluxo d'água do escoamento superficial proveniente da precipitação que ocorre sobre a plataforma e taludes, evitando assim processos erosivos tanto nos taludes quanto no bordo do pavimento, como também evitar aumento de umidade no subleito. O deságue das sarjetas foi realizado em pontos convenientes de projeto, podendo ser, nas transições entre cortes e aterros por meio de valetas de proteção ou de sarjetas trapezoidais, ou em caixas coletoras. No caso das sarjetas trapezoidais, adotou-se um dispositivo padrão tipo SZC-03, que possui altura compatível para o deságue e facilita o encaixe com o terreno natural. Foram adotadas sarjetas do tipo STC-01 (h=0,25m) e STC-11 (h=0,375m), exceto para os trechos de corte em rocha em que foram adotadas sarjetas do tipo STC-05 (h=0,25m).

Sarjetas de Bordo de Aterro

As sarjetas de bordo de aterro foram indicadas nos segmentos em aterro com altura maior que 3,00m, visando captar a precipitação da plataforma e conduzir ao deságue seguro, garantindo maior estabilidade aos aterros, nos locais com implantação de muro de contenção, para a proteção da estrutura do muro, foram utilizadas canaletas do tipo meia cana de concreto com diâmetro de 0,30m. A sarjeta de bordo adotada encontra-se apresentada nos projetos tipo, indicada como STB, as canaletas do tipo meia cana estão apresentadas no Projeto de Contenções.

Sarjetas de Banqueta

As sarjetas de banqueta foram indicadas em todas as banquetas dos taludes projetados visando captar a precipitação do talude, conduzindo para os pontos de deságue. Foram adotadas sarjetas trapezoidais do tipo SZC-04.

Meio Fio

Os meios fios foram dimensionados considerando seu comprimento crítico, calculado para a largura de contribuição e declividade variáveis acordo com o trecho em que foi posicionado, considerando um alagamento de 1,00m a 1,50m, dependendo da faixa disponível para alagamento do acostamento. Foram adotados meios fios tipo MFC-02 (guia alta) e MFC-07 (rebaixado).

Valetas de Proteção

As valetas de proteção foram posicionadas nos locais em que a declividade da topografia das áreas externas está direcionada para os taludes de terraplenagem, propiciando assim, uma concentração de fluxo d'água, podendo causar erosão na crista dos taludes de corte e/ou no pé dos taludes de aterro. Nos casos em que o terreno apresenta altas declividades, implicando consequentemente em velocidades superiores à velocidade limite de escoamento, foram adotadas valetas com degraus.

Transposição de Segmentos de Sarjetas e Valetas

As transposições foram adotadas em todos os acessos ao longo do trecho. Optou-se por adotar transposições com tubo Ø 0,30m ou Ø 0,40m (TSS-01).

Descidas D'água

As descidas d'água têm como objetivo conduzir as águas captadas por outros dispositivos de drenagem, pelos taludes de corte ou aterro, para deságue apropriado.

O dimensionamento hidráulico das descidas d'água foi feito através da seguinte equação, conforme orientação do Manual de Drenagem do DNIT:

$$Q = 2,07 \times L^{0,9} \times H^{1,6}$$

Onde:

Q = descarga de projeto a ser conduzida pela descida d'água (m³/s);

L = largura da descida d'água (m);

H = altura média das paredes laterais da descida d'água (m).

A descarga de projeto foi calculada pelo Método Racional, conforme visto anteriormente. As dimensões L e H foram obtidas dos projetos-tipo adotados, sendo que a altura H foi ajustada em função da descarga de projeto.

O cálculo da altura, para ajuste das paredes da descida d'água foi obtido através do isolamento do H na equação anterior. A altura final foi adotada considerando uma lâmina d'água máxima de 80%.

Dissipadores de Energia

Os dissipadores de energia foram projetados em todos os pontos de lançamento no terreno natural com objetivo de dissipar a energia do fluxo d'água, evitando a ocorrência de erosão nas saídas das sarjetas, descidas d'água e valetas de proteção.

3.4.4. DRENAGEM PROFUNDA E SUBSUPERFICIAL

Drenagem Profunda

A drenagem subterrânea do segmento em estudo foi indicada no pé dos cortes com elevada umidade e nos trechos de cortes com altura superior a 2,00m.

Para os segmentos de cortes em solo, foi previsto a implantação de dreno profundo de solo tipo DPS-6A padrão DER/PR com largura de 0,50m e profundidade de 1,50m, constituído por brita, tubo corrugado e perfurado de PEAD DN 230mm e geotêxtil. Já nos trechos de corte em rocha, foram previstos drenos profundos para corte em rocha do tipo DPR-02 padrão DER/PR com largura de 0,40m e profundidade de 0,50m, constituído por brita, tubo corrugado e perfurado de PEAD DN 230mm e geotêxtil.

Os drenos profundos terão suas descargas nas caixas de drenagem, com ligação direta através dos tubos PEAD, ou nos taludes de aterro, através de bocas tipo BSD-02.

Drenagem Subsuperficial

Para a drenagem subsuperficial foram indicados os drenos tipo DSS-02 e DSS-04 (padrão DNIT). Estes drenos têm seção quadrada de lado 0,40m, são constituídos por brita e geotêxtil, com o dreno tipo DSS-04 possuindo tubo corrugado e perfurado de PEAD DN 100mm.

Os drenos subsuperficiais tipo DSS-02, foram indicados nos seguintes locais:

- Pontos baixos do greide;
- Nos locais de passagem de corte para aterro;

Os drenos subsuperficiais tipo DSS-04, foram posicionados longitudinalmente, à jusante das vias e terão a função principal de receber a descarga dos drenos subsuperficiais tipo DSS-02 e conduzir até o destino.

Os drenos subsuperficiais tipo DSS-02, terão os seus deságues nos drenos profundos ou nos drenos subsuperficiais tipo DSS-04.

Os drenos subsuperficiais tipo DSS 04, terão os seus deságues em caixas de drenagem ou nos taludes de aterros, através de boca tipo BSD-02 (padrão DER/PR).

O dimensionamento hidráulico dos drenos foi realizado pelo critério sugerido por Cedergren, que se resume na estimativa da porcentagem de água que se infiltra através da superfície do pavimento, considerando-se uma precipitação com duração de 1 hora e tempo de recorrência de 1 ano. Para pavimentos asfálticos, recomenda-se a utilização de um coeficiente de permeabilidade de 0,33 a 0,50.

3.4.5. OBRAS DE ARTE CORRENTE

O projeto de obras de arte correntes trata dos dispositivos que têm por finalidade dar destino adequado às águas interceptadas pela rodovia, provenientes de talvegues naturais que não devem ser obstruídos. Estas obras se constituem no conjunto de bueiros e suas obras complementares, tais como estruturas normais de entrada e saída ou especiais de captação e descarga que, posicionados sob os terraplenos, nos talvegues ou próximos a eles permitirão que as águas, de regime intermitente nas grotas secas ou de regime permanente nos pequenos córregos, cruzem a área ocupada pela rodovia sem causar quaisquer danos.

O projeto de obras de arte correntes corresponde a verificação hidráulica de suficiência de vazão das obras já implantadas (bueiros existentes) e o dimensionamento hidráulico de obras novas (bueiros novos).

São consideradas obras novas: substituição e reforço de bueiros existentes insuficientes, substituição de bueiros quebrados e assoreados (sem possibilidade de desobstrução) e obras em locais em que a concentração de vazão esteja colocando em risco a operação da rodovia ou às propriedades do entorno dela.

Os elementos básicos utilizados para definição dos dispositivos foram obtidos dos estudos hidrológicos, do projeto geométrico e do projeto de terraplenagem, além do levantamento topográfico e da inspeção de campo.

3.4.5.1. Diagnóstico das Obras de Arte Corrente Existentes

Foram realizadas inspeções em campo com objetivo de contemplar a situação estrutural e funcional dos dispositivos de drenagem existentes. O estudo em campo para identificar os dispositivos problemáticos, avaliando a necessidade de reparos ou de substituição se deu com auxílio do estudo hidrológico das bacias e levantamento topográfico feitos anteriormente.

Para levantamento de dados e registro foram utilizados câmeras e planilhas auxiliadoras. Os dados encontrados são dispostos através das fichas, apresentadas nos Estudos Hidrológicos, contendo o cadastro com fotos e coordenadas de todos os bueiros. Os bueiros existentes foram avaliados quanto ao seu funcionamento e estado de conservação, sendo classificados segundo a metodologia apresentada pela IS-203: Estudos Hidrológicos (DNIT).

Na maioria dos bueiros avaliados pôde se observar que os diâmetros são de 0,60m os quais através do estudo hidrológico não possuem seção de vazão suficiente para o projeto e não se enquadram em normas de implantação de OAC do DER Paraná. Foi analisado na maioria do

trecho a existência de assoreamento nos dispositivos tanto em bueiros de travessia quanto em transposições de acesso, possivelmente pela manutenção da rodovia não pavimentada. Sobre o terreno natural pode ser constatado grande quantidade de erosão a jusante devido à falta de dispositivos de proteção como dissipadores de energia e boca com alas, assim como acúmulo de água em pontos sobre a pista, constatando que em muitos locais não há valas, sarjetas ou canais adequados para canalizar o fluxo de água até os bueiros. Portanto, os bueiros existentes serão substituídos. Os problemas encontrados em cada bueiro estão elencados nos Estudos Hidrológicos.

3.4.5.2. Determinação das Vazões de Projeto

As vazões necessárias ao dimensionamento hidráulico das diferentes estruturas que compõem o sistema de drenagem podem, segundo o fim a que se destinam, serem classificadas em:

- Vazões para Obras de Arte Correntes (Bueiros);
- Vazões para Obras de Arte Especiais (Pontes).

Para a determinação das vazões de projeto, conforme recomendação da IS-03 – Instrução de Serviços para Estudos Hidrológicos, foram utilizados os seguintes métodos de cálculo:

- Bacias com áreas até 4 km^2 – Método Racional;
- Bacias com áreas entre 4 km^2 e 10 km^2 – Método Racional Corrigido;
- Bacias com áreas superiores a 10 km^2 – Método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT).

As descrições das metodologias adotadas para determinação das vazões de projeto para os respectivos métodos são apresentadas nos Estudos Hidrológicos. Os bueiros verificados considerando que eles possam operar como canais ou como orifícios. Para garantir a autolimpeza dos bueiros e evitar o assoreamento dos mesmos, adotou-se uma velocidade mínima de 0,75m/s. A velocidade máxima adotada é de 4,50m/s. Foram indicados dissipadores de energia em todos os bueiros tubulares cuja velocidade de lançamento fosse maior 1,80m/s. Já para as galerias, foram previstos enrocamentos com pedra argamassada para evitar a ocorrência de processos erosivos na jusante das obras de arte corrente.

Por se tratar de trecho predominantemente rural com alta ocorrência de assoreamentos identificada na análise dos bueiros existentes, optou-se por adotar um diâmetro mínimo de Ø0,80m para os bueiros de greide e de Ø1,00m para os bueiros de talvegue, com o objetivo de facilitar a inspeção e limpeza dos dispositivos. O recobrimento mínimo adotado de acordo com o Decreto Estadual N°140/2015 é de 1,50m abaixo do greide projetado. Em alguns casos, admitiu-

se o recobrimento mínimo de 0,60m acima da geratriz superior do bueiro conforme recomendado pelo DNIT. Tais exceções foram aplicadas visando evitar novas áreas de desapropriação, mantendo a obra projetada dentro da faixa de domínio, ou reduzindo a escavação jusante para dar saída à vazão escoada, ou para encaixar o lançamento em outros dispositivos limitantes como sarjetas e valetas.

As movimentações de solo foram computadas considerando a execução do berço correspondente à cada tipo de bueiro, acrescidas da escavação de 0,60m na abertura da vala. Conforme recomendações das especificações de serviço, considerou-se um reaterro com apiloamento manual de 0,60m acima da geratriz superior dos bueiros e o restante com apiloamento mecânico.

3.4.5.3. Verificação Hidráulica – Bueiros operando como canal

Para bueiros operando como canais, a verificação foi realizada considerando o funcionamento do bueiro no regime supercrítico, limitando-se sua capacidade admissível à vazão correspondente ao regime crítico, com energia específica igual ao seu diâmetro ou altura. Arbitra-se, no caso dos bueiros tubulares, que a altura representativa da energia específica do fluxo crítico seja igual à altura dos bueiros, de modo a permitir que não haja carga hidráulica a montante, isto é, que não funcione como orifício.

A vazão crítica, velocidade crítica e declividade crítica dos bueiros tubulares podem ser determinadas conforme apresentado abaixo:

$$Q_c = 1{,}538\, D^{2,5}$$

$$V_c = 2{,}56\sqrt{D}$$

$$I_c = 32{,}82\frac{n^2}{\sqrt[3]{D}}$$

Da mesma foma, as expressões para dimensionamento dos bueiros celulares se apoiam na condição de que a altura representativa de energia específica do fluxo crítico seja igual à altura do bueiro.

A vazão crítica, velocidade crítica e declividade crítica dos bueiros celulares podem ser determinadas conforme apresentado abaixo:

$$Q_C = 1{,}705 B \times H^{1,5}$$

$$V_C = 2{,}56\sqrt{H}$$

$$I_c = 2{,}60 \frac{n^2}{\sqrt[3]{H}} \times \left(3 + \frac{4H}{B}\right)^{4/3}$$

3.4.5.4. Verificação Hidráulica – Bueiros Operando como Orifício

Considera-se que um bueiro opera como orifício quando o nível d'água à montante do bueiro (H_w) é maior ou igual a 1,2 vezes o diâmetro ou a altura do bueiro, situação em que a vazão que escoa no bueiro depende da sua carga à montante. Admite-se, portanto, que os bueiros podem trabalhar com carga hidráulica, limitando à condição de que:

- $H_w \leq 2D$ para bueiros tubulares;
- $H_w \leq 2H$ para bueiros celulares;
- $H_w < H_{at.}$

Sendo:

H_w – altura do nível d'água montante

H_{at} – altura entre o fundo do bueiro à montante e o bordo do aterro da rodovia.

A verificação hidráulica pode ser realizada aplicando o teorema de Bernouilli em conformidade com a lei da continuidade:

$$Q = CA\sqrt{2g \times h}$$

Onde:
Q = Vazão, em m³/s;
C = Coeficiente adimensional, adotado 0,63;
A = Área da seção transversal, em m²;
g = Aceleração da gravidade, adotado 9,81 m/s²;
h = Carga hidráulica sobre o centro da obra, em m.

3.4.6. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

As redes coletoras de águas pluviais indicadas nas proximidades do perímetro urbano de Rebouças foram projetadas priorizando a utilização dos dispositivos tipo presentes no Álbum de Projetos Tipo do DER/PR. Estes dispositivos são visitáveis e, portanto, facilitam a limpeza e manutenção das redes. Além disso, mantém o arranjo da rede em apenas um lado da pista, evitando interferência com outras redes como de água, esgoto, gás e/ou transmissão de energia. O diâmetro mínimo adotado para as redes coletoras é de Ø 0,40m considerando que o coletor passa em grande maioria pelas calçadas. As redes acompanham a declividade do greide projetado sempre que possível, evitando maiores volumes de escavação, respeitando sempre o

as velocidades mínimas e máximas adotadas para os bueiros (0,75 m/s e 4,5 m/s respectivamente). O tempo de concentração inicial é de 10 minutos e a lâmina máxima admissível é de 80% da altura do bueiro.

As movimentações de solo foram computadas considerando a execução do berço correspondente à cada tipo de bueiro, acrescidas da escavação de 0,60m na abertura da vala. Conforme recomendações das especificações de serviço, considerou-se um reaterro com apiloamento manual de 0,60m acima da geratriz superior dos bueiros e o restante com apiloamento mecânico. Nos pontos em que a rede a ser implantada se encontra próxima à residências, muros ou outras interferências que possam prejudicar a execução da abertura de vala para escavação, optou-se por executar escoramento lateral nas valas, reduzindo a faixa de escavação.

O dimensionamento das seções de vazão das redes de águas pluviais foi realizado pela aplicação da Fórmula de Manning, aliada à Equação da Continuidade:

Equação da Continuidade: $Q = V.A$

Fórmula de Manning: $Q = \frac{1}{n}.A.R^{\frac{2}{3}}.i^{\frac{1}{2}}$

Onde:

- V = velocidade de escoamento (m/s);
- Q = capacidade de escoamento da sarjeta (m³/s);
- A = área da seção transversal (m²);
- n = coeficiente de rugosidade (adimensional);
- R = raio hidráulico (m);
- i = declividade longitudinal (m/m).

A vazão de projeto da rede foi determinada através do Método Racional, que é representado pela seguinte equação:

$$Q = \frac{C \times i \times A}{3{,}6 \times 10^{6}}$$

Onde:

- Q = vazão de contribuição (m³/s);
- C = coeficiente de escoamento;
- i = intensidade de precipitação (mm/hora);
- A = área de contribuição (m²).

3.4.6.1. Particularidades do Segmento

A inspeção dos bueiros existentes permitiu avaliar, de acordo com as condições encontradas in loco, a melhor forma de realizar a implantação dos bueiros novos. Para os bueiros que apresentaram fluxo d'água perene, o bueiro projetado foi posicionado em paralelo ao bueiro existente, variando sua posição de acordo com a linha do talvegue. Desta forma, o bueiro existente pode ser utilizado na fase de obra para escoar a vazão durante a execução do bueiro novo. Nesses casos, os bueiros existentes deverão ser removidos após a execução do bueiro projetado. Conforme justificado nos estudos hidrológicos, todos os bueiros do trecho serão removidos. Já para os bueiros que apresentam fluxo d'água intermitente, o bueiro projetado foi posicionado na mesma linha do bueiro existente, podendo ser executada a remoção e substituição pelo bueiro novo ao mesmo tempo.

Nos locais em que não foram encontrados os bueiros existentes nas linhas de talvegue delimitadas pelas bacias ou mesmo pela topografia, admitindo-se que eles se encontram totalmente assoreados, foram projetados bueiros novos seguindo o ponto mais baixo do lado montante do bueiro.

Uma vez que as obras existentes se encontram em sua grande maioria assoreadas, ao projetar os bueiros novos considerou-se priorizar bueiros com boca à montante, visando facilitar a limpeza e diminuir o assoreamento, principalmente por se tratar de trecho predominantemente rural. Os bueiros foram substituídos respeitando as cotas dos bueiros existentes e o recobrimento mínimo de 1,50m.

- EST. 474+13,00: Bueiro de Transposição

No ponto baixo formado no alinhamento do Acesso 24, nas proximidades da estaca 474+13,00, não foi possível inverter a sarjeta de bordo para saída na valeta de proteção de aterro projetada nas proximidades. Desta forma, foi projetado um bueiro de transposição com uma caixa coletora para captar a contribuição acumulada no lado direito do acesso. Por se tratar de uma transposição em um acesso local, o diâmetro mínimo adotado é de Ø0,40m. Entretanto, o dimensionamento hidráulico da vazão a ser captada solicita um diâmetro de Ø0,60m. Por se tratar de transposição, admitiu-se o lançamento em sarjeta de corte, posicionada na linha geral. Para dar acabamento na transposição e proteger de possíveis assoreamentos, foi projetado um muro de testa na jusante do bueiro.

- Bacias de Captação

Conforme ressaltado anteriormente, a predominância do trecho rural no segmento de projeto implica em diversas considerações em relação ao assoreamento e erosão nas obras de arte corrente. As bacias de captação revestidas em pedra argamassada auxiliam na redução destes problemas, melhoram as condições para manutenção das obras e permitem um melhor fluxo da vazão à montante dos bueiros projetados. Portanto, sempre que possível foram indicadas bacias de captação à montante dos bueiros, evitando a utilização de caixas coletoras em trechos com vegetação densa, problemas de erosão ou banhados.

Foram adotados dois tipos de bacias a contar pela largura da abertura da entrada e a proporção da parede de fundo. Para os bueiros do tipo BSTC Ø 0,40, 0,60, 0,80 e 1,00m, a bacia adotada possui base de 1,00m e parede de fundo com proporção 1,5H:1V. Considerando vazões maiores nos talvegues mais significativos, com o objetivo de aumentar a capacidade de engolimento da bacia, foram admitidas bacias de captação com base de 2,00m e parede de fundo com proporção 3H:1V para bueiros os demais tipos de bueiros. Na ocorrência de outros fatores limitantes, como por exemplo a faixa de domínio, podem ser aplicadas exceções na proporção da parede de fundo, devendo ser respeitada a proporção máxima de 1,5H:1V.

- Declividade Forçada nas Sarjetas e Valetas

O dimensionamento hidráulico das sarjetas e valetas foi realizado considerando metro a metro dos dispositivos. As declividades dos segmentos de valetas de proteção, tanto de corte quanto de aterro, foram mensuradas conforme o desnível do terreno natural. Desta forma, devido às inúmeras irregularidades do terreno, foram indicados segmentos de valetas com declividade forçada para que o fluxo d'água se mantivesse contínuo até os pontos de deságue. A declividade pode também ter sido forçada para aumentar a inclinação de alguns segmentos onde a declividade do terreno natural não gera vazão suficiente para o dispositivo projetado. O desnível máximo admitido para as valetas é de 25cm. Para os pontos em que o desnível necessário fosse maior que 25cm, foram indicados degraus.

Para as sarjetas de bordo, a declividade forçada foi aplicada sempre que a declividade do greide projetado fosse menor que a declividade mínima necessária para atender à vazão de projeto. Também foram aplicadas declividades forçadas para conduzir a saída da água para pontos mais convenientes, evitando projetar novos bueiros de greide. O desnível máximo admitido para as sarjetas de bordo é de 15cm.

- Valas de Captação e Deságue dos Bueiros

Foram indicadas valas de captação e/ou deságue nos bueiros em que as respectivas cotas de entrada ou saída fosse menor que a cota do terreno natural. As valas projetadas com revestimento vegetal admitem uma velocidade máxima de 1,80m/s. Para velocidades acima de

1,80m/s, foi indicado o revestimento com pedra argamassada. No caso da vala de captação do bueiro da EST. 112+17,44, o revestimento em pedra argamassada funciona como uma espécie de bacia de captação, porém, sem a necessidade de executar base e paredes como no caso das bacias.

- Pontos de Ônibus

Nos pontos de ônibus localizados ao longo do segmento de projeto, foram indicados meios fios com função de acabamento do tipo MFC-02. Ainda que a função principal do meio fio seja de acabamento, ele acaba confinando e escoando a vazão da pista projetada e, portanto, foi calculado o comprimento crítico do meio fio considerando um alagamento de até 1,00m correspondente à faixa de segurança.

L (m)	Largura de Contribuição (m)		C	Intensidade Pluviométrica (mm/h)	Contribuição Unitária ($m^3/s/m$)	Dispositivo	$i_{MÉDIA}$ (m/m)	Manning	Vel. (m/s)	Vazão Suportada (m^3/s)	Comprimento Crítico (m)
15,00	Calçada	3,00	0,95	196,51	0,0004	MFC 02 I	0,005	0,015	0,40	0,010	24,00
	Pista	5,50	0,95								

Nos pontos de ônibus localizados em trechos de corte, onde já são previstas sarjetas de bordo, foi indicada a execução de uma entrada d'água, seguida de uma descida d'água tipo rápida para conectar o meio fio projetado à sarjeta de bordo. Já nos pontos de ônibus localizados em segmentos de aterro, foi projetada uma entrada d'água seguida de descida d'água tipo rápida a ser executada no talude de aterro para deságue da precipitação nas valetas de proteção de aterro ou em dissipador do tipo DEB 01.

- Acessos Regularizados

Nos acessos que tiveram seu perfil e alinhamento regularizados pelo projeto geométrico, foram projetados dispositivos de drenagem sempre que a linha geral estivesse abaixo do acesso, ou seja, sempre que a vazão escoada no acesso fosse direcionada para a linha geral. Com vistas a reduzir a necessidade de desapropriação, foi priorizada a utilização de dispositivos de bordo, exceto nos casos em que julgado necessários dispositivos de proteção dos taludes. Nos acessos em que haviam muros, portões ou pórticos existentes, os dispositivos de bordo projetados foram interrompidos na entrada da propriedade particular.

- Canal Rio Arroio dos Cristianos

No Rio Arroio dos Cristianos, localizado nas proximidades da EST. 160+7,44, foram identificados indícios de alagamento da pista e insuficiência de vazão do BDTC Ø0,80m existente. Desta forma, o greide foi elevado e o bueiro existente foi substituído por uma galeria do tipo BTCC

3,00x3,00m. Uma vez que o rio serpenteia o aterro projetado, é indicada a execução de um canal para regularização da captação e do deságue do rio no ponto em que o mesmo atravessa a pista. O canal projetado possui as laterais em gabião caixa e o fundo em colchão reno, com 12,00m de base e 2,00m de altura. A lâmina máxima calculada é de 1,45m. Os detalhes executivos do canal são apresentados em prancha específica.



Figura 20 - Montante Rio Arroio dos Cristianos



Figura 21 - Jusante Rio Arroio dos Cristianos



Figura 22 - Canal Jusante Rio Arroio dos Cristianos

- Canal Rio do Salto

De acordo com os elementos e considerações indicadas nos estudos hidrológicos, a ponte do Rio do Salto será substituída. Deverá ser executada a regularização da seção de vazão do rio nas proximidades do segmento de projeto pela execução de um canal trapezoidal com base de 10,00m e altura de 4,40m. A lâmina máxima calculada é de 3,41m. Devido à velocidade de projeto, o canal projetado deverá ser revestido com colchão reno.



Figura 23 - Ponte Rio do Salto



Figura 24 - Ponte Rio do Salto

- Canal Longitudinal EST. 312+6,30 à EST.323+5,00

O canal longitudinal localizado entre as EST. 312+6,30 e EST. 323+5,00 foi projetado para substituir a vala existente neste segmento que será aterrada pelos taludes projetados. O canal deverá ser revestido com pedra argamassada devido às limitações da velocidade de escoamento. É indicada a execução de um dreno de talvegue na extensão da vala existente para evitar problemas de estabilidade do aterro projetado, uma vez que a tendência é que a vazão mantenha seu curso natural. O canal projetado deságua na lateral do canal conector entre as obras de arte correntes projetadas nas EST. 323+3,95 e EST. 3003+5,00.

- Canal Conector entre o Bueiro EST. 323+3,95 e o Bueiro EST. 3003+5,00 (Interseção)

Na interseção projetada nas proximidades da EST. 325+0,00, foram identificados dois bueiros de travessia na linha geral, sendo um deles um BSTC Ø0,60m e o outro um BSTC Ø1,00m. O deságue destes bueiros é feito por um canal que se estende até o acesso à Barra dos Andrades, onde outro bueiro do tipo BSTC Ø0,60m faz a travessia neste acesso. O dimensionamento hidráulico prevê a substituição dos bueiros por galerias do tipo BSCC 3,00x3,00m. O canal existente será regularizado pela execução de um canal conector com base de 8,60m e altura de 1,50m, com as laterais protegidas por gabião caixa com contrafortes e o fundo revestido em colchão reno. A jusante da travessia do acesso à Barra dos Andrades também deverá ser regularizada pela execução da proteção das margens com as mesmas premissas adotadas ao canal conector.



Figura 25 - Canal Conector



Figura 26 - Canal Conector



Figura 27 - Jusante do Bueiro EST. 3003+5,00

- Canal Rio Poço Bonito

O pontilhão existente na EST. 430+11,01 atua em conjunto com os bueiros de alívio existentes nas EST. 433+19,07 e 434+346, sendo conectados por um canal localizado longitudinalmente à

rodovia. O funcionamento do canal consiste em extravasar a contribuição excedente do pontilhão, realizando a travessia da pista pelos bueiros de alívio.

De forma geral, travessias com vazão acima de 100,00m³/s solicitam a execução de pontes ou pontilhões. Tratando-se de obras de alto valor econômico, optou-se por analisar soluções alternativas compatíveis que implicassem em investimentos menores. Portanto, a solução adotada nesta travessia consiste na substituição do pontilhão existente por galeria do tipo BTCC 3,00x4,00m, sendo mantidos os critérios para dimensionamento de pontilhão, sendo: funcionamento como canal, borda livre em torno de 1,00m e verificação hidráulica para um tempo de recorrência de 50 anos. Para manter a borda livre dentro do parâmetro estabelecido, foi necessário projetar o bueiro de alívio, utilizado para reduzir a lâmina d'água no conjunto. Em função da cota de instalação do bueiro de travessia e do bueiro de alívio, foram determinadas as dimensões de cada estrutura.

Uma vez que a tendência da água é manter seu escoamento natural, o Rio Poço Bonito irá continuar atuando com o mesmo arranjo, sendo dimensionados os elementos de projeto seguindo a mesma configuração inicial, substituindo os elementos que se mostraram insuficientes.

O BSCC 2,50x2,50 que atuará como bueiro de alívio foi dimensionado para a vazão calculada de acordo com a cota de entrada de projeto para o BTCC 3,00x4,00. Considerando que o conjunto irá trabalhar simultaneamente para escoamento da vazão total da bacia (109,01 m³/s), a lâmina d'água das duas galerias será a mesma. Portanto, a cota de fundo à montante, acrescidas da lâmina d'água calculada, deverão ser coincidentes. Uma vez que o nível d'água à montante do bueiro é proporcional à vazão escoada e à seção do bueiro, sendo a segunda constante, a vazão total foi distribuída entre as obras do mesmo conjunto por meio de tentativas, até que as cotas do nível d'água montante fossem correspondentes. Como resultado, obteve-se:

OAC-14	Q_{BACIA} (m³/s) = 109,01

Tipo do Bueiro	CF Montante (m)	Q_{50} (m³/s)	Lâmina D'água (m)	Cota Nível D'água Montante
BTCC 3,00x4,00m	774,41	90,47	2,28	776,70
BSCC 2,50x2,50m	774,80	18,53	1,90	776,70

O Trecho 1 do conjunto de canais projetados refere-se ao canal que irá nivelar a lâmina d'água à montante dos bueiros celulares e, portanto, foi dimensionado para conduzir apenas a vazão considerada excedente do BTCC 3,00x4,00m, equivalente à 18,53 m³/s. Este canal possui 3,00m de base e 2,00m de altura, seção trapezoidal e revestimento em colchão reno.

O Trecho 2 do conjunto de canais projetados refere-se ao canal de captação do BTCC 3,00x4,00m, sendo dimensionado para a vazão de 90,47 m³/s. Este canal possui base de 16,00m e altura de 2,50m, sendo suas as laterais regularizadas com gabião caixa e seu fundo em colchão reno. O Trecho 3 do conjunto de canais projetados refere-se ao canal de deságue do BTCC 3,00x4,00m, possui base de 16,00m e altura de 2,10m, seção trapezoidal e revestimento em colchão reno. O Trecho 4 do conjunto de canais projetados refere-se ao canal de deságue do BSCC 2,50x2,50m, é revestido em grama, possui base de 6,90m e altura de 1,50m.

- Canal Captação EST. 568+14,28

O canal longitudinal projetado para captação do bueiro celular na EST. 568+14,28 foi projetado para substituir a vala existente neste segmento que será aterrada pelos taludes projetados. O canal deverá ser revestido em grama. É indicada a execução de um dreno de talvegue na extensão da vala existente para evitar problemas de estabilidade do aterro projetado, uma vez que a tendência é que a vazão mantenha seu curso natural.

Canais de Captação e Deságue EST. 623+11,00

A vala longitudinal existente à montante do bueiro projetado na EST. 623+11,00 será aterrada pelos taludes projetados e, portanto, será substituída por um canal. Foi identificada à montante do bueiro uma lagoa que concentra a vazão do talvegue principal, que é controlada e escoada por um dique existente próximo à entrada do bueiro existente.

Devido à proximidade do bueiro celular da lagoa existente, não é possível executar boca à montante do bueiro projetado, uma vez que a mesma acabaria atingindo a lagoa, que deixaria de existir. Visando minimizar as interferências do projeto no sistema de drenagem superficial existente, a solução propõe executar um canal retangular com as laterais em gabião caixa. O próprio canal em gabião funcionaria como boca para o bueiro celular. O canal projetado possui 2,00m de base, 1,00m de altura, sendo suas as laterais regularizadas com gabião caixa e seu fundo em colchão reno.

Para o canal jusante, foi identificada uma lagoa existente, que será removida pela implantação da galeria e dos canais projetados. O canal projetado possui 6,00m de base e 1,00m de altura na saída do bueiro, e tem sua seção estrangulada para encaixe na vala existente, onde passa a ter 3,50m de base e 1,00m de altura. Deverá ser executada a proteção lateral com gabião caixa e o fundo em colchão reno.



Figura 28 - Montante Canal EST. 623+11,00



Figura 29 - Jusante Canal EST. 623+11,00

Os resultados da análise de estabilidade do canal encontram-se apresentados a seguir:

Dados sobre o muro

Inclinação do muro [°]	6.00
Peso específico da pedra [kN/m³]	26.00
Porosidade dos gabiões [%]	40.00
Geotêxtil no terrapleno	Sim
Redução do atrito [%]	5.00
Geotêxtil sob a base	Não
Redução do atrito [%]	0.00

Dados sobre o terrapleno

Inclinação do 1º trecho [°]	0.00
Comprimento do 1º trecho [m]	0.00
Inclinação do 2º trecho [°]	0.00
Peso específico do solo [kN/m³]	18.00
Ângulo de atrito do solo [°]	25.00
Coesão do solo [kN/m²]	5.00

Layer	Altura inicial [m]	Inclinação deg	Peso específico [kN/m³]	Coesão [kN/m²]	Ângulo de atrito [deg]
1	-0.15	50.00	17.00	12.00	10.00

Dados sobre a fundação

Altura da superfície superior [m]	0.50
Comprimento inicial [m]	0.00
Inclinação [°]	0.00
Peso específico do solo [kN/m³]	17.00
Ângulo de atrito do solo [°]	10.00
Coesão do solo [kN/m²]	15.00
Pressão admimissível na fundação [kN/m²]	
Altura do nível d'água [m]	0.40

Camada	Prof. [m]	Peso específico [kN/m³]	Coesão [kN/m²]	Ângulo de atrito [deg]

Dados sobre as cargas

Cargas distribuídas sobre o terrapleno

Primeiro trecho [kN/m²]	q1	20.00
Segundo trecho [kN/m²]	q2	

Cargas distribuídas sobre o muro

Carga [kN/m²]

Linhas de carga sobre o terrapleno

Carga 1 [kN/m]
Dist. ao topo do muro [m]
Carga 2 [kN/m]
Dist. ao topo do muro [m]
Carga 3 [kN/m]
Dist. ao topo do muro [m]

Linha de carga sobre o muro

Carga [kN/m]
Dist. ao topo do muro [m]

Dados sobre a superfície freática

Altura inicial[m]	0.00
Inclinação do 1º trecho [°]	0.00
Comprimento do 1º trecho [m]	0.00
Inclinação do 2º trecho [°]	0.00
Comprimento do 2º trecho [m]	0.00

Dados sobre as ações sísmicas

Coeficiente de aceleração horizontal	
Coeficiente de aceleração vertical	

Produto

Ambiente	Baixa Agressividade

Mesh	GSC 0.5	GSC 1.0
Gabion POLIMAC™ 80/410	820	410

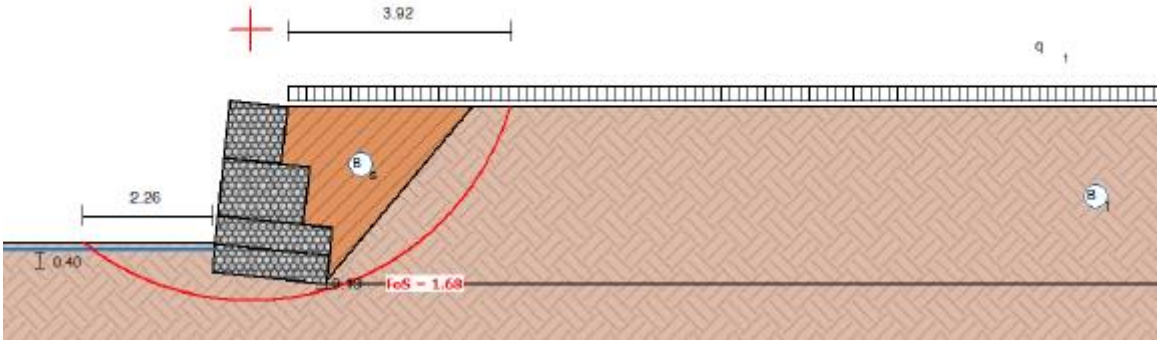


Figura 30 - Análise de Estabilidade Canal - Geometria do Canal

Resultados das Análises

Empuxos Ativo e Passivo

Empuxo Ativo [kN/m]	54.36
Ponto de apl. ref. ao eixo X [m]	1.76
Ponto de apl. ref. ao eixo Y [m]	0.83
Direção do empuxo ref. ao eixo X [°]	36.18
Empuxo Passivo [kN/m]	20.89
Ponto de apl. ref. ao eixo X [m]	0.03
Ponto de apl. ref. ao eixo Y [m]	0.24
Direção do empuxo ref. ao eixo X [°]	0.00

Deslizamento

Força normal sob a base [kN/m]	100.41
Ponto de apl. ref. ao eixo X [m]	0.82
Ponto de apl. ref. ao eixo Y [m]	-0.09
Força atuante tangencial [kN/m]	40.28
Força resistente tangencial [kN/m]	61.20
Deslizamento	1.52

Tombamento

Momento Atuante [kN/m x m]	36.59
Momento Resistente [kN/m x m]	122.97
Tombamento	3.36

Tensões Atuantes na Fundação

Excentricidade	0.18
Tensão normal na borda externa [kN/m²]	80.00
Tensão normal na borda interna [kN/m²]	24.78
Tensão última da fundação [kN/m²]	152.95
Tensão na Base esq.	1.91
Tensão na Base dir.	6.17

Estabilidade Global | Bishop

Centro do arco ref. ao eixo X [m]	0.68
Centro do arco ref. ao eixo Y [m]	4.22
Global	1.68

ELU Estado Limite Último

Externa

Tombamento		Deslizamento		Tensão na Base esq.		Tensão na Base dir.	
FoS	**3.36**	**FoS**	**1.52**	**FoS**	**1.91**	**FoS**	**6.17**

Global

Global	
FoS	**1.68**

Interna

Camada	H [m]	N [kN/m]	T [kN/m]	M [kN/m x m]	τ_{Max} [kN/m]	τ_{All} [kN/m²]	τ FoS	σ_{Max} [kN/m²]	σ_{All} [kN/m²]	σ FoS
1	0.99	15.51	-1.63	8.57	-1.63	29.73	**18.24**	14.04	485.79	**34.60**
2	2.04	49.86	10.21	33.61	6.81	47.46	**6.97**	36.98	485.79	**13.14**
3	2.59	88.72	23.84	77.91	11.92	67.40	**5.65**	50.51	485.79	**9.62**

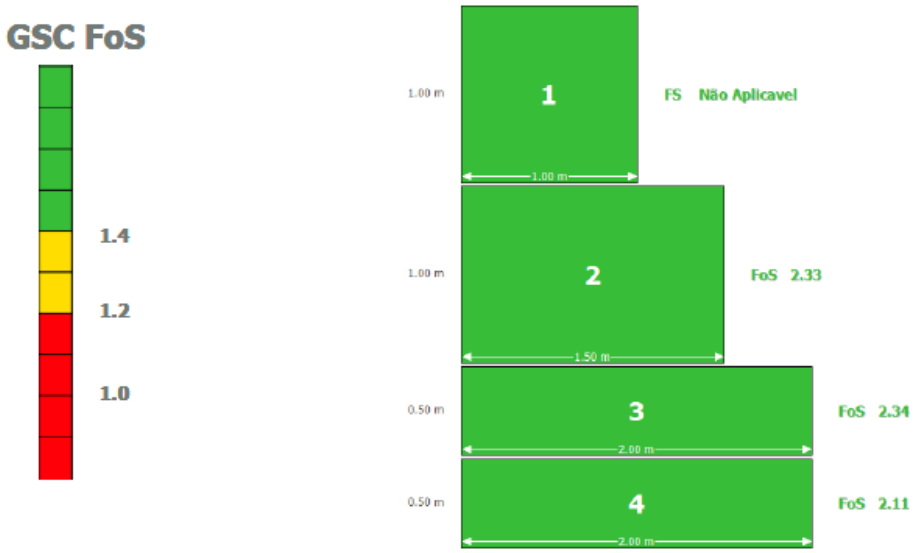


Figura 31 - Resultado do desempenho do gabião no estado limite de serviço.

3.4.7. PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO

As planilhas de dimensionamento para o projeto de Drenagem, estão apresentadas no TOMO III: Anexos, desta Memória Justificativa.

3.4.8. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO

A execução dos serviços de drenagem deve seguir as especificações de Serviços Rodoviários do DER-PR, conforme relação indicada no quadro abaixo:

Tabela 23 - Especificações de serviços rodoviários para execução de drenagem

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Sarjetas e Valetas	DER/PR ES DR- 01/23
Travessia de Sarjeta em acessos	DER/PR ES-DR- 02/23
Entradas e Descidas d'água	DER/PR ES-DR- 03/23
Dissipadores de energia	DER/PR ES-DR- 04/23
Bocas e caixas de bueiros tubulares	DER/PR ES-DR- 05/23
Drenos Longitudinais Profundos	DER/PR ES-DR- 06/23
Drenos Subsuperficiais	DER/PR ES-DR- 07/23
Drenos Sub-Horizontais	DER/PR ES-DR- 08/23
Bueiros tubulares de concreto	DER/PR ES-DR- 09/23
Bueiros Celulares de concreto	DER/PR ES-DR- 10/23
Demolição de dispositivos de concreto	DER/PR ES-DR- 11/23
Dispositivos de drenagem pluvial urbana	DER/PR ES-DR- 12/23
Restauração de dispositivos de drenagem danificados	DER/PR ES-DR- 13/23
Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem	DER/PR ES-DR- 14/23

3.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O Projeto de Pavimentação visa definir e detalhar a estrutura do pavimento rodoviário, capaz de suportar economicamente a repetição de eixos, em condições de segurança e conforto, para o período de projeto. Foi elaborado em conformidade com a Instrução de Serviço IS-211, integrante da IPR-726 e em consonância com os procedimentos metodológicos para dimensionamento de pavimentos flexíveis expostos no Manual de Implantação de Pavimentação do DNIT, edição 2006.

O presente documento apresenta a Memória de Cálculo de Dimensionamento do Pavimento referente ao Projeto de Implantação de pavimento da PR-990.

Resumidamente este projeto é composto de:

- Informações relativas à previsão do tráfego;
- Análise dos estudos geotécnicos;
- Premissas e parâmetros adotados para o dimensionamento;
- Concepção do projeto de pavimentação;
- Recomendações construtivas;
- Descrição dos serviços e suas quantidades;
- Especificações de serviços.

3.5.1. INFORMAÇÕES RELATIVAS À PREVISÃO DO TRÁFEGO

As informações relativas à previsão do tráfego foram baseadas no item de Estudos de Tráfego. O pavimento flexível é dimensionado em função do número equivalente (Número N) de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2t durante o período de projeto escolhido.

As principais informações relativas ao tráfego são:

- Ano de abertura: 2026
- Período de projeto para o pavimento flexível: 10 anos
- Taxa de Crescimento: 3,11%

Carregamento da frota comercial:

- 80% dos veículos trafegam com carga máxima permitida;
- 10% dos veículos trafegam vazios, apenas com seu peso próprio.

- 10% dos veículos trafegam com sobrecarga limitada a 12,5% do limite máximo, conforme estipulado pela MP 1050/2021.

O cálculo do número N detalhado nos Estudos de Tráfego foi de:

Tabela 24 – Número N conforme segmentos dos Estudos de Tráfego

N_{USACE}	N_{AASHTO}
3,81E + 06	1,17E + 06

3.5.2. ANÁLISE DOS ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Nos estudos de caracterização, compactação e ISC obteve-se o ISC de projeto ,conforme apresentado nos Estudos Geotécnicos e resumidamente, por segmento homogêneo descrito abaixo:

Tabela 25 – Número N conforme segmentos dos Estudos de Tráfego

Segmento Homogêneo	Estaca	CBR_{proj}
SH-01	0+0,0 a 232+0,0	6,4%
SH-02	232+0,0 a 448+0,0	6,3%
SH-03	448+0,0 ao PF	5,0%

O CBR de projeto encontra-se detalhado no item de Estudos Geológicos e Geotécnicos, no subitem de Índice de Suporte de Projeto.

Devido a heterogeneidade do material da região, alertado até no Termo de Referência e inclusive com a experiência recente da implantação da PR-364 o CBRp de projeto adotado para todo o trecho será de 5,0%.

Salienta-se ainda, que a terraplenagem deve ser orientada com compactação adequada ao tipo de solo argiloso e argilo-arenoso predominantes, no mínimo 100% PN, desde que atinja o CBR de projeto, e variação de umidade de trabalho, em relação a umidade ótima no intervalo de -1 % a + 1% em relação a umidade ótima, para a camada final de terraplenagem de 60 cm, executadas, no mínimo em duas camadas de 30 cm ou 3 camadas de 20 cm, na dependência dos equipamentos de compactação e suas especificações.

Em função das características do subleito, da localização das fontes de materiais para execução de sub-bases e bases, flexíveis com camadas granulares oriundas de produtos de britagem e de sub-bases e bases, flexíveis, as camadas indicadas devem atender ao modelo de desempenho para garantir durabilidade de até 10 anos e economicamente devem representar uma

modelagem compatível com a assunção de todos os riscos inerentes. O material de base escolhido para compor o pavimento é brita graduada simples e para a subbase, bica corrida.

Tabela 26 – Subdivisões do trecho para dimensionamento do pavimento

Segmento	N_{USACE}	N_{AASHTO}	CBR_{proj}
SH-01,SH-02 e SH-03	3,81E + 06	1,17E + 06	5,0%

Conforme apresentado nos Estudos Geotécnicos foram selecionados os materiais provenientes da Pedreira Boscardin para compor o Projeto de Pavimentação.

3.5.3. PREMISSAS E PARÂMETROS ADOTADOS PARA O DIMENSIONAMENTO

Os métodos empíricos de dimensionamento de pavimentos asfálticos, ainda são os mais usados no Brasil, são aqueles baseados na experiência acumulada e correlacionam o desempenho do pavimento com algumas propriedades dos materiais utilizados na construção. Baseia-se em observação do desempenho de estruturas existentes.

As metodologias empíricas utilizadas na definição das estruturas foram àquelas constantes do Manual de Pavimentação, editado pelo DNIT em 2.006:

- Método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do DNER: (Antigo método de autoria do Eng. Murillo Lopes de Souza):
- Método da Resiliência do DNIT

E após definição da estrutura pelo método empírico foi avaliada a estrutura dimensionada através da análise mecanicista com o auxílio do programa Everstress 5.0 (Layered Elastic Analysis Program), versão 5.1 (março/99).

3.5.3.1. Método do DNER

O método do DNER, tem como base o trabalho "**Design of Flexible Pavements Considering Mixed Loads and Traffic Volume",** de autoria do USACE (**United States of America Corps of Engeneers**) – Corpo de Engenheiros do Exército Americano e conclusões obtidas na pista experimental da AASHTO.

Este método adota coeficientes de equivalência estrutural, os quais também foram obtidos na pista experimental da AASHTO com algumas modificações que foram consideradas oportunas.

As camadas do pavimento flexível são dimensionadas em função do tipo de material constituinte e da sua respectiva capacidade de suporte e também do subleito. Tal capacidade de suporte do subleito e dos materiais é definida pelo ensaio de CBR, o qual é preconizado pelo DNER e normatizado pelo Método de Ensaio ME 172/2016, onde corpos-de-prova são moldados em laboratório para as condições de massa específica aparente e umidade especificada para o serviço.

Os materiais devem ser compactados de acordo com os valores fixados nas “Especificações Gerais”, sendo recomendado que em nenhum caso, o grau de compactação deve ser inferior a 100% do que for especificado. O método também recomenda que solos granulares com granulação grossa, deve ser aplicada uma energia de compressão correspondente ao Proctor Modificado.

3.5.3.1.1. Caracterização dos Materiais para Atendimento ao Método

Para o material da sub-base são requeridas as seguintes especificações:

- CBR ≥ 20%; e
- Expansão ≤ 1%.

No caso dos materiais selecionados para composição da base, em que o número “N” > 5 x 10^6, exige-se:

- CBR ≥ 80%;
- Expansão ≤ 0,5%;
- Limite de Liquidez (LL) ≤ 25%; e
- Índice de Plasticidade (IP) ≤ 6%.

Para o trecho tem-se:

Sub-base: Bica Corrida ou camada estabilizada granulometricamente

- CBR ≥ 80
- Expansão ≤ 0,5%

Base: brita graduada simples

- CBR ≥ 100
- Expansão ≤ 0,5%

O dimensionamento da estrutura de pavimento foi realizado a partir:

- da previsão de solicitação do pavimento pelo tráfego, representada pelo número de operações do eixo simples padrão equivalente de 8,2 t, para o período de projeto adotado de 10 anos (2026 a 2035).
- da capacidade de suporte dos materiais constituintes do subleito, traduzida pelo CBR de projeto.

Para o dimensionamento da estrutura de pavimento foram utilizadas as seguintes inequações e conceitos descritos no Manual de Pavimentação do DNIT.

$$R \times K_R + B \times K_B \geq H_{20} \quad (1)$$

$$R \times K_R + B \times K_B + h_{20} \times K_S \geq H_n \quad (2)$$

$$R \times K_R + B \times K_B + h_{20} \times K_S + h_n \times K_{REF} \geq H_m \quad (3)$$

Onde:

- $Ht = H_m$ = espessura total equivalente de material granular necessária para proteger um material com CBR ou IS = "m", onde "m" é o CBRproj;
- h_n = espessura de camada do reforço do subleito com CBR ou IS = "n";
- H_n = espessura total equivalente de material granular necessária para proteger um material com CBR ou IS = n;
- H_{20} = espessura equivalente de material granular sobre a camada de sub-base*;
- h_{20} = espessura da camada de sub-base (*);
- B = espessura da camada de base;
- R = espessura de revestimento betuminoso.
- K_R, K_B, K_S, K_{REF} representam os coeficientes estruturais do revestimento, da base, da sub-base e do reforço do subleito, respectivamente;

(*) Obs.: Mesmo que o CBR ou IS da camada de sub-base seja superior a 20%, a espessura do pavimento necessária para protegê-la é determinada como se esse valor fosse 20% e, por esta razão, usam-se os símbolos em questão.

Na figura abaixo apresenta-se a simbologia utilizada para as camadas e materiais na metodologia do dimensionamento:

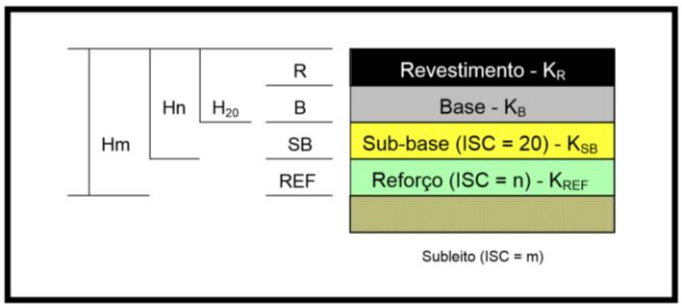


Figura 32 - Simbologia adotada para o método de dimensionamentos DNER

As espessuras mínimas de revestimento asfáltico, conforme recomendação do Método de Dimensionamento do DNIT, para proteção de camadas puramente granulares, são fixadas em função do Número "N", conforme apresentado naAs espessuras mínimas de revestimento asfáltico, conforme recomendação do Método de Dimensionamento do DNIT, para proteção de camadas puramente granulares, são fixadas em função do Número "N", conforme apresentado abaixo:

Tabela 27 – Solução do revestimento conforme número N – dimensionamento pelo DNER

N	Espessura Mínima da Capa Asfaltica
$N<=10^6$	Tratamento Superficial
$10^6<N<=5x10^6$	CAUQ 5,0 cm
$5x10^6<N<10^7$	CAUQ 7,5 cm
$10^7<N<5x10^7$	CAUQ 10 cm
$N>5x10^7$	CAUQ 12,5 cm

Para efeito de dimensionamento, foram adotados os parâmetros de equivalência estrutural abaixo.

Tabela 28 – Parâmetros de equivalência estrutural

DESCRIÇÃO DA CAMADA E SEUS PARÂMETROS	COEFICIENTE ESTRUTURAL (K)
Revestimento asfáltico, solo do subleito tipo I,II e III quanto a resiliência	2,00
Base ou Revestimento por Penetração (tratamentos)	1,20
Sub-bases e bases com camadas granulares	1,00
2,8 MPa ≤Solo cimento com RCS/7dias ≤ 4,5 MPa	1,40
2,1 MPa ≤Solo cimento com RCS/7dias<2,8 MPa	1,20
1,2 MPa ≤Solo cimento com RCS/7dias<2,1 MPa	1,00
Brita tratada com cimento	1,20

3.5.3.1.2. Determinação da Espessura Total do Pavimento Flexível (Hm)

A determinação da espessura total do pavimento (Hm), em termos de material granular com K = 1,00, se dá em função do Número NUSACE e do CBRproj., com base na seguinte equação:

$Ht = 77{,}67 * N^{0{,}0482} * CBR^{-0{,}598}$

Para o Número N_{USACE} e para o CBRproj. obtém-se o Hm, conforme a seguir indicado

Tabela 29 – Dados básicos para dimensionamento do pavimento flexível

Segmento	N_{USACE}	CBRproj (%)	Hm (cm)
SH-01, SH-02 e SH-03	3,81E+06	5,0%	61,6

3.5.3.1.3. Determinação da Espessura para Proteção da Sub-base (H20)

Com a mesma equação utilizada para determinar a espessura total do pavimento (Hm) se calcula a espessura necessária para proteger a camada de sub-base (H20), considerando-se o CBRmín. da sub-base = 20%, obtendo-se:

Tabela 30 – Cálculo da espessura H_{20}

Segmento	N_{USACE}	CBRproj (%)	H20 (cm)
SH-01, SH-02 e SH-03	3,81E+06	5,0%	26,9

3.5.3.1.4. Determinação da Espessura do Revestimento (R)

A espessura da camada de revestimento betuminoso em CBUQ que correlaciona espessura em CBUQ e Número N é de 5,0 cm, porém a projetista adotou a estrutura descrita na tabela seguinte para a camada de revestimento, com base nas premissas descritas na sequência.

Optou-se em utilizar as seguintes camadas de revestimento asfálticas conforme dimensionamento pelo Método DNER.

Tabela 31 – Cálculo da espessura de revestimento

TIPO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	SH-01 (cm)	SH-02 (cm)	SH-03 (cm)
CBUQ c/ asfalto convencional	6,0	6,0	6,0
Espessura mín de revest. betuminoso	5,0	5,0	5,0
Total $H_{estrutural}$ pelo método	10,0	10,0	10,0
Total usado(cm)	12,0	12,0	12,0

3.5.3.1.5. Determinação da Espessura para Proteção da Base (B)

A espessura da camada de base será determinada através da resolução da inequação apresentada no método, conforme sintetizado a seguir:

$R \times K_R + B \times K_B \geq H_{20}$

Tabela 32 – Cálculo da espessura da camada de base B

Segmento	R (cm)	K_R	K_B	H_{20} (cm)	B calculado (cm)	B adotado (cm)
SH-01, SH-02 e SH-03	6,0	2,0	1,0	26,9	14,9	16,0

3.5.3.1.6. Determinação da Espessura para Proteção da Sub-base (B)

A espessura da camada de sub-base foi determinada através da resolução da inequação apresentada no método, conforme sintetizado a seguir:

$R \times K_R + B \times K_B + h_{20} \times K_S \geq H_n$

Tabela 33 – Cálculo da espessura h_{20}

Segmento	R (cm)	K_R	B (cm)	K_B	K_{SB}	Hn (cm)	h_{20} calculado (cm)	h_{20} adotado (cm)
SH-01, SH-02 e SH-03	6,0	2,0	16,0	1,0	1,0	61,6	33,6	20,0

Verifica-se que é necessário a execução de reforço de pavimento

$R \times K_R + B \times K_B + h_{20} \times K_S + h_n \times K_{REF} \geq H_m$

Tabela 34 – Cálculo da espessura h_n

Segmento	R (cm)	K_R	B (cm)	K_B	K_{SB}	h_{20} (cm)	K_{ref} (cm)	H_m (cm)	h_n calculado (cm)	h_n adotado (cm)
SH-01, SH-02 e SH-03	6,0	2,0	16,0	1,0	1,0	20,0	1,0	61,6	13,6	20,0

3.5.3.1.7. Resumo da estrutura do Pavimento Flexível pelo Método DNER

Tabela 35 – Espessura Equivalente das camadas do pavimento pelo Método DNER

Descrição	SH-01	SH-02	SH-03
CBUQ c/ asfalto convencional	6,0	6,0	6,0
Base Brita Graduada Simples – 100% PM	16,0	16,0	16,0
Sub-base de bica corrida – 100% PI	20,0	20,0	20,0
Reforço de bica corrida – 100% PI	20,0	20,0	20,0

Nota: A estrutura de pavimento previsto para a interseção em nível devido aos esforços potenciais de torção e de cisalhamento manteve-se o mesmo da implantação da rodovia.

3.5.3.2. Método da Resiliência

Esta metodologia, também normalizada pelo DNIT, constante do mesmo Manual de Pavimentação de 1996, numa introdução, ainda que com considerações simplificadas, do conceito da Resiliência como parâmetro norteador do dimensionamento de pavimentos.

O método é resultante dos estudos realizados por Ernesto Preussler e Salomão Pinto, apoiado nos resultados da pesquisa sobre Avaliação Estrutural de Pavimentos, empreendida pelo IPR/DNIT e firmas de Consultoria.

Um pavimento considerado bem dimensionado para um subleito de CBR conhecido pode apresentar deformações resilientes ou elásticas que solicitem o revestimento ou uma camada cimentada demasiadamente à flexão, podendo assim dar início a um processo de trincamento e em seguida de desagregação da estrutura do pavimento. O método sugere que uma análise

racional de uma estrutura de pavimento deve considerar não só a resistência do subleito e das camadas granulares à ruptura, mas também suas características resilientes ou elásticas (PREUSSLER e PINTO, 1982).

Resiliência ou deformação resiliente é a deformação elástica ou recuperável de solos e da estrutura de pavimentos sob a ação de cargas repetitivas:

- Ensaio de Expansibilidade no caso de solos lateríticos
- Ensaio da Resiliência ou Triaxial para os demais solos

Esta metodologia veio para suprir as deficiências que ao longo do tempo se verificaram no Método do CBR, que resultavam em estruturas subdimensionadas para tráfego elevado e superdimensionadas para tráfego leve, além de resultar em qualquer hipótese, em pavimentos com trincamento por fadiga de forma precoce, na maioria dos cases.

Após estudos desenvolvidos, resumidamente as deficiências ou restrições ao Método do CBR, são:

a. Preocupa-se somente com as questões estruturais relacionadas com a compatibilização dos esforços atuantes frente a resistência ao cisalhamento das camadas;
b. Conduz a estruturas com grandes espessuras de materiais granulares (muito deformáveis -Pavimentos muito deformáveis solicitam muito as camadas mais rígidas);
c. Verifica-se rupturas por fadiga nos pavimentos dimensionados com esse método (fissuração progressiva);
d. Não considera no dimensionamento do pavimento: a resiliência e a compatibilização de deformações das várias camadas do pavimento e do subleito e a fadiga.

3.5.3.2.1. Critérios adotados no Método da resiliência

O método da resiliência do DNIT, desenvolvido por Preussler e Pinto (1996), é um procedimento simplificado. Tem como parâmetro de referência a deflexão máxima prevista de estrutura proposta para uma determinada expectativa de vida de fadiga.

Na formulação do Método da Resiliência do DNIT considera-se:

- O valor estrutural da camada betuminosa em função do tipo de subleito e do tráfego futuro;
- O comportamento elástico não linear dos solos e materiais granulares,

- A boa qualidade dos solos argilosos de comportamento laterítico, diminuindo-se consideravelmente a parcela da espessura total do pavimento que corresponde à camada granular.
- As equações apresentadas no método simplificam significativamente a análise necessária, em um projeto de pavimento, de um número considerável de perfis. Considerando que uma análise adequada de uma estrutura de pavimento, além do CBR, deve considerar também as características resilientes dos materiais envolvidos, o procedimento leva em consideração os indicadores mais importantes na definição de uma estrutura de pavimento:
- Deflexão na superfície;
- Diferença entre as tensões horizontal de tração e vertical de compressão na fibra inferior do revestimento;
- Tensão vertical no subleito.

A resiliência excessiva da estrutura projetada é considerada na limitação da espessura máxima da camada granular e no cálculo da espessura mínima de solo argiloso de baixo grau de resiliência, capaz de proteger o subleito de má qualidade quanto à sua deformabilidade. A espessura mínima da camada betuminosa está também associada às propriedades resilientes do pavimento e do subleito e à fadiga do revestimento.

- Considera a ruptura por Cisalhamento no subleito:
- Deformações permanentes ou elásticas
- Afundamentos plásticos (flecha na trilha da roda)
- Utiliza modelos baseados no CBR
- Leva em consideração o comportamento elástico não linear dos solos e materiais granulares;
- Os materiais de base e sub-base devem ter uma capacidade de carga definida no ensaio CBR superior a 80% e 20% respectivamente;
- Considera a ruptura por fadiga sobrecarga repetida no revestimento asfáltico;
- Deformações resilientes e ou elásticas;
- Deflexões na superfície (D).

3.5.3.3. Etapas de dimensionamento no Método da Resiliência

- Determinar o número N
- Determinar o valor de CBR do subleito;

- Calcular S (porcentagem de silte na fração fina que passa na peneira no 200 (0,075mm))
- S = 100 – (P1/P2) x 100
- P1: % (em peso) do material cujas partículas tenham diâmetro inferior a 0,05mm, determinada na curva granulométrica;
- P2: % (em peso) do material cujas partículas tenham diâmetro inferior a 0,075mm, determinada na curva granulométrica;
- Classificar o solo do subleito quanto a resiliência, em função do CBR e de (S): (Tipo I, II ou III);
- Os ensaios de granulometria com sedimentação devem ser realizados de acordo com o método DNER ME 51/64, para os solos contendo mais de 35% em peso, passando na peneira de 0,075 mm de abertura (No.200).

Tabela 36 - Classificação dos solos finos quanto à resiliência

CBR	S ≤ 35	36 ≤S≤65	S > 66
≥ 10	I	II	III
6 a 9	II	II	III
2 a 5	III	III	III

Solos Tipo I: são solos de baixo grau de resiliência – apresentam bom comportamento, como subleito e reforço de subleito, com possibilidade de utilização na camada de sub-base.

Solos Tipo II: solos com grau de resiliência intermediário – apresentam comportamento regular como subleito. Seu uso como reforço de subleito requer estudos e ensaios especiais.

Solos Tipo III: solos com grau de resiliência elevado – não é aconselhável seu emprego nas camadas de pavimento. Seu uso como subleito requer cuidados e estudos.

Com base nos Estudos Geotécnicos os solos classificados, para todos os segmentos e vias marginais são solos do tipo II, com grau de resiliência intermediário e comportamento de regular a bom como subleito.

3.5.3.3.1. Determinação da espessura total do pavimento Ht no Método da Resiliência

A determinação da espessura total nesse método é baseada no número N e no CBR do subleito.

- Supõe-se material granular K=1 (coeficiente de Equivalência Estrutural);
- Solo tipo: II;

$$H_T = 77,67 \times N^{0,0482} \times CBR^{-0,598}$$

Para os segmentos homogêneos definidos neste projeto, obtém-se:

Tabela 37 - Espessura total (H_t) do pavimento

Segmento	N	$ISC_{PROJETO}$ (%)	HT (cm)
SH-01, SH-02 e SH-03	3,81E + 06	5,0%	61,6

3.5.3.3.2. Espessura mínima de revestimento betuminoso (H_{cb})

A espessura mínima de concreto asfáltico usinado a quente é determinada em função da deflexão no topo do revestimento e das características de resiliência dos solos, conforme expressão:

$$HCB = - 5,737 +(807,961/ DP) + 0,972.I1 + 4,101.I2$$

HCB = espessura mínima, em cm;

DP = deflexão de projeto, em 0,01 mm;

I1, I2 = constantes relacionadas à resiliência do subleito.

Tabela 38 - Valores das constantes I1 e I2 por tipo de solo

Tipo	I_1	I_2
I	0	0
II	1	0
III	0	1

Tabela 39 - Valores das constantes I1 e I2 para cada segmento homogêneo

Segmento	I_1	I_2
SH-01	1	0
SH-02	1	0
SH-03	0	1

Como há déficit de material na distribuição de terraplenagem será adotado material de jazida para execução da camada final de terraplenagem para toda extensão do segmento 03, desse modo será adotado solo do tipo II.

Tabela 40 - Valores das constantes I1 e I2 para cada segmento homogêneo, após distribuição de terraplenagem

Segmento	I_1	I_2
SH-01	1	0
SH-02	1	0

SH-03	1	0

Como premissa de projeto adota-se a deflexão de projeto (DP) como sendo um valor menor que o valor admissível:

$D_{PROJETO} \leq D_{ADMISSÍVEL}$

$\text{Log } D_{ADMISSÍVEL} = 3{,}148 - 0{,}188.\text{Log } N$

Tabela 41 - Relação entre Deflexão de projeto e Deflexão admissível

Segmento	N	$D_{ADMISSÍVEL}$	$D_{PROJETO}$
SH-01, SH-02 e SH-03	3,81x106	81,0	81,0

Sendo assim a espessura mínima de concreto asfáltico é apresentada a seguir:

Tabela 42- Cálculo da espessura de revestimento asfáltico

Segmento	$D_{PROJETO}$	H_{CB}
SH-01, SH-02 e SH-03	81	5,2

Considerando que a espessura do revestimento, para todos os segmentos, será de 6,0 cm de CBUQ convencional, conclui-se que a espessura adotada pela projetista está conforme o exigido pelo método:

5,2x 2,0 ≤ 6,0 x 2,0

10,4 ≤ 12,0 (ATENDE)

3.5.3.3.3. Espessura da camada granular (HCG) no Método da Resiliência

HCB x VE + HCG = HT

Para fins de dimensionamento:

Camadas granulares → bases, sub-base e/ou reforços de subleito constituídos de materiais granulares como: solo arenoso, pedregulhoso, solo estabilizado granulometricamente, solo brita, brita graduada, bica corrida e macadames, desde que contenham menos de 35%, em peso, passando na peneira de 0,075 mm de abertura (No.200).

$H_{CGprojeto}$ = 46,0 cm >35,0cm

Sendo assim é necessário aumentar a camada de CBUQ para atendimento a espessura da camada granular.

HCB=9,0cm

HCB=9,0cm

9,0 x 3,0+HCG=61,6

$HCG_{adotado}$ =15,0 (BGS)+ 20,0(MS)

Em razão do exposto, a estrutura do pavimento dimensionada com base no Método da Resiliência, para todos os segmentos homogêneos, é:

Tabela 43 - Estrutura de pavimento do projeto - Pista de rolamento

Descrição	SH-01	SH-02	SH-03
CBUQ c/ asfalto convencional	9,0	9,0	9,0
Base Brita Graduada Simples – 100% PM	15,0	15,0	15,0
Sub-base de bica corrida – 100% PI	20,0	20,0	20,0

Nota: A estrutura de pavimento previsto para as interseções e retornos em nível devido aos esforços potenciais de torção e de cisalhamento manteve-se o mesmo da implantação da rodovia.

3.5.4. ANÁLISE MECANISTICA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL DIMENSIONADO

A partir da estrutura de pavimento asfáltico dimensionada pelo Método de Dimensionamento de Pavimentos do DNIT, foi realizada a análise mecanicista, com base nos conceitos da Mecânica dos Pavimentos e da Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas (TSCE), por meio da verificação das tensões e deformações atuantes nas interfaces das camadas da estrutura sob a ação das cargas do tráfego, bem como previsão de deslocamentos (deflexões recuperáveis), considerando-se as características resilientes dos materiais constituintes das camadas do revestimento e do corpo do pavimento e, ainda, dos materiais do subleito.

Para o cálculo dos esforços atuantes na estrutura foi utilizado o software Everstress, que faz parte do EVERSERIES Pavement Analyses Programs é um grupo de programas desenvolvidos pelo Washington State Department of Transportation (WSDOT), a partir de programa do WESLEA – Watersways Experiment Station, U.S. Army Corps of Engineers (WSDOT, 1995).

3.5.4.1. Configuração do Eixo-padrão de 80 kN

Como carregamento atuante sobre o pavimento foi considerado o eixo padrão rodoviário (eixo simples de rodas duplas) com 80 kN (8,2 tf), representado por 4 cargas circulares de 20 kN (2,05 tf) cada, com uma pressão de contato pneu-pavimento de 5,6 kgf/cm² (80 psi), resultando em área circular carregada com raio de 10,79 cm.

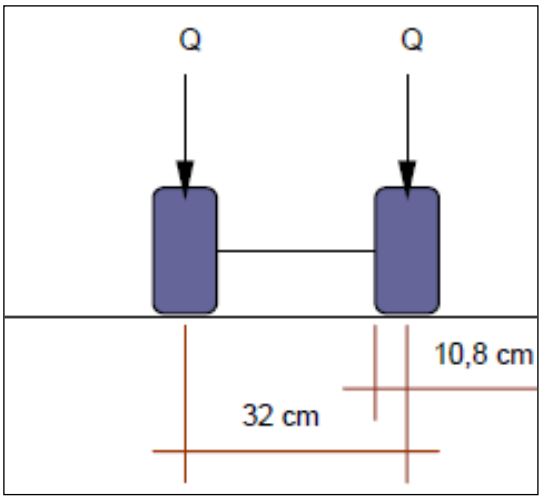


Figura 33 - Posições das cargas

ponto 1: centro do pneu (X= 0,0 cm e Y=0,0 cm)

ponto 2: centro entre os pneus (X= 32,0 cm e Y=0,0 cm)

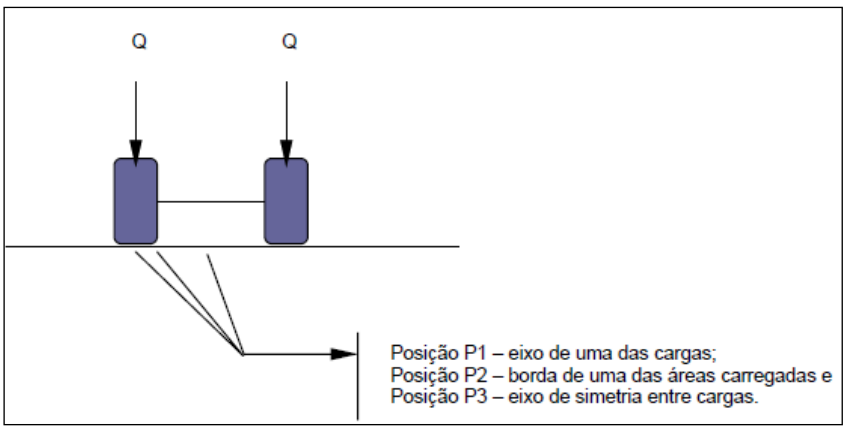


Figura 34 - Localizações das cargas

Posição 1: (X= 0,0 cm e Y=0,0 cm)

Posição 2: (X=10,8 cm e Y=0,0 cm)

Posição 3: (X=16,0 cm e Y=0,0 cm)

3.5.4.2. Coeficiente de Poisson e Módulos Resilientes

Os valores dos módulos de resiliência (MR) dos materiais constituintes das camadas do pavimento, adotados para a verificação mecanicista das estruturas, foram estabelecidos com base:

- em retroanálise de bacias de deformação de estruturas de pavimentos similares em serviço, com a estimativa dos valores dos MR dos materiais das camadas do pavimento e subleito nas condições in situ, de trabalho, na pista;
- em resultados de diversas pesquisas realizadas em universidades, teses de mestrado e doutorado;

No presente estudo foram considerados os seguintes parâmetros elásticos característicos (módulos resilientes e coeficientes de Poisson) para os materiais das camadas do pavimento.

Tabela 44 – Módulo de Resiliência e Coeficiente de Poisson

Camada	Material	Módulo Resiliente (MPa)	Coeficiente de Poisson
Revestimento	Concreto Asfáltico	3000	0,30
Base	BGS	250	0,35
Sub-base	BC	150	0,35
Reforço	BC	150	0,35
Subleito Seg SH-01, SH-02 e SH-03	Subleito	50	0,4

Os valores referenciais adotados para os módulos resilientes e coeficientes de Poisson foram retirados da Tabela 45- Valores usuais de Coeficiente de Poisson e Tabela 46 – Valores Usuais de Módulo de Resiliência ou Elasticidade da Instrução de Projeto 2500 (IP-DE-P00-001_A), exceto os valores de módulo para o subleito.

Para os materiais do subleito foram consideradas as correlações do módulo resiliente (MR) com o CBR constantes da literatura técnica, sendo adotada a correlação de Heukelom e Klomp: MR = 10 x CBR (MPa).

Tabela 45 – Tabela utilizada como referencial para os valores adotados de Coeficiente de Poisson

Tabela 6 – Valores Usuais de Coeficiente de *Poisson*

Material	Intervalo de Valores de Coeficiente de *Poisson*	Valor Recomendado de Coeficiente de *Poisson*
Concreto de cimento *Portland*	0,10 – 0,20	0,15
Materiais estabilizados com cimento	0,15 – 0,30	0,20
Misturas asfálticas	0,15 – 0,45	0,30
Materiais granulares	0,30 – 0,40	0,35
Solos do subleito	0,30 – 0,50	0,40

Tabela 46 – Tabela utilizada como referencial para os valores adotados de Módulo de Resiliência

Tabela 7 – Valores Usuais de Módulo de Resiliência ou Elasticidade

Material	Intervalos de Valores de Módulo de Resiliência (MPa)
Concretos Asfálticos:	
- revestimento (CAP 50-70)	2000 – 5000
- revestimento (CAP 30-45)	2500 – 4500
- *binder* (CAP 50-70)	2000 – 3000
- *binder* (CAP 30-45)	2500 – 4000
Materiais granulares	
- brita graduada	150 – 300
- macadame hidráulico	250 – 450
Materiais estabilizados quimicamente	
- solo-cimento	5000 – 10000
- brita graduada tratada com cimento	7000 – 18000
- concreto compactado com rolo	7000 – 22000
Concreto de cimento *Portland*	30000 – 35000
Solos finos em base e sub-base	150 – 300
Solos finos em subleito e reforço do subleito	
- solos de comportamento laterítico LA, LA', LG'	100 – 200
- solos de comportamento não laterítico	25 – 75
Solos finos melhorados com cimento para reforço de subleito	200 – 400
Concreto de cimento *Portland*	28000 – 45000

3.5.4.3. Estrutura do Pavimento a ser analisada

Tabela 47 – Estrutura a ser analisada - SH-01, SH-02 e SH-03

Descrição	Espessura (cm)
CBUQ c/ asfalto convencional	6,0
Base Brita Graduada Simples – 100% PM	16,0
Sub-base de bica corrida – 100% PI	20,0
Reforço de bica corrida– 100% PI	20,0

3.5.4.4. Estudos de Fadiga e Critérios dos Materiais

a) Deformação Vertical Máxima Admissível na Superfície do Pavimento

Como critério comparativo utilizou-se, para este parâmetro, a equação tradicionalmente aceita e proposta no procedimento DNER-PRO 011/79:

$\log D = 3{,}01 - 0{,}176 \log N$

onde:

- D = deflexão máxima na superfície, em 10-2 mm;
- N = Número NUSACE de solicitações do eixo simples padrão de 80 kN para o período de projeto.

b) Fadiga quanto às Deformações Horizontais de Tração das Misturas Betuminosas

Para avaliação da deformação específica horizontal de tração admissível na face inferior do revestimento asfáltico (εt) foi utilizado o estudo do comportamento à fadiga de misturas asfálticas do Asphalt Institute (AI), expressa por equação do tipo:

N=a .(1/εt)^{b}

onde:
N = número de aplicações de carga para trincamento;
(εt) = tensão de tração aplicada repetidamente;
a, b = coeficientes obtidos de testes de fadiga, corrigidos para refletir o desempenho “in situ” do material.

Para materiais asfálticos a equação é expressa por:

N=f_0 .C .6,167x10^{-5} .$\varepsilon t^{-3,291}$.$E^{-0,854}$
C=10^{M} .e .M = 4,84 .(Vb/(Vv+Vb)−0,69)

onde:
N = Número NAASHTO de solicitações do eixo simples padrão de 80 kN para o período de projeto;
f0 = fator campo - laboratório, sendo adotado f0 = 40;

- C = fator de correção relativo ao efetivo volume de betume (%Vb) e volume de vazios (%Vv) da mistura asfáltica;
- εt = deformação específica horizontal de tração admissível na face inferior da camada asfáltica (mm/mm);
- E = módulo dinâmico da mistura asfáltica (MPa).

Para a mistura asfáltica foi considerado: %Vv = 4,0 e %Vb = 11,0.

c) Fadiga quanto às Deformações Verticais de Compressão no Subleito

O critério de fadiga para as deformações verticais de compressão no subleito é idêntico aos modelos adotados para a fadiga de misturas betuminosas e expresso por equação da seguinte forma (Dormon & Metcalf, 1965):

N=6,069x10−10x(ε_v)−4,762

onde:

- N = número de aplicações da carga (USACE);
- ε_v = deformação vertical (mm/mm).

3.5.4.5. Parâmetros analisados nas Estruturas de Pavimento (Tensões / Deformações atuantes e deslocamentos)

Considerando o tipo de pavimento (asfáltico, tipo flexível), foram analisados os seguintes parâmetros críticos:

- deflexão máxima (D0) no topo do pavimento acabado (camada de rolamento do revestimento asfáltico);
- deformação específica horizontal de tração na face inferior do revestimento asfáltico (εt), sabendo-se, de antemão, para o caso do pavimento semirrígido, que o revestimento asfáltico estaria submetido a tensões/deformações de tração muito baixas ou a tensões de compressão;
- deformação específica vertical de compressão no topo do subleito (εv).

3.5.4.6. Resultado das análises Mecanicistas

Tabela 48 – Dados de saída do software

Z	Parâmetro	Dado de saída
0,00	Deformação Vertical Máxima na Superfície do Pavimento - (mm x 10-2)	67,0
5,99	Deformação específica de tração - εt (10^{-6})	3,0E-04
62,01	Deformação vertical de compressão no subleito - εv (10^{-6})	4,4E-04

Tabela 49 – Resultados das análises mecanicistas dos segmentos SH-2B, SH3A e SH3B

Item	Análise	Condição	Valor	Situação
a)	Deformação Vertical Máxima na Superfície do Pavimento (mm x 10-2)	Atuante	67,0	ok
		Admissível	71,0	
b)	Número N quanto a fadiga quanto às Deformações Horizontais de Tração das Misturas Betuminosas	Atuante	3,0E-04	ok
		Admissível	3,4E-04	
c)	Número N quanto às deformações Verticais de Compressão no Subleito	Atuante	4,4E-04	ok
		Admissível	4,8E-04	

O resultado da análise mecanicista indicou que as soluções apresentadas para os segmentos SH-01, SH-02 e SH-03 atendem aos parâmetros analisados.

No método do DNER o mínimo recomendado é 5,0cm e o método da Resiliência é de 5,1cm e como a estrutura com 6,0cm passou com certa folga a estrutura será novamente analisada com uma espessura de 5,0cm em CBUQ.

Tabela 50 – Estrutura a ser reanalisada - SH-01, SH-02 e SH-03

Descrição	Espessura (cm)
CBUQ c/ asfalto convencional	5,0
Base Brita Graduada Simples – 100% PM	16,0
Sub-base de bica corrida – 100% PI	20,0
Reforço de bica corrida– 100% PI	20,0

Tabela 51 – Dados de saída do software da estrutura reanalisada

Z	Parâmetro	Dado de saída
0,00	Deformação Vertical Máxima na Superfície do Pavimento - (mm x 10-2)	70,0
4,99	Deformação específica de tração - εt (10^{-6})	3,1E-04
61,01	Deformação vertical de compressão no subleito - εv (10^{-6})	4,6E-04

Tabela 52 – Resultados das análises mecanicistas dos segmentos SH-2B, SH3A e SH3B da estrutura reanalisada

Item	Análise	Condição	Valor	Situação
a)	Deformação Vertical Máxima na Superfície do Pavimento (mm x 10-2)	Atuante	70,0	ok
		Admissível	71,0	
b)	Número N quanto a fadiga quanto às Deformações Horizontais de Tração das Misturas Betuminosas	Atuante	3,1E-04	ok
		Admissível	3,4E-04	
c)	Número N quanto às deformações Verticais de Compressão no Subleito	Atuante	4,6E-04	ok
		Admissível	4,8E-04	

O valor da deformação vertical máxima na superfície do pavimento atuante se aproximou do valor da tensão admissível, sendo assim, essa Projetista sugere outra análise com espessura de 5,5cm para que a estrutura apresente um resultado mais conservador. Além disso, pelo método da resiliência a espessura mínima é de 5,1cm.

Tabela 53 – Estrutura a ser reanalisada pela segunda vez - SH-01, SH-02 e SH-03

Descrição	Espessura (cm)
CBUQ c/ asfalto convencional	5,5
Base Brita Graduada Simples – 100% PM	16,0
Sub-base de bica corrida – 100% PI	20,0
Reforço de bica corrida– 100% PI	20,0

Tabela 54 – Dados de saída do software da estrutura reanalisada pela segunda vez

Z	Parâmetro	Dado de saída
0,00	Deformação Vertical Máxima na Superfície do Pavimento - (mm x 10-2)	68,3
5,49	Deformação específica de tração - εt (10^{-6})	3,1E-04
61,49	Deformação vertical de compressão no subleito - εv (10^{-6})	4,5E-04

Tabela 55 – Resultados das análises mecanicistas dos segmentos SH-01, SH-02 e SH-03 da estrutura reanalisada pela segunda vez

Item	Análise	Condição	Valor	Situação
a)	Deformação Vertical Máxima na Superfície do Pavimento (mm x 10-2)	Atuante	68,3	ok
		Admissível	71,0	
b)	Número N quanto a fadiga quanto às Deformações Horizontais de Tração das Misturas Betuminosas	Atuante	3,1E-04	ok
		Admissível	3,4E-04	
c)	Número N quanto às deformações Verticais de Compressão no Subleito	Atuante	4,5E-04	ok
		Admissível	4,8E-04	

Outra análise a ser feita é a simulação reduzindo a espessura do CBUQ para 5,0cm e ampliar a espessura de reforço para 30,0cm.

Tabela 56 – Estrutura a ser reanalisada pela segunda vez - SH-01, SH-02 e SH-03

Descrição	Espessura (cm)
CBUQ c/ asfalto convencional	5,0
Base Brita Graduada Simples – 100% PM	16,0

Descrição	Espessura (cm)
Sub-base de bica corrida – 100% PI	20,0
Reforço de bica corrida– 100% PI	30,0

Tabela 57 – Dados de saída do software da estrutura reanalisada pela segunda vez

Z	Parâmetro	Dado de saída
0,00	Deformação Vertical Máxima na Superfície do Pavimento - (mm x 10-2)	67,4
5,49	Deformação específica de tração - εt (10^{-6})	3,1E-04
61,49	Deformação vertical de compressão no subleito - εv (10^{-6})	3,6E-04

Tabela 58 – Resultados das análises mecanicistas dos segmentos SH-01, SH-02 e SH-03 da estrutura reanalisada pela segunda vez

Item	Análise	Condição	Valor	Situação
a)	Deformação Vertical Máxima na Superfície do Pavimento (mm x 10-2)	Atuante	67,4	ok
		Admissível	71,0	
b)	Número N quanto a fadiga quanto às Deformações Horizontais de Tração das Misturas Betuminosas	Atuante	3,1E-04	ok
		Admissível	3,4E-04	
c)	Número N quanto às deformações Verticais de Compressão no Subleito	Atuante	3,6E-04	ok
		Admissível	4,8E-04	

Esta estrutura de pavimento atende a todos os parâmetros admissíveis.

Além disso apresenta um valor de deformação vertical máxima na superfície do pavimento menor que a estrutura analisada com 5,0cm de CBUQ e 20,0cm com reforço em bica corrida.

No que se refere as camadas granulares o reforço de 30,0cm melhora as condições de drenagem subsuperficial em presença de solos locais de baixa capacidade de suporte, como é o caso do estudo.

Dessa forma a Projetista sugere que seja mantida a espessura de 5,0cm para o revestimento asfáltico, 16,0cm para a base em Brita Graduada Simples, 20,0cm para a sub base em Bica Corrida e 30,0cm em Bica Corrida para Reforço de Subleito.

No próximo item será avaliado a estrutura em pavimento rígido para efeito comparativo de soluções.

3.5.5. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO RÍGIDO

As informações relativas à previsão do tráfego foram baseadas no item de Estudos de Tráfego. O pavimento flexível é dimensionado em função do número equivalente (Número N) de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2t durante o período de projeto escolhido. Para o dimensionamento do pavimento rígido é considerado o número de repetições por tipo de eixo e da caracterização das cargas consideradas.

As principais informações relativas ao tráfego são:

- Período de projeto para o pavimento rígido: 20 anos
- Taxa de Crescimento: 3,11%
- Carregamento da frota comercial:
  - 80% dos veículos trafegam com carga máxima permitida;
  - 10% dos veículos trafegam vazios, apenas com seu peso próprio.
  - 10% dos veículos trafegam com sobrecarga limitada a 12,5% do limite máximo, conforme estipulado pela MP 1050/2021.

Tabela 59 – Carga considerada

Tipo de Eixo	Cargas (tf)				
	CML	Excesso 20%	CML+5%	1/2 carga	Vazio
simples (roda simples)	6,0	7,2	6,3	6,0	6,0
simples (roda dupla)	10,0	12,0	10,5	6,7	3,3
tandem duplo (roda dupla)	17,0	20,4	17,9	11,3	5,7
tandem triplo (roda dupla)	25,5	30,6	26,8	17,0	8,5

Tabela 60 – Repetições por tipo de veículo

Nº Ano	Ano	2C		3C		2S2		2S3		3S3		3S2S2		3S2C4	
		VMD	VMD_{anual}	VMD	VMD_{anual}	VMD	VMD_{anual}	VMD	VMD_{anual}	VMD	VMD_{anual}	VMD	VMD_{anual}	VMD	VMD_{anual}
1	2026	37	13.505	19	6.935	4	1.278	5	1.825	8	2.738	6	2.008	4	1.460
2	2027	39	14.053	20	7.300	4	1.460	6	2.008	8	2.920	6	2.190	5	1.643
3	2028	40	14.600	21	7.665	5	1.643	6	2.190	9	3.103	7	2.373	5	1.825
4	2029	42	15.148	22	8.030	5	1.825	7	2.373	9	3.285	7	2.555	6	2.008
5	2030	43	15.695	23	8.395	6	2.008	7	2.555	10	3.468	8	2.738	6	2.190
6	2031	45	16.243	24	8.760	6	2.190	8	2.738	10	3.650	8	2.920	7	2.373
7	2032	46	16.790	25	9.125	7	2.373	8	2.920	11	3.833	9	3.103	7	2.555
8	2033	48	17.338	26	9.490	7	2.555	9	3.103	11	4.015	9	3.285	8	2.738
9	2034	49	17.885	27	9.855	8	2.738	9	3.285	12	4.198	10	3.468	8	2.920
10	2035	51	18.615	28	10.220	8	2.920	10	3.468	12	4.380	10	3.650	9	3.103
11	2036	53	19.345	29	10.585	9	3.103	10	3.650	13	4.563	11	3.833	9	3.285
12	2037	55	20.075	30	10.950	9	3.285	11	3.833	13	4.745	11	4.015	10	3.468
13	2038	57	20.805	31	11.315	10	3.468	11	4.015	14	4.928	12	4.198	10	3.650
14	2039	59	21.535	32	11.680	10	3.650	12	4.198	14	5.110	12	4.380	11	3.833
15	2040	61	22.265	33	12.045	11	3.833	12	4.380	15	5.293	13	4.563	11	4.015
16	2041	63	22.995	35	12.593	11	4.015	13	4.563	15	5.475	13	4.745	12	4.198
17	2042	65	23.725	36	13.140	12	4.198	13	4.745	16	5.658	14	4.928	12	4.380
18	2043	68	24.638	38	13.688	12	4.380	14	4.928	16	5.840	14	5.110	13	4.563
19	2044	70	25.550	39	14.235	13	4.563	14	5.110	17	6.023	15	5.293	13	4.745
20	2045	73	26.463	41	14.783	13	4.745	15	5.293	18	6.388	15	5.475	14	4.928
Acumulado		387.265		210.788		60.225		71.175		89.608		74.825		63.875	
EIXO	SRS	387.265		210.788		60.225		71.175		89.608		74.825		63.875	
	SRD	387.265				60.225		71.175							
	TD			210.788		60.225				89.608		224.475		255.500	
	TT							71.175		89.608					

Tabela 61 – Repetições acumulada por tipo de eixo e carga

EIXO	Carga (tf)	Repetições em 20 anos
SRS	6,75	95.776
	6,30	766.208
	6,00	95.776
SRD	11,25	51.867
	10,50	414.932
	3,50	51.867
TD	19,13	84.060
	17,85	672.476
	5,70	84.060
TT	28,69	16.078
	26,80	128.626
	8,50	16.078

3.5.5.1. Premissas e parâmetros adotados para o dimensionamento do pavimento rígido

O método utilizado para o dimensionamento da solução em pavimento de concreto simples, foi o Método da *Portland Cement Association - PCA, "Manual Thickness Design for Concrete Highway and Street Pavements"*, na sua versão de 1984, e apresentada na publicação da Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP em seu estudo técnico **ET-97 – Dimensionamento de Pavimento Rodoviários e Urbano de Concreto pelo Método da PCA/1984,** bem como as instruções constantes no Manual de Pavimento Rígido do DNIT, IPR-714 de 2005.

Com base na geometria definida em projeto, dada a impossibilidade do aproveitamento da pista existente, prevê-se a implantação de novas pistas de rolamento de pavimento rígido, das faixas de tráfego, inclusive acostamentos, retornos, pertencentes ao trecho de projeto.

O Método da PCA/84 baseia-se em quatro pontos, que são:

- Estudos teóricos clássicos sobre o comportamento de placas de concreto (WESTERGAARD, PICKETT et alii) e modernas análises de computador empregando elementos finitos (TAYABJI e COLLEY);
- Ensaios de laboratório e de modelos sobre o comportamento de juntas, sub-bases e acostamentos e sua influência no desempenho do pavimento;
- Pistas experimentais, especialmente a da ASSHTO, e estudos específicos realizados por diversos órgãos rodoviários e aeroportuários; e,
- Observação metódica de pavimentos em serviço.

A conexão entre essas informações teóricas, de pesquisas e práticas, necessária para a concepção de um procedimento de dimensionamento dito mecanístico (em contraposição aos métodos empíricos), no qual se integram os distintos parâmetros, é resolvida por uma análise completa das tensões e deformações em um modelo que emprega elementos finitos e trabalha com as propriedades do concreto, o tipo e condições de suporte da fundação e os carregamentos solicitantes.

O dimensionamento da placa de concreto é determinado por um processo iterativo, onde se procura obter uma espessura de placa que leve o consumo de fadiga e o dano por erosão a valores inferiores a 100%. O fator de erosão foi introduzido ao método proposto em 1984, pois os danos causados devido à erosão não poderiam ser previstos nem medidos pelo modelo de fadiga. Mais recentemente vem sendo praticado projetos com consumos de fadiga e erosão abaixo de 30,0%. Nesse estudo procurou-se por trabalhar com essa recomendação.

Os efeitos da erosão se manifestam sob a forma de deformações verticais, principalmente nos cantos e nas bordas longitudinais livres, bombeamento de finos do subleito sob a ação de cargas, erosão do solo da fundação e consequente descalçamento da placa, o que pode conduzir a ruína do pavimento precocemente.

Para análise de fadiga, a posição crítica da carga é a borda longitudinal da placa, sendo esta a posição da carga que gera as maiores tensões na placa. Já com relação à erosão, a posição crítica da carga é o canto da placa, posição esta que ocasiona maiores deflexões na fundação.

Na sequência, serão apresentados os critérios de projeto e os resultados do dimensionamento da placa de concreto simples considerando a adoção de junta transversal com barras de transferência de carga e sem a contribuição do acostamento de concreto, para todos os segmentos em que será utilizado a solução em placa de concreto simples (pavimento rígido).

Para o número de repetições por tipo de eixo e carga, adotou-se o Fator de Segurança de Cargas - Fsc igual a 1,20.

3.5.5.1.1. Critério do Coeficiente de Recalque

Baseado no CBR de projeto, adotando bica corrida como sub base e BGTC como material de base temos os seguintes parâmetros:

- CBR de projeto 5,0%
- Coeficiente de recalque sobre o subleito 35,0 MPa/m
- Base de BGTC 15 cm
- Bica corrida 20 cm
- Coeficiente de recalque no topo da base (adotado) 120,0 MPa/m
- Espessura placa de concreto (fctmk = 4,50 MPa) 20,0 cm

3.5.5.1.2. Verificação da Espessura da Placa de Concreto para implantação da PR-990

Projeto: PROJETO DEIMPLANTAÇÃO DA PR-990
Espessura: 20 cm
$K_{sb:}$ 120 Mpa/m
Resist. caract. à tração na flexão: 4,5 Mpa
Fator de Segurança, FSC: 1,2

Juntas com BT: sim
Acostamento : sim
Período de Proj 20 anos

Carga por eixo (tf)	Carga por eixo x Fsc (tf)	nº de repetições previstas	Análise de Fadiga		Análise de Erosão	
			nº de repetições admissíveis	Consumo de Fadiga (%)	nº de repetições admissíveis	Danos por erosão (%)
Eixo Simples			Tensão Equivalente: 1,26 Fator de Fadiga: 0,28 Fator de Erosão: 2,33			
6,75	8,1	95.776				
6,30	7,6	766.208				
6,00	7,2	95.776				
11,25	13,5	51.867			3.135.700	1,65%
10,50	12,6	414.932			6.930.870	5,99%
3,50	4,2	51.867				
Eixo Tandem Duplo			Tensão Equivalente: 1,06 Fator de Fadiga: 0,24 Fator de Erosão: 2,31			
19,13	23,0	84.060			30.612.437	0,27%
17,85	21,4	672.476				
5,70	6,8	84.060				
Eixo Tandem Triplo			Tensão Equivalente: 0,85 Fator de Fadiga: 0,19 Fator de Erosão: 2,39			
28,69	34,425	16.078			18.044.724	0,09%
26,80	32,16	128.626				
8,50	10,2	16.078				
			TOTAL	0,00%	TOTAL	8,00%

Foram realizados os cálculos com espessura de 19,0cm e 18,0cm, mostrados a seguir:

Projeto: PROJETO DEIMPLANTAÇÃO DA PR-990
Espessura: 19 cm — Juntas com BT: sim
$K_{sb:}$ 120 Mpa/m — Acostamento : sim
Resist. caract. à tração na flexão: 4,5 Mpa — Período de Proj 20 anos
Fator de Segurança, FSC: 1,2

Carga por eixo (tf)	Carga por eixo x Fsc (tf)	nº de repetições previstas	Análise de Fadiga		Análise de Erosão	
			nº de repetições admissíveis	Consumo de Fadiga (%)	nº de repetições admissíveis	Danos por erosão (%)
Eixo Simples			Tensão Equivalente: 1,26 Fator de Fadiga: 0,28 Fator de Erosão: 2,33			
6,75	8,1	95.776				
6,30	7,6	766.208				
6,00	7,2	95.776				
11,25	13,5	51.867	2925221	1,77%	1.604.683	3,23%
10,50	12,6	414.932			3.062.151	13,55%
3,50	4,2	51.867				
Eixo Tandem Duplo			Tensão Equivalente: 1,06 Fator de Fadiga: 0,24 Fator de Erosão: 2,31			
19,13	23,0	84.060			10.831.687	0,78%
17,85	21,4	672.476			43.328.610	1,55%
5,70	6,8	84.060				
Eixo Tandem Triplo			Tensão Equivalente: 0,85 Fator de Fadiga: 0,19 Fator de Erosão: 2,39			
28,69	34,425	16.078			8.378.836	0,19%
26,80	32,16	128.626			27.290.686	0,47%
8,50	10,2	16.078				
			TOTAL	1,77%	TOTAL	19,77%

Projeto: PROJETO DE MPLANTAÇÃO DA PR-990
Espessura: 18 cm
$K_{sb:}$ 120 Mpa/m
Resist. caract. à tração na flexão: 4,5 Mpa
Fator de Segurança, FSC: 1,2
Juntas com BT: sim
Acostamento : sim
Período de Proj 20 anos

Carga por eixo (tf)	Carga por eixo x Fsc (tf)	nº de repetições previstas	Análise de Fadiga		Análise de Erosão	
			nº de repetições admissíveis	Consumo de Fadiga (%)	nº de repetições admissíveis	Danos por erosão (%)
Eixo Simples			Tensão Equivalente:	1,26		
			Fator de Fadiga:	0,28		
			Fator de Erosão:	2,33		
6,75	8,1	95.776				
6,30	7,6	766.208				
6,00	7,2	95.776				
11,25	13,5	51.867	444.715	11,66%	868.285	5,97%
10,50	12,6	414.932	2.306.349	17,99%	1.517.449	27,34%
3,50	4,2	51.867				
Eixo Tandem Duplo			Tensão Equivalente:	1,06		
			Fator de Fadiga:	0,24		
			Fator de Erosão:	2,31		
19,13	23,0	84.060			4.903.872	1,71%
17,85	21,4	672.476			12.592.953	5,34%
5,70	6,8	84.060				
Eixo Tandem Triplo			Tensão Equivalente:	0,85		
			Fator de Fadiga:	0,19		
			Fator de Erosão:	2,39		
28,69	34,425	16.078			4.368.871	0,37%
26,80	32,16	128.626			10.569.552	1,22%
8,50	10,2	16.078				
			TOTAL	29,65%	TOTAL	41,96%

Como a recomendação por esta projetista é de se trabalhar com consumo de erosão/fadiga menor que 30%, será adotado a espessura de 19,0cm para avaliar.

3.5.5.1.3. Características as Juntas Transversais

Conforme tabela abaixo retirada do Manual de Pavimentos Rígidos, Publicação IPR-714 (2005), o diâmetro das barras de transferências é de 25,0mm.

Tabela 62 – Bitola, comprimento e espaçamento de barras de transferência (AÇO CA-25)

Espessura da Placa (cm)	Diâmetro (cm)	Comprimento (mm)	Espaçamento (mm)
Até 17,0	20	460	300
17,5 – 22,0	25	460	300
22,5 – 30,0	32	460	300
> 30,0	40	460	300

A junta considerada foi de 3,8m pois pesquisas indicam um aumento de ocorrências de fissuras transversais em pavimentos de concreto simples quando a razão entre o espaçamento entre as juntas transversais e as juntas longitudinais é superior a 1,4, além disso segundo o artigo “Além da Inércia”, a tendência do concreto é fissurar a cada 20,0 centímetros por centímetro de espessura do pavimento.

3.5.5.1.4. Características das Juntas Longitudinais

A fórmula usada para determinar o diâmetro da barra de ligação é:

Equação 1 - área de aço cm²/m da junta transversal

$$A_S = \frac{b \cdot f \cdot \gamma_c \cdot h}{100 \cdot S}$$

As = Seção de barras de aço necessária por metro de comprimento da junta considerada em cm²/m

b = distância entre a junta considerada ou borda livre mais próxima dela em m

f = coeficiente de atrito entre a placa e o subleito ou sub-base, que pode variar de 1,5 a 2,0, sendo considerado 1,5

g_c = massa específica do concreto, igual a 24000N/m²

h = espessura da placa em m

S = tensão admissível no aço, em geral 2/3 da tensão de escoamento em MPa

Resolvendo a equação acima o valor encontrado foi igual a 0,78cm²/m resultando em um diâmetro de 10,0mm a cada 70,0 cm.

O comprimento da barra de ligação necessário para assegurar sua aderência ao concreto, considerando uma tensão máxima de aderência aço-concreto de 2,5 MP, é dado pela expressão:

Equação 2 - comprimento de uma barra de ligação

$$\ell = \frac{1}{2}\left(\frac{S \times d}{\tau_b}\right) + 7{,}5$$

L = comprimento de uma barra de ligação em cm

D = diâmetro da barra de ligação em cm

Tb= = tensão de aderência entre aço e o concreto, tomada igual a 2,45MPa

7,5 = margem de segurança, prevendo-se uma possível descentralização da barra em cm

A equação resultou em um comprimento de barra de ligação de 75,5cm e foi adotado 80,0cm.

3.5.6. DIMENSIONAMENTO ALTERNATIVO CONSIDERANDO O USO DE GEOGRELHAS

No termo de referência é solicitado a apresentação de 3 alternativas de pavimento. Foram apresentadas as soluções em pavimento flexível pelos dimensionamentos método DER e Resiliência e em pavimento rígido. Uma outra solução possível é a utilização de geogrelhas como reforço do subleito, para isso a projetista solicitou apoio a empresa fornecedora de geogrelhas para juntas apresentar uma solução com esse elemento de reforço.

O solo da região é característico de solos com baixo suporte e alta expansibilidade, por isso foi indicado o uso de reforço de subleito, sendo assim, é apresentado a seguir a conceito técnico e na sequência os cálculos para dimensionamento e escolha do tipo de geogrelha.

3.5.6.1. Conceito técnico da utilização de geogrelhas

Atualmente se pode dizer que Binquet e Lee (1975) foram os precursores da investigação do efeito da melhora na capacidade de carga de solos devido à inclusão de reforços. No trabalho Binquet e Lee (1975) identificaram três modos de ruptura distintos em função do posicionamento e da resistência do reforço:

Ruptura acima do reforço - ocorre quando a relação u/B > 0,67 (onde u é a distância entre a fundação e a primeira camada de reforço) e os reforços são suficientemente longos para formar uma zona rígida que não é ultrapassada pelo plano de ruptura (Figura 35);

Ruptura por insuficiência de ancoragem do reforço - ocorre quando a relação u/B < 0,67 e o número de camadas é menor que 3, ou quando os reforços são muito curtos para mobilizar a resistência por ancoragem necessária (Figura 36);

Ruptura por colapso do reforço - ocorre quando a relação u/B < 0,67, os reforços são longos e o número de camadas é maior que 4 (Figura 36).

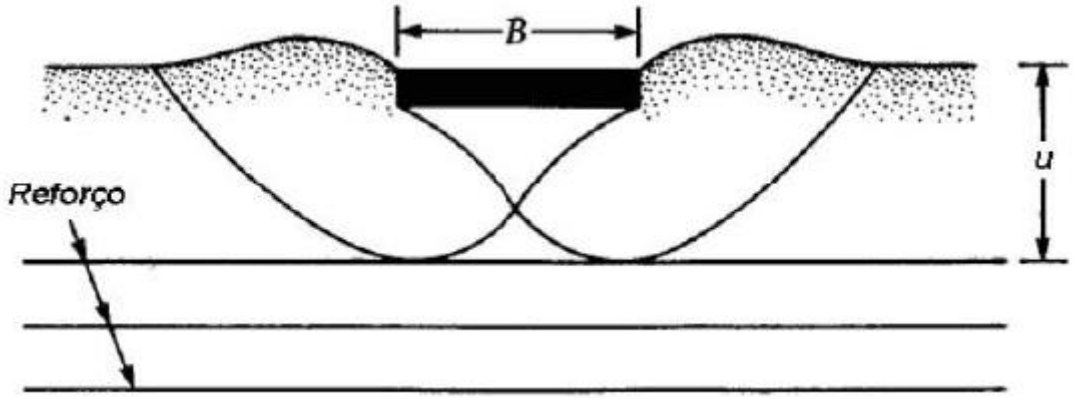


Figura 35 - u/B > 0,67 – Ruptura acima dos reforços

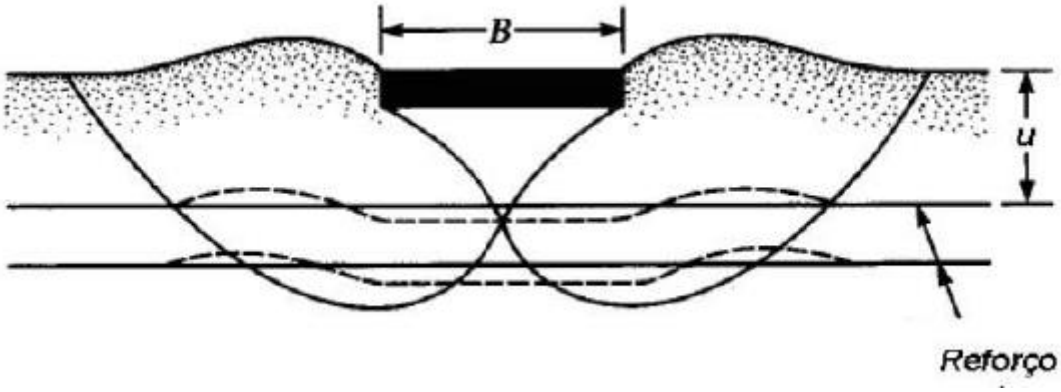


Figura 36 - u/B > 2/3 e N<2 ou m, ou reforços curtos - ancoragem insuficiente dos reforços

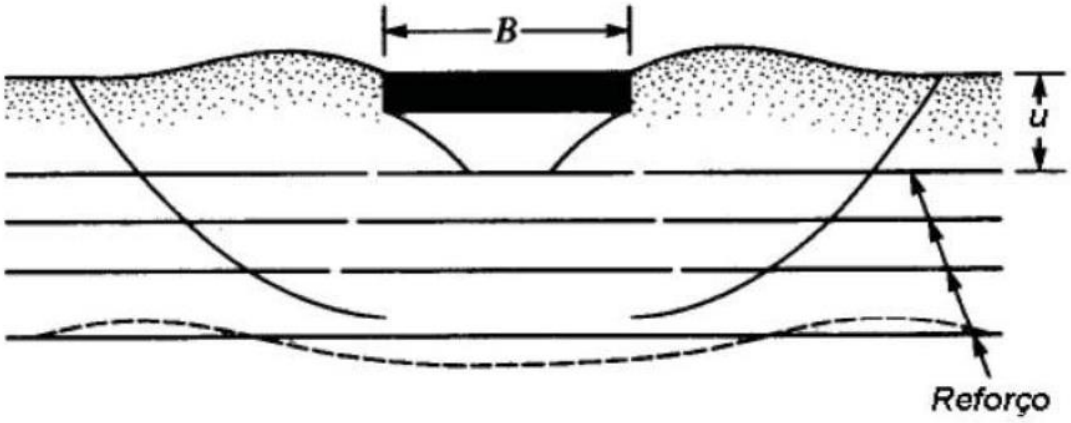


Figura 37 - u/B < 2/3 ou reforços longos e N>4 - ruptura dos reforços superiores

Posterior ao trabalho de Binquet e Lee (1975) vários autores publicaram artigos e trabalhos ilustrando modos similares de ruptura com o uso de reforços geossintéticos. Sharma et al (2009) apresenta resultados de estudos experimentais conduzido por vários autores, onde a orientação da geogrelha está próxima da direção horizontal no solo reforçado na condição de carga última, e a estrutura em forma de grelha do reforço geossintético permite que as partículas de solo penetrem de lado ao outro da geogrelha. Tais constatações mostraram que o efeito de confinamento é dominante no mecanismo de reforço dos solos e pode restringir as deformações laterais ou potencial tensão de tração no solo. O resultado disso **é o incremento da capacidade de suporte do solo de fundação**.

Baseado nos conceitos apresentados anteriormente é possível obter uma camada de material de aterro suficiente para incrementar a capacidade de suporte de um subleito antes debilitado e de difícil estabilização.



Figura 38 – Instalação de geogrelha e execução de brita graduada em obra de reforço de base

Baseado nos conceitos apresentados anteriormente é possível obter uma camada de material de aterro suficiente para incrementar a capacidade de suporte de um subleito antes debilitado e de difícil estabilização. O material analisado foi o da empresa Maccaferri, os parâmetros, metodologia e especificações referem-se ao material desenvolvido por eles.

Como normalmente o parâmetro de referência para a avaliação da capacidade de suporte é o CBR (California Bearing Ratio), tratou-se de propor um gráfico de fácil compreensão que demonstra qual deve ser o incremento de capacidade de suporte, com o uso da geogrelha MacGrid WG65S (65kN/m x 65kN/m), em um subleito em função do seu CBR.

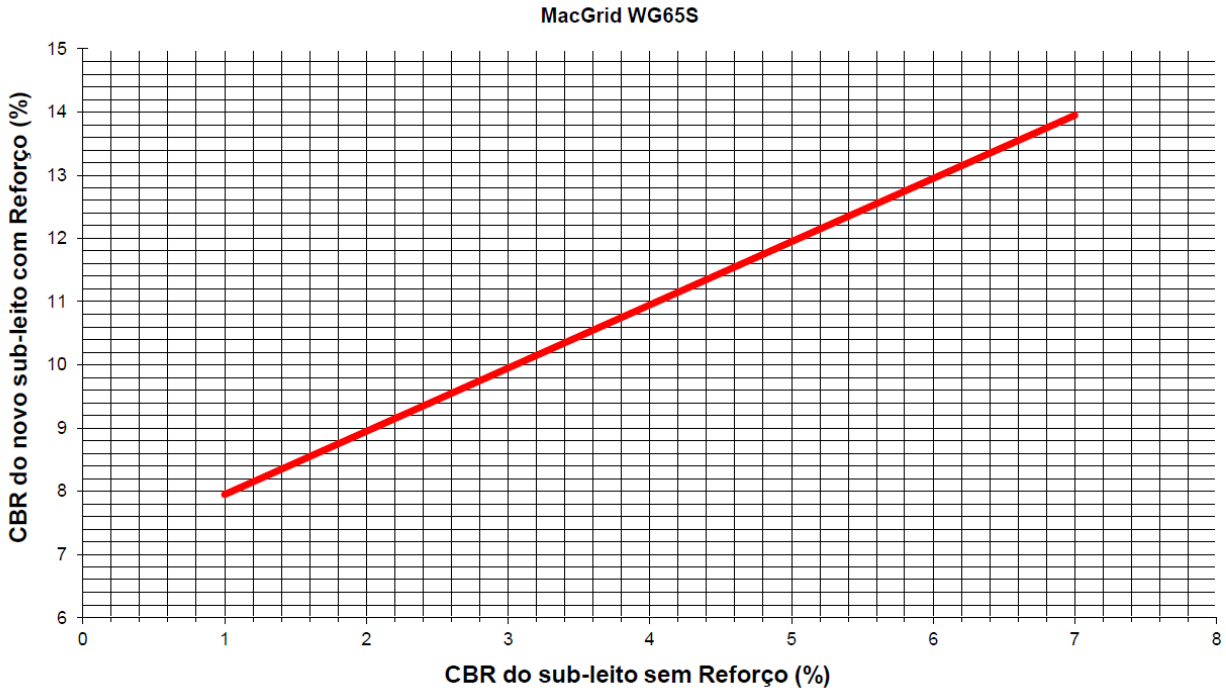


Figura 39 – Gráfico que representa o aumento do CBR utilizando a geogrelha

3.5.6.2. Efeito dos Recalques / Deformações

Os recalques causados por um carregamento aplicado na superfície do terreno podem ser estimados com base em diferentes hipóteses de vários autores, normalmente condicionando-se a premissa em que o solo se comporta como um material elástico e isotrópico. Os recalques podem ser imediatos, ocorrendo logo após a aplicação das cargas, ou lentos, com desenvolvimento gradual ao longo do tempo.

Para este projeto, optou-se pela premissa de que os recalques poderão ocorrer ao longo do tempo em toda a área de aterro reforçada sendo, portanto, condição presente o convívio com o fenômeno ao longo dos anos de ocorrência. Assim não está sendo discutido qualquer tipo de tratamento para aceleração dos mesmos, redução ou inibição de sua apresentação.

A técnica de solo reforçado, solução técnica aqui apresentada com o uso de geogrelhas MacGrid WG, consiste na introdução de elementos resistentes à tração, convenientemente orientados, que aumentam a resistência do solo e diminuem a deformabilidade do maciço. Neste método o comportamento global do maciço é melhorado à custa da transferência de esforços para os elementos resistentes (reforços).

Os solos possuem em geral elevada resistência à esforços de compressão, porém baixa resistência a esforços de tração. Quando uma massa de solo é carregada verticalmente, sofre deformações verticais de compressão e deformações laterais de extensão (tração). Contudo, se a massa de solo estiver reforçada, os movimentos laterais são limitados pela reduzida deformabilidade do reforço. Esta restrição de deformações é obtida graças ao desenvolvimento de esforços de tração no elemento de reforço. As Figuras 5a e 5b ilustram o princípio básico do comportamento do solo reforçado.

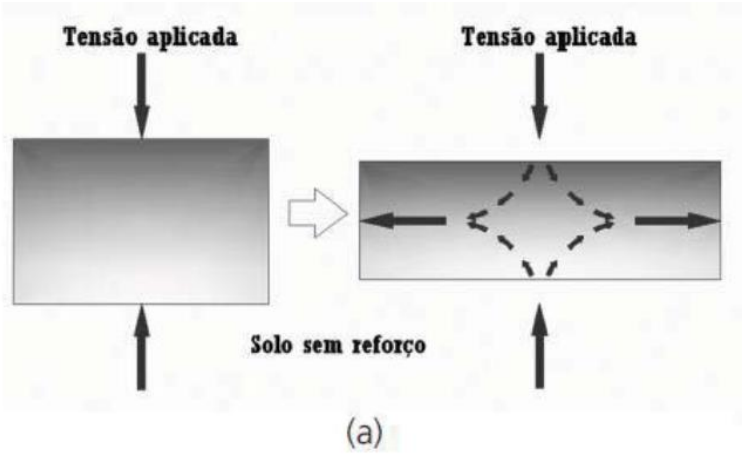


Figura 40 – Comportamento da massa de solo sem reforço quando carregada verticalmente

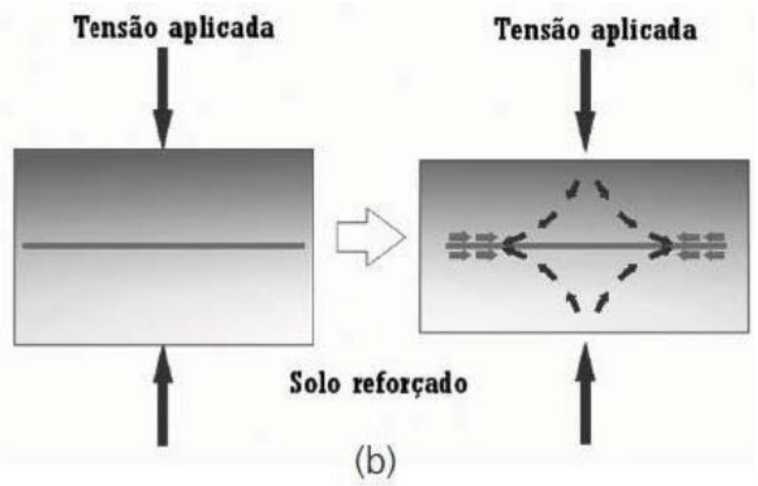


Figura 41 – Comportamento da massa de solo com reforço quando carregada verticalmente

Deste modo, a aplicação das geogrelhas dentro do pacote estrutural do pavimento proporciona ao pavimento/aterro estrutural um comportamento de conjunto, de menor deformação lateral,

maior uniformidade na distribuição de cargas nos subleitos e significativa redução dos deslocamentos diferenciais.

3.5.6.3. Dimensionamento do Pavimento com uso da Geogrelha

Com o uso do software da empresa especialista foi inserido os dados do dimensionamento do pavimento flexível, espessura de revestimento, espessura de base, CBR do subleito e número N. Em anexo ao relatório [e apresentado o manual do software.

Input

Surface Layer

Layer Coefficient	0.4
Minimum depth	0.05

Base Course

Layer coefficient	0.13
Drainage coefficient	1
Minimum depth	0.1
CBR [%]	80

Subbase Course

Layer Coefficient	0.1
Drainage coefficient	1
Minimum depth	0.1
CBR [%]	20

Subgrade

CBR [%]	5
Resilient Modulus [psi]	7157

Traffic Data

Reliability level	95
Combined Standard Error	0.35
Initial service index	4.5
Terminal surface index	3
TOTAL ESAL / Day	N.A.
Total number of passages in 1st year	N.A.
Years	N.A.
Compound traffic during the analysis period	N.A.
Total volume of traffic during the analysis period	N.A.
Total design ESAL, W18	1,190,000
Structural Number S.N.	3.737

Reinforcement

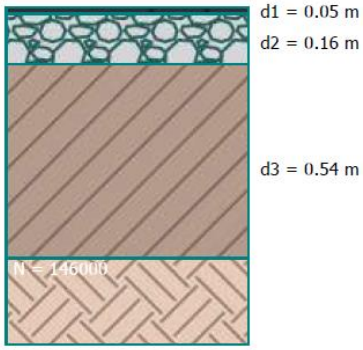
Base Geogrid	
LCR	
Subbase Geogrid	MacGrid WG 65 S
LCR	1.49

Figura 42 – Dados de entrado no software próprio da Maccaferri

Results

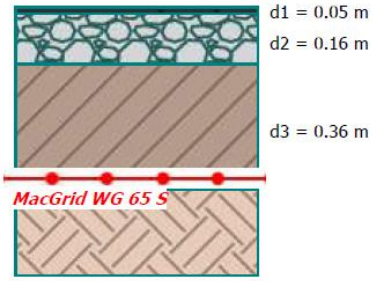
Mode: **Custom Pavement Design**

Unreinforced



Reinforced

2. Reduced layer depth



Base Course BCR 0.00 %
Subbase Course BCR 33 %

Figura 43 – Resultado do dimensionamento

Os resultados indicaram a solução com a utilização de geogrelha com 65KN de resistência bidirecional como reforço de subleito e uma subbase com 36cm. Dessa forma, para essa solução de pavimentação a estrutura de pavimento é:

Tabela 63 – Estrutura do pavimento utilizando geogrelha

Descrição	Espessura (cm)
CBUQ c/ asfalto polímero	5,0
Base Brita Graduada Simples – 100% PM	16,0
Sub-base de bica corrida – 100% PI	36,0
Geogrelha 65KN de resistência bidirecional	-

Observa-se a necessidade de ancoragem do bordo para o travamento do dispositivo.

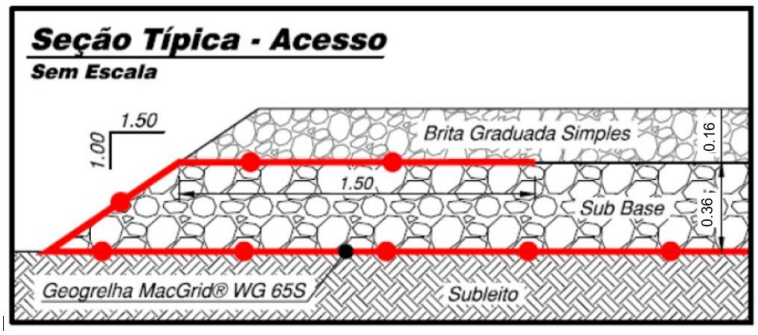


Figura 44 – Ancoragem da geogrelha na estrutura

3.5.7. ESCOLHA DO TIPO DE PAVIMENTO

A partir do dimensionamento da estrutura do pavimento do tipo flexível com ou sem geogrelha e do tipo rígido é realizada a avaliação econômico considerando, as quantidades e custos gerados para implantar cada alternativa, inclusive os custos de restauração e conservação dos pavimentos.

A análise comparativa entre as soluções de pavimentação considera para fins de quantificação de serviços e materiais um segmento com extensão de 1.000,00m, duas faixas de tráfego de 3,5m e acostamentos com 2,0m de largura totalizando 11,0m de largura de plataforma.

3.5.7.1. Metodologia de Restauração e Conservação do Pavimento

Foram utilizadas soluções comumente empregadas em rodovias, foram previstas intervenções a cada 5 anos, em uma porcentagem da área total pavimentada conforme tabela abaixo e para o 10º e 20º ano foi dimensionado um reforço de 3,0cm com asfalto polímero.

Tabela 64 – Soluções previstas para a conservação/restauração do pavimento flexível

Serviço	5º ano	10º ano	15º ano	20º ano
Microrrevestimento Faixa II	100%	-	100%	-
Reforço em CBUQ e=3,0cm	-	100%	-	100%
Fresagem descontínua e =3,0cm	10%	20%	10%	20%
Recomposição em CBUQ = 3,0cm	10%	20%	10%	20%

O microrrevestimento foi considerado inclusive nos acostamentos, e o reforço apenas nas faixas de tráfego visto que no dimensionamento em pavimento flexível não há degrau entre pista e acostamento.

Para o pavimento rígido foi considerado algumas das soluções indicadas no Manual de Pavimentos Rígidos (2005) com base no % de placas com erosão resultante do dimensionamento:

Tabela 65 – Soluções previstas para a conservação/restauração do pavimento rígido

Serviço	5º ano	10º ano	15º ano	20º ano
Reparo de juntas e fissuras	10%	10%	10%	10%
Remendo em placa	-	10%	-	-
Substituição de Placas	-	-	-	10%

3.5.7.2. Levantamento de Quantidades

Código	Descrição	Quant	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA				**R$2.874.165,54**
-	**Implantação Pavimento Rígido**				**R$2.608.525,54**
502645	Pavimento de Concreto executado com pavimentadora	1.672,0	m³	R$500,67	R$837.120,24
502646	Pavimento de Concreto executado com regua vibratória	418,0	m³	R$556,15	R$232.470,70
507210	Fornecimento e colocação de aço CA-50 para barras de ligação	1.410,3	kg	R$8,40	R$11.846,40
507225	Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferencias d=25mm	1.539,2	kg	R$7,48	R$11.513,01
502670	Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno	2.894,7	m	R$19,57	R$56.650,00

Código	Descrição	Quant	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
502680	Junta longitudinal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno	2.000,0	m	R$14,93	R$29.860,00
505416	Cura úmida	11.000,0	m²	R$10,00	R$110.000,00
561100	Pintura de Cura	11.000,0	m²	R$0,36	R$3.960,00
531130	Subbase BGTC	1.650,0	m³	R$306,68	R$506.022,00
530200	Bica Corrida	2.200,0	m³	R$165,06	R$363.132,00
511200	Regularização do subleito	11.000,0	m²	R$4,64	R$51.040,00
504920	Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente	2.420,0	kg	R$12,81	R$31.000,20
503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	11.000,0	m²	R$3,61	R$39.710,00
	Emulsões e ligantes asfálticos, inclusive transporte				
589520	Emulsão RR-2C	14,0	t	R$4.164,04	R$58.463,12
	Montagem de Usina de Concreto				
E9044	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	0,079	vb	R$3.348.297,22	R$265.737,87
	Restauração do Pavimento				**R$265.640,00**
NCP-002	Tratamento de fissuras Remendo em placa	2.800,0	m²	R$13,74	R$38.472,00
NCP-003	Remendo em placa	70,0	m³	R$1.592,77	R$111.493,90
606700	Demolição de placa de concreto	140,0	m³	R$148,04	R$20.725,60
	Construção de placa de concreto				
502646	Pavimento de Concreto executado com regua vibratória	140,0	m³	R$556,15	R$77.861,00
505416	Cura úmida	700,0	m²	R$10,00	R$7.000,00
561100	Pintura de Cura	700,0	m²	R$0,36	R$252,00
502670	Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno	350,0	m	R$19,57	R$6.849,50
502680	Junta longitudinal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno	200,0	m	R$14,93	R$2.986,00
	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL SEM GEOGRELHA				**R$2.843.694,57**
	Implantação Pavimento Flexível				**R$1.619.750,00**
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	1.320,0	t	R$195,41	R$257.941,20
560100	Pintura de Cura	11.000,0	m²	R$0,53	R$5.830,00
531100	Brita graduada 100% PM	1.760,0	m³	R$223,38	R$393.148,80
530200	Bica Corrida	2.200,0	m³	R$165,06	R$363.132,00
530200	Bica Corrida	3.300,0	m³	R$165,06	R$544.698,00
561100	Pintura de ligação	11.000,0	m²	R$0,36	R$3.960,00
511200	Regularização do subleito	11.000,0	m²	R$4,64	R$51.040,00
	Emulsões e ligantes asfálticos, inclusive transporte				**R$842.829,31**
589190	Emulsão Asfáltica para imprimação	13,2	t	R$4.730,97	R$62.448,80
589420	Emulsão RR-1C	14,6	t	R$3.861,37	R$56.376,00
589000	CAP-50/70	149,9	t	R$4.828,86	R$724.004,50
	Restauração do Pavimento				**R$381.115,26**
562690	Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	11.000,0	m²	R$5,22	R$57.420,00
561100	Pintura de ligação	18.200,0	m²	R$0,36	R$6.552,00
505100	Fresagem Descontínua	126,0	m³	R$316,29	R$39.852,54
570170	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP	302,4	t	R$265,60	R$80.317,44
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	1.008,0	t	R$195,41	R$196.973,28
	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL COM GEOGRELHA				**R$3.081.393,57**
	Implantação Pavimento Flexível				**R$1.857.449,00**
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	1.320,0	t	R$195,41	R$257.941,20

Código	Descrição	Quant	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
560100	Pintura de Cura	11.000,0	m²	R$0,53	R$5.830,00
531100	Brita graduada 100% PM	1.760,0	m³	R$223,38	R$393.148,80
530200	Bica Corrida	3.960,0	m³	R$165,06	R$653.637,60
NCP-004	Fornecimento e instalação de Geogrelha 65KN bidirecional	16.380,0	m³	R$30,03	R$491.891,40
561100	Pintura de ligação	11.000,0	m²	R$0,36	R$3.960,00
511200	Regularização do subleito	11.000,0	m²	R$4,64	R$51.040,00
	Emulsões e ligantes asfálticos, inclusive transporte				**R$842.829,31**
589190	Emulsão Asfáltica para imprimação	13,2	t	R$4.730,97	R$62.448,80
589420	Emulsão RR-1C	14,6	t	R$3.861,37	R$56.376,00
589000	CAP-50/70	149,9	t	R$4.828,86	R$724.004,50
	Restauração do Pavimento				**R$381.115,26**
562690	Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	11.000,0	m²	R$5,22	R$57.420,00
561100	Pintura de ligação	18.200,0	m²	R$0,36	R$6.552,00
505100	Fresagem Descontínua	126,0	m³	R$316,29	R$39.852,54
570170	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP	302,4	t	R$265,60	R$80.317,44
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	1.008,0	t	R$195,41	R$196.973,28

Foi considerado a montagem de usina de concreto no canteiro central para fornecimento do concreto, pois em Rebouças, não há fornecedor com a produção necessária de uma usina de concreto, a quantidade considerada foi a da extensão de 1,0km em relação a extensão total, ou seja, 1/12,6.

Analisando o quadro comparativo entre os orçamentos verifica-se que o investimento na solução com pavimento flexível sem grelha é de aproximadamente 1% menor quando comparada a alternativa em pavimento rígido, ou seja, economicamente o pavimento flexível é a solução mais econômica para o período avaliado de 20 anos.

Além disso, no mercado atual de empresas prestadoras de serviço de pavimento flexível, o volume dessas empresas é superior ao volume de empresas prestadoras de serviços de pavimento rígido, ou seja, a competitividades nos serviços de pavimento flexível certamente resultará em maiores descontos comerciais em relação ao orçamento da obra.

E analisando o uso de reforço utilizando a geogrelha verifica-se um aumento de aproximadamente 8,3% em relação ao uso de reforço de subleito em bica corrida, além disso há o déficit de material na terraplenagem ocasionado pela remoção do volume de bica corrida no caso do uso de geogrelha, que equivale a aproximadamente 52 mil m³ de material, na extensão total.

Dessa forma a solução escolhida por essa projetista é a estrutura em pavimento flexível sem o uso de geogrelha e com reforço de subleito com bica corrida.

3.5.8. CONCEPÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTO

De acordo com o item anterior foi adotado a concepção em pavimento flexível.

Entende-se como Concepção do Pavimento, a definição das camadas do pavimento, compatíveis estruturalmente entre si de modo a tirar o máximo proveito do poder de suporte do subleito. Ficando implícita a condição de todas as camadas resistirem aos esforços oriundos dos veículos durante o período de projeto.

A solução para pavimentação dos acostamentos será a mesma da pista de rolamento. Conforme Manual de Pavimentos Flexíveis do DNIT não se dispõe de dados seguros para o dimensionamento dos acostamentos, a sua espessura está condicionada à da pista de rolamento, podendo ser realizada redução na espessura, praticamente na camada de revestimento. No mesmo Manual, também é sugerido o uso do tráfego da ordem de 1% do tráfego na pista de rolamento e /ou adoção, a partir do qual o pavimento projetado atende com folga. A decisão de manter o pavimento do acostamento com a mesma espessura das faixas de rolamentos foi devido aos seguintes fatores:

- Acostamento com largura menor que 2,5m;
- Região de forte incidência de neblina;
- Alta curvacidade;
- Grande número de acessos não regularizados.

Dessa forma o pavimento que será avaliado

Tabela 66 – Concepção do pavimento da implantação da pista e em interseções

Descrição	SH-01	SH-02	SH-03
CBUQ c/ asfalto convencional	5,0	5,0	5,0
Pintura de ligação com RR-1C			
Imprimação da base BGS com 1,2l/m² EAI	SIM	SIM	SIM
Base de Brita Graduada Simples (100%PM)	16,0	16,0	16,0
Sub-base de bica corrida (100%PI)	20,0	20,0	20,0
Reforço em bica corrida (100%PI) (2 camadas de 15,0cm)	30,0	30,0	30,0

Descrição	SH-01	SH-02	SH-03
Regularização do Subleito	SIM	SIM	SIM

Tabela 67 - Camadas do Pavimento

Revestimento Asfáltico: Camada asfáltica que recebe diretamente a ação do tráfego, destinada a resistir aos esforços do tráfego transmitindo-os às camadas inferiores. Em conjunto impermeabiliza o pavimento, e melhora a superfície de rolamento quanto às condições de conforto, segurança, de resistência ao trincamento precoce e de afundamento em trilhas de roda com emprego de CBUQ faixa C do DER/PR, na camada superficial ou de rolamento. É recomendável que o teor de CAP, para Faixa C, no mínimo de 5,7%. Os projetos de dosagens devem ser feitos por especialistas qualificados e habilitados, inclusive com ART dos projetos das misturas asfálticas. Não é previsto degrau entre acostamento e faixa de rolamento.
Pinturas asfálticas: Prevê-se ainda a aplicação de imprimação com emulsão asfáltica e sobre a imprimação a pintura de ligação.
Base de Brita Graduada Simples: Constituída por materiais granulares estabilizados granulometricamente sem mistura, com CBR mínimo de 80% na energia intermediária. Constituída por mistura de materiais granulares britados, estabilizados granulometricamente, com característica de menor flexibilidade associada a um certo grau de rigidez que reduza a possibilidade de deflexões indesejáveis (acima de 50 a 10 -2 mm) no topo do revestimento asfáltico.
Sub base e Reforço em bica corrida: compreendem os reforços do subleito, sub-bases ou bases, compostas por produtos resultantes de britagem primária de rocha sã, enquadrados em uma condição granulométrica contínua, que assegure estabilidade à camada, após adequadas operações de espalhamento e compactação
Regularização do Subleito: A regularização de subleito é uma operação executada na camada final de terraplenagem destinada a conformar transversal e longitudinalmente a plataforma para atingir as cotas da nota de serviço de terraplenagem, de modo a torná-la compatível com as exigências geométricas das camadas subjacentes do pavimento. A regularização deverá ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.
Camada Final de Terraplenagem: camada que sustenta a estrutura do pavimento composta de 60 cm de solo argiloso local compactado a 100% no mínimo, em duas ou três camadas de 30 a 20 cm, na dependência do “trem ou comboio” de compactação, na energia normal, de forma a aproveitar ao máximo a capacidade de suporte dos solos a serem empregados na

camada final de terraplenagem. O ISC mínimo previsto é de 5,0% para todo o trecho. O controle de execução da camada final de terraplenagem deve ser feita por CBR, conforme descrito no Manual de Execução do DER/PR. Há uma faixa de variação de umidade a ser rigidamente controlada.
Acessos laterais (limpa-roda): Nos acessos laterais foram projetados os limpa-rodas, ou seja, pavimentação de pequeno trecho do acesso para retirar a sujeira do pneu ao entrar na rodovia. Há casos em que são necessários também a conformação do greide entre a pista projetada e os acessos. Nos limpa-rodas foi previsto uma camada de bica corrida que após compactação de no mínimo 97,0% da energia intermediária.

3.5.9. RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS

3.5.9.1. Regularização e compactação do subleito – 100% PI

Deve ser feito em conformidade com a especificação de serviço ES-PA 01/23 – Pavimentação: Regularização do Subleito.

O grau de compactação tem grande influência no comportamento do pavimento quanto à sua resistência em apresentar deformação.

Esta camada de regularização que visa conformar longitudinal e transversalmente a plataforma de pavimento, compactada numa única camada de 20 cm, no mínimo a 100% da energia normal de compactação.

Além das demais recomendações e critérios indicados na especificação de serviço, para obter-se após a execução de todo o pavimento, os valores de medidas de irregularidades longitudinais admissíveis, neste projeto executivo, é fundamental que se proceda a um controle rigoroso a partir desta fase de serviço com elaboração de nota de serviço de pavimentação com no mínimo 5 pontos e espaçados no máximo a cada 20,0m.

Em relação às deflexões do pavimento a ser construído, estas verificações também devem ser feitas a partir desta fase, cujos valores encontrados podem dar uma resposta confiável sobre a deflexão máxima admissível por camada e para o conjunto das camadas de forma a obter, no topo da camada de revestimento, deflexão ≤ 150 x 10-2 mm.

3.5.9.2. Reforço e Sub-base de bica corrida

Este serviço deve ser feito em conformidade com a especificação de serviço DER/PR ES-PA 06/23.

A sub- base, deverá ter diâmetro máximo inferior a 2 polegadas, ser composta de agregados graúdos, intermediários e miúdos, misturados ou não, compactada de forma enérgica com uso de rolos lisos vibratórios pesados na fase de travamento, compactação e estabilidade da estrutura.

Recomenda-se trabalhar com a faixa 1 no reforço do subleito em duas camadas, pois a espessura de camada individual conforme especificação é de no máximo 20,0cm.

A deflexão máxima admissível sobre a camada granular de sub-base é de 85 x 10^{-2} mm e para camada de reforço é 105 x 10^{-2} mm.

3.5.9.3. Base de Brita Graduada Simples

A base será construída com Brita Graduada Simples (BGS), com espessura constante de 16 cm compactada a 100% PM.

Recomenda-se na execução de brita graduada simples a adoção da faixa granulométrica Faixa I, Faixa II ou Faixa III do DER/PR ES-PA 05/23.

Tabela 68 – Faixas granulométricas: BGS

Peneiras		% Passando, em peso		
ASTM	mm	Faixa I	Faixa II	Faixa III
2”	50,8	100		
1 1/2”	38,1	90 – 100	100	100
1”	25,4	-	-	77-100
3/4”	19,0	50 – 85	60 – 95	66-88
3/8”	9,5	35 – 65	40 – 75	46-71
N° 4	4,8	25 – 45	25 – 60	30-56
N° 10	2,0	18 – 35	15 – 45	20-44
N° 40	0,42	8 – 22	8 – 25	8-25
N° 200	0,074	3 – 9	2 – 10	5-10

- A porcentagem de material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar a 2/3 da porcentagem que passa na peneira n° 40.
- A porcentagem passante na peneira n° 40 não deve ser inferior a 12%.
- A diferença entre as percentagens passantes nas peneiras n° 4 e n° 40 deve estar compreendida entre 20 e 30%.

- Não deve ser utilizada areia na composição da mistura.
- No projeto de dosagem visando a redução da resiliência deve ser utilizado três energias de compactação: energia modificada, 1,2 energia modificada e 1,4 energia modificada.
- A energia de compactação é aquela que resultar da curva “máxima densidade aparente seca x energia de compactação” que, a partir da modificada, não apresente mais um ganho sensível de densidade para acréscimo na energia de compactação.
- Na fase construtiva deve se evitar correções e consertos, para tanto é obrigatório o uso de distribuidor de agregados no espalhamento da camada ou vibro acabadora de grande porte.

Estas faixas selecionadas possuem características físico-mecânicas mais compatíveis para N > $5x10^6$ e o bom intertravamento é assegurado com a máxima densificação, no mínimo igual a energia modificada com grau de compactação ≥ 100%.

A deflexão máxima admissível sobre a camada de BGS é de 75 x 10^{-2} mm.

3.5.9.4. Pinturas Asfálticas

Os serviços e materiais das pinturas asfálticas devem atender a Especificação de Serviço Rodoviário DER/PR ES-PA 17/23, observando-se as particularidades descritas a seguir.

A pintura de proteção e de impermeabilização da base de brita graduada simples, deve ser feita com emulsão EAI, na taxa de 1,2 l/m2.

Fica a critério da fiscalização o uso da pintura asfáltica de ligação com emulsão RR-1C pois pode ser dispensável quando não houver liberação de tráfego sobre a camada de base e sobre a camada de rolamento com CAUQ, nesse caso, o tempo decorrido da base imprimada e de aplicação do CBUQ não pode superar a 7 (sete) dias corridos.

3.5.9.5. CBUQ

Este serviço deve ser feito em conformidade com a especificação de serviço ES-PA 21/123 – Pavimentação: concreto asfáltico usinado a quente, que será aplicado na camada de rolamento nos segmentos 01, 02 e 03.

A faixa granulométrica a ser obedecida é a Faixa C do DER/PR, e o serviço atender a DER/PR ES-PA 21/23.

A deflexão máxima no topo da camada de CBUQ c/CAP 50/70 ´é de 63x10^{-2} mm.

As deflexões máximas admissíveis estimadas, por camada, da estrutura do pavimento, são:

Tabela 69 - Deflexão máxima admissível por camada de pavimento

Descrição	Deflexão Máxima Admissível
CBUQ C/ asfalto convencional	63 x 10 -2 mm
Base de brita graduada simples – 100% PM	75 x 10^{-2} mm
Sub-base de bica corrida	85 x 10^{-2} mm
Reforço de bica corrida	105 x 10^{-2} mm
Camada de Subleito	150 x 10^{-2} mm

Recomenda-se, para todas as camadas, a execução de pano experimental, com a presença de todos os intervenientes, inclusive da Fiscalização, para promover eventuais ajustes técnicos que se fizerem necessários e os intervalos de aceitação das deflexões.

Em anexo seguem as deflexões que servem de parâmetro para determinação das deflexões empíricas.

É importante consultar no projeto de drenagem os locais de execução das drenagens subsuperficiais e profundas, os drenos longitudinais subsuperficiais devem ser executados no subleito, no bordo externo do acostamento, já os drenos profundos devem ser executados a uma distância 1,5 metros do pé do talude (bordo do acostamento a ser implantado) também na camada final de terraplenagem.

3.5.10. CONSUMO MÉDIO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

O quadro a seguir define o consumo médio previsto para fins de orçamentação dos materiais correspondente aos serviços de pavimentação.

Tabela 70 - Consumo médio de materiais previsto

Serviço	**Material**	**Consumo**
Imprimação	EAI	1,2 l/m²
Pintura de Ligação	RR-1C	0,00045t/m²
CBUQ Faixa “C”	c/ asfalto convencional	5,7 %
CBUQ	Cal – CH1	1,5%

Segue abaixo as planilhas de quantidades para os serviços de pavimentação:

Tabela 71 – Quantidades dos serviços de pavimentação

ITEM	SERVIÇO	UD	QUANT.
1	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (Acima de 10.000 t)	t	18.744,50
2	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m²	161.734,00
3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	161.734,00
4	Brita Graduada Simples (BGS)	m³	25.877,50
5	Subbase em Bica Corrida	m³	33.325,00

ITEM	SERVIÇO	UD	QUANT.
6	Reforço de sub-leito em Bica Corrida	m³	51.317,00
7	Regularização compac.subleito 100% PI	m²	171.057,00
8	Fresagem descontínua a frio	m³	172,50
9	Remoção mecanizada de camada granular	m³	689,00
10	Corte de pavimento asfáltico com serra diamantada	m	17,00
11	LIGANTES BETUMINOSOS		
11.1	Fornecimento de CAP-50/70	t	1.068,64
11.2	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	194,08
11.3	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	80,87

O memorial de cálculo das quantidades está disponível em versão digital, na elaboração da Memória Justificativa será adicionado ao relatório.

3.5.11. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

Tabela 72 - Especificações técnicas para os serviços de pavimentação

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Regularização e compactação subleito	DER/PR ES-PA 01/23
Preenchimento de rebaixos de cortes em rocha	DER/PR ES-PA 02/23
Base de brita graduada 100% PM	DER/PR ES-PA 05/23
Brita Corrida	DER/PR ES-PA 06/23
Pintura de proteção e ligação/imprimação	DER/PR ES-PA 17/23
Concreto Asfáltico Usinado a Quente	DER/PR ES-PA 21/23
Demolição de pavimento (Mec)	DER/PR ES-PA 27/23

Os arquivos gerados nas verificações de cálculos mecanísticos estão apresentados no TOMO III: Anexos desta Memória Justificativa.

3.6. PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar as principais características do projeto estrutural preliminar da Ponte sobre o Rio do Salto, localizada no Município de Rebouças, estado do Paraná, na Rodovia PR-990.

3.6.1. DIMENSÕES DA PONTE

- **Largura total**: 11,80 metros, compreendendo duas faixas de tráfego de 3,50 metros cada; duas faixas de acostamento/segurança com 2,00 metros cada; e duas barreiras rígidas do tipo New Jersey com 0,40 metros cada;
- **Comprimento total**: 36,80 metros entre faces externas das cortinas e 43,80 metros entre as extremidades das alas laterais;
- **Vão típico da superestrutura**: 35,00 metros entre eixos de aparelhos de apoio;
- **Área de tabuleiro**: 434,24 metros quadrados.

3.6.2. CLASSE DE CARGAS MÓVEIS

A carga móvel rodoviária adotada é a da Classe TB-450 da NBR7188:2013, que conta com veículo tipo pesando 45 tf e multidão pesando 0,50 tf/m². Os coeficientes de impacto das cargas móveis foram calculados a luz desta mesma normativa.

3.6.3. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

A Obra de Arte Especial em questão possui comprimento total de 36,80 metros medidos entre faces externas das cortinas de cabeceira, com largura total de 11,80 metros.

A ponte é constituída de um tabuleiro de um vão isostático, com comprimento de 36,80 metros medidos entre faces externas das cortinas e 35,00 metros medidos entre eixos de aparelhos de apoio.

O vão é constituído por 4 longarinas pré-moldadas de concreto protendido, que distam entre si 2,90 metros ou 3,00 metros, e que estarão sob uma laje de concreto armado. As longarinas são apoiadas em aparelhos de apoio de neoprene fretado, posicionados sobre um conjunto de vigas-travessas e blocos de fundação, destinadas a absorver os esforços provenientes da superestrutura e transmiti-los para a mesoestrutura e infraestrutura.

Optou-se pela utilização de vigas pré-moldadas protendidas pela agilidade na execução, além de garantir um elemento com controle de qualidade diferenciado. A altura mínima da superestrutura é de até 1,92 metros, que compreende as longarinas pré-moldadas de 1,70 metros de altura e a laje com espessura mínima de 0,22 metros. A mesa inferior das longarinas pré-moldadas possui largura de 70 centímetros, a mesa superior possui largura de 110 centímetros e a alma das longarinas possui largura de 22 centímetros.

A protensão das longarinas ocorre em duas etapas de protensão, sendo protendidos 3 cabos de protensão antes da movimentação das vigas e 1 cabo de protensão após o seu lançamento e acomodação na posição definitiva e após a concretagem e a cura das transversinas e da laje.

As longarinas são travadas nas suas extremidades por elementos transversais denominados transversinas de apoio, e no seu meio por um elemento transversal denominado transversina de vão. As transversinas possuem espessura de 40 centímetros. Todas as transversinas são protendidas, a fim de garantir o comportamento de grelha para o vigamento da superestrutura e a repartição transversal de carga na grelha.

São previstas juntas de dilatação do tipo Jeene JJ5070VV na interface da laje entre as cortinas em ambas as cabeceiras.

A drenagem da ponte é feita por tubos dreno de aço galvanizados dispostos a aproximadamente 4,00 metros entre si, nas laterais dos acostamentos/faixas de segurança.

A mesoestrutura é composta pelas vigas travessas de concreto armado, que recebem diretamente os aparelhos de apoio de neoprene, cortinas dotadas de dente para apoio das placas de aproximação e abas laterais dotadas de barreiras superiores, que confinam os aterros das cabeceiras.

As vigas travessas servem como elemento de acomodação dos aparelhos de apoio de neoprene fretado da superestrutura, cujas dimensões são 400x500x54mm.

Cada uma das duas vigas trave está apoiada em um conjunto de quatro blocos de fundação, situados sob a projeção dos apoios das longarinas da superestrutura.

Cada um dos blocos de fundação, está assentado sobre três estacas do tipo raiz inclinadas, com diâmetro de 410mm e comprimento mínimo estimado de 12,00 metros. É necessário que as estacas raiz possuam embutimento mínimo de 5,00 metros em rocha.

A escolha por um arranjo de estacas inclinado, visa permitir ao conjunto a capacidade de absorver esforços verticais, horizontais e momentos fletores, decorrentes das ações de peso próprio e carregamentos acidentais da estrutura, além de ações horizontais, como frenagem e aceleração, empuxos de terra e ações de variação térmica, retração e fluência.

A carga máxima nas estacas é da ordem de120 tf.

3.6.4. CRITÉRIOS DE DURABILIDADE

A agressividade ambiental é relacionada às ações físicas e químicas do ambiente que atuam na estrutura. A classe de agressividade ambiental adotada é a classe II, com agressividade moderada, característica dos meios urbanos de regiões não litorâneas.

Com base na classe de agressividade ambiental é definida também a relação água/cimento para o concreto e a classe de concreto, sendo necessária para o concreto armado uma relação a/c menor ou igual a 0,60 e uma classe de concreto igual ou superior à C25 e para o concreto protendido uma relação a/c menor ou igual a 0,55 e uma classe de concreto igual ou superior à C30.

Também foram definidos os cobrimentos respectivos dos elementos estruturais, cujos valores são específicos e se encontram nas notas gerais de cada projeto.

3.6.5. DEFINIÇÃO DO CONCRETO ADOTADO EM PROJETO

Para a definição das classes de concreto adotadas em projeto, foram utilizadas as diretrizes impostas pela NBR6118:2014.

É importante esclarecer que o procedimento de concretagem deverá obedecer aos critérios estipulados pelas normas NBR14931:2004 e NBR12655:2015.

3.6.6. COMBINAÇÕES DE CÁLCULO

As combinações adotadas partem das premissas apresentadas na NBR8681:2020, que dispõe sobre as ações e seguranças nas estruturas.

Para as combinações no Estado Limite Último (ELU), utilizado no dimensionamento dos elementos estruturais, foram utilizadas as seguintes iterações:

$$F_d = \sum_{i=1}^{m} \gamma_{gi} F_{Gi,k} + \gamma_q \left[F_{Q1,k} + \sum_{j=2}^{m} \psi_{0j} F_{Qi,k} \right]$$

Onde os índices g e q são referentes as ações permanentes e variáveis, respectivamente. $F_{Gi,k}$ é o valor característico das ações permanentes, $F_{Q1,k}$ é o valor característico da ação variável principal e $F_{Qi,k}$ é o valor característico das demais ações variáveis. As expressões de γ são

referentes aos coeficientes de majoração (favoráveis e desfavoráveis) e ψ ao coeficiente de minoração relacionado a simultaneidade das ações variáveis.

Como coeficientes de majoração permanentes foram utilizados 1,35 para situação desfavorável e 1,00 para situação favorável.

Já para as ações variáveis foi utilizado 1,50 para situação desfavorável e 0,00 para situação favorável. O valor de ψ_0 foi considerado como 0,7.

Para verificação da fadiga foi utilizada a combinação de Estado Limite de Serviço (ELS) na combinação frequente, e com o valor de $\psi_{1,\text{fad.}}$ igual a 0,8.

$$F_{d,uti} = \sum_{i=1}^{m} F_{Gi,k} + \psi_{1,\text{fad.}} F_{Q1,k}$$

3.6.7. MATERIAIS UTILIZADOS

- **Concreto estrutural**:
  - Classe C25 (fck≥25 MPa) para os elementos da infraestrutura e da mesoestrutura, bem como para as barreiras da superestrutura;
  - Classe C40 (fck≥40 MPa) para a superestrutura da ponte.
- **Aço estrutural**: aço CA-50, atendendo a NBR7480:2007, para armaduras passivas do concreto armado e aço CP-190/RB - 15,20mm para as armaduras ativas do concreto protendido;
- **Fôrmas**: fôrmas convencionais de madeira compensada e aplainada ou similares, atendendo à NBR15696:2009;
- **Bainhas**: semirrígidas galvanizadas com posterior injeção de nata de cimento;
- **Ancoragens**: conjuntos de ancoragens ativas e passivas para pós tensão;
- **Aparelhos de apoio**: de neoprene fretado;
- **Juntas de dilatação**: elastoméricas do tipo Jeene JJ5070VV;
- **Cimbramentos**: metálicos tubulares convencionais;
- **Drenagem**: drenos de aço galvanizado.

3.6.8. RECOMENDAÇÕES GERAIS

A execução deste projeto deverá ser feita por uma equipe técnica devidamente habilitada.

Toda e qualquer dúvida referente ao projeto estrutural deverão ser sanadas com os responsáveis técnicos pelo projeto.

Em caso de divergências entre as cotas de desenho, suas dimensões e/ou medidas em escala, prevalecerão sempre as especificadas nas últimas revisões dos desenhos.

3.6.9. RELAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPUTACIONAIS UTILIZADOS

Planilhas de cálculo parametrizadas e elaboradas para análise de:

- Cálculo de propriedades geométricas de seções transversais, como área, momento de inércia, posição do centro de gravidade e módulo de resistência a flexão;
- Combinações de esforços;
- Verificação a ruptura;
- Cálculo de esforços de protensão;
- Cálculo de perdas de protensão;
- Cálculo de tensões normais;
- Dimensionamento a flexão, torção e cisalhamento;
- Cálculo de armaduras de fretagem.

3.6.10. PLATAFORMA LINFLU

Programa desenvolvido em linguagem computacional QuickBasic que faz o cálculo de momentos fletores, forças cortantes e reações de apoio em vigas isostáticas ou contínuas de pontes rodoviárias ou ferroviárias, provenientes de carregamento permanente (três casos) e móvel em linha de influência.

3.6.11. PROGRAMA COMPUTACIONAL FTOOL

Ferramenta para análise e determinação de esforços, deslocamentos e diagramas em estruturas bidimensionais. Detalhes sobre o programa podem ser obtidos no site: https://www.alis-sol.com.br/Ftool/

3.6.12. PROGRAMA COMPUTACIONAL SCIA ENGINEER

Software openBIM para análise estrutural, dimensionamento e otimização de estruturas por meio de elementos finitos. Detalhes sobre o programa podem ser obtidos no site da Scia: http://www.scia-online.com

3.6.13. PROGRAMA COMPUTACIONAL CAD/TQS

Sistema CAD/TQS para Windows: resolução de esforços em grelha e em pórticos, analise estrutural, dimensionamento e verificações do estado limite último e estados limites de serviço, análise não linear física e geométrica. Detalhes sobre o programa podem ser obtidos no site da TQS: http://www.tqs.com.br.

3.6.14. BIBLIOGRAFIA

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto;
- NBR 6122: 2022 – Projeto e execução de fundações;
- NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações;
- NBR 7187:2003 – Projeto de pontes de concreto armado e concreto protendido;
- NBR 7188:2013 – Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas;
- NBR 8681:2004 – Ações e segurança nas estruturas;
- NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;
- BARES, Richard. Tablas para el cálculo de placas y vigas pared. Barcelona: G.G. Editorial Gustavo Gili, 1970.
- BELUZZI, O. Ciencia de la construccion. Vol. 2. Aguilar, s.d.
- FUNDESP. Fundações especiais. São Paulo: Fundações especiais Ltda, 2001.
- GOTTHARD, F. Beton-Kalender. Vol. Tomo 2. Berlin: Verlag Von Wilhelm Ernest & Sohn, 1980.
- GRATTLSAT, G. Conception des ponts. Paris: Eyrolles, 1978.
- GUERRIN, A. Traité de béton armé. Vol. 11. Paris: Dunod, 1969.
- GUYON, Y. Construccions en béton précontraint. Vol. 1. Paris: Eyrolles, 1966.
- LEONHARDT, F. Hormigón Pretensado. Madrid: Instituto Eduardo Torroja da la Construcción y del Cemento, 1967.

- LEONHARDT, F., e E. Mönning. Construções de concreto - Princípios básicos do Dimensionamento de Estruturas de Concreto armado. Vol. 1. Rio de Janeiro: Interciência, 1982.
- MONTOYA, P. Jiménez. Hormigón armado. Vol. 1. Barcelona: G.G. Editorial Gustavo Gili, 1971.
- PFEIL, Walter. Cimbramentos. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, s.d.
- PFEIL, Walter. Dimensionamento de concreto armado à flexão composta. Rio de janeiro: Livros técnicos e científicos, 1976.
- PFEIL, Walter. Pontes em concreto armado. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1983.
- ROCHA, A. Moreira da. Novo curso prático de concreto armado e protendido. Rio de Janeiro: Científica, 1972.
- RÜSCH, H. Berechnungstfeln für rechtwinklige Fahrbahnplatten von Strabenbrüken. Berlin: Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, 1965.
- RUSCH, Herbert. Concreto armado e protendido - propriedades dos materiais e dimensionamento. Rio de Janeiro: Campus Ltda, 1981.
- S.TIMOSCHENKO. Resistência dos materiais. Vol. II. Rio de Janeiro: Ao livro Técnico S.A., 1966.
- SANTOS, L. Modesto dos. Cálculo de concreto armado segundo a NB-1/78 e o CEB. São Paulo: LMS Ltda, 1981.
- SISTEMAS VSL ENGENHARIA S.A. Publicações VSL sobre protensão e fretagem. Curitiba: Sistemas VSL Engenharia S.A., s.d.
- TERZAGHI, Karl, e Ralph Peck. Mecânica dos Solos na prática de engenharia. Rio de Janeio: Ao livro Técnico S.A., 1962.
- VASCONCELOS, A. C. Manual prático para a correta utilização dos aços no concreto protendido em obediência as normas atualizadas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1980.
- ZELLERER, Ernst. Durchlaufträger - Einflublinien und Momentenlinien. Berlin: Verlag Von Wilhelm Ernest & Sohn, 1967.

3.7. PROJETO DE SINALIZAÇÃO

3.7.1. INTRODUÇÃO

Este projeto foi desenvolvido em conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume I, II e IV do CONTRAN, 2007 e Manual de Sinalização Rodoviária, do DNIT, 2010.

No escopo dos trabalhos foram projetados novos dispositivos de sinalização vertical e horizontal, não sendo aproveitadas as placas existentes, nestes casos foram previstas as remoções, considerando dimensão e formas das placas existentes.

Para o trecho em questão, a velocidade de projeto operacional considerada foi de 60,0 km/h e 40,0 km/ para a travessia urbana. Na geometria a velocidade considerada para travessia urbana foi de 50 km/h.

O projeto de sinalização foi desenvolvido obedecendo aos requisitos de engenharia de trânsito, de forma a regulamentar o uso da via, advertir sobre perigos potenciais e orientar os usuários através de informações necessárias durante seu deslocamento, de forma a assegurar atenção, compreensão e resposta necessária às mensagens, através de padronização de símbolos, cores, formas e dimensões adequadas e simplicidade de legendas.

O projeto de sinalização é dividido em dois subsistemas o primeiro compreende o projeto de sinalização horizontal, composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrições no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de segurança de trânsito. O segundo compreende o projeto de sinalização vertical que contém indicações, localização, dimensões e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

a) Advertência;

b) Regulamentação;

c) Indicação (localidades);

d) Orientação (serviços);

e) Educativas.

3.7.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária que utiliza um conjunto de marcas, que são conjuntos de linhas (longitudinais, transversais ou diagonais), contínuas ou não,

símbolos e legendas de diversos tipos aplicadas sobre o revestimento da rodovia, e que devem ser vistas tanto durante o dia quanto a noite, através da refletorização, obedecendo a critérios específicos para atender às condições de segurança e conforto do usuário. Tem como função organizar e canalizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos e complementar a sinalização vertical.

Executou-se o projeto de sinalização para o trecho de restauração de pista simples em área rural, composto com faixas de rolamento de 3,5m de largura com alguns segmentos contando com acostamento 2,0 conforme apresentado no Projeto Geométrico. Além disso, para os segmentos que passam por travessias urbanas, foram concebidos em suas condições específicas, sendo estes conforme listado abaixo:

- Implantação da travessia urbana do no Distrito de Rebouças, do km 12 a km 12,800;
- Implantação de interseção em nível: IN-1.

3.7.2.1. Condições básicas

A seleção e aplicação da sinalização obedeceram aos seguintes requisitos:

- Atender a real necessidade;
- Chamar a atenção dos usuários;
- Transmitir mensagem clara e simples;
- Orientar o usuário para boa fluência e segurança de tráfego;
- Possibilitar tempo adequado para ação correspondente;
- Disciplinar o uso da rodovia;

3.7.2.2. Condições Especiais

As linhas podem ser:

Linhas contínuas: sem interrupção no segmento podendo ser longitudinais ou transversais à via. Estão associadas à ideia de proibição ao movimento de veículos, quando separarem fluxos de trânsito, à delimitação das faixas destinadas à circulação de veículos, ao controle de estacionamentos e paradas de veículo;

Linhas tracejadas ou seccionada: seccionadas com espaçamento de extensão igual ou maior que o traço. Estão associadas à ideia de permissão de movimento de veículos, quando separarem fluxos de trânsito e à delimitação das pistas destinadas à circulação de veículos;

Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.

Cores: São empregadas as cores:

Amarela: utilizada para regulamentação do tráfego; na regulamentação de fluxos de sentidos opostos, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcação de obstáculos;

Branca: utilizada para balizamento e canalizações; na regulamentação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de espaços especiais de segmentos da via; na pintura de símbolos e legendas.

3.7.2.3. Marcas Longitudinais

As marcas longitudinais têm a função de definir os limites da pista de rolamento, de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de tráfego, de regulamentar as possíveis manobras de mudança de faixa ou de ultrapassagem.

As pinturas longitudinais são realizadas com tinta a base de resina acrílica retrorrefletiva.

As marcas longitudinais são complementadas com tacha monodirecional na cor branca e tacha bidirecional na cor amarela.

Foi realizado estudo com base com base alinhamentos horizontais, verticais e planta para demarcação dos intervalos de proibições de ultrapassagens.

Linhas de Borda de Pista (LBO)

As Linhas de Borda de Pista são sempre contínuas e delimitam para o usuário a parte da pista destinada ao tráfego, sendo o limite da superfície pavimentada (quando a pista não for dotada de superlargura como nos casos das faixas de refúgio).

Sua maior importância reside no fato de fornecer de forma nítida aos usuários o trajeto a ser seguido pela definição contínua da pista de rolamento, principalmente à noite ou em condições atmosféricas adversas, como neblina ou fortes chuvas.

As Linhas de Borda de Pista têm a cor branca com largura de 0,1m e são complementadas com tachas monodirecionais com elementos retrorrefletivos na cor branca com espaçamento de 8,0m.

Linha Simples Contínua (LMS-01)

É a linha de divisão de fluxos aplicada sobre o limite entre as faixas de rolamento, com mesmo sentido de tráfego, com o objetivo de regulamentar as manobras de conversão a esquerda na interseção em nível.

A largura definida em projeto para a LMS-1 é de 0,1 m.

Linha de Continuidade (LCO)

É a linha que dá continuidade à LBO, nas entradas e saídas de pista, áreas de refúgio, delimitando faixas de aceleração ou desaceleração. É tracejada, na cor branca deve ter a largura da linha que a antecede, vem acompanhada de tachas monodirecionais com elementos retrorrefletivo na cor da linha e deve ter a dimensão de 2,00m e espaçadas 2,00m, e as tachas devem ser posicionadas a cada 4,00m.

Linha Simples Contínua (LFO-1)

É a linha de divisão de fluxos opostos aplicada sobre o eixo da pista de rolamento com o objetivo de delimitar o espaço reservado para a circulação de cada um dos fluxos de veículos e regulamentar a proibição de ultrapassagem, nos dois sentidos de circulação. Ela foi usada na travessia urbana e nas interseções próximo ao zebrado amarelo.

As Linha Simples Contínua têm a cor amarela e são complementadas com tachas bidirecionais na cor amarela com espaçamento de 8,0m e largura de 0,1m.

Linha Simples Seccionada (LFO-2)

Divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são permitidos caso exista algum carro estacionado na via.

A Linha Simples Seccionada tem a cor amarela, traço de 4,0m, espaçamento de 4,0m e são complementadas com tachas bidirecionais na cor amarela com espaçamento de 8,0m e largura de 0,1m.

Linha Dupla Contínua (LFO-3)

É a linha de divisão de fluxos opostos aplicada sobre o eixo da pista de rolamento com o objetivo de delimitar o espaço reservado para a circulação de cada um dos fluxos de veículos e regulamentar a proibição de ultrapassagem, nos dois sentidos de circulação. Foi utilizada ao longo da linha geral na via rural.

As linhas têm largura de 0,10m cada e distância de 0,10m entre elas e são complementadas com tachas bidirecionais na cor amarela com espaçamento de 8,0m e largura de 0,1m.

Linha Contínua e Seccionada (LFO-4)

É a linha de divisão de fluxos opostos aplicada sobre o eixo da pista de rolamento, com o objetivo de delimitar o espaço reservado para a circulação de cada um dos fluxos de veículos e regulamentar a proibição de ultrapassagem em um dos sentidos de circulação e a proibição no sentido contrário. É formada por uma linha contínua e outra seccionada.

Ambas as linhas são amarelas, possuem largura de 0,1m, a linha seccionada possui traço de traço de 4,0m, espaçamento de 4,0m e são complementadas com tachas bidirecionais na cor amarela com espaçamento de 8,0m.

Para o posicionamento das linhas de proibição de ultrapassagem foram avaliados os seguintes itens:

- Suficiência de visibilidade
- Fatores adicionais de risco como extensão de pontes, travessias de interseções.

O comprimento mínimo a ser adotado para as linhas de divisão de fluxos em sentidos opostos foi de 152m. E a distância mínima entre duas linhas de divisão de fluxo em sentidos opostos, relativas a um mesmo sentido de tráfego foi de 120m.

A distância de visibilidade adotada foi de 180m conforme a velocidade regulamentada e a altura de visada do observador foi de 1,20m.

3.7.2.4. Marcas Transversais

As marcas transversais ordenam o deslocamento de veículos (frontais) e de pedestres, induzem à redução de velocidade e indicam posições de paradas em interseções e travessias de pedestres.

As marcas transversais utilizadas para sinalização da rodovia são:

- Linha de Retenção (LRE)
- Linha de dê a preferência (LDP);
- Faixa de pedestres (FTP).

No Volume 02: Projeto de Execução são apresentados os detalhes e locais de implantação das marcas transversais.

3.7.2.5. Marcas de Canalização

As marcas de canalização são constituídas por zebrado de preenchimento de área de pavimento não utilizável (ZPA) e linhas contínuas de canalização, e são usadas para direcionar os fluxos veiculares em situações que provoquem alterações na trajetória natural, como nas interseções, nas mudanças de alinhamento da via e nos acessos.

O zebrado é composto por linhas diagonais posicionadas em função do sentido do fluxo, de tal forma a sempre conduzir o veículo para pista trafegável, e formando um ângulo igual ou próximo a 45º, com a linha de canalização que lhe é adjacente.

Os locais e detalhes tipo das marcas de canalização são apresentados no Volume 02: Projeto de Execução.

3.7.2.6. Inscrições de Pavimento

As inscrições no pavimento são apresentadas no projeto em forma de seta, símbolos, aplicados sobre a pista de rolamento e ciclovias, com objetivo de advertir, orientar e complementar a regulamentação do tráfego da rodovia, ampliando a percepção do condutor quanto às condições de operação da via e permitindo tomar a decisão adequada na condução do veículo.

Os detalhes e localização das setas utilizadas para inscrição no pavimento são apresentados no Volume 02: Projeto de Execução.

3.7.2.7. Material da Sinalização – Tipo de Tinta

Para o projeto foi adotado um período mínimo de vida útil de dois anos, com base nisso foi determinado o tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal:

a) Tinta a base de resina acrílica retrorrefletiva. É utilizada na Pintura de faixas.

b) Termoplástica aplicada por extrusão com espessura de 3,0 mm. É utilizada na demarcação de faixas transversais e inscrições no pavimento

Volume de Tráfego	Provável Vida Útil *	Material
≤ 2.000	1 ano	Estireno/acrilato ou estireno butadieno
2.000 - 3.000	2 anos	Acrílica
3.000 - 5.000	3 anos	Termoplástico tipo spray
> 5.000	5 anos	Termoplástico tipo extrudado
		Termoplástico de alto relevo
		Plástico a frio
		Pré-formado termoplástico
		Laminado elastoplástico

* A vida útil da sinalização é avaliada em função da retrorrefletividade.

Figura 45 – Escolha do material da sinalização horizontal

3.7.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que utiliza placas (sinal) na posição vertical, fixada ao lado ou suspensa sobre a pista, por meio dos quais são fornecidas mensagens através de legendas ou símbolos, com propósito de regulamentar, advertir ou indicar o uso das vias pelos veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o conforto e segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego.

Na elaboração do projeto foram obedecidas as seguintes condições básicas:

- A real necessidade;
- Chamar a atenção dos usuários;
- Transmitir mensagem clara e simples;
- Orientar o usuário para a boa fluência e segurança de tráfego;
- Fornecer tempo adequado para ação correspondente.

Os sinais devem estar corretamente posicionados dentro do campo visual do usuário, ter forma e cores padronizadas, símbolos e mensagens simples e claras, além de letras com tamanho e espaçamento adequados à velocidade de percurso, de modo a facilitar sua percepção, assegurando uma boa legibilidade e, por consequência, uma rápida compreensão de suas mensagens por parte dos usuários. Suas cores devem ser mantidas inalteradas tanto de dia quanto à noite, mediante iluminação ou refletorização. Como regra geral para todos os sinais posicionados lateralmente à via deve-se garantir uma pequena deflexão horizontal, entre 3º e 5º (três e cinco graus), em relação à direção ortogonal ao trajeto dos veículos que se aproximam, de forma a evitar reflexos provocados pela incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

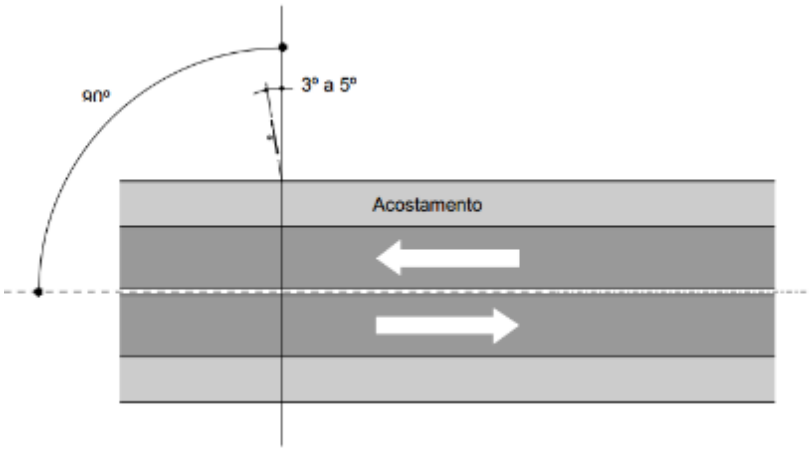


Figura 46 - Posicionamento de placas em planta (Fonte: Manual de Sinalização do DNIT)

Adicionalmente, os sinais devem ser inclinados em relação à vertical, em trechos de rampa, para frente ou para trás conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a assim melhorar também a refletividade. Analogamente, os sinais suspensos, devem ter os painéis posicionados de maneira a formar um ângulo com a vertical entre 3º e 5º (três e cinco graus).

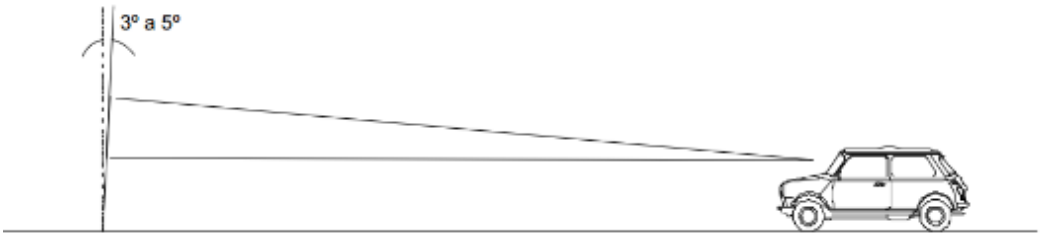
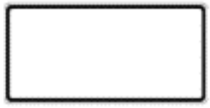


Figura 47 - Posicionamento de placas na vertical (Fonte: Manual de Sinalização do DNIT)

A diferenciação visual entre sinais de diferentes finalidades é efetuada a partir de padronização própria de formas e cores, que favorece um ganho no tempo necessário para distinguir um dispositivo e absorver a sua mensagem, implicando, portanto, com menor tempo de reação por parte do usuário, o que é tanto mais indispensável quanto maior for a complexidade da operação da via.

Os diferentes sinais são dotados também de formas próprias, de modo a facilitar ainda mais sua identificação. Relacionam-se a seguir as diferentes categorias de sinais, considerando-se a conjunção de suas formas e cores.

Tabela 73: Categorias de sinais para sinalização vertical (fonte: Manual de Sinalização do DNIT)

	Os sinais de regulamentação utilizam predominantemente a forma circular, a cor branca em seu fundo e a cor vermelha em sua borda.
	Os sinais de advertência têm a forma quadrada, com posicionamento definido por diagonal na vertical, e fundo na cor amarela.
	Os sinais de indicação são predominantemente retangulares com posicionamento do lado maior na horizontal e fundo nas seguintes cores: verde para localidades e azul para mensagens de nome de rodovias.
	Os sinais educativos são predominantemente retangulares, com posicionamento do lado maior na horizontal e fundo na cor branca.
	Os sinais de referência quilométrica (identificação quilométrica ou marco quilométrico) possuem forma retangular com o posicionamento do lado maior na vertical e fundo na cor azul.
	Os sinais de atrativos turísticos são predominantemente retangulares, com posicionamento do lado maior na horizontal e fundo na cor marrom.
	Sinais de identificação de rodovia, com a forma de brasão e fundo na cor branca. As rodovias estaduais têm outro tipo de brasão.

No projeto utilizaram-se placas totalmente refletivas dos seguintes tipos:

Sinais de Regulamentação: informam ao usuário as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via e cuja violação constitui uma infração.

Ao longo do trecho foram utilizadas placas circulares com dimensão de ø 0,80m e as octogonais lado igual 0,25m.

Sinais de Advertência: alertam aos usuários da via para condições potencialmente perigosas na rodovia, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação.

As placas ao longo de todo o trecho apresentaram lados iguais de 0,60m.

Sinais de Indicação: identificam as vias, os destinos e os locais de interesse, bem como orientam condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função educar o usuário. Suas mensagens possuem um caráter meramente informativo ou educativo, não constituindo imposição.

As dimensões das placas de indicação são variáveis conforme as caixas das letras, foram utilizados no projeto a caixa de letra de 0,150m na área rural, e nas interseções e travessia urbana a caixa de letra utilizada foi de 0,125m.

Para indicação da interseção em nível foi adotado um padrão de placas de pré-indicação e confirmação conforme abaixo:

- A primeira placa de pré-indicação informa a distância de 500,0m do local de decisão;
- A segunda placa a 300 m para manter-se no lado correto da pista;

3.7.3.1. Placas Delineadores

Delineadores são dispositivos auxiliares de percurso, posicionados lateralmente a via, em série, de forma a indicar aos usuários o alinhamento da borda da via. Os delineadores foram projetados em todas as curvas com raio menor que 550 m.

3.7.3.2. Placas marcadores de Obstáculos

Os marcadores de obstáculo são indicados para assinalar obstruções situadas na via (canteiros estreitos separadores de pistas, por exemplo) ou a ela adjacentes, tais como guarda-corpos de pontes estreitas e pontilhões.

Foram utilizados os marcadores de obstáculo, para assinalar as defensas metálicas e sentidos da pista.

3.7.4. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

3.7.4.1. Barreiras de Concreto

No projeto foi prevista a projeção de barreiras de concreto sobre a ponte. O detalhamento da barreira estará apresentado no projeto estrutural da OAE.

3.7.4.2. Defensas Metálicas

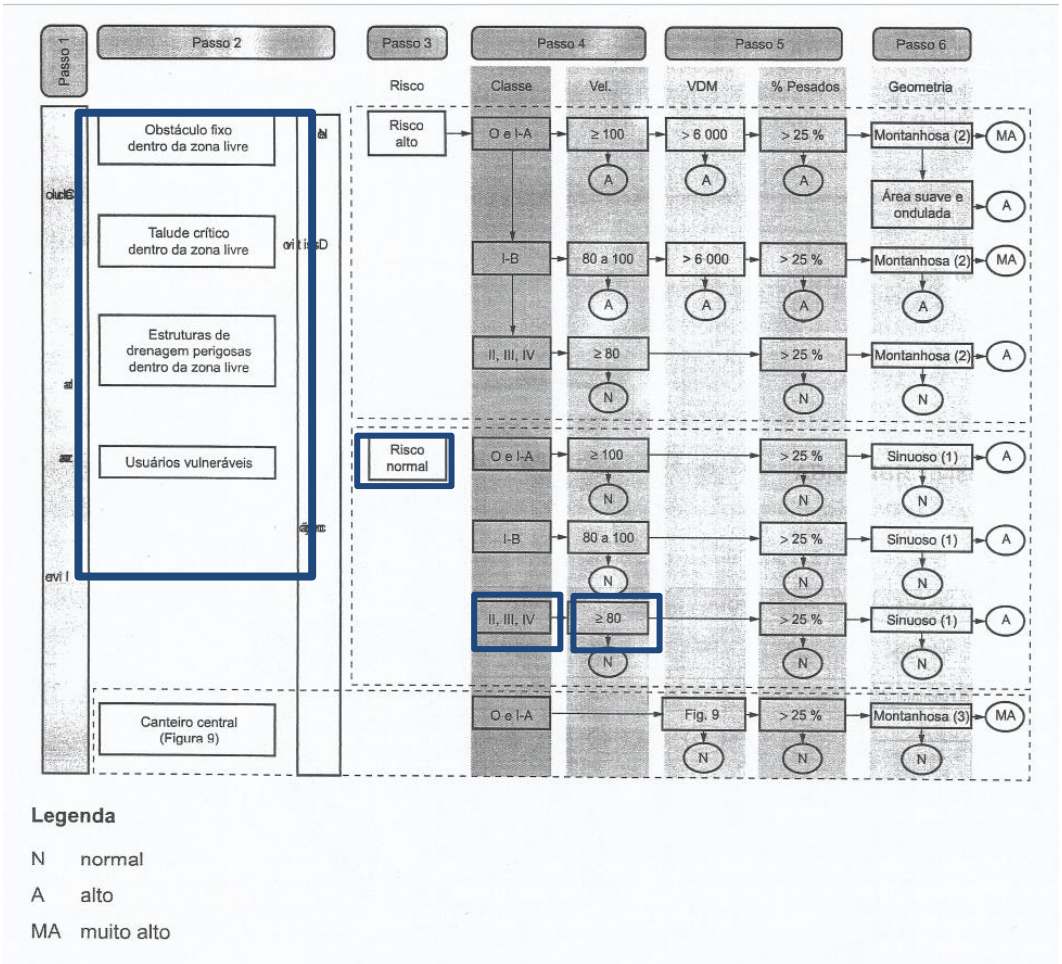
Os dispositivos de segurança compreendem elementos colocados de forma permanente ao longo da via, interseções, ramos e acessos, de modo a proteger os usuários e minimizar danos. Os sistemas de contenção têm por objetivo evitar colisão frontal contra outro veículo (após travessia de canteiro central), quedas em grandes desníveis e choque contra elementos fixos (como pilares das obras de arte especiais, postes de iluminação e árvores). Para o projeto foi considerado a implantação de defensas metálicas como dispositivo de segurança.

Para implantação de defensas metálicas foram obedecidas as normas NBR-15486, Segurança no tráfego – contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de impacto, NBR 14885 , Segurança no tráfego – Barreiras de Concreto e a NBR 6971 – Segurança no tráfego – Defensas Metálicas - Implantação.

As defensas metálicas foram projetadas como dispositivo de proteção e segurança nos aterros cujas alturas foram superiores a 1,20m, nos segmentos em que os obstáculos existentes ou implantados na lateral da pista poderiam oferecer risco aos usuários.

Para ancoragem foi definido terminais absorvedores de impacto nos locais com velocidade igual a 60km/h e abatido para os locais com velocidade menor que 60km/h.

Conforme Diagrama apresentado a seguir (retirado da ABNT NBR-15.486/2016), o nível, de contenção obtido para o projeto foi classificado como Normal.



Os dispositivos de contenção foram classificados, conforme os critérios apresentados em Norma:

- **Nível de Contenção**: considerado Nível TL3, de acordo com a matriz da NCHRP 350/MASH, que de acordo com a Tabela 7 da ABNT NBR-15.486/2016, deve ser considerado para rodovias que se enquadram na Classificação Normal.

Tabela 5 – Matriz de ensaio de impacto e níveis de contenção de acordo com a NCHRP 350

Nível de contenção	Combinação de ensaios	Velocidade de impacto km/h	Ângulo de impacto graus
TL 1	820C	50	20
	2 000P	50	25
TL 2	820C	70	20
	2 000P	70	25
TL 3	820C	100	20
	2 000P	100	25
TL 4	820C	100	20
	2 000P	100	25
	8 000S	80	15
TL 5	820C	100	20
	2 000P	100	25
	36 000V	80	15
TL 6	820C	100	20
	2 000P	100	25
	36 000T	80	15

Tabela 7 – Classificação dos níveis de contenção, conforme NCHRP 350

Classificação	NCHRP 350
Muito alta	TL5 e TL6
Alta	TL4, TL5 e TL6
Normal	TL3
Temporária	TL1, TL2 e TL3

Como a norma não apresenta um detalhamento das defensas pelo nível de cada severidade, ficando a cargo do fabricante estabelecer e apresentar os parâmetros do seu produto, enquadrando-o de acordo com os níveis da norma. Assim como pode haver diferenças de especificações entre os fabricantes, e pode haver níveis de espaço de trabalho diferentes em um mesmo nível de contenção de uma fabricante para outra, não foi apresentado detalhamento específico da defensa. Apenas apresentamos os níveis de segurança que as defensas devem

obter de acordo com a norma ABNT NBR 15486/2016 e que deverão ser atendidos pelo fabricante.

3.7.5. QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Tabela 74 – Quantitativos de Sinalização e Dispositivos de Segurança

Código DER	Serviço	Unidade	Quantidade
	Sinalização		
	Sinalização Horizontal		
822100	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m²	5.332,68
822330	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm	m²	376,12
871000	Tacha refletiva bidirecional	un	1.008,00
873000	Tachão refletivo bidirecional	un	1.019,00
870000	Tacha refletiva monodirecional	un	3.036,00
	Sinalização Vertical		
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m²	161,58
822010	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	un	45,00
821110	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m	un	103,00
821020	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m	un	11,00
822020	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m	un	2,00
871500	Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)	un	1,00
878300	Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa)	un	2,00
NC	Remoção de Placas	un	5,00
NC	Remoção de Semi-pórtico	un	1,00
NC	Remoção de Pórtico	un	1,00
	Dispositivos de Segurança		
813000	Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com extrusora	m	64,00
823000	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	4.735,00
NC	Terminal abatido	m	304,00
NC	Atenuador de impacto	un	2,00
NC	Terminal absorvedor	un	83,00
NC	Elemento retrofletivo para defensas e barreiras	un	326,00

Os Memoriais de Cálculo de Sinalização estão apresentados no TOMO III_Anexos desta Memória Justificativa.

A execução dos serviços de sinalização deve seguir as especificações de Serviços Rodoviários do DER-PR, conforme relação indicada no quadro abaixo:

Tabela 75 - Especificações de serviços rodoviários para execução de sinalização

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Sinalização horizontal com tinta a base de resina livre, retrorreflexiva	DER/PR ES-SV- 01/23
Sinalização horizontal com tinta a base de resina acrílica emulsionada em água, retrorreflexiva	DER/PR ES-SV- 02/23
Sinalização horizontal com tinta a base de resina acrílica a base de solvente, retrorreflexiva	DER/PR ES-SV-T 03/23
Sinalização horizontal, com material termoplástico, aplicado pelo processo de extrusão, retrorreflexivo	DER/PR ES-SV- 04/23
Sinalização horizontal, com material termoplástico, aplicado pelo processo de aspersão, retrorreflexivo	DER/PR ES-SV- 05/23
Taxas refletivas	DER/PR ES-SV- 06/23
Defensas metálicas	DER/PR ES-SV- 07/23
Tachões refletivos	DER/PR ES-SV- 08/23
Fornecimento e implantação de placas laterais para sinalização vertical	DER/PR ES-SV- 09/23
Pórticos e Semipórticos de sinalização vertical	DER/PR ES-SV- 10/23
Barreira de concreto	DER/PR ES-SV- 14/23
Ondulações transversais e sonorizadores	DER/PR ES-SV- 16/23

3.8. PROJETO DE PAISAGISMO

O objetivo do projeto de paisagismo é promover o equilíbrio espacial e ambiental em função da operacionalidade da rodovia de forma a transmitir conforto e segurança aos usuários.

O revestimento vegetal é de extrema importância, nas áreas de taludes, pois tem como função impedir a formação de processos erosivos. Foram indicados revestimento vegetal, em todas as áreas de taludes e canteiros centrais. Para os taludes de aterro foi considerado o revestimento através do processo de Hidrossemeadura e para os taludes em corte, canteiros e demais áreas o processo se dará por Enleivamento, cobertura vegetal mais segura para garantir áreas de visibilidade desimpedida.

As áreas para enleivamento e hidrossemeadura foram calculadas através do comando "LOFT" do Autocad, que gera uma superfície 3D ligando as 3DPolylines de pé e crista dos taludes.

3.8.1. HIDROSSEMEADURA

Já a hidrossemeadura é um método de aplicação hidromecânica de uma massa pastosa composta por sementes, fertilizantes, camada protetora, polímeros absorventes, adesivos e matéria orgânica viva sobre o solo a ser revestido. Neste processo, se necessário, deve ser colocado solo orgânico sobre o talude antes da hidrossemeadura para um melhor desenvolvimento da vegetação. Após o preparo do solo, as sementes são plantadas usando um equipamento montado em um caminhão com a mistura mencionada, que é bombeada através de uma mangueira e aplicada sobre o talude. Os componentes são lançados por jato de alta pressão, e se aderem à superfície do terreno, formando uma película que atua como um escudo contra agentes causadores da erosão e fixando os insumos lançados.

O serviço de hidrossemeadura foi considerado para os taludes em corte, contemplando, inclusive, as saias de talude.

3.8.2. ENLEIVAMENTO

O enleivamento é um processo que envolve o uso de grama transplantada de áreas gramadas comerciais, viveiros, onde as placas de grama são retiradas com a ajuda de um dispositivo acoplado a um trator agrícola, que permite a extração de uma faixa de grama. Essa faixa é posteriormente cortada manualmente para formar as placas de grama, chamadas de leivas. As placas são plantadas nos locais indicados pelo projeto e posteriormente adubadas.

As placas devem ser aplicadas lado a lado, sem deixar espaço livre entre uma placa e outra, promovendo a cobertura total imediata. Recomenda-se o uso de grama tipo Paspalum Notatum (grama Batatais).

Segue uma representação esquemática do plantio em leivas.

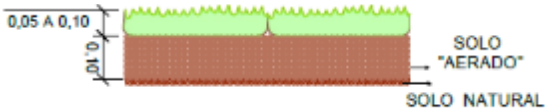


Figura 48 - Detalhe esquemático do plantio de leivas

O serviço de enleivamento foi considerado para os taludes de aterro, revegetação das áreas de canteiro de obras e bota-fora, contemplando, inclusive, as saias de talude.

Tanto para os locais com hidrossemeadura quanto enleivamento foi considerado a adubação em área equivalente à 30% das áreas apresentadas para cada serviço.

3.8.3. BIOMANTA ANTIEROSIVA

Foi projetado, para os taludes em corte com altura superior a 5,0m, a instalação de manta antierosiva e hidrossemeadura a fim de recuperar o solo e evitar possíveis erosões.

A manta antierosiva trata-se de uma Biomanta vegetal de fibras de palha entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,6 kg/m².

O adubo recomendado para aplicação é um adubo NPK 4:14:8, que é indicado para a fase de enraizamento da vegetação.



Figura 49 - Biomanta antierosiva para recuperação de área degradada

3.8.4. QUANTITATIVO DE PAISAGISMO

Tabela 76 – Quantitativos de Paisagismo

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Hidrossemeadura	m²	39.601,86
Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura	m²	11.880,56
Enleivamento	m²	90.156,76
Adubação manual de cobertura em áreas de enleivamento ou de plantio de mudas de gramíneas	m²	27.047,03
Enleivamento (aplicação pós obra na área do Canteiro de Obras)	m²	1.700,00
Enleivamento (aplicação no DME)	m²	19.200,00
Manta Antierosiva	m²	13.449,00

O memorial de cálculo para os serviços de paisagismo está apresentados no TOMO III: Anexos desta Memória Justificativa.

A execução dos serviços de paisagismo deve seguir as especificações de Serviços Rodoviários do DER-PR, conforme relação indicada no quadro abaixo:

Tabela 77 - Especificações de serviços rodoviários para execução de paisagismo

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA
Proteção vegetal	DER-ES-OC-15-23

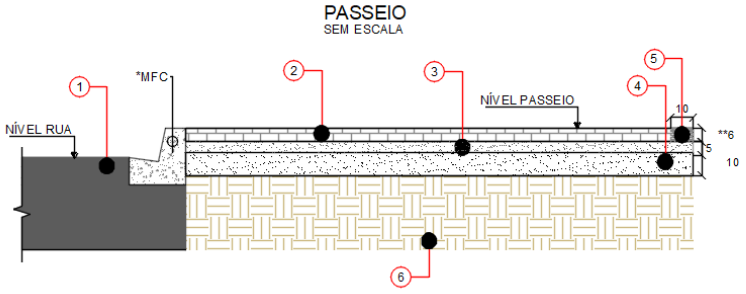
3.9. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O objetivo do Projeto de Obras Complementares é promover o equilíbrio espacial e ambiental em função da operacionalidade da rodovia de forma a transmitir conforto e segurança aos usuários. O projeto contempla:

- Implantação de calçamento e acessibilidade;
- Implantação de pontos de ônibus;
- Implantação de cerca;
- Implantação de guarda corpo;
- Demolições e remoções de elementos existentes.

3.9.1. CALÇAMENTO

O projeto prevê implantação de calçadas com largura mínima de 2,0m de passeio compartilhado entre pedestres e ciclistas na área urbana, e nos locais de parada de ônibus. O revestimento é do tipo paver assentado sobre colchão de pó de pedra e base em BGS. Foi considero a espessura de 0,06cm de paver para a área de circulação de pedestres e ciclistas, e 0,08cm nas áreas destinadas a acesso de veículos às residências. O subleito deve ser previamente regularizado à execução do calçamento.



	ESTRUTURA DO PAVIMENTO	ESPECIFICAÇÃO
①	PAVIMENTO	-
②	BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER	ABNT NBR 9.781/2013 ABNT NBR 15.953/2011
③	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA	-
④	BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - BGS	DER/PR-ES-P 05/18
⑤	VIGUETA	-
⑥	SOLO	DER/PR-ES-P 01/03

* MFC TIPO 2 PARA GUIA ALTA E MFC TIPO 7 PARA GUIA BAIXA
** PAVER 6,0cm NO PASSEIO E 8,0cm NOS ACESSOS DE VEÍCULOS

Figura 50 – Detalhe tipo do calçamento previsto

3.9.2. REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS

Os pontos de ônibus atingidos devido à implantação do novo traçado serão removidos e descartados.

Foi previsto a implantação de 9 pontos de ônibus novos, em locais previamente acordados com a fiscalização da Regional Cento Sul. O padrão para a abertura da baia e abrigo, segue o detalhe tipo do DER/PR.

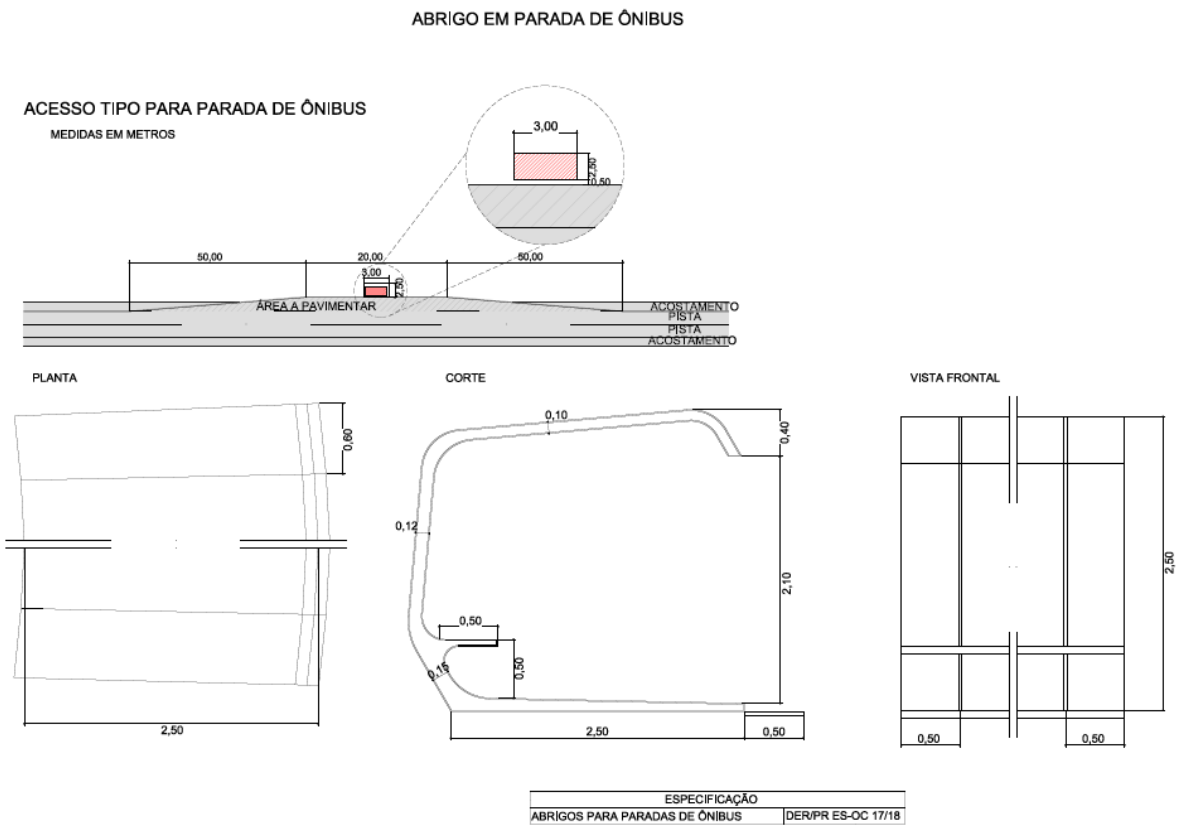


Figura 51 – Detalhe tipo ponto de ônibus projetado.

3.9.3. RAMPAS PNE E PISO TÁCTIL VISUAL

No segmento final do projeto, pertencente ao perímetro urbano do município de Rebouças estão previstas rampas de acessibilidade nos cruzamentos com as ruas locais. Todas as rampas devem conter piso táctil visual ao redor, conforme detalhado no volume 2 - Projetos.

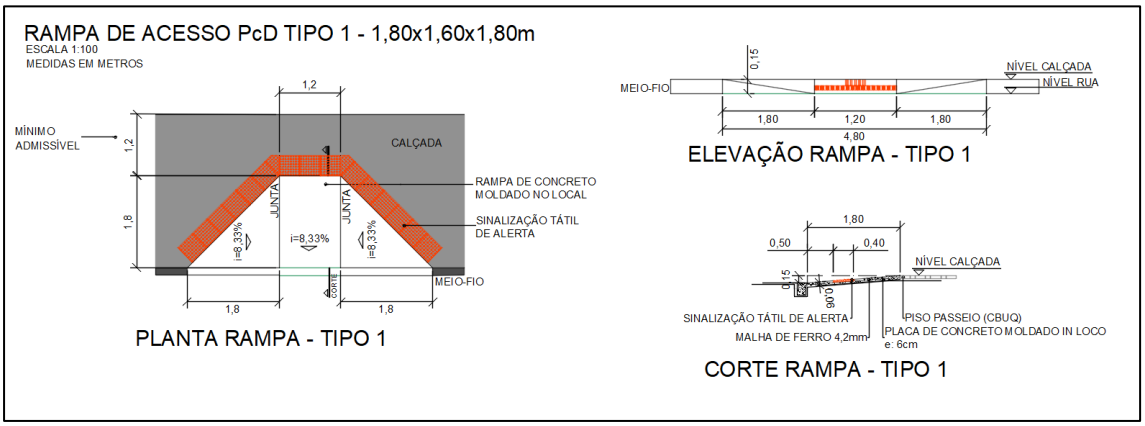


Figura 52 – Detalhe tipo da rampa de acessibilidade tipo 1.

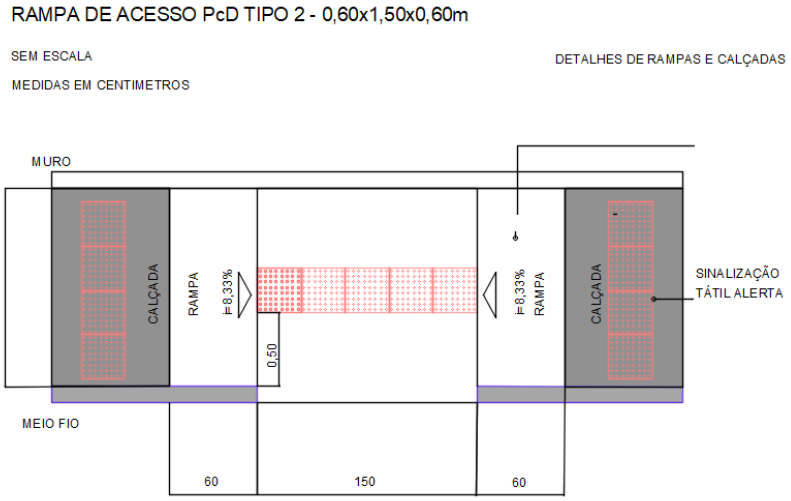


Figura 53 – Detalhe tipo da rampa de acessibilidade tipo 2.

3.9.4. PISO PODOTÁCTIL DE ALERTA

Está prevista a implantação de piso podotáctil de alerta antes e depois de todos os acessos, com as seguintes características:

- Placa de concreto vibrado, dimensões 40 cm x 40 cm, antiderrapante, alto tráfego, assentado conforme instruções do fabricante.

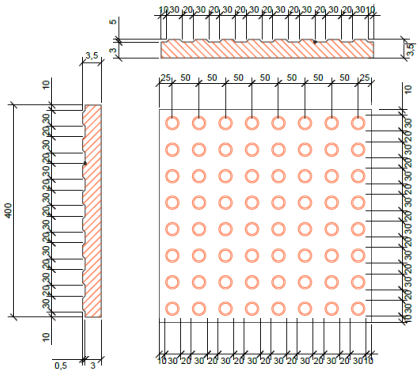


Figura 54 - Detalhe tipo para o piso táctil de alerta

3.9.5. CERCAS

As cercas são os dispositivos delimitadores da faixa de domínio de uma rodovia. Elas foram projetadas nos locais onde as cercas existentes serão removidas devido a interferência com o Projeto e também nos locais em que não existiam para vedação faixa de domínio. A cerca que vai substituir deverá ser executada com 4 fios de arame liso e mourão de concreto.

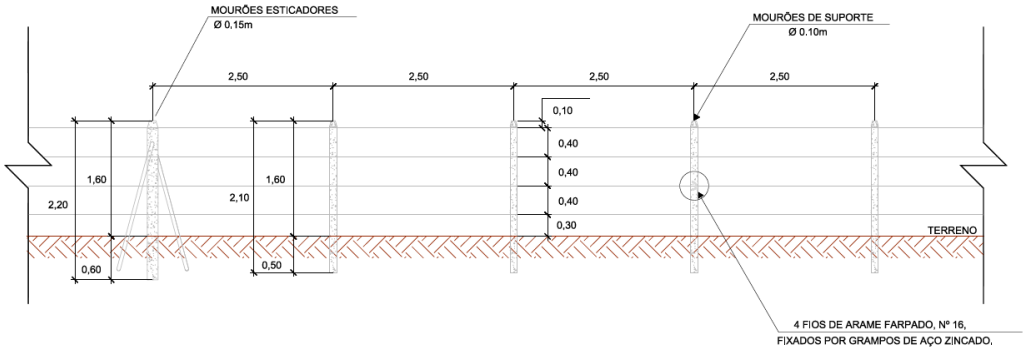


Figura 55 - Detalhe tipo de cerca

Além dessas cercas, está prevista a implantação de cerca para proteção de passa fauna nos locais em que os estudos ambientais indicou necessidade. Nesse caso foram consideradas cercas com alambrado e fundação em bloco de concreto de forma a proteger e conduzir os animais para as passagens de fauna.

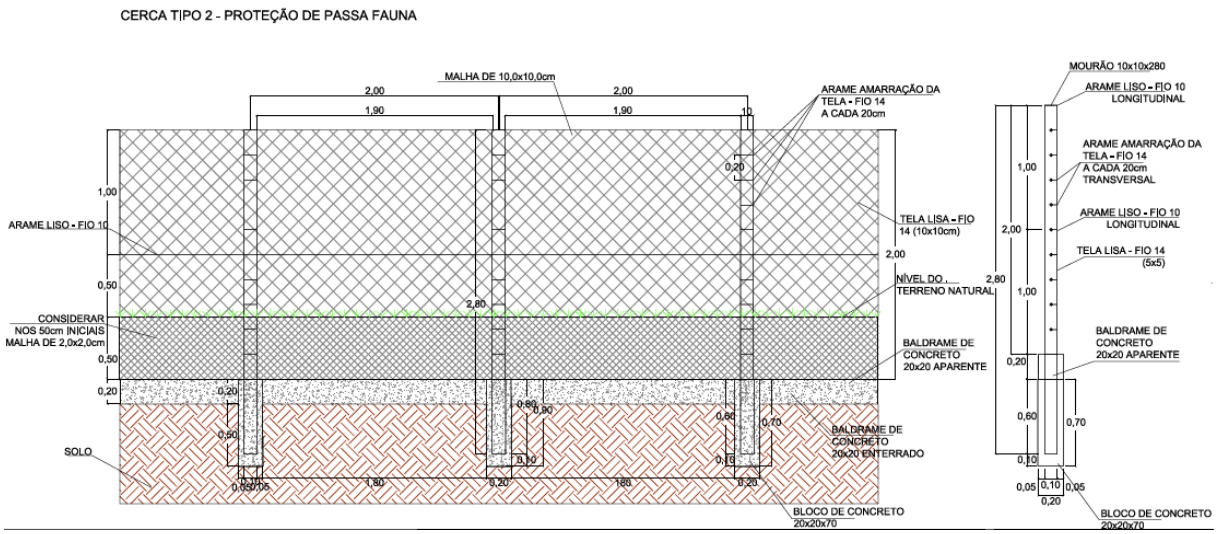


Figura 56 - Detalhe da cerca para proteção de passa fauna

3.9.6. GUARDA CORPO

Foi indicado a implantação de guarda corpo para os aterros superiores a 1,2m de altura para proteção dos ciclistas e pedestres

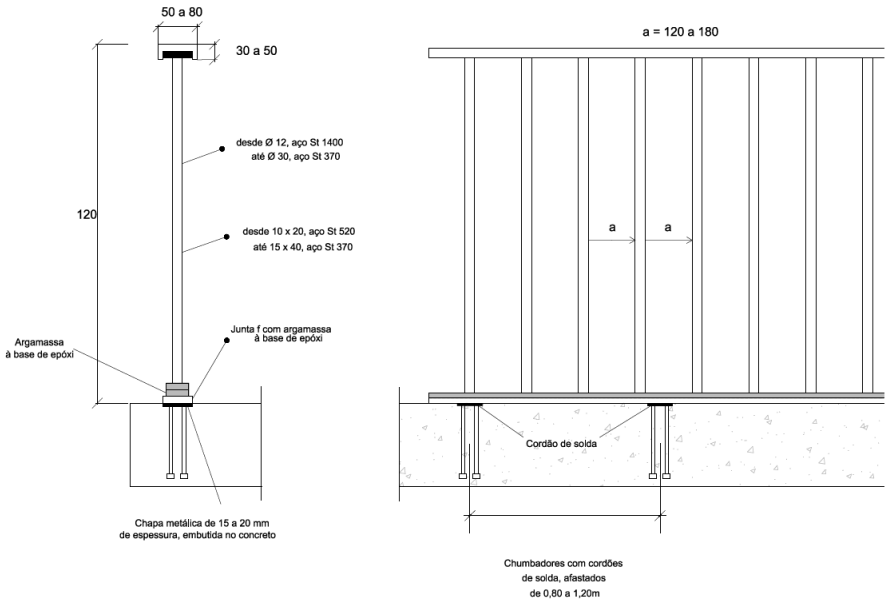


Figura 57 - Detalhe tipo do guarda corpo

3.9.7. TRAVESSIA ELEVADA

Foi indicada implantação de travessia elevada próximo à estaca 636+5,00, no perímetro urbano onde existe uma lombada atualmente.

A plataforma da travessia deve ser executada em bloco intertravado com espessura de 8,0 cm com resistência para o tráfego de veículos assentado sobre material arenoso, o fechamento lateral das rampas deve ser executado em CBUQ com espessura de 5,0 assentado sobre camada de Brita Graduada Simples.

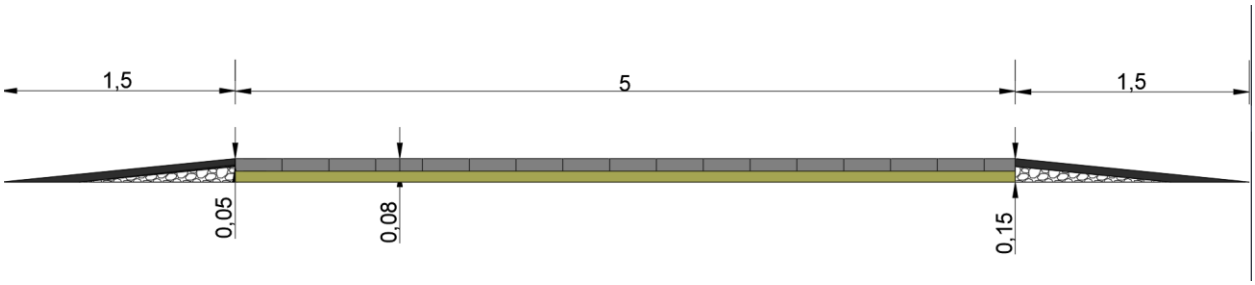


Figura 58 - Detalhe de corte longitudinal na travessia elevada

As quantidades devem ser consultadas no Projeto de Sinalização e Projeto de Pavimentação

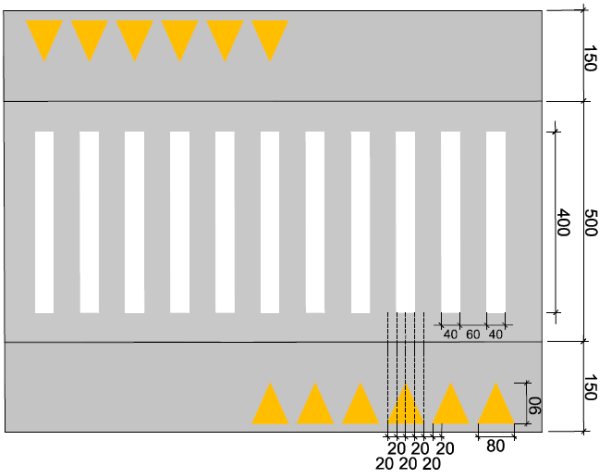


Figura 59 - Detalhe tipo de travessia elevada

3.9.8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE ELEMENTOS EXISTENTES

As atividades de remoção envolvem uma série de atividades distintas, cada uma com restrições particulares e quase todas exigindo cuidados no manejo ambiental.

As demolições de concreto referente calçamentos no perímetro urbano estão contemplados neste item.

3.9.9. PASSA FAUNA

O Plano de Controle Ambiental prevê três pontos de passagens de fauna, que devem ser implantadas nos trechos em que áreas de vegetação nativa são cortadas pela rodovia. As passagens deverão sofrer manutenção regular a fim de assegurar sua permanente desobstrução. Os locais apontados para a execução dos passa-fauna são, respectivamente, nas Est. 161+13,00, Est. 235+1,00 e Est. 434+1,00.

O passa-fauna da Est. 434+1,00 será implantado na mesma posição onde, atualmente, encontram-se dois bueiros do tipo BDTC Ø1,00. Na inspeção de campo, a equipe de drenagem verificou que estes bueiros operam predominantemente secos, e funcionam ocasionalmente como bueiro de alívio, devido à insuficiência do pontilhão existente na Est. 430+11,00 e às grandes cheias do Rio Poço Bonito. O projeto de drenagem prevê a substituição do pontilhão existente por um bueiro celular do tipo BTCC 3,00x4,00m, bem como a substituição dos bueiros de alívio existentes por BSCC 2,50x2,50m.



Figura 60 – Bueiros existentes de alívio do Rio Poço Bonito

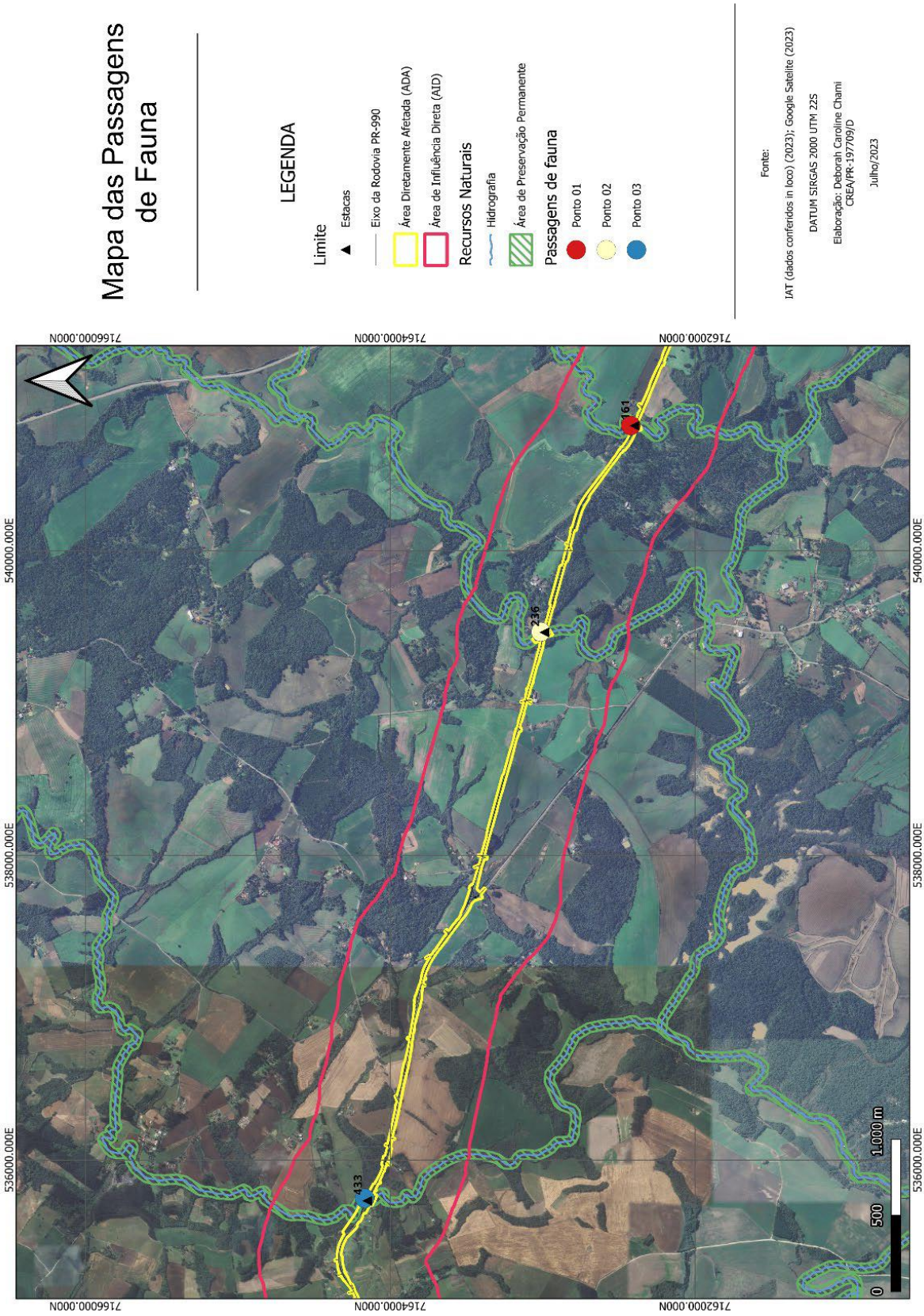


Figura 61 - Localização sugerida para a implementação das passagens de fauna

3.9.10. BARREIRA DE SILTAGEM

As barreiras de siltagem são elementos provisórios de proteção ambiental, utilizadas durante a execução das obras de terraplenagem, implantadas com o objetivo de inibir o carreamento de sedimentos dos taludes para locais indesejáveis como talvegues, rios, mananciais e dispositivos de drenagem. A barreira é executada pela fixação de mantas de geotêxteis em estacas de madeira cravadas no solo.

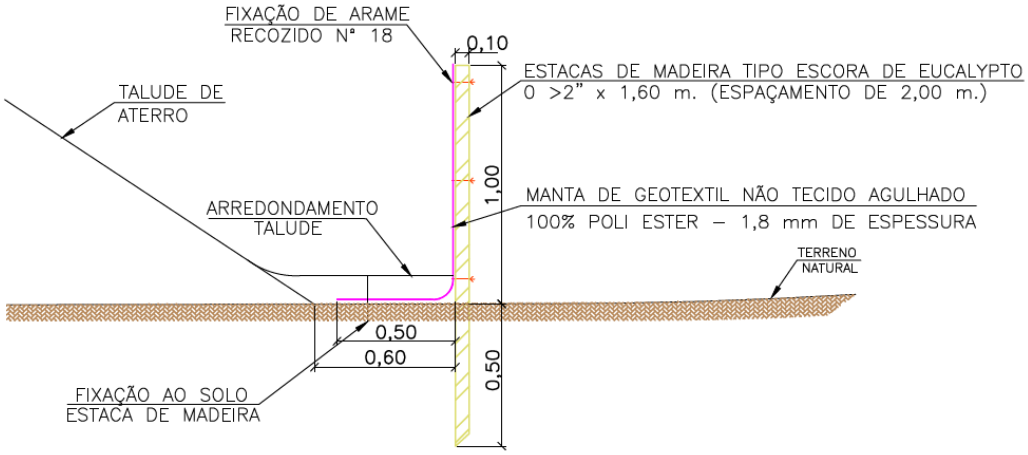


Figura 62 – Seção tipo das barreiras de siltagem

3.9.11. QUANTITATIVOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

Tabela 78 - Quantitativos de Obras Complementares

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Cerca 4 fios c/ mourões de concreto	m	27.243,64
2	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	ud	340,00
3	Rampa de Acessibilidade Tipo 1	ud	4,00
4	Rampa de Acessibilidade Tipo 2	ud	6,00
5	Piso Podotátil	m	83,00
6	Relocação de portão	m	4,00
7	Abrigo em parada de ônibus	ud	17,00
8	Remoção de cercas	m	7.211,72
9	Demolição de concreto simples	m³	4,00
10	Remoção Ponto de ônibus	ud	3,00
11	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m²	4.391,00
12	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra	m²	526,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
13	Base em BGS	m³	491,70
14	Regularização manual de subleito	m²	5.180,00
15	*Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 H=0,00 a 1,00m*	*m*	*36,00*
15.1	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	9,36
15.2	Formas de madeira comum	m²	381,60
15.3	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	47,16
15.4	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	3,60
8.15.5	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	4.298,58
16	*Boca de BSCC 2,00 x 2,00 (duas cabeceiras completas para bueiros normais)*	*un*	*2,00*
16.1	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m³	12,60
16.2	Formas de madeira comum	m²	226,00
16.3	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m³	35,72
16.4	Argamassa cimento e areia 1:3	m³	1,74
16.5	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	2.550,00
17	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m³	381,60
18	Apiloamento manual	m³	487,80
19	Lastro de brita	m³	8,28
20	Cerca Passa Fauna	m	680,00
21	Barreira de Siltagem	m	5.463,50
22	Travessia elevada para Pedestres	und	1,00

O memorial de cálculo para os serviços de obras complementares está apresentados no TOMO III: Anexos desta Memória Justificativa.

A execução dos serviços de paisagismo deve seguir as especificações de Serviços Rodoviários do DER-PR, conforme relação indicada no quadro abaixo:

Tabela 79 - Especificações de serviços rodoviários para execução de obras complementares

SERVIÇO	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ADOTADA**
Cercas	DER-ES-OC-11/23
Meios- fios	DER ES-OC-13/23
Abrigos para paradas de ônibus	DER ES-OC-17/23

3.10. PROJETO DE CONTENÇÃO / ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES

3.10.1. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGIO-GEOTÉCNICA

3.10.1.1. Geologia local e regional

A evolução geológica do Estado do Paraná iniciou-se iniciou há mais de 2.800 milhões de anos. Os registros geológicos, ainda que descontínuos, anteriores a 570 milhões de anos, são essencialmente rochas magmáticas e metamórficas, que constituem o embasamento da Plataforma Sul-Americana. Posteriormente esta plataforma constituiu a base para a formação das unidades sedimentares e vulcânicas. Este embasamento, aqui denominado pelo termo Escudo, está exposto na parte leste do Estado (Primeiro Planalto e Litoral), sendo recoberto a oeste pela cobertura vulcânica e sedimentar denominada Bacia do Paraná.



Figura 63 – Compartimentos Geológicos do Paraná

Em relação à distribuição dos grupos litológicos no Paraná, no contexto regional o município de Rebouças situa-se sobre terrenos sedimentares da Bacia do Paraná, do Paleozóico. O Paleozóico corresponde aos depósitos sedimentares paleozóicos (Figura 3), correspondentes à grande feição de sedimentação marinha e litorânea conhecida como Bacia do Paraná, e se manifesta geomorfologicamente no Segundo Planalto.

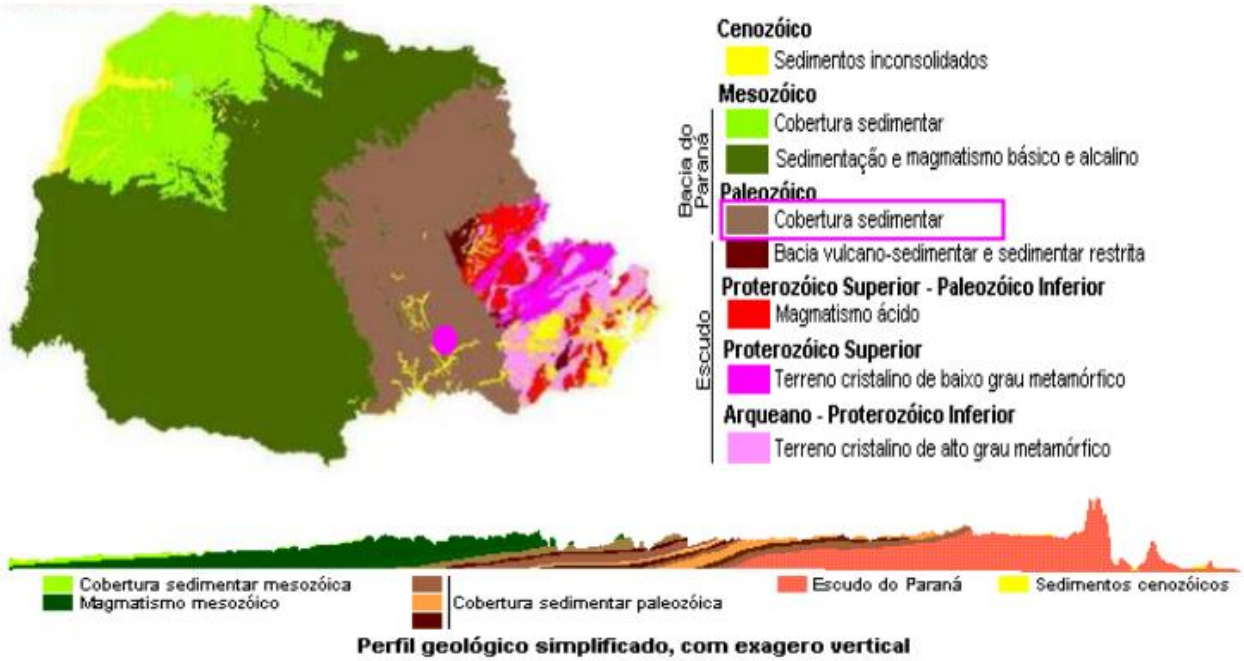
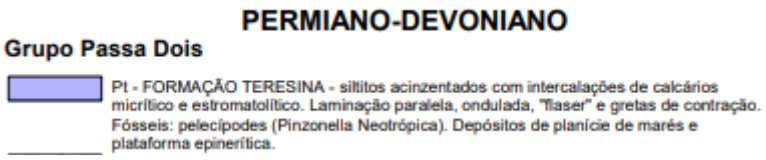
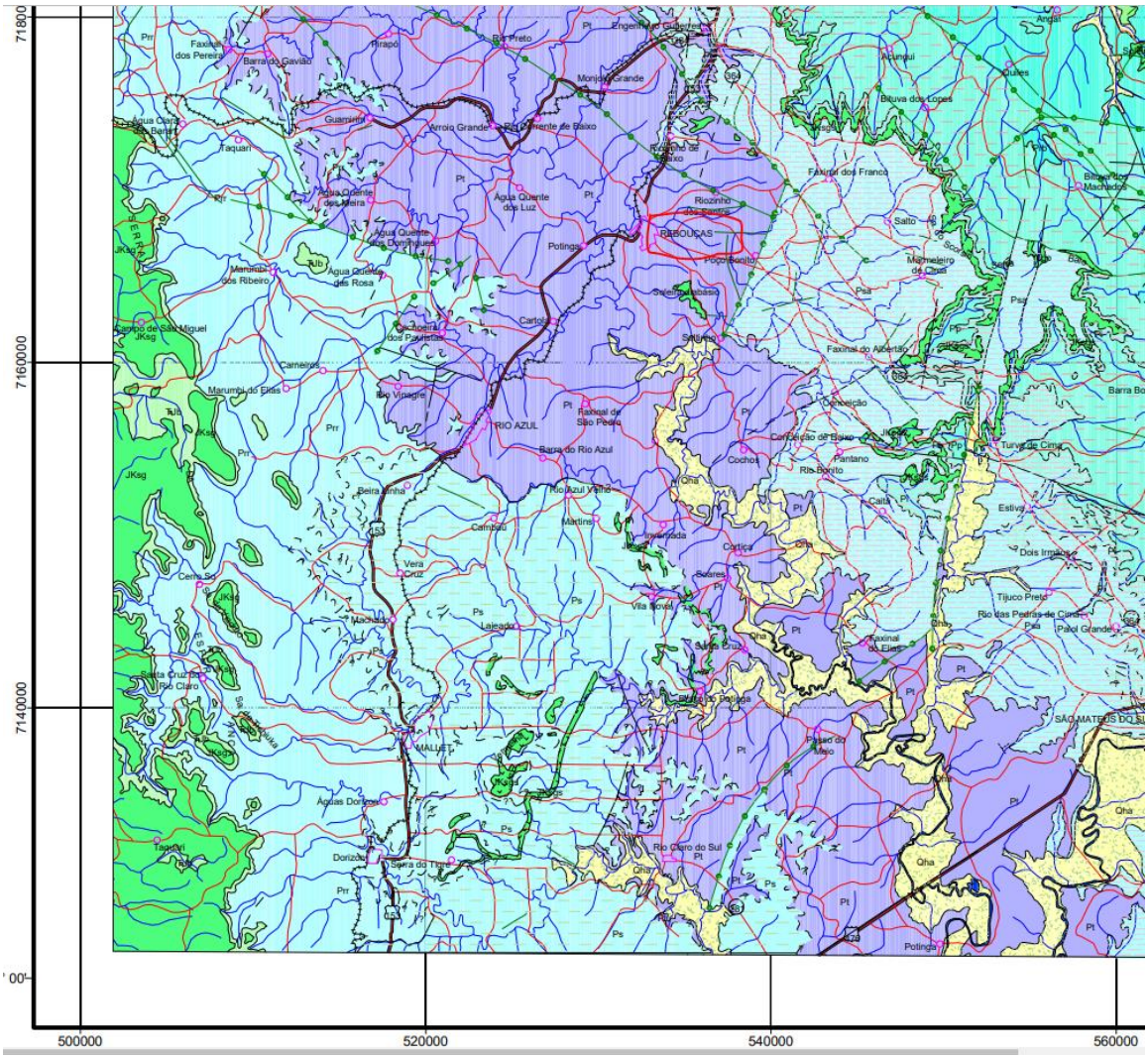


Figura 64 – Mapa geológico simplificado do estado do Paraná. Destaque para o município de Rebouças.

O município de Rebouças apresenta litologias pertencentes a Formação Teresina do Grupo Passa Dois, conforme Figura a seguir.




RIO AZUL
RIBEIRÃO CLARO
MALLET
Rio Claro do Sul
Potinga
Cambuí
Vera Cruz
Martins
Cortiça
Cochos
Pantano
Rio Bonito
Cancelão de Baixo
Cancelão
Faxinal do Alcantão
Faxinal do Franco
Faxinal do Elias
Salto
Mameleiro de Cima
Riozinho dos Bentos
Poço Bonito
Água Quente dos Luz
Água Quente dos Pereiras
Água Quente de Baixo
Água Quente dos Rosa
Água Quente dos Domingues
Arroio Grande
Morungava Grande
Guamirim
Taquari
Barra do Rio Azul
Rio Azul Velho
Vila Nova
Laleado
Passo do Meio
Tijuco Preto
Rio das Pedras de Cima
Paiol Grande
Dois Irmãos
Estiva
Turvo de Cima
Barra Bonita
Acungui
Bituva dos Lopes
Duques
Angai
Bituva dos Machados
Engenheiro Gutierrez
Rio Preto
Rirapó
Faxinal dos Pereiras
Barra do Gavião
Água Clara dos Bentos
Carneiros
Marumbi do Elias
Rio Vinagre
Água Grande dos Rosa
Água Quente dos Pavanelas
Marumbi dos Ribeiro
Arroio de São Miguel
Santa Cruz do Rio Claro
Águas Dormidas
Dorizon
Taquari
Cerro Sul
Machado
Vila Nova
Salto
Salto
Salto

Com base na interpretação das sondagens a percussão (SPT) realizadas nesta fase de projeto, pode se concluir que em 5 locais as sondagens apresentam uma camada inicial de solo mole (os locais encontram-se destacados na tabela abaixo), apresentando espessura variável da camada, o que implica na análise e tratamento prévio destes locais de modo a ampliar a capacidade de suporte do solo de fundação.

A verificação de alguns furos foi realizada para conformação do resultado conforme recomendado na Instrução de Serviço para Estudos Geotécnicos.

Foram realizadas uma sondagem por seção estudada, uma vez que as investigações geotécnicas realizadas na região mostram que não há seções em meia encosta e nem solos compressíveis. Também não foi observado heterogeneidade durante a execução das sondagens e inspeções nas proximidades dos furos que justificasse a necessidade da realização das sondagens conforme solicitado.

As avaliações realizadas durante as inspeções de campo, sondagens e ensaios realizados não indicaram necessidade de subdivisão de segmentos. Além disso, foram realizadas sondagens do tipo SPT em todos os cortes e aterros com altura superior a 5,0m e, a partir disso, foram estudadas as situações mais críticas.

Na geologia local não foi verificado a presença de taludes instáveis, por isso na situação atual do trecho não há necessidade do laudo de vistoria.

Tabela 80 – Análise geral das sondagens SPTs

SONDAGEM	ESTACA DA SOND.	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE/ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SOLO MOLE (2<Nspt ≤ 5) (m)	SOLO COM (5<Nspt ≤ 10) (m)	SOLO COM (10<Nspt ≤ 20) (m)	SOLO COM (Nspt > 20) (m)	COMP. DA SONDAGEM (m)
SPT-17	11+0,00	Direito	Corte	5,14	Furo seco		0,00 - 2,00 - Argila Siltosa Variegada	2,00 - 6,00 - Argila Siltosa Variegada	6,00 - 8,60 - Argila Siltosa Cinza a amarela	8,60
SPT-01	28+0,00	Esquerdo	Corte	2,42	Furo seco		0,00 - 1,20 - Argila Siltosa Marrom pouco plástica	1,20 - 7,60 - Argila Siltosa Variegada pouco plástica	7,60 - 8,85 - Silte fina, cinza escuro friável	8,85
SPT-18	92+0,00	Esquerdo	Corte	4,65	Furo seco		0,00 - 5,70 - Argila Siltosa Marrom pouco plástica		5,70 - 9,55 - Argila Siltosa Marrom pouco plástica	9,55
SPT-02	160+0,00	Esquerdo	Aterro	3,35	1,2 m				0,00 - 1,68 - Argila Siltosa, marrom, pouco plástico	1,68
SPT-03	186+0,00	Esquerdo	Corte	4,70	Furo seco		0,00 - 2,20 - Argila Siltosa Marrom a vermelha, pouco plástico	2,20 - 7,60 - Argila-Siltosa, variegada, pouco plástico	7,60 - 8,50 - Silte Fina cinza friável compacto	8,50
SPT-01A	210+0,00	Esquerdo	Corte	3,14	Furo seco			0,00 - 3,60 - Argila siltosa, Marrom, pouco plástico	3,60 - 4,70 - Silte, cinza, friável, compacto (alteração de rocha)	4,70
SPT-02A	219+0,00	Direito	Corte	2,78	Furo seco			0,00 - 3,95 - Argila siltosa, variegada, pouco plástico		3,95
SPT-04	235+0,00	Bordos ponte rio do Salto	Aterro	2,00	5,2 m			0,00 - 4,60 - Argila Siltosa, Marrom a vermelha, pouco plástico	4,60 - 5,55 - Silte fina Variegada Friável compacto	5,55
SPT-05	235+0,00			2,00	4,8 m			0,00 - 4,90 - Argila Siltosa, Marrom a vermelha, pouco plástico	4,90 - 5,02 - Silte, Fina, Variegada, Friável compacto (alteração de xisto)	5,02
SPT-06	237+0,00			4,00	Furo seco			0,00 - 4,70 - Argila Siltosa, Marrom a vermelha, pouco plástico	4,70 - 5,60 - Silte, Fina, Cinza, Friável, compacto (alteração de xisto)	5,60
SPT-07	237+0,00			4,00	4,75 m			0,00 - 4,80 - Argila Siltosa, Marrom a vermelha, pouco plástico	4,80 - 5,70 - Silte, Fina, Cinza, Friável, compacto (alteração de xisto)	5,70
SPT-08	281+0,00	Direito	Corte	4,75	Furo seco			0,00 - 2,60 - Argila Siltosa, Variegada, pouco plástica	2,60 - 3,83 - Silte fina, cinza escuro, friável, compacto	3,83
SPT-19	324+0,00	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	0,00 - 2,70 - Argila Siltosa, Cinza, pouco plástica a mole				2,80
SPT-19A	324+11,40	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	0,00 - 2,60 - Argila Siltosa, Cinza, pouco plástica a mole				2,60
SPT-19B	324+11,40	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	0,00 - 2,70 - Argila Siltosa, Cinza, pouco plástica a mole				2,80
SPT-09	366+0,00	Direito	Corte	8,13	Furo seco		0,00 - 1,80 - Argila Siltosa, marrom, pouco plástico	1,80 - 3,00 - Silte fina Cinza escuro, friável, compacto	3,00 - 6,70 - Silte fina Cinza escuro, friável, compacto	6,70
SPT-08A	387+0,00	Direito	Corte	5,16	Furo seco		0,00 - 0,90 - Argila Siltosa, pouco plástica	0,90 - 6,30 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica		6,30

SONDAGEM	ESTACA DA SOND.	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE/ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SOLO MOLE (2<Nspt ≤ 5) (m)	SOLO COM (5<Nspt ≤ 10) (m)	SOLO COM (10<Nspt ≤ 20) (m)	SOLO COM (Nspt > 20) (m)	COMP. DA SONDAGEM (m)
SPT-20	420+0,00	Direito	Corte	2,50	Furo seco			0,00 - 2,40 - Argila-siltosa com ocorrência de incipiente de fragmentos de rocha, cinza, pouco plástico, consistência média	2,40 - 4,60 - Argila-siltosa, cinza a amarela, pouco plástico, rijo 4,60 - 5,68 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	5,68
SPT-09A	430+0,00	Esquerdo	Aterro	4,20	4,3 m		0,00 - 4,70 - Argila Siltosa, pouco plástico		4,70 - 5,85 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	5,85
SPT-09B		Direito		4,20	3,7 m		0,00 - 4,60 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica		4,60 - 5,40 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	5,40
SPT-09C	431+0,00	Esquerdo	Aterro	5,00	3,4 m		0,00 - 4,50 - Argila Siltosa cinza, pouco plástico		4,50 - 6,10 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	6,10
SPT-09D	431+0,00	Direito		5,00	3,3 m		0,00 - 4,80 - Argila Siltosa cinza, pouco plástico		4,80 - 6,20 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	6,20
SPT-10	434+0,00	Direito	Aterro	7,60	Furo seco		0,00 - 3,50 - Argila Siltosa, marrom, pouco plástico		3,50 - 6,80 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	6,85
SPT-21	438+5,00	Esquerdo	Aterro	8,40	1,4 m		0,00 - 3,50 - Argila siltosa, cinza, pouco plástico			3,60
SPT-21A	438+5,00	Esquerdo	Aterro	8,40	1,4 m		0,00 - 3,90 - Argila siltosa pouco plástica	3,90 - 4,50 - Argila siltosa pouco plástica		4,50
SPT-21B	438+5,00	Esquerdo	Aterro	8,40	1,4 m		0,00 - 3,60 - Argila siltosa pouco plástica			3,70
SPT-11	440+0,00	Direito	Aterro	9,15	Furo seco				0,00 - 0,90 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	0,90
SPT-11A		Direito		9,15	Furo seco				0,00 - 0,85 - Silte Fina, Cinza escuro, Friável, compacto (alteração de xisto)	0,85
SPT-22	441+12,00	Esquerdo	Aterro	9,40	Furo seco	0,00 - 2,80 - Argila Siltosa, cinza, pouco plástica, consistência média	2,80 - 3,70 - Argila Siltosa com fragmentos de rocha, cinza		3,70 - 4,40 - Silte, alteração de rocha, cinza, friável, compacto	4,40
SPT-22A	441+12,00	Esquerdo	Aterro	9,40	Furo seco	0,00 - 3,80 - Argila Siltosa, cinza, pouco plástica, consistência média			3,80 - 4,60 - Silte (alteração de rocha), cinza, friável, compacto	4,60
SPT-22B	441+12,00	Esquerdo	Aterro	9,40	Furo seco	0,00 - 3,70 - Argila Siltosa, cinza, pouco plástica, consistência média			3,70 - 4,50 - Silte (alteração de rocha), cinza, friável, compacto	4,50
SPT-12	460+0,00	Direito	Corte	3,50	Furo seco			0,00 - 2,75 - Argila Siltosa Variegada, pouco plástico	2,75 - 3,50 - Silte Fina, Cinza escuro, friável, compacto	3,50
SPT-23	472+10,00	Esquerdo	Corte	3,90	Furo seco		0,00 - 2,80 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica	2,80 - 5,90 - Argila siltosa, cinza a amarela, pouco plástico	5,90 - 8,88 - Silte (Alteração de rocha), cinza a amarelo, friável, compacto	8,88
SPT-24	505+0,00	Esquerdo	Corte	4,80	Furo seco			0,00 - 2,80 - Argila Siltosa variegada, pouco plástico	2,80 - 5,70 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	5,70

SONDAGEM	ESTACA DA SOND.	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE/ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SOLO MOLE (2<Nspt ≤ 5) (m)	SOLO COM (5<Nspt ≤ 10) (m)	SOLO COM (10<Nspt ≤ 20) (m)	SOLO COM (Nspt > 20) (m)	COMP. DA SONDAGEM (m)
SPT-24A	505+0,00	Esquerdo	Corte	4,80	Furo seco			0,00 - 2,90 - Argila Siltosa variegada, pouco plástico	2,90 - 5,85 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	5,85
SPT-25	521+0,00	Direito	Corte	5,10	Furo seco		0,00 - 3,00 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica	3,00 - 4,00 - Argila Siltosa, variegada, pouco plástica	4,80 - 8,50 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	8,50
SPT-26	541+0,00	Direito	Corte	5,40	Furo seco				0,00 - 1,80 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	1,80
SPT-26A	541+0,00	Direito	Corte	5,40	Furo seco				0,00 - 1,70 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	1,70
SPT-27	568+10,00	Direito	Aterro	3,50	0,45 m	0,00 - 2,70 - Argila siltosa, cinza, pouco plástica	2,70 - 5,65 - Argila Siltosa, cinza a amarela, pouco plástico		5,65 - 6,80 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	6,80
SPT-28	592+0,00	Esquerdo	Aterro	1,70	1,2 m	0,00 - 4,60 - Argila siltosa, variegada, pouco plástica			4,60 - 7,20 - Silte (alteração de rocha) cinza, friável, compacto	7,20

Tabela 81 - Análise geral das sondagens mistas

SOND SPT	ESTACA DA SOND.	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE/ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	CAMADA DE SOLO	CAMADA DE ROCHA	COMP. DA SONDAGEM (m)
SM-10	235+0,00	Esquerdo	Aterro ponte	2,00	5,6	0,00 - 4,60 - Argila siltosa cinza, Nspt médio: 12	4,60 - 5,50 - Alteração de rocha basáltica, dura alterada. 5,50 - 8,50 - Basalto, rocha sã, muito resistente, muito fraturada	8,5
SM-11	237+0,00	Direito	Aterro ponte	4,05	5,4	0,00 - 4,80 - Argila siltosa cinza, Nspt médio: 13	4,80 - 5,70 - Alteração de rocha basáltica, dura alterada. 5,70 - 7,50 - Matacão de rocha basáltica, dura alterada, medianamente resistente, pouco fraturada. 7,50 - 10,50 - Basalto, rocha sã, muito resistente, muito fraturada	10,5
SM-03	266+0,00	Direito	Corte	2,65	Furo seco	0,30m - Argila-siltosa, Marrom, pouco plástica	0,30 - 4,20m - Xisto, sã, medianamente resistente, muito fraturada	4,2
SM-04	280+0,00	Esquerdo	Corte	5,77	Furo seco	0,40m - Argila-siltosa, cinza, pouco plástica	0,40 - 7,50m - Xisto, sã, medianamente resistente, muito fraturada	7,5
SM-05	300+0,00	Direito	Corte	3,20	Furo seco		0,00 - 3,80m - Xisto, sã, medianamente resistente, muito fraturada	3,8
SM-06	344+0,00	Direito	Corte	Nível do terreno	Furo seco		0,00 - 3,75m - Alteração de rocha (Xisto) dura, sedosa, cinza	3,75
SM-07	365+5,00	Esquerdo	Corte	7,62	Furo seco	1,80 - Argila siltosa, variegada pouco plástica Nspt médio: 7	1,80 - 6,70 - Alteração de rocha (xisto), dura alterada - 2ª categoria 6,70 - 8,30 - Xisto, Rocha sã, medianamente resistente, muito fraturada	8,3
SM-12	430+0,00	Esquerdo	Aterro	4,14	Furo seco	0,00 - 4,70 - Argila siltosa, cinza, pouco plástica, Nspt médio: 8	4,70 - 5,85 - Alteração de rocha (xisto), dura, alterada. 5,85 - 7,885 - Xisto, rocha sã, medianamente resistente, muito fraturada	7,85
SM-13	431+10,00	Direito	Aterro	5,00	Furo seco	0,00 - 4,80 - Argila siltosa, cinza, pouco plástica, Nspt médio: 8	4,80 - 6,20 - Alteração de rocha (xisto), dura, alterada, branda. 6,20 - 11,20 - Xisto, rocha sã, medianamente resistente, muito fraturada	11,2
SM-09	459+0,00	Esquerdo	Corte	7,42	Furo seco	0,00 - 2,75 - Argila siltosa, cinza, pouco plástica Nspt médio: 8	2,75 - 3,50 - Alteração de rocha (xisto), dura alterada 3,50 - 8,20 - Xisto, rocha sã, medianamente resistente	8,2

3.10.3. FATOR DE SEGURANÇA

A Norma Brasileira - NBR 11682/2009 considera que as análises usuais de segurança desprezam as deformações que ocorrem naturalmente nos taludes e que o valor do Fator de Segurança (FS) tem relação direta com a resistência ao cisalhamento do material do talude. Admite-se, portanto, que um maior valor de FS corresponde a uma segurança maior contra a ruptura. Complementarmente, a NBR 11682/2009 prescreve em função dos níveis de segurança contra danos à vidas humanas (Figura 58) e contra danos materiais e ambientais (Figura 59) os valores de Fator de Segurança (FS) mínimo (Figura 60).

Nível de segurança	Critérios
Alto	Áreas com intensa movimentação e permanência de pessoas, como edificações públicas, residenciais ou industriais, estádios, praças e demais locais, urbanos ou não, com possibilidade de elevada concentração de pessoas Ferrovias e rodovias de tráfego intenso
Médio	Áreas e edificações com movimentação e permanência restrita de pessoas Ferrovias e rodovias de tráfego moderado
Baixo	Áreas e edificações com movimentação e permanência eventual de pessoas Ferrovias e rodovias de tráfego reduzido

Figura 66 – Nível de segurança desejado contra perda de vidas humanas

Nível de segurança	Critérios
Alto	Danos materiais: Locais próximos a propriedades de alto valor histórico, social ou patrimonial, obras de grande porte e áreas que afetem serviços essenciais Danos ambientais: Locais sujeitos a acidentes ambientais graves, tais como nas proximidades de oleodutos, barragens de rejeito e fábricas de produtos tóxicos
Médio	Danos materiais: Locais próximos a propriedades de valor moderado Danos ambientais: Locais sujeitos a acidentes ambientais moderados
Baixo	Danos materiais: Locais próximos a propriedades de valor reduzido Danos ambientais: Locais sujeitos a acidentes ambientais reduzidos

Figura 67 – Nível de segurança desejado contra danos materiais e ambientais

Nível de segurança contra danos materiais e ambientais \ Nível de segurança contra danos a vidas humanas	Alto	Médio	Baixo
Alto	1,5	1,5	1,4
Médio	1,5	1,4	1,3
Baixo	1,4	1,3	1,2

NOTA 1 No caso de grande variabilidade dos resultados dos ensaios geotécnicos, os fatores de segurança da tabela acima devem ser majorados em 10 %. Alternativamente, pode ser usado o enfoque semiprobabilístico indicado no Anexo D.

NOTA 2 No caso de estabilidade de lascas/blocos rochosos, podem ser utilizados fatores de segurança parciais, incidindo sobre os parâmetros γ, ϕ, c, em função das incertezas sobre estes parâmetros. O método de cálculo deve ainda considerar um fator de segurança mínimo de 1,1. Este caso deve ser justificado pelo engenheiro civil geotécnico.

NOTA 3 Esta tabela não se aplica aos casos de rastejo, voçorocas, ravinas e queda ou rolamento de blocos.

Figura 68 – Fator de Segurança Mínimo

A adoção de um fator de segurança mínimo (FS) deve levar em consideração da rodovia que possui nível ALTO para o nível de segurança contra danos à vidas humanas e nível MÉDIO para o nível de segurança contra danos materiais e ambientais, tendo um fator de segurança mínimo de 1,5.

As análises foram efetuadas por equilíbrio limite empregando-se o programa computacional SLIDE® da Rocscience Inc., que emprega consagrados métodos de equilíbrio limite e que destaca a superfície crítica de ruptura entre as infinitas superfícies potenciais de ruptura. As análises de estabilidade foram executadas computacionalmente, utilizando-se superfícies circulares calculadas pelos métodos de equilíbrio limite de Bishop e Spencer.

O Slide é um software abrangente e completo de análise de estabilidade de encostas, considerando na análise as características dos maciços terrosos e rochosos. Este software considera a análise de estabilidade na interface solo-rocha. O que não é realizado em projeto, mas sim durante a obra, é análise da a estabilidade do maciço rochoso em si, visto que para estabilidade de um maciço rochoso é necessário conhecimento das características geológicas do maciço “in loco”, como direção e porcentagem das fraturas, ângulo de mergulho, RQD, inclinação do maciço, dentre outras características. Estas características são obtidas por meio da análise de sondagens rotativas realizadas “in loco” e acompanhamento técnico de obra durante a fase de escavação do maciço.

3.10.4. PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA

Os parâmetros geotécnicos empregados nas análises de estabilidade foram adotados com base nas investigações geotécnicas (sondagens à percussão) do local, experiência em solos semelhantes e pesquisa em bibliografias de referência.

Boszczowski e Ligocki (2012) apresentam resumo dos ensaios de cisalhamento direto de solos residuais de Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba, apresentados na Tabela 2.

Tabela 82 – Resumo dos Ensaios de Cisalhamento Direto dos Solos

	c (kN/m²)	ϕ (°)	c (kN/m²)	ϕ (°)
	Deslocamento de 12mm		Deslocamento de 6mm	
Amostras indeformadas com plano de ruptura horizontal				
Maduro	20,3	27	21,0	23
Jovem	37,0	35	30,4	32
Amostras indeformadas com plano de ruptura vertical				
Maduro	13,0	33	17,1	29
Jovem	28,3	35	24,6	32
Amostras deformadas				
Maduro	14,7	29,5	14,4	30,5
Jovem	14,4	30,4	14,5	30,6

Fonte: Boszczowski e Ligocki (2012)

Por meio de ensaios triaxiais realizados em laboratório por Almeida e Oliveira (2018), com amostras coletadas ao longo de 15 metros de profundidade, no Campo Experimental de Engenharia do Centro Universitário Assis Gurgacz (CEEF) os autores determinaram as envoltórias de resistência e, consequentemente, o ângulo de atrito e o intercepto de coesão (Tabela 2).

Tabela 83 – Parâmetros de resistência ao cisalhamento, ao longo da profundidade, para o subsolo do Campo Experimental de Engenharia do Centro Universitário Assis Gurgacz (CEEF), localizado na cidade de Cascavel/PR

Cota	Intercepto coesivo	Ângulo de atrito
1 m	2 kPa	14,2°
2 m	2 kPa	15,5°
3 m	13 kPa	17,4°
4 m	12 kPa	16,4°
5 m	22 kPa	14,1°
6 m	56 kPa	13,4°
7 m	17 kPa	19,2°
8 m	12 kPa	26,6°
9 m	31 kPa	26,2°
10 m	49 kPa	24,8°
11 m	24 kPa	30,4°
12 m	27 kPa	22,5°
13 m	64 kPa	19,7°
14 m	32 kPa	26,4°

Fonte: Almeida e Oliveira (2018)

Tabela 84 – Parâmetros de estado e resistência

Tipo de solo	Faixa de STP	Módulo de elasticidade (t/m²)	Peso específico (g)		Ângulo atrito efetivo (f)	Coesão efetiva (tf/m²)
			Natural (t/m³)	Saturado (t/m³)		
Argila siltosa pouco arenosa (terciário)	0 - 2	100	1,7	1,8	20°	0,75
	3 - 5	100 - 250	1,8	1,9	23°	1,5
	6 -10	250 - 500	1,9	1,9	24°	2,0
	11 - 19	500 - 1000	1,9	1,9	24°	3,0
	20 - 30	3000 - 10000	2,0	2,0	25°	4,0
	≥ 30	10000- 15000	2,0	2,0	25°	5,0
Silte arenoso pouco argiloso (residual)	5 - 8	8000	1,8	1,9	25°	1,5
	9 - 18	1000	1,9	2,0	26°	2,0
	19 - 41	15000	2,0	2,0	27°	3,0
	≥ 41	20000	2,1	2,1	28°	5,0

Fonte: Joppert Jr. (2007)

Diante dos resultados das referências bibliográficas foram empregados os seguintes parâmetros de resistência para este caso (Tabela 6).

Tabela 85 – Parâmetros de resistência utilizados

Descrição	Nspt	γ (kN/m³)	c (kN/m²)	ϕ (°)
Argila Siltosa Mole	<5	17	13	17
Argila Siltosa Média	6<N<10	18	18	22
Argila Siltosa Rija	11<N<19	19	24	30
Argila Siltosa Dura / Silte Argiloso Duro	>19	20	30	32
Aterro Existente	-	18	10	15
Aterro Compactado	-	18	15	25
Rocha Alterada	-	24	150	40
Rachão	-	19	0	40

3.10.5. ANÁLISE DE ESTABILIDADE DOS TALUDES

3.10.5.1. Seções em corte

A seguir são apresentadas as análises das seções em corte. Pela análise das sondagens SPT realizadas, em nenhum dos casos foi identificado nível d'água, caso ocorra a surgência de água em algum segmento em corte durante a execução, as análises de estabilidade deverão ser refeitas e, se necessário, avaliados sistemas específicos de drenagem.

As sondagens executadas apresentaram certa homogeneidade entre as camadas com predominância de material argilo siltoso, apresentando em sua maioria Nspt superiores a 10.

Com a análise da estabilidade foi realizada em uma amostragem de 6 sondagens, sendo estas listadas abaixo:

Tabela 86 - Taludes de corte analisados ao longo do trecho

ESTACA	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SONDAGENS ANALIZADAS	
26+0,00	Esquerdo	Corte	2,42	Furo seco	SPT-01	
186+0,00	Esquerdo	Corte	4,70	Furo seco	SPT-03	
279+10,00	Direito	Corte	4,75	Furo seco	SPT-08	SM-04
365+0,00	Direito	Corte	8,13	Furo seco	SPT-09	SM-07
387+0,00	Direito	Corte	5,16	Furo seco	SPT-08A	
458+0,00	Direito	Corte	3,50	Furo seco	SPT-12	SM-09

Através das análises apresentadas a seguir todos os Fatores de Segurança (FS) obtidos foram superiores ao valor mínimo estabelecida (1,5), a tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados das análises.

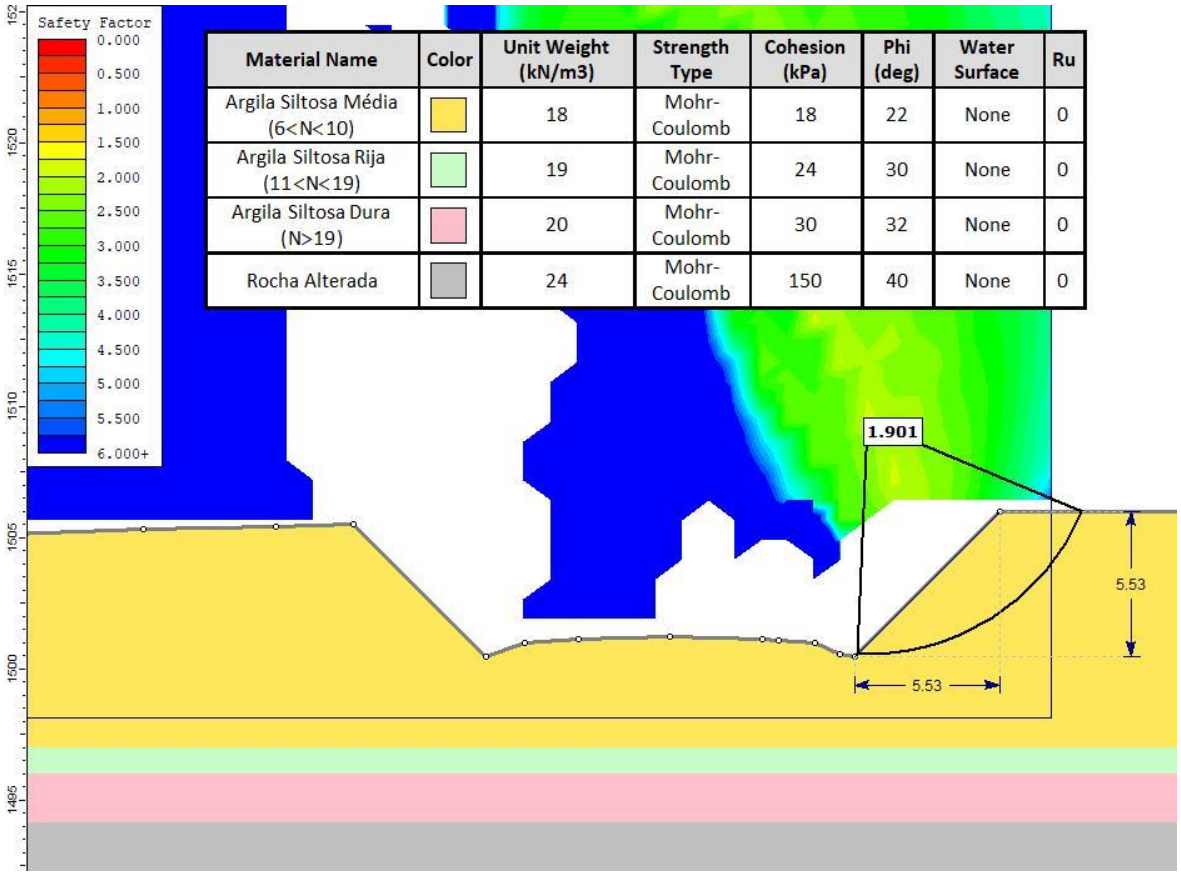
Tabela 87 - Quadro resumo dos resultados nas análises de estabilidade

SONDAGEM	ESTACA	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA CORTE (m)	NÍVEL D'ÁGUA	FS mínimo	FS calculado
SPT-01	26+0,00	Esquerdo	Corte	2,42	Furo seco	1,5	1,9
SPT-03	186+0,00	Esquerdo	Corte	4,70	Furo seco	1,5	2,3
SPT-08	279+10,00	Direito	Corte	4,75	Furo seco	1,5	4,7
SPT-09	365+0,00	Direito	Corte	8,13	Furo seco	1,5	2,1
SPT-08A	387+0,00	Direito	Corte	5,16	Furo seco	1,5	2,2
SPT-12	458+0,00	Direito	Corte	3,50	Furo seco	1,5	2,7

3.10.5.1.1. Estaca 26+0,00

Para melhor entendimento deste talude foi realizada a sondagem SPT 01, que apresenta uma camada inicial de argila siltosa, marrom, com Nspt 7 até a profundidade de 1,20m, sobre uma camada de argila siltosa variegada rija, com Nspt entre 8 e 11 golpes/30cm até 6,0m de profundidade, onde na mesma camada o Nspt se eleva para 11 e 29 golpes/30cm, a caracterizando como argila siltosa rija a dura, até a profundidade de 7,6m, quando foi detectado um solo de alteração de xisto, composto por silte fino, cinza escuro, até os limites sondados, em 5,65m. Não foi detectado nível d'água nesta sondagem.

A análise de estabilidade deste corte, com 5,5m de altura e inclinação 1V:1H, apresentou um Fator de Segurança de 1,9, caracterizando como um talude estável, por obter um Fs superior ao mínimo de 1,5 recomendado na NBR 11682/2009.



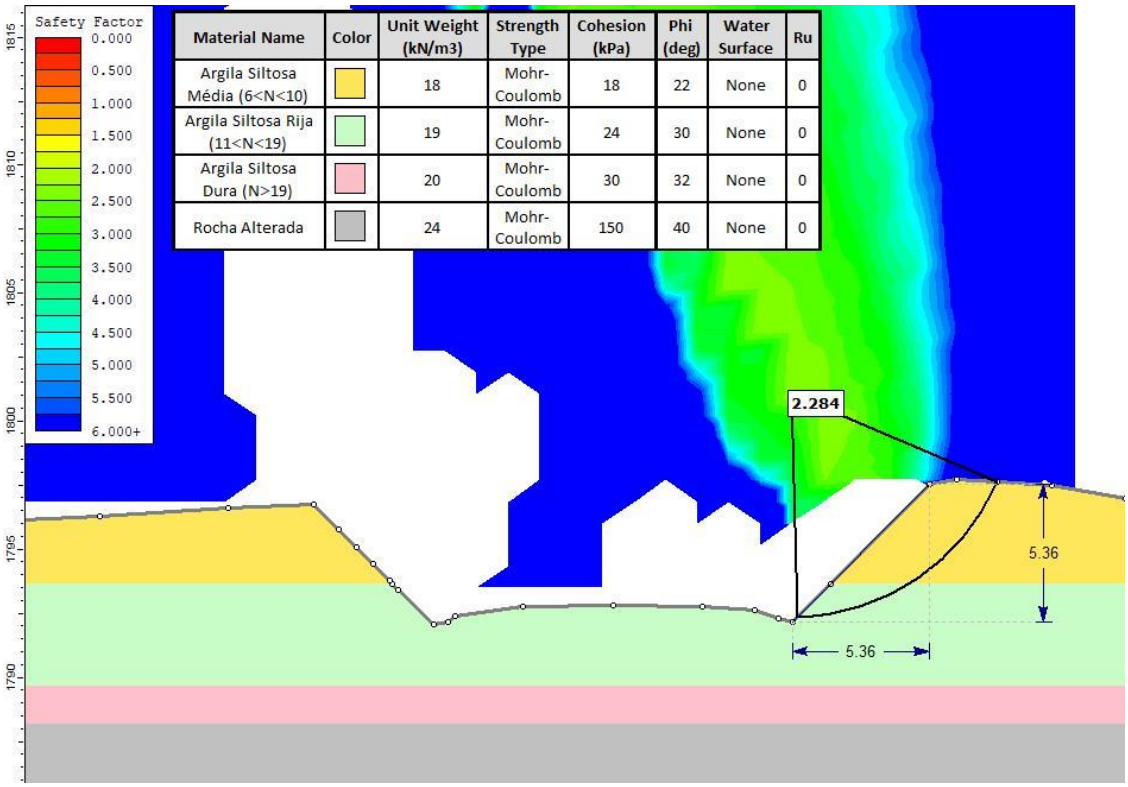
Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Water Surface	Ru
Argila Siltosa Média (6<N<10)		18	Mohr-Coulomb	18	22	None	0
Argila Siltosa Rija (11<N<19)		19	Mohr-Coulomb	24	30	None	0
Argila Siltosa Dura (N>19)		20	Mohr-Coulomb	30	32	None	0
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40	None	0

Figura 69 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 26+0,00 – Fs = 1,90

3.10.5.1.2. Estaca 186+0,00

A sondagem realizada neste corte é a SPT 03, que apresenta uma camada inicial de argila siltosa marrom a vermelha média, com Nspt 7, até a profundidade de 2,2m, sobreposta a uma camada de argila siltosa variegada, pouco plástica, rija, até a profundidade de 6,0m. Abaixo desta uma camada da mesma argila siltosa variegada, com Nspt de 26 golpes/30cm, o que a caracteriza com consistência dura até a profundidade de 7,6m. Por fim, o silte fino, friável, com Nspt de 35 golpes/30cm até o final da sondagem, em 8,5m. Não foi detectado nível d'água nesta sondagem.

A análise de estabilidade deste corte, com 5,35m de altura máxima e inclinação 1V:1H, apresentou um Fator de Segurança de 2,3, caracterizando como um talude estável, por obter um Fs superior ao mínimo de 1,5 recomendado na NBR 11682/2009.



Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Water Surface	Ru
Argila Siltosa Média (6<N<10)		18	Mohr-Coulomb	18	22	None	0
Argila Siltosa Rija (11<N<19)		19	Mohr-Coulomb	24	30	None	0
Argila Siltosa Dura (N>19)		20	Mohr-Coulomb	30	32	None	0
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40	None	0

Figura 70 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 186+0,00 – Fs = 2,28

3.10.5.1.3. Estaca 279+10,00

Neste caso o trecho em solo foi caracterizado pela sondagem SPT 08, que apresenta a camada inicial de argila siltosa, variegada, com Nspt 10, de consistência média, até a profundidade de 2,0m, sobreposta a uma camada da mesma argila, porém de consistência rija, por apresentar Nspt de 17 golpes/30cm, até 2,6m de profundidade. A partir deste ponto, foi encontrado silte, fino, cinza escuro com Nspt superior a 40golpes/30cm.

A SM 04, apresenta uma fina camada de 0,4m de espessura, composta por argila siltosa, cinza, pouco plástica. Abaixo desta, inicia-se o maciço rochoso, composto por xisto, muito fraturado, cinza, o que indica um ponto de atençao de provável necessidade de proteção do talude durante a escavação do mesmo. Esta sondagem foi realizada até 7,5m de profundidade e não foi identificado nível dágua na profundidade analisada.

Para o trecho em solo, a análise de estábilidade no slide, demonstrou um fator de segurança de 4,7, bastante superior ao mínimo de 1,5m, prescrito na NBR 11682/2009.

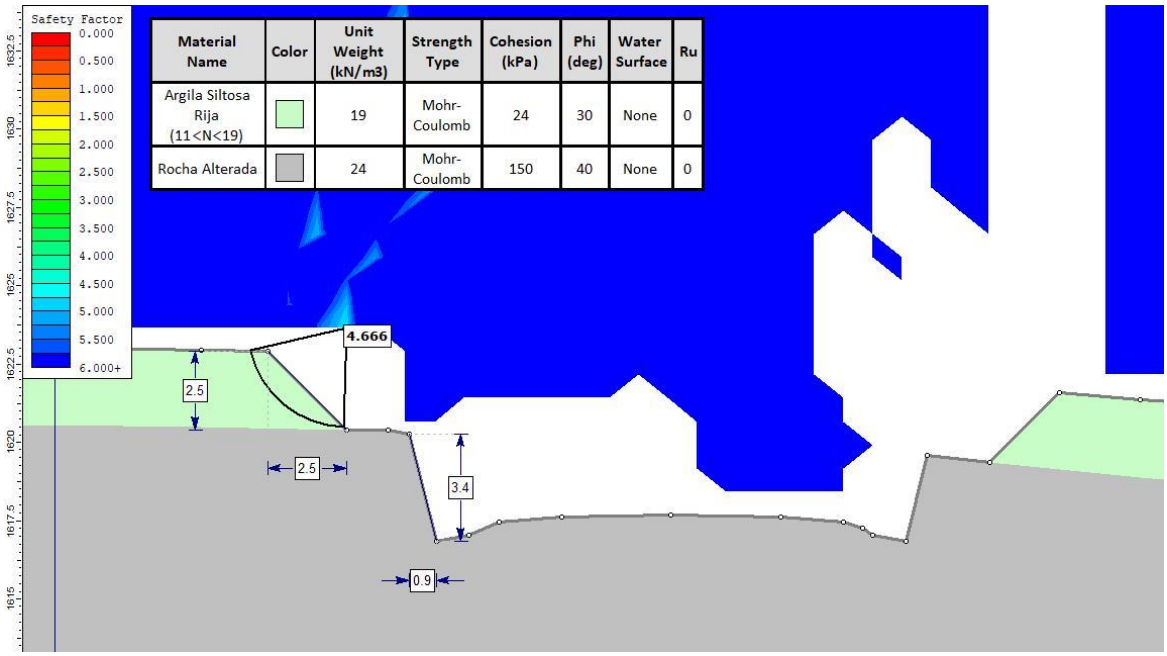


Figura 71 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 279+10,00 – Fs = 4,67

3.10.5.1.4. Estaca 365+0,00

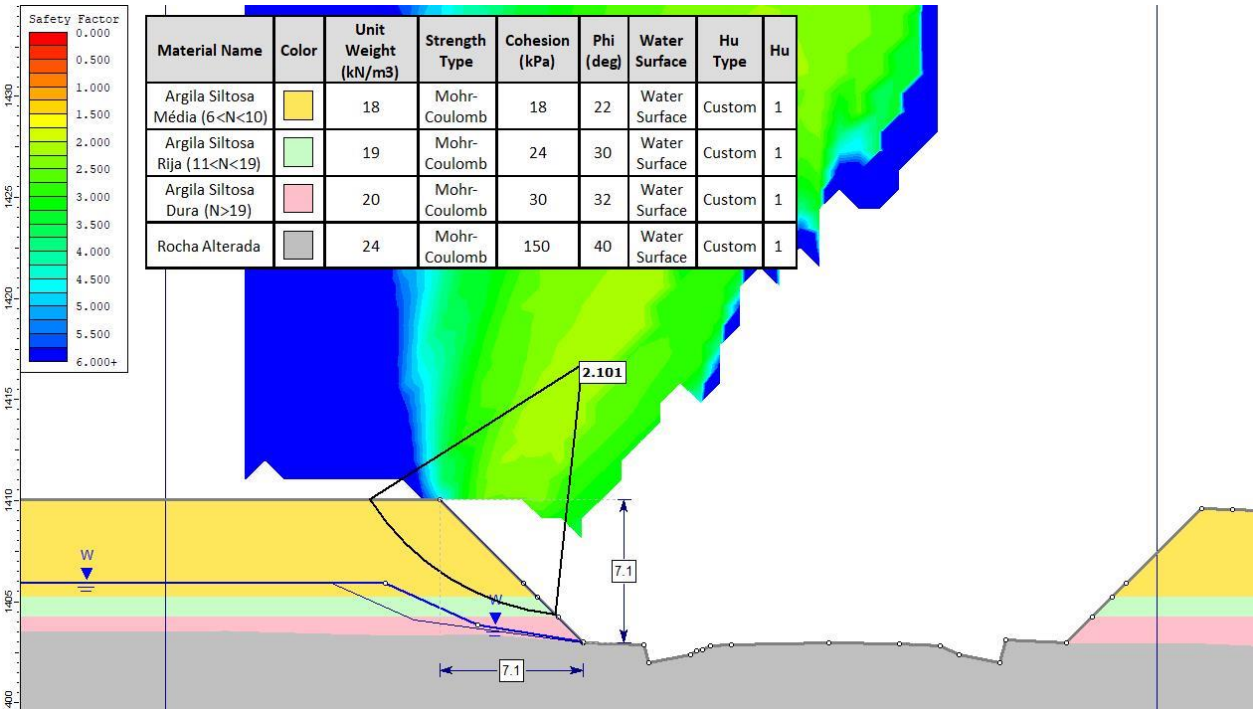
Neste caso, o conhecimento do subsolo local foi com base na SPT09 e SM07.

A SPT 09, foi deslocada na tentativa de maior conhecimento em profundidade do maciço, sendo também realizada a SPT 09A, SPT 09B, SPT09C e SPT09D. Nestas, a espessura de argila siltosa média, com Nspt inferior a 10 golpes/30cm é da ordem de 4,6m, sobre o silte fino, com Nspt próximo a 40 golpes/30cm, em uma fina camada, até a profundidade máxima de 5,7m. O nível dágua foi encontrado entre 3,3m e 4,3m.

A SM07 demonstrou uma camada inicial de argila siltosa, marrom, até 0,6m de profundidade, sobre uma argila siltosa variegada, de consistência média, até 1,8m de profundidade. Abaixo deste ponto iniciou-se o solo de alteraçao de rocha (xisto), duro, cinza, até a profundidade de 6,7m, com grau de alteração, grau de fraturamento e grau de coerencia com classe 5. Por fim, entre 6,7 e 8,3m, o xisto apresenta caracteristicas levemente melhores, ainda o caracterizando como rocha muito fraturada.

Na análise de estabilidade, o talude com altura de 7,1m e inclinação 1V:1H, adquiriu fator de segurança de 2,1, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, estando, portanto, o talude estável.

Como o nível d'água neste talude é aflorante, recomenda-se a instalação de DHP's, com no mínimo 6,0m, espaçados a cada 3,6m, no pé do talude inferior, para rebaixamento do nível d'água neste corte.



Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Water Surface	Hu Type	Hu
Argila Siltosa Média (6<N<10)		18	Mohr-Coulomb	18	22	Water Surface	Custom	1
Argila Siltosa Rija (11<N<19)		19	Mohr-Coulomb	24	30	Water Surface	Custom	1
Argila Siltosa Dura (N>19)		20	Mohr-Coulomb	30	32	Water Surface	Custom	1
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40	Water Surface	Custom	1

Figura 72 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 365+0,00 – Fs = 2,10

3.10.5.1.5. Estaca 387+0,00

A sondagem SPT-08A apresentou inicialmente uma camada de argila siltosa, marrom, pouco plastica, com espessira de 0,9m, sobre uma argila siltosa, média, variegada, com Nspt inferior a 10 golpes/30cm até 3,0m de profundidade. Abaixo desta, a camada de argila siltosa, apresenta Nspt entre 11 e 22 golpes/30cm, o que a caracterização como consistência rija a dura, até a profundidade analisada, em 6,3m. Não foi encontrado nível d'água nesta sondagem.

A análise de estabilidade deste corte, com 5,4m de altura máxima e inclinação 1V:1H, apresentou um Fator de Segurança de 2,2, caracterizando como um talude estável, por obter um Fs superior ao mínimo de 1,5 recomendado na NBR 11682/2009.

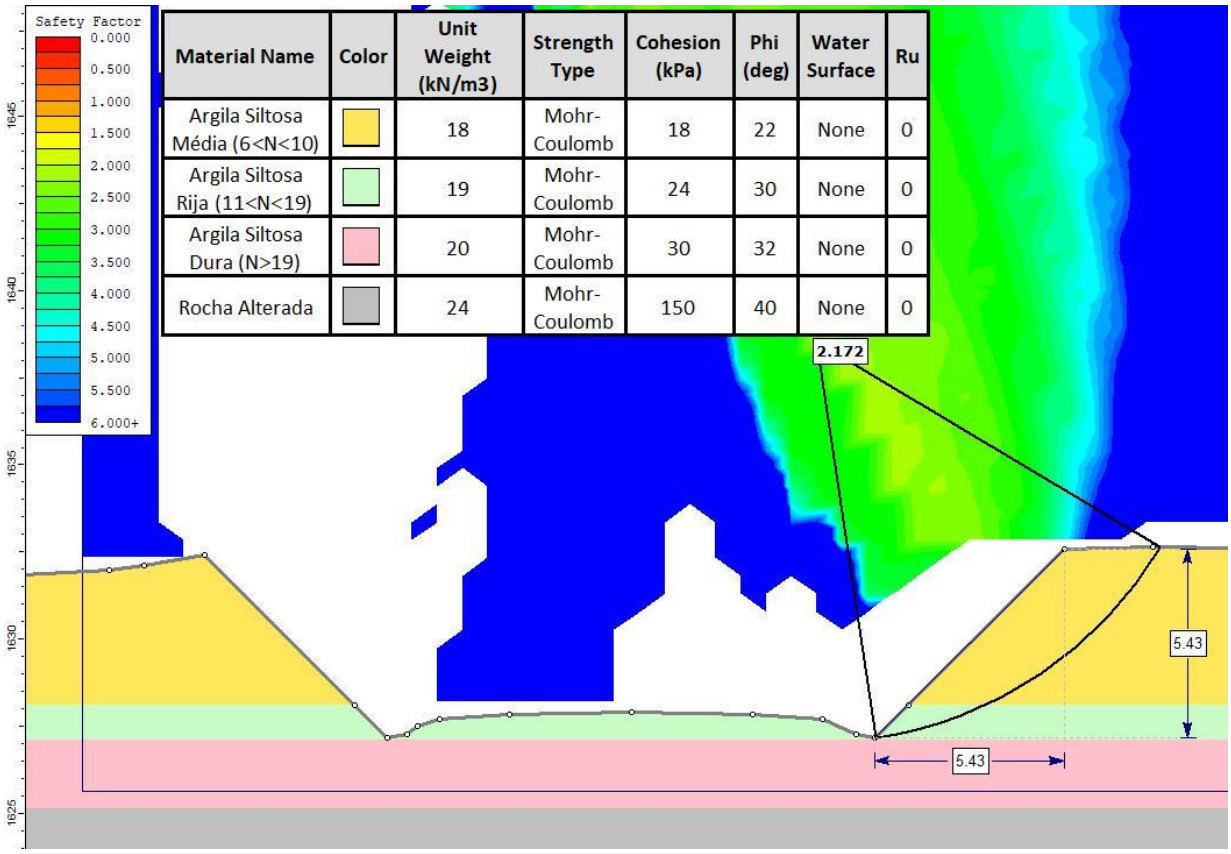


Figura 73 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 387+0,00 – Fs = 2,17

3.10.5.1.6. Estaca 458+0,00

A sondagem SPT 12, realizada neste talude, apresenta uma apenas 3,5m de profundidade analisada. Desta, 2,75m é composta por argila siltosa, variegada, com Nspt entre 11 e 15 golpes/30cm, o que a caracteriza como uma consistência rija. Entre 2,75m e 3,5m de profundidade o solo encontrado é um solo de alteração de xisto, composto por silte, fino, cinza escuro. Não foi encontrado nível d'água nesta sondagem.

No outro talude, foi realizada a sondagem SM 09, caracterizada inicialmente por argila siltosa, cinza, pouco plástica, com Nspt entre 11 e 15 golpes/30cm, sobreposta a um solo de alteração de rocha (xisto), duro, com grau de alteração, fraturamento e coerência elevados (nível 5). Abaixo desta, até a profundidade de 8,2m, foi detectado um xisto, medianamente resistente, muito fraturado.

O fator obtido na análise de estabilidade para o trecho em solo, foi de 2,7, sendo superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, estando então, o talude estável.

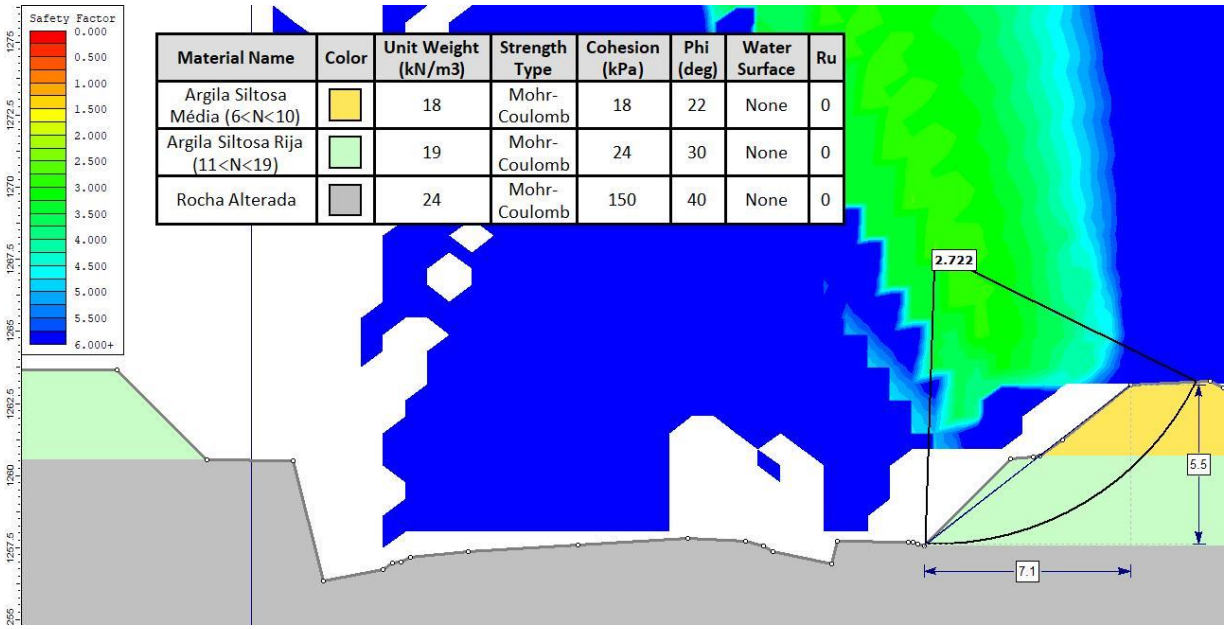


Figura 74 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 458+0,00 – Fs = 2,72

3.10.5.2. Seções em aterro – Fundação de aterro

As análises de estabilidade dos aterros foram realizadas para estruturas com alturas de aterro igual ou superior a 5,0 e ainda para os locais que a sondagem SPT apresentaram camadas iniciais com características de solo moles com valores de resistência à penetração inferiores a 5, nesses casos a altura do aterro não foi levada em consideração, sendo executada a análise inclusive para os casos de aterros menores que 5,0 m. além desses locais, foi verificada a estabilidade do talude de aterro da cabeceira da ponte sobre o Rio do Salto.

Apresenta-se abaixo a tabela com a lista das seções que foram analisadas quanto à estabilidade do talude:

Tabela 88 - Taludes de aterro analisados ao longo do trecho

ESTACA	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	SONDAGENS ANALIZADAS	
235+0,00	Bordos ponte rio do Salto	Aterro	2,00	5,2 m	SPT-04 / SPT-05	SM-10
237+0,00	Bordos ponte rio do Salto	Aterro	4,00	Furo seco	SPT-06 / SPT-07	SM-11
324+0,00	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	SPT-19 / SPT-19ASPT-19B	
437+5,00	Esquerdo	Aterro	8,40	1,4 m	SPT-21 / SPT-21A - SPT-21B	
440+12,00	Esquerdo	Aterro	9,40	Furo seco	SPT-22 / SPT-22A - SPT-22B	
568+10,00	Direito	Aterro	3,50	0,45 m	SPT-27	
592+0,00	Esquerdo	Aterro	1,70	1,2 m	SPT-28	

Através das análises apresentadas a seguir, todos os Fatores de Segurança (FS) obtidos foram superiores ao valor mínimo estabelecido (1,5), a tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados das análises.

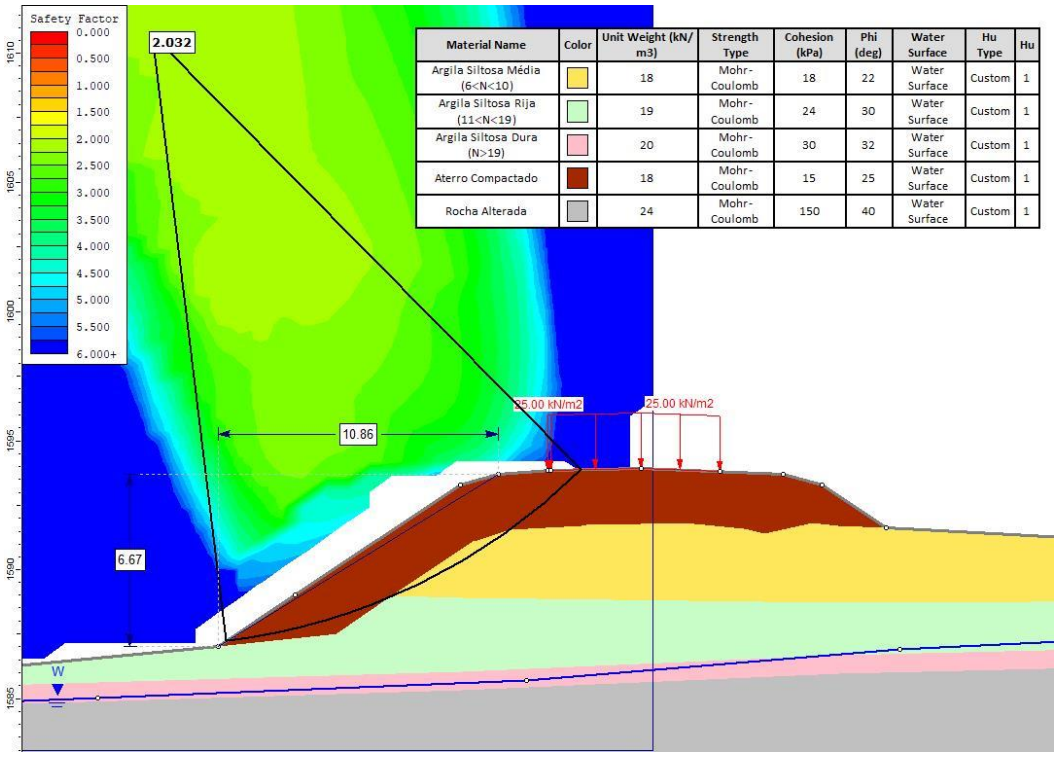
Tabela 89 - Quadro resumo dos resultados nas análises de estabilidade

ESTACA	LADO	SITUAÇÃO	ALTURA ATERRO (m)	NÍVEL D'ÁGUA	FS mínimo	FS calculado
235+0,00	Ponte rio do Salto	Aterro	2,00	5,2 m	1,5	2,00
237+0,00	Ponte rio do Salto	Aterro	4,00	Furo seco	1,5	1,95
324+0,00	Esquerdo	Aterro	2,50	0,95 m	1,5	2,90
437+5,00	Esquerdo / Direito	Aterro	8,40	1,4 m	1,5	1,92 / 1,7
440+12,00	Esquerdo / Direito	Aterro	9,40	Furo seco	1,5	1,5 / 1,62
568+10,00	Direito	Aterro	3,50	0,45 m	1,5	2,30
592+0,00	Esquerdo	Aterro	1,70	1,2 m	1,5	3,00

3.10.5.2.1. Estaca 235+8,00

Neste caso o perfil foi constituido pelas sondagens SPT 04 e SPT05, que apresentam inicialmente a argila siltosa, marrom a vermelha, pouco plástica, de consistencia média, até 3,0m de profundidade de 2,0m e 3,0m, quando esta camada classifica-se como rija até profundidades de 4,6m e 4,9m. Abaixo desta, o silte fino, variegado, até o final da sondagem, que ocorre em 5,0m na SPT 05 e 5,55m na SPT 04.

O projeto de terraplenagem consiste de um talude de aterro, com inclinação 1V:1,5H, com altura máxima de 6,7m, que na análise de estabilidade realizada adquiriu um Fs de 2,0, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, caracterizando entao, o talude como estável.



Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Water Surface	Hu Type	Hu
Argila Siltosa Média (6<N<10)		18	Mohr-Coulomb	18	22	Water Surface	Custom	1
Argila Siltosa Rija (11<N<19)		19	Mohr-Coulomb	24	30	Water Surface	Custom	1
Argila Siltosa Dura (N>19)		20	Mohr-Coulomb	30	32	Water Surface	Custom	1
Aterro Compactado		18	Mohr-Coulomb	15	25	Water Surface	Custom	1
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40	Water Surface	Custom	1

Figura 75 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 235+8,00 – Fs = 2,03

3.10.5.2.2. Estaca 237+0,00

O perfil geológico foi composto pelas sondagens SPT 06 e SPT 07, em que a camada de argila siltosa, marrom a vermelha, de consistência média, ocorre até a profundidade de 3,0m e 2,0m, respectivamente, quando está camada adquire consistência rija, até a profundidade de 4,7m na SPT 06 e 4,8m na SPT 07. Por fim, foi encontrada o silte, fino, cinza, friável, com Nspt mínimo de 24 golpes/30cm, o que o caracteriza com consistência dura. O nível d´água não foi encontrado na SPT 06, e na SPT 07 foi encontrado a 4,75m de profundidade.

Na análise de estabilidade, o talude com altura de 4,6m e inclinação 1V:1,5H, adquiriu fator de segurança de 1,95, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, estando, portanto, o talude estável.

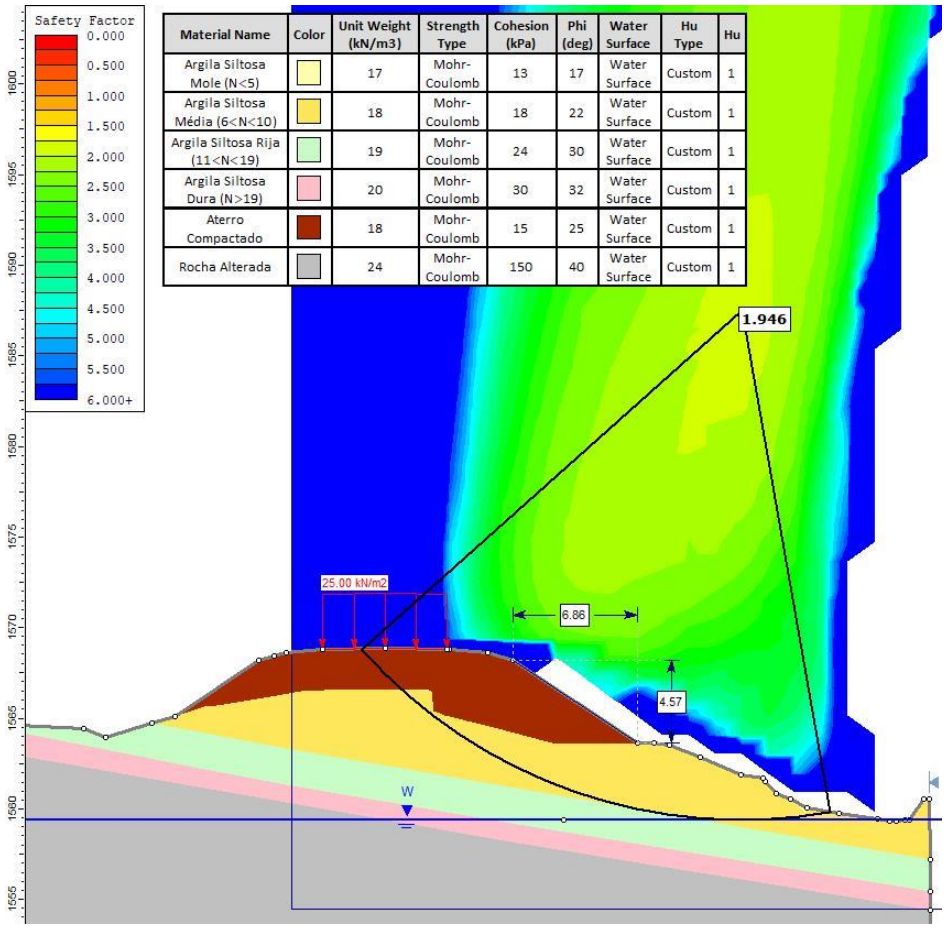
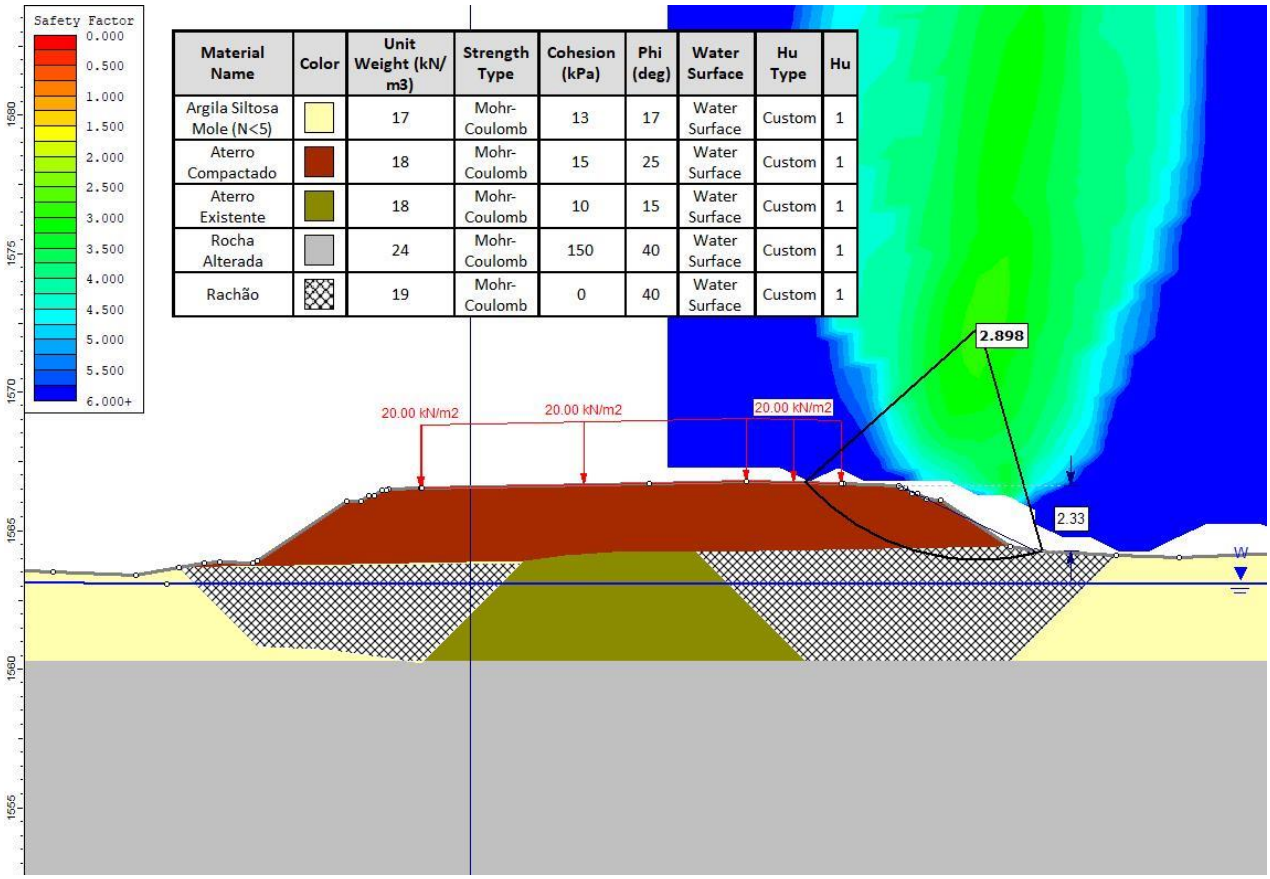


Figura 76 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 237+0,00 – Fs = 1,95

3.10.5.2.3. Estaca 324+0,00

Local com presença de bueiro de travessia da pista existente. A sondagem de referência deste trecho é a SPT 19 que apresenta uma camada de argila siltosa, cinza, mole, com Nspt de 4 golpes/30cm e nível d'água a 0,95m de profundidade, apresentando o limite impenetrável ao trépano de lavagem a 2,8m de profundidade. Sendo assim, foram realizadas as sondagens SPT 19A e SPT 19B, deslocadas em relação à sondagem central (SPT 19) em que a profundidade limite sondada foi de 2,6m e 2,7m de profundidade, respectivamente, com Nspt entre 3 e 4 golpes/30cm, confirmando a presença de solo mole nesta região, sobre camada impenetrável.

O projeto de terraplenagem consiste de um talude de aterro, com inclinação 1V:1,5H, e substituição de 3,0m do solo de fundação por rachão. A análise de estabilidade realizada adquiriu um FS de 2,90, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, caracterizando entao, o talude como estável.



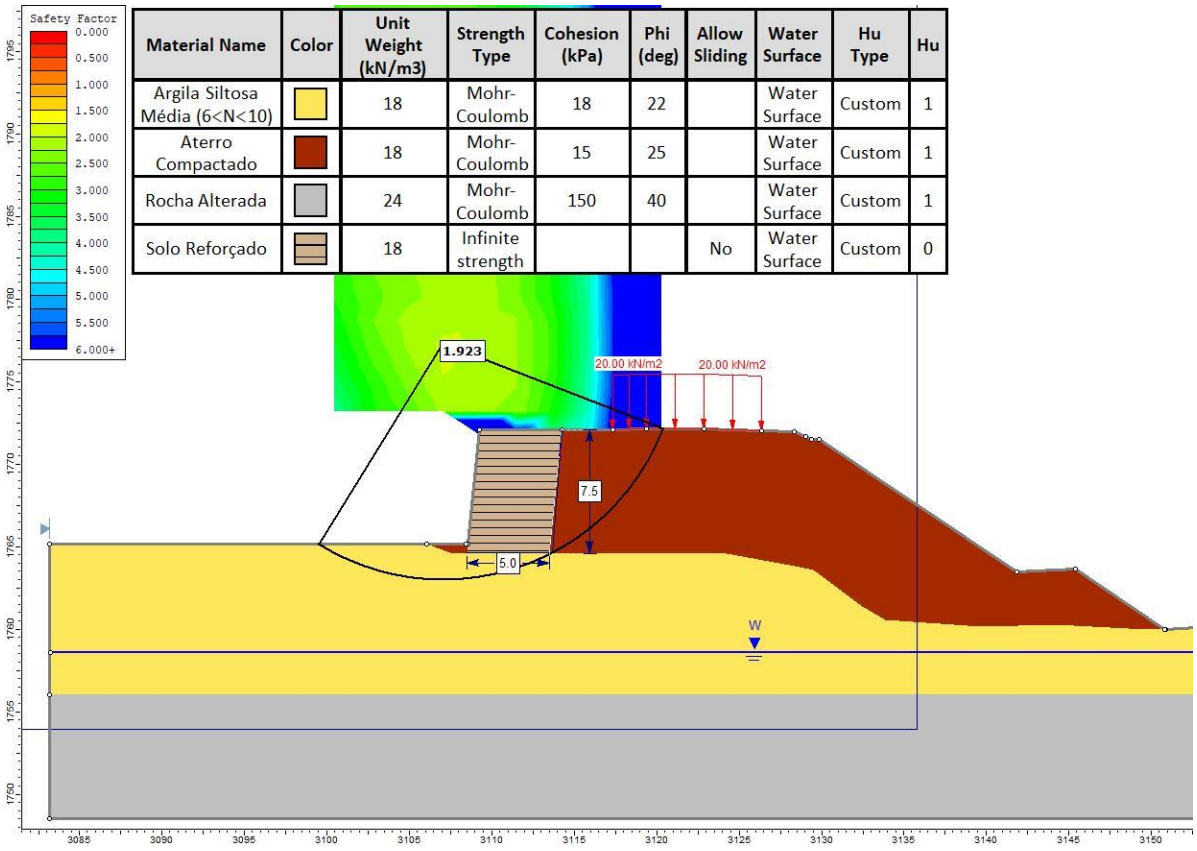
Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Water Surface	Hu Type	Hu
Argila Siltosa Mole (N<5)		17	Mohr-Coulomb	13	17	Water Surface	Custom	1
Aterro Compactado		18	Mohr-Coulomb	15	25	Water Surface	Custom	1
Aterro Existente		18	Mohr-Coulomb	10	15	Water Surface	Custom	1
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40	Water Surface	Custom	1
Rachão		19	Mohr-Coulomb	0	40	Water Surface	Custom	1

Figura 77 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 324+0,00 – Fs = 2,898

3.10.5.2.4. Estaca 437+5,00

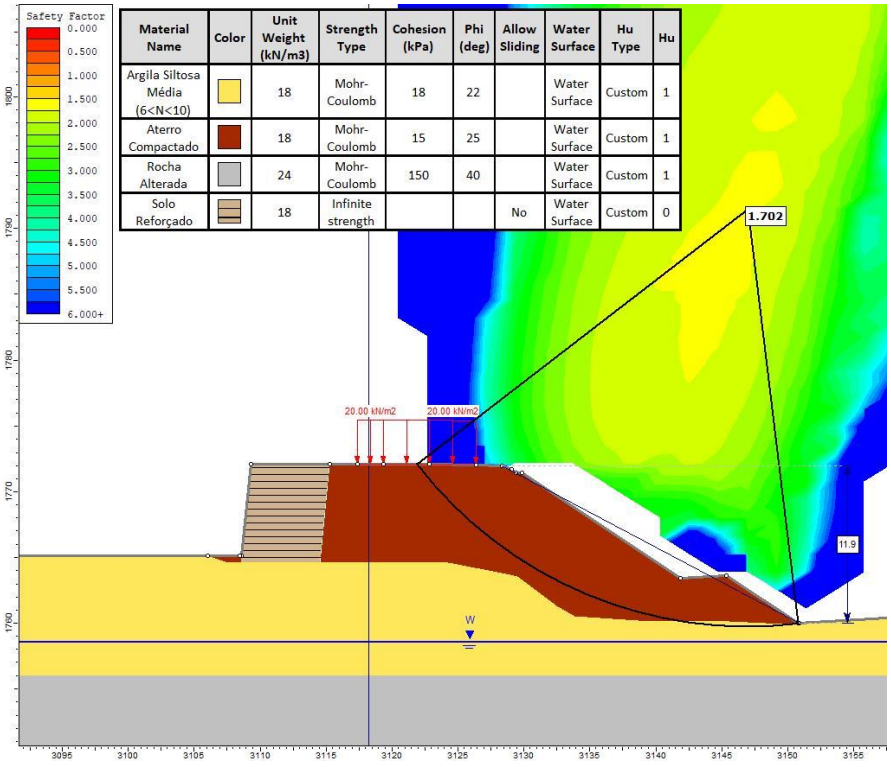
Neste trecho foi executada a sondagem SPT 21, que devido a pouca profundidade em que foi detectado o impenetrável, realizou-se também as sondagens SPT 21A e SPT 21B. Nestas, o subsolo local é composto por argila siltosa, cinza, de consistência mole a média, com Nspt entre 4 e 10 golpes/30cm em profundidades entre 3,5m a 3,9m. Na SPT 21A, encontrou-se ainda abaixo desta camada inicial, um silte arenoso, cinza, compacto, entre 3,9m e 4,5m de profundidade, com Nspt de 16 golpes/30cm. O impenetrável foi detectado entre 3,6 e 4,5m de profundidade e o nível d'água detectado a 1,4m de profundidade.

Está prevista a implantação de um aterro compactado nesta região, assim como a implantação do muro de contenção LE1. Sendo assim, se fez necessária a verificação da estabilidade no lado direito (aterro crítico) e lado esquerdo (muro de contenção) da seção. Em ambos os lados, o fator de segurança obtido foi superior ao mínimo de 1,5 recomendado na NBR 11682/2009, caracterizando-se como estável.



Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Allow Sliding	Water Surface	Hu Type	Hu
Argila Siltosa Média (6<N<10)		18	Mohr-Coulomb	18	22		Water Surface	Custom	1
Aterro Compactado		18	Mohr-Coulomb	15	25		Water Surface	Custom	1
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40		Water Surface	Custom	1
Solo Reforçado		18	Infinite strength			No	Water Surface	Custom	0

Figura 78 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 437+5,00 – LE – Fs = 1,92



Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Allow Sliding	Water Surface	Hu Type	Hu
Argila Siltosa Média (6<N<10)		18	Mohr-Coulomb	18	22		Water Surface	Custom	1
Aterro Compactado		18	Mohr-Coulomb	15	25		Water Surface	Custom	1
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40		Water Surface	Custom	1
Solo Reforçado		18	Infinite strength			No	Water Surface	Custom	0

Figura 79 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 437+5,00 – LD – Fs = 1,70

3.10.5.2.5. Estaca 440+12,00

As sondagens realizadas foram SPT 22, SPT 22A e SPT 22B, com limites sondados até 4,4m, 4,6m e 4,50, respectiviamente. Foi encontrado uma camada inicial de argila siltosa muito mole a mole, com Nspt entre 2 e 5 golpes/30cm entre 3,7m e 3,8m de profundidade, sobre uma camada de aproximadamente 1,0m de silte, cinza, compacto (alteraçao de rocha) até o impenetrável, citado acima. Não foi detectado nível d'água nestas sondagens.

As Figuras 18 e 19, apresentam as análises de estabilidade do lado esquerdo e lado direito, onde está prevista a implantação de muro de contenção LD1 do lado direito e remoção de material de baixa resistência com profundidade de 3,0m com substituição do material por rachão, em que o fator de segurança obtido foi de 1,50 para o lado esquerdo e 1,68 para o lado direito, sendo estes semelhante ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, caracterizando o trecho como estável.

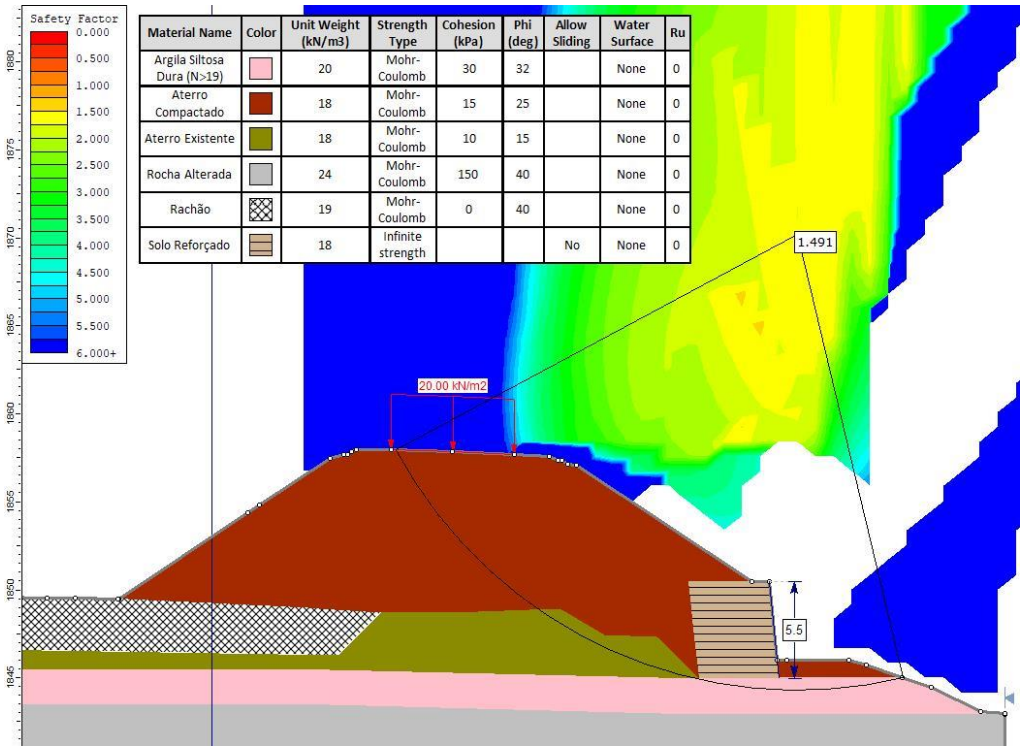
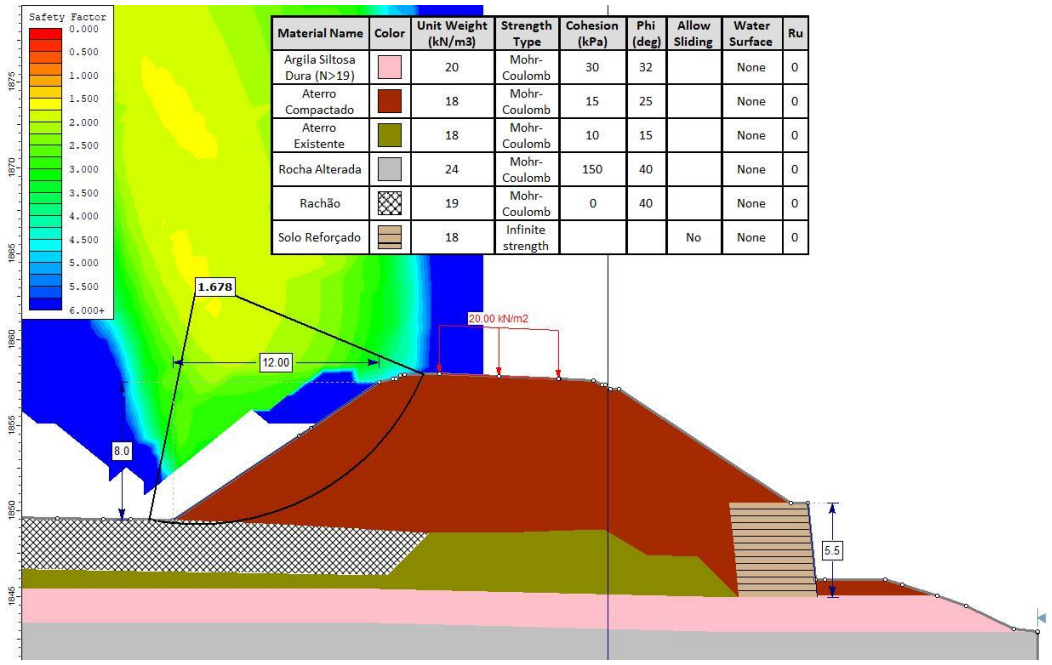


Figura 80 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 440+12,00 – LD – Fs = 1,5



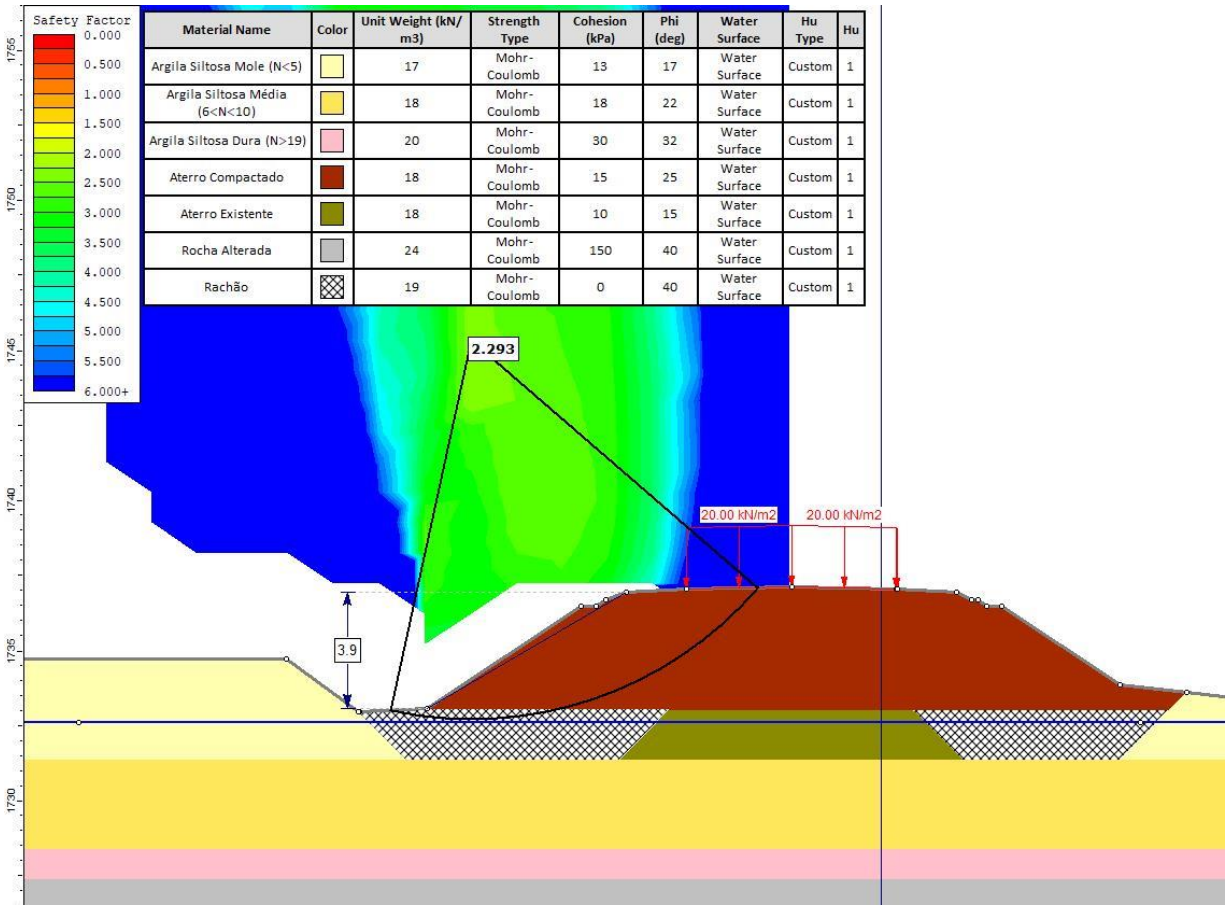
Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Allow Sliding	Water Surface	Ru
Argila Siltosa Dura (N>19)		20	Mohr-Coulomb	30	32		None	0
Aterro Compactado		18	Mohr-Coulomb	15	25		None	0
Aterro Existente		18	Mohr-Coulomb	10	15		None	0
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40		None	0
Rachão		19	Mohr-Coulomb	0	40		None	0
Solo Reforçado		18	Infinite strength			No	None	0

Figura 81 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 440+12,00 – LE – Fs = 1,68

3.10.5.2.6. Estaca 568+0,00

Local com presença de bueiro de travessia da pista existente. A sondagem SPT 27 apresenta uma camada inicial de argila siltosa, cinza, de consistência mole, até a profundidade de 2,7m, sobre a camada de argila siltosa média, cinza a amarela, com Nspt entre 6 e 12 golpes/30cm até a profundidade de 5,6m. Por fim, encontrou-se um silte arenoso (solo de alteração de rocha), cinza a amarelo, até o limite da sondagem, a 6,8m de profundidade. O nível d'água foi encontrado a 0,45m de profundidade.

A Figura 21 apresenta a saída gráfica da análise de estabilidade realizada na estaca 568+0,00, em que o fator de segurança obtido foi de 2,29, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009, considerando a substituição do solo inconsistente por rachão.



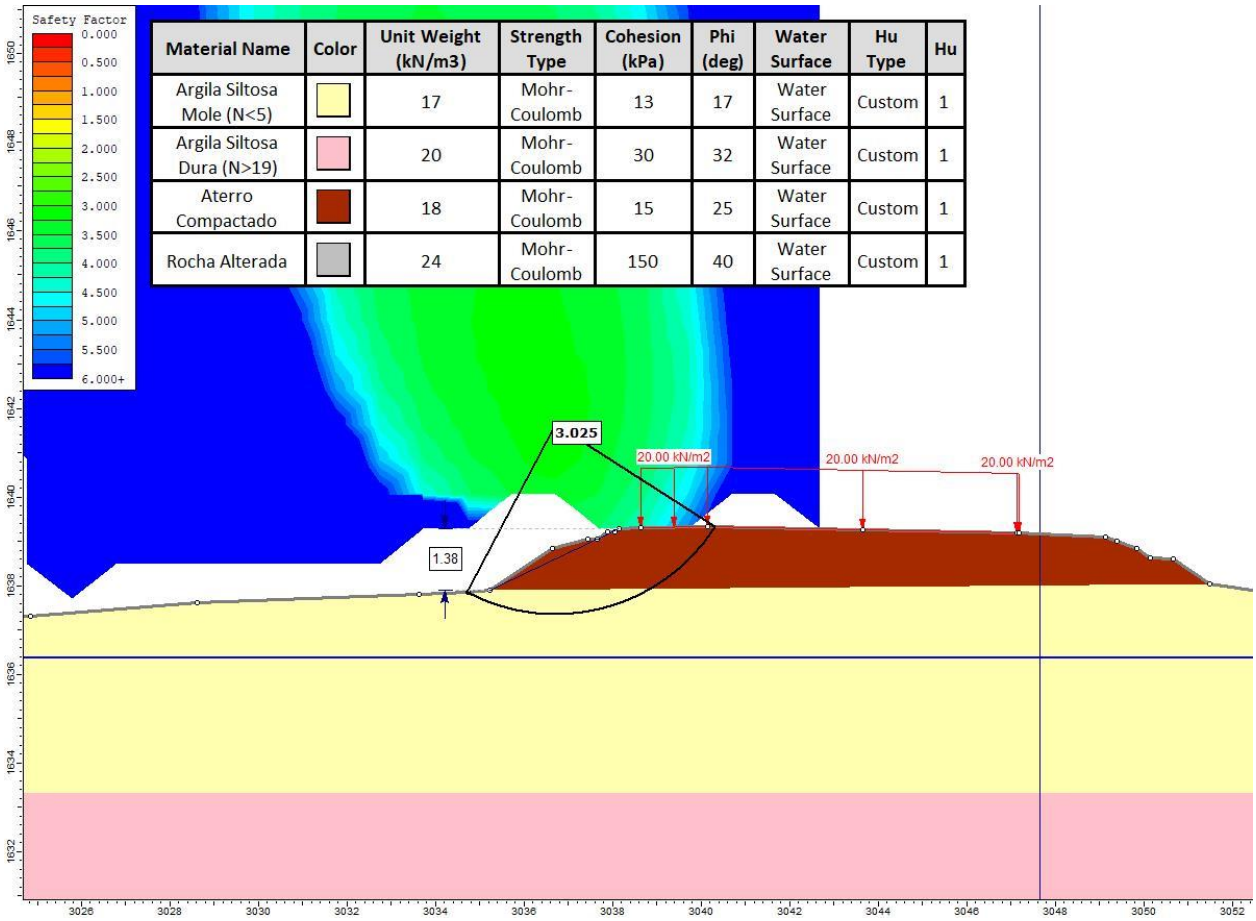
Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Water Surface	Hu Type	Hu
Argila Siltosa Mole (N<5)		17	Mohr-Coulomb	13	17	Water Surface	Custom	1
Argila Siltosa Média (6<N<10)		18	Mohr-Coulomb	18	22	Water Surface	Custom	1
Argila Siltosa Dura (N>19)		20	Mohr-Coulomb	30	32	Water Surface	Custom	1
Aterro Compactado		18	Mohr-Coulomb	15	25	Water Surface	Custom	1
Aterro Existente		18	Mohr-Coulomb	10	15	Water Surface	Custom	1
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40	Water Surface	Custom	1
Rachão		19	Mohr-Coulomb	0	40	Water Surface	Custom	1

Figura 82 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 568+0,00 – Fs = 2,29

3.10.5.2.7. Estaca 592+0,00

Local com presença de bueiro de travessia da pista existente. Na sondagem SPT 28, foi detectada inicialmente argila siltosa, variegada, com Nspt entre 2 a 5 golpes/30cm, se caracterizando como muito mole até a profundidade de 4,6m, sobreposta ao silte (alteração de rocha) cinza a amarelo, com Nspt mínimo de 15 golpes/30cm e máximo de 35/2, até a profundidade final analisada, em 7,2m. O nível dágua foi encontrado a 1,2m de profundidade.

A Figura 22 apresenta a saída gráfica da análise de estabilidade realizada na estaca 592+0,00, em que o fator de segurança obtido foi de 3,02, sendo este superior ao mínimo recomendado na NBR 11682/2009. Devido à pouca altura do aterro projetado no local entre 0,80m e 1,60m) e da solução de drenagem já prevista com a substituição do bueiro existente e inclusão de berço de brita para fundação, a não foi previsto a substituição do solo de fundação para esta região.



Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kPa)	Phi (deg)	Water Surface	Hu Type	Hu
Argila Siltosa Mole (N<5)		17	Mohr-Coulomb	13	17	Water Surface	Custom	1
Argila Siltosa Dura (N>19)		20	Mohr-Coulomb	30	32	Water Surface	Custom	1
Aterro Compactado		18	Mohr-Coulomb	15	25	Water Surface	Custom	1
Rocha Alterada		24	Mohr-Coulomb	150	40	Water Surface	Custom	1

Figura 83 – Saída Gráfica da Análise de Estabilidade na Estaca 592+0,00 – Fs = 3,02

3.10.5.3. MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONTENÇÕES MURO LD

3.10.5.3.1. Propriedades do Solo

Solo: ATERRO Descrição:

Coesão ..... [kN/m²] : 0.00

Ângulo de Atrito: ..... [°] : 40.00

Valor de Ru ..... : 0.00

Peso unitário – Natural ..... [kN/m³] : 17.00

Peso unitário – Saturado ..... [kN/m³] : 17.00

Solo: GABIÃO Descrição:

Coesão ..... [kN/m²] : 90.00

Ângulo de Atrito: [°] : 54.00
Valor de Ru : 0.00
Peso unitário – Natural [kN/m³] : 16.00
Peso unitário – Saturado [kN/m³] : 16.00

Solo: SOLO 1 Descrição: Silte fino compacto
Coesão [kN/m²] : 20.00
Ângulo de Atrito: [°] : 30.00
Valor de Ru : 0.00
Peso unitário – Natural [kN/m³] : 20.00
Peso unitário – Saturado [kN/m³] : 20.00

3.10.5.3.2. Perfil da Camada

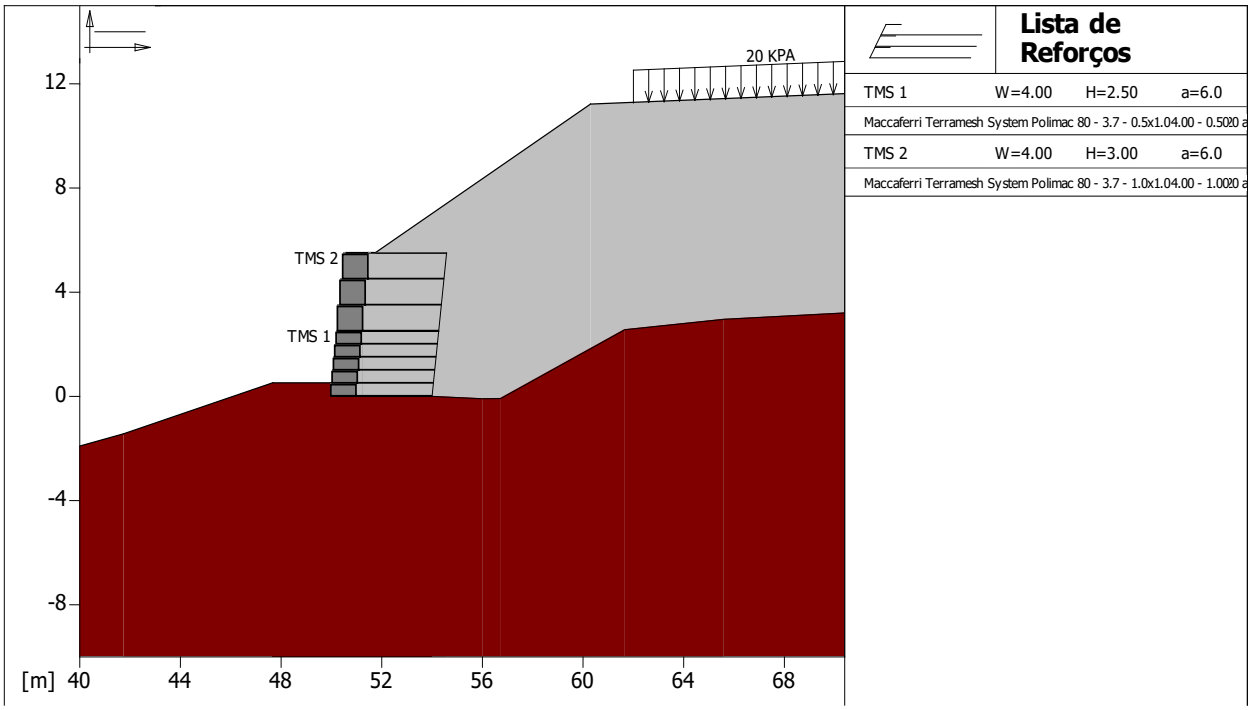
Camada: ATERRO Descrição:
Solo: ATERRO

X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]
51.50	5.50	51.78	5.50	60.32	11.20	70.90	11.62
74.47	11.55	85.25	4.36				

Camada: SOLO Descrição:
Solo: SOLO 1

X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]
0.00	-3.76	34.16	-3.76	34.46	-3.04	35.80	-3.07
41.76	-1.46	47.69	0.50	50.00	0.50	54.00	0.00
56.02	-0.09	56.73	-0.08	61.66	2.56	65.60	2.96
80.19	3.70	85.25	4.36	87.49	4.65	92.41	5.02
98.15	5.18	100.00	5.79				

BLOCOS REFORÇADOS



Bloco: TMS 1

Dimensões do bloco [m] : Largura da Base = 4.00 Altura = 2.50

Origem do Bloco [m] : Abscissa = 50.00 Ordenada = 0.00

Inclinação da Face [°] : 6.00

Material de enchimento do Gabião : GABIÃO

Tipo de aterro estrutural : Silte arenoso

Aterro estrutural : ATERRO

Solo de aterro : ATERRO

Solo do talude acima da estrutura : ATERRO

Solo da Fundação : SOLO 1

Parâmetros para o cálculo da capacidade de suporte por Brinch Hansen, Vesic ou Meyerhof

Profundidade da fundação [m] : 0.00

Inclinação do talude ao pé da estrutura [°] : 0.00

Padrão dos reforços:

Comprimento [m] = 4.00

Gabião [m] : Altura = 0.50 Largura = 1.00

Bloco: TMS 2

Dimensões do bloco [m] : Largura da Base = 4.00 Altura = 3.00
Berma [m] = 0.00 por TMS 1
Inclinação da Face [°] : 6.00

Material de enchimento do Gabião : GABIÃO
Tipo de aterro estrutural : Silte arenoso
Aterro estrutural : ATERRO
Solo de aterro : ATERRO
Solo do talude acima da estrutura : ATERRO
Solo da Fundação : GABIÃO

Parâmetros para o cálculo da capacidade de suporte por Brinch Hansen, Vesic ou Meyerhof
Profundidade da fundação [m] : 0.00
Inclinação do talude ao pé da estrutura [°] : 0.00

Padrão dos reforços:
Comprimento [m] = 4.00
Gabião [m] : Altura = 1.00 Largura = 1.00

3.10.5.3.3. Sobrecargas

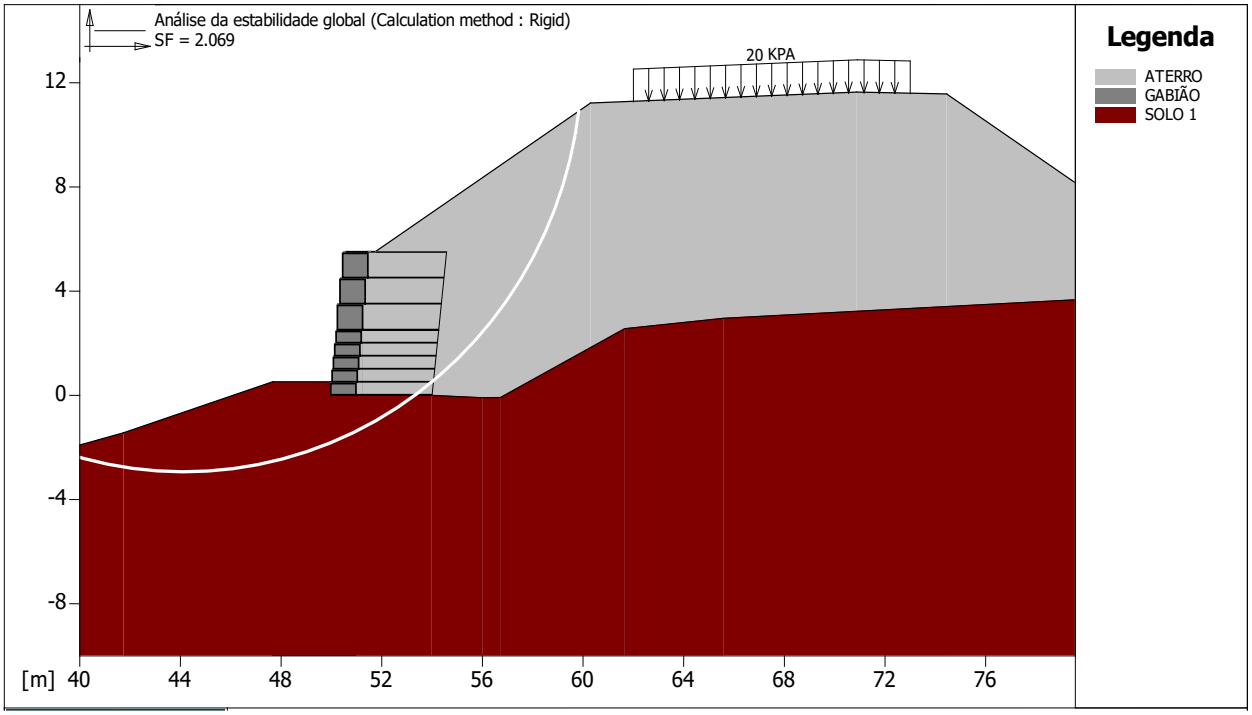
Cargas Distribuídas: 20 KPA Descrição:
Intensidade [kN/m²] = 20.00 Inclinação [°] = 0.00
Abscissa [m] : de = 62.00 até = 73.00

3.10.5.3.4. Propriedades dos Reforços Utilizados

Resistência à Tração [kN/m] : 50.00
Comprimento de ancoragem Mínimo [m] : 0.15

Fator de seg. contra a ruptura (pedregulho)	:	1.43
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (areia)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (areia siltosa)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (argila arenosa)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de interação reforço/reforço	:	0.30
Coeficiente de interação reforço-brita	:	0.90
Coeficiente de interação reforço-areia	:	0.65
Coeficiente de interação reforço-silte	:	0.50
Coeficiente de interação reforço-argila	:	0.30
Resistência à Tração [kN/m]	:	50.00
Comprimento de ancoragem Mínimo [m]	:	0.15
Fator de seg. contra a ruptura (pedregulho)	:	1.43
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (areia)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (areia siltosa)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (argila arenosa)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de interação reforço/reforço	:	0.30
Coeficiente de interação reforço-brita	:	0.90
Coeficiente de interação reforço-areia	:	0.65
Coeficiente de interação reforço-silte	:	0.50
Coeficiente de interação reforço-argila	:	0.30

3.10.5.3.5. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS



3.10.5.3.5.1. Verificação da estabilidade Global

Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido

Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop

Fator de Segurança Calculado ..... : 2.069

Limites de busca para as superfícies de ruptura

Limite inicial, abscissas [m]		Limite final, abscissas [m]	
Primeiro ponto	Segundo ponto	Primeiro ponto	Segundo ponto
0.00	40.00	41.00	60.00

Número de pontos de início no primeiro segmento ..... : 100

Número total de superfícies verificadas ..... : 1000

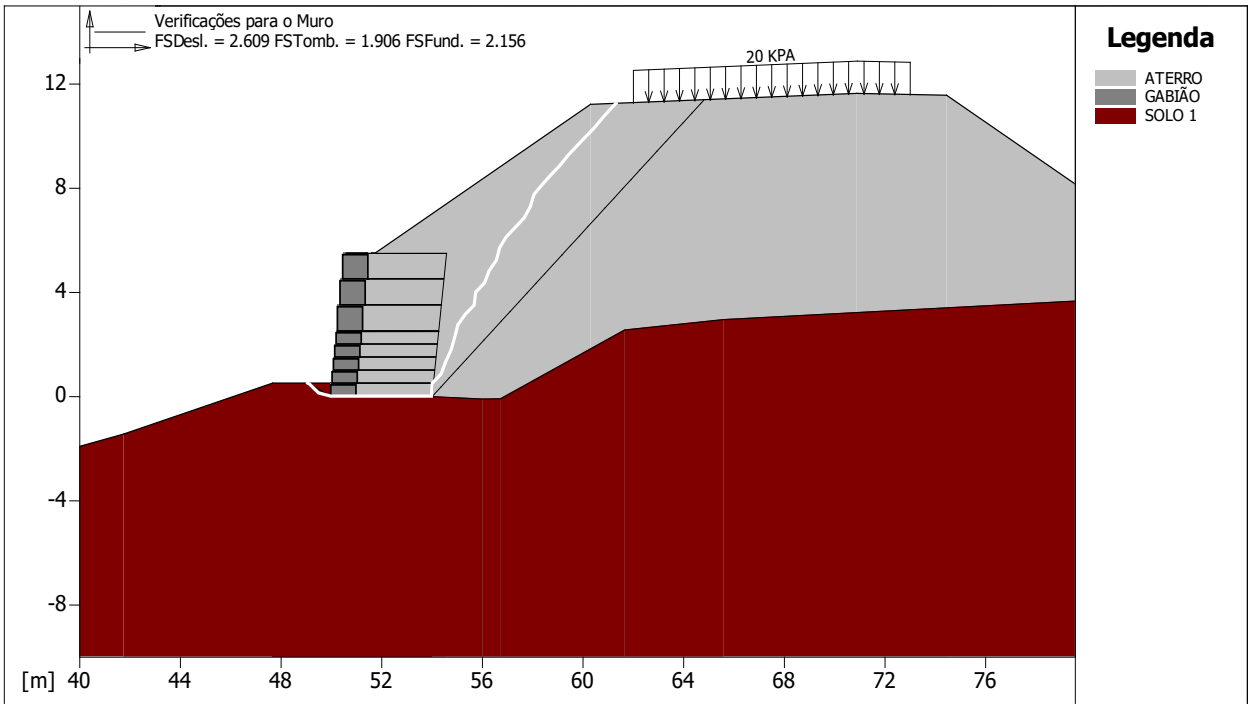
Comprimento mínimo da base das lamelas ..... [m] ..... : 1.00

Ângulo limite superior para a busca ..... [°] ..... : 0.00

Ângulo limite inferior para a busca ..... [°] ..... : 0.00

Bloco: TMS 1

Y	Tb	Tp	Td	Tb/Td	Tp/Td
	ruptura	arrancamento	agente	1/Fmax	
[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]		
0.000	50.0	61.3	40.3	1.24	1.52



3.10.5.3.5.2. Verificação como muro a gravidade

Bloco Considerado: TMS 1

Força Estabilizante [kN/m] : 318.56

Força Atuante [kN/m] : 122.08

Fator de Segurança contra o Deslizamento : 2.609

Momento Estabilizante [kN*m/m] : 1006.30

Momento Ativo [kN*m/m] : 527.98

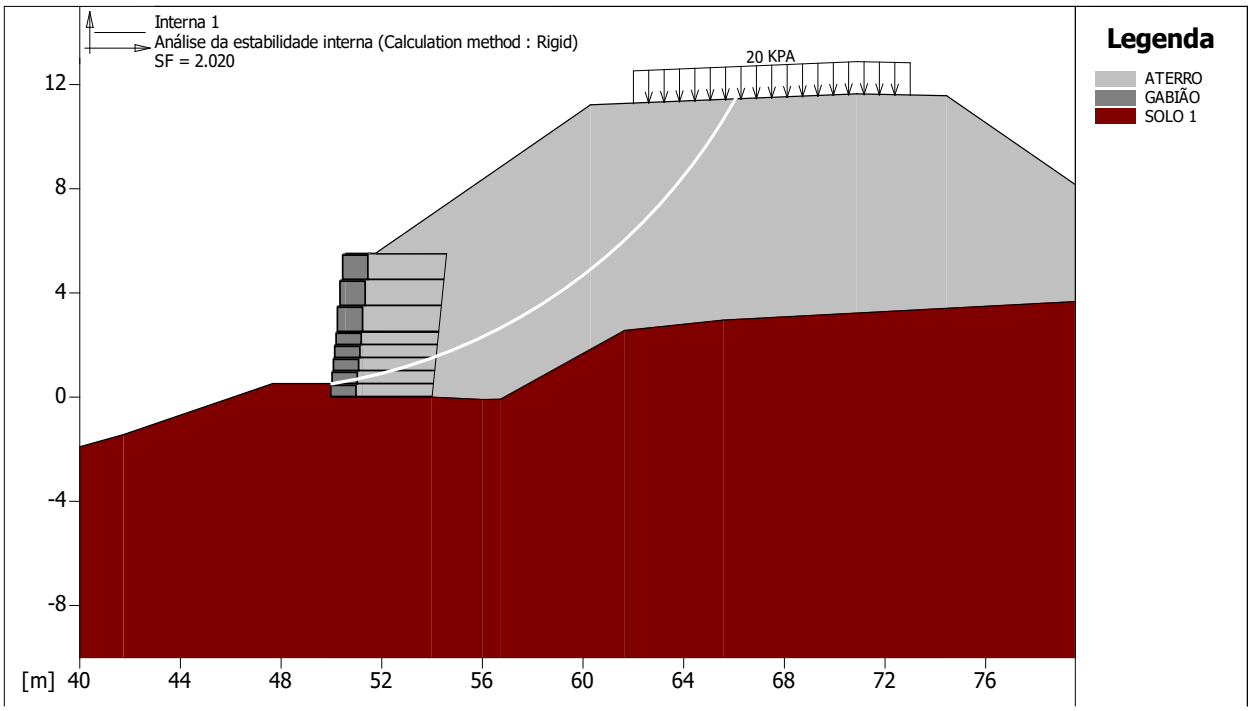
Fator de segurança contra o tombamento : 1.906

Pressão Admissível calculada pelo método de equilíbrio limite.

Pressão Admissível [kN/m²] : 401.29

Pressão média [kN/m²] : 186.11

Fator de segurança – Capacidade de carga da fundação : 2.156
Fundação equivalente [m] : 2.32
Excentricidade da força normal [m] : 0.84
Braço de momento [m] : 4.32
Força normal [kN] : 413.19
Tensão normal na borda interna [kN/m²] : 237.97
Tensão normal na borda externa [kN/m²] : 0.00



3.10.5.3.5.3. Estabilidade Interna: Interna 1

Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido
Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop
Fator de Segurança Calculado : 2.020

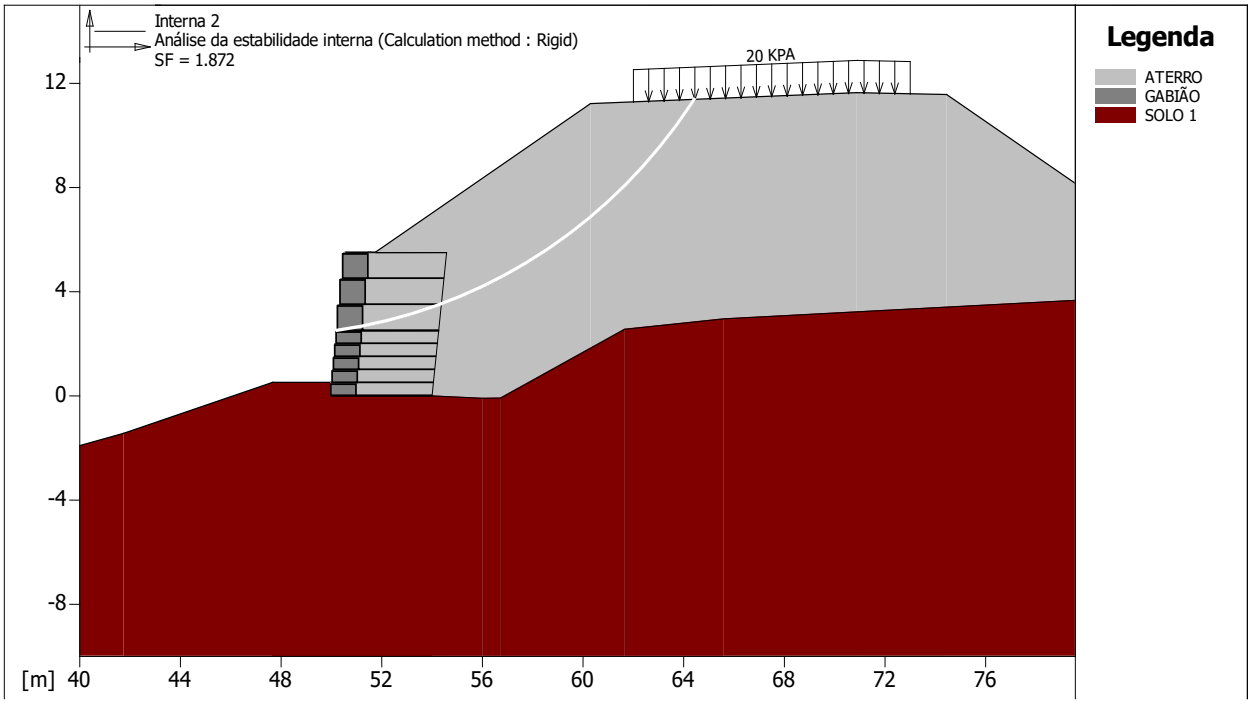
Limites de busca para as superfícies de ruptura

Bloco	Limite inicial, abscissas [m]	
TMS 1	Primeiro ponto	Segundo ponto
	52.00	70.00

Número de pontos de início no primeiro segmento : 1
Número total de superfícies verificadas : 1000
Comprimento mínimo da base das lamelas [m] : 1.00
Ângulo limite superior para a busca [°] : 0.00
Ângulo limite inferior para a busca [°] : 0.00

Bloco: TMS 1

Y	Tb	Tp	Td	Tb/Td	Tp/Td
	ruptura	arrancamento	agente	1/Fmax	
[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]		
0.500	50.0	279.8	40.3	1.24	6.94
1.000	50.0	130.3	40.3	1.24	3.23



3.10.5.3.5.4. Estabilidade Interna: Interna 2

Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido
Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop
Fator de Segurança Calculado : 1.872

Limites de busca para as superfícies de ruptura

Bloco	Limite inicial, abscissas [m]	
TMS 2	Primeiro ponto	Segundo ponto
	52.00	70.00

Número de pontos de início no primeiro segmento : 1
Número total de superfícies verificadas : 1000
Comprimento mínimo da base das lamelas [m] : 1.00
Ângulo limite superior para a busca [°] : 0.00
Ângulo limite inferior para a busca [°] : 0.00

3.10.5.4. MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONTENÇÕES MURO LE

3.10.5.4.1. Propriedades do Solo

Solo: ATERRO Descrição:
Coesão [kN/m²] : 0.00
Ângulo de Atrito: [°] : 40.00
Valor de Ru : 0.00
Peso unitário – Natural [kN/m³] : 17.00
Peso unitário – Saturado [kN/m³] : 17.00

Solo: GABIÃO Descrição:
Coesão [kN/m²] : 90.00
Ângulo de Atrito: [°] : 54.00
Valor de Ru : 0.00
Peso unitário – Natural [kN/m³] : 16.00
Peso unitário – Saturado [kN/m³] : 16.00

Solo: SOLO 1 Descrição: Silte fino compacto
Coesão [kN/m²] : 20.00
Ângulo de Atrito: [°] : 30.00
Valor de Ru : 0.00
Peso unitário – Natural [kN/m³] : 20.00
Peso unitário – Saturado [kN/m³] : 20.00

3.10.5.4.2. Perfil da Camada

Camada: ATERRO Descrição:

Solo: ATERRO

X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]
40.20	0.85	41.80	7.50	42.81	7.50	42.93	7.58
57.08	7.46	69.08	-0.54	72.58	-0.37	78.01	-3.99

Camada: RACHÃO Descrição:

Solo: RACHÃO

X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]
38.09	1.01	40.20	0.85	45.50	0.00	46.09	-0.01

Camada: SOLO1 Descrição:

Solo: SOLO 1

X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]
0.00	2.50	21.01	2.29	38.09	1.01	39.60	-0.50
45.60	-0.50	46.09	-0.01	56.42	-0.26	61.35	-3.69

Camada: SOLO2 Descrição:

Solo: SOLO 2

X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Y [m]
0.00	-0.50	21.01	-0.71	40.20	-2.15	45.50	-3.00
61.35	-3.69	64.17	-4.18	80.00	-3.96		

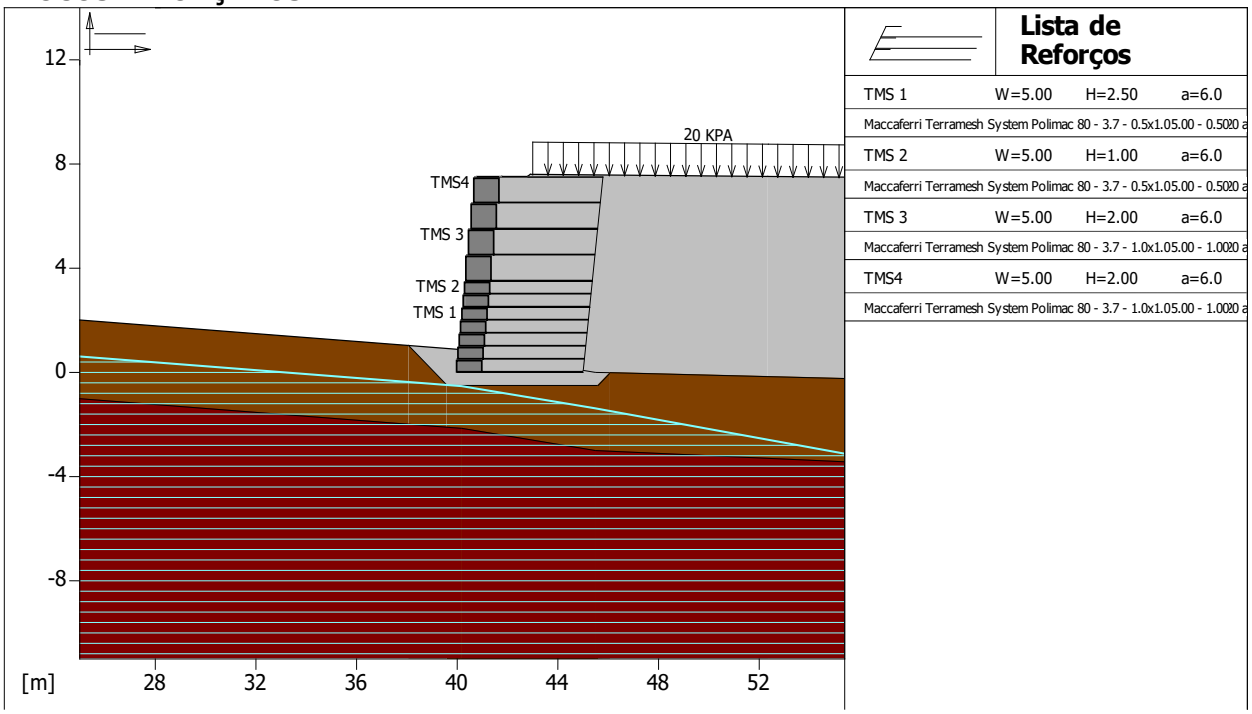
PERFIL DA SUPERFÍCIE FREÁTICA

Superficie freática: N.A. Descrição:

X [m]	Y [m]	Y [m]	P [kN/m²]	X [m]	Y [m]	Y [m]	P [kN/m²]
0.00	1.10			21.01	0.89		
40.20	-0.55			45.50	-1.40		

64.17 -4.68 80.00 -4.46

BLOCOS REFORÇADOS



Bloco: TMS 1

Dimensões do bloco [m] : Largura da Base = 5.00 Altura = 2.50

Origem do Bloco [m] : Abscissa = 40.00 Ordenada = 0.00

Inclinação da Face [°] : 6.00

Material de enchimento do Gabião : GABIÃO

Tipo de aterro estrutural : Silte arenoso

Aterro estrutural : ATERRO

Solo de aterro : ATERRO

Solo do talude acima da estrutura : ATERRO

Solo da Fundação : SOLO 1

Parâmetros para o cálculo da capacidade de suporte por Brinch Hansen, Vesic ou Meyerhof

Profundidade da fundação [m] : 0.00

Inclinação do talude ao pé da estrutura [°] : 0.00

Padrão dos reforços:

Comprimento [m] = 5.00

Gabião [m] : Altura = 0.50 Largura = 1.00

Bloco: TMS 2

Dimensões do bloco [m] : Largura da Base = 5.00 Altura = 1.00

Berma [m] = 0.00 por TMS 1

Inclinação da Face [°] : 6.00

Material de enchimento do Gabião : GABIÃO

Tipo de aterro estrutural : Silte arenoso

Aterro estrutural : ATERRO

Solo de aterro : ATERRO

Solo do talude acima da estrutura : ATERRO

Solo da Fundação : GABIÃO

Parâmetros para o cálculo da capacidade de suporte por Brinch Hansen, Vesic ou Meyerhof

Profundidade da fundação [m] : 0.00

Inclinação do talude ao pé da estrutura [°] : 0.00

Padrão dos reforços:

Comprimento [m] = 5.00

Gabião [m] : Altura = 0.50 Largura = 1.00

Bloco: TMS 3

Dimensões do bloco [m] : Largura da Base = 5.00 Altura = 2.00

Berma [m] = 0.00 por TMS 2

Inclinação da Face [°] : 6.00

Material de enchimento do Gabião : GABIÃO

Tipo de aterro estrutural : Silte arenoso

Aterro estrutural : ATERRO

Solo de aterro : ATERRO

Solo do talude acima da estrutura : ATERRO

Solo da Fundação : GABIÃO

Parâmetros para o cálculo da capacidade de suporte por Brinch Hansen, Vesic ou Meyerhof

Profundidade da fundação [m] : 0.00

Inclinação do talude ao pé da estrutura [°] : 0.00

Padrão dos reforços:

Comprimento [m] = 5.00

Gabião [m] : Altura = 1.00 Largura = 1.00

Bloco: TMS4

Dimensões do bloco [m] : Largura da Base = 5.00 Altura = 2.00

Berma [m] = 0.00 por TMS 3

Inclinação da Face [°] : 6.00

Material de enchimento do Gabião : GABIÃO

Tipo de aterro estrutural : Silte arenoso

Aterro estrutural : ATERRO

Solo de aterro : ATERRO

Solo do talude acima da estrutura : ATERRO

Solo da Fundação : GABIÃO

Parâmetros para o cálculo da capacidade de suporte por Brinch Hansen, Vesic ou Meyerhof

Profundidade da fundação [m] : 0.00

Inclinação do talude ao pé da estrutura [°] : 0.00

Padrão dos reforços:

Comprimento [m] = 5.00

Gabião [m] : Altura = 1.00 Largura = 1.00

3.10.5.4.3. Sobrecargas

Cargas Distribuídas: 20 KPA Descrição:

Intensidade [kN/m²] = 20.00 Inclinação [°] = 0.00

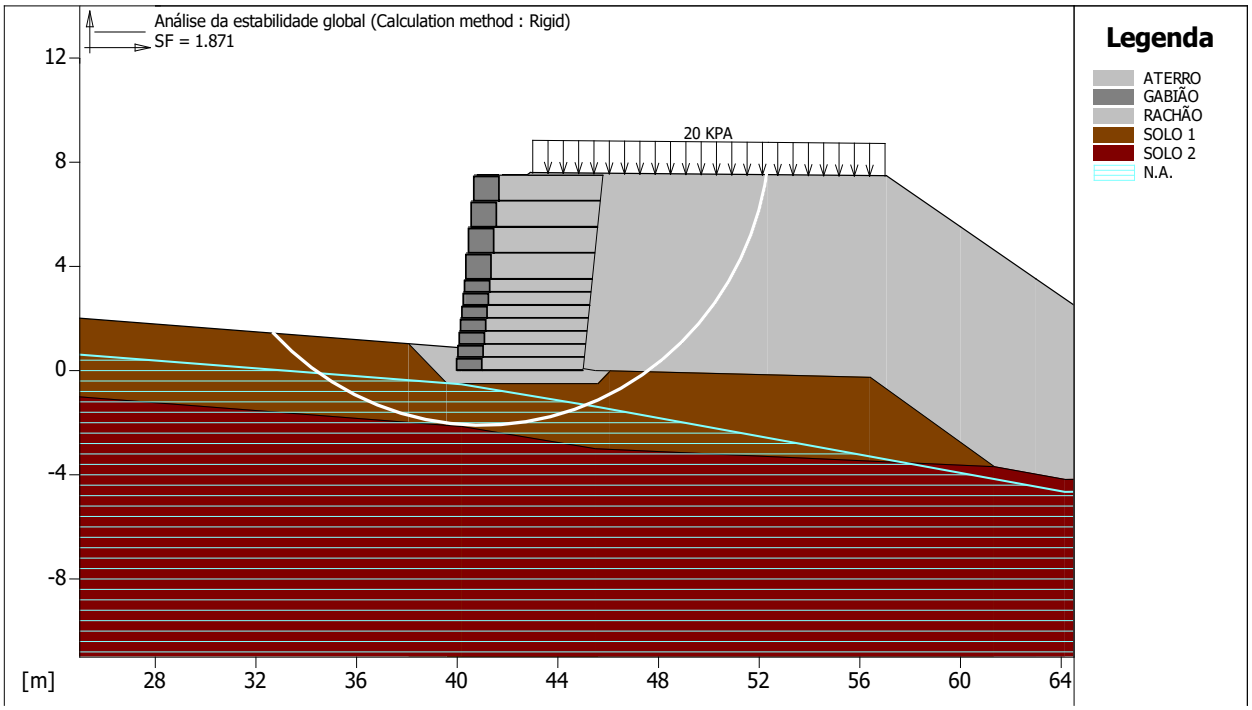
Abscissa [m] : de = 43.00 até = 57.00

3.10.5.4.4. Propriedades dos Reforços Utilizados

Resistência à Tração	[kN/m]	:	50.00
Comprimento de ancoragem Mínimo	[m]	:	0.15
Fator de seg. contra a ruptura (pedregulho)		:	1.43
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)		:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (areia)		:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)		:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (areia siltosa)		:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)		:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (argila arenosa)		:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)		:	1.00
Fator de interação reforço/reforço		:	0.30
Coeficiente de interação reforço-brita		:	0.90
Coeficiente de interação reforço-areia		:	0.65
Coeficiente de interação reforço-silte		:	0.50
Coeficiente de interação reforço-argila		:	0.30
Resistência à Tração	[kN/m]	:	50.00
Comprimento de ancoragem Mínimo	[m]	:	0.15

Fator de seg. contra a ruptura (pedregulho)	:	1.43
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (areia)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (areia siltosa)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de seg. contra a ruptura (argila arenosa)	:	1.24
Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)	:	1.00
Fator de interação reforço/reforço	:	0.30
Coeficiente de interação reforço-brita	:	0.90
Coeficiente de interação reforço-areia	:	0.65
Coeficiente de interação reforço-silte	:	0.50
Coeficiente de interação reforço-argila	:	0.30

3.10.5.4.5. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS



3.10.5.4.5.5. Verificação da estabilidade Global

Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido

Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop

Fator de Segurança Calculado : 1.871

Limites de busca para as superfícies de ruptura

Limite inicial, abscissas [m]		Limite final, abscissas [m]	
Primeiro ponto	Segundo ponto	Primeiro ponto	Segundo ponto
0.00	40.00	41.00	60.00

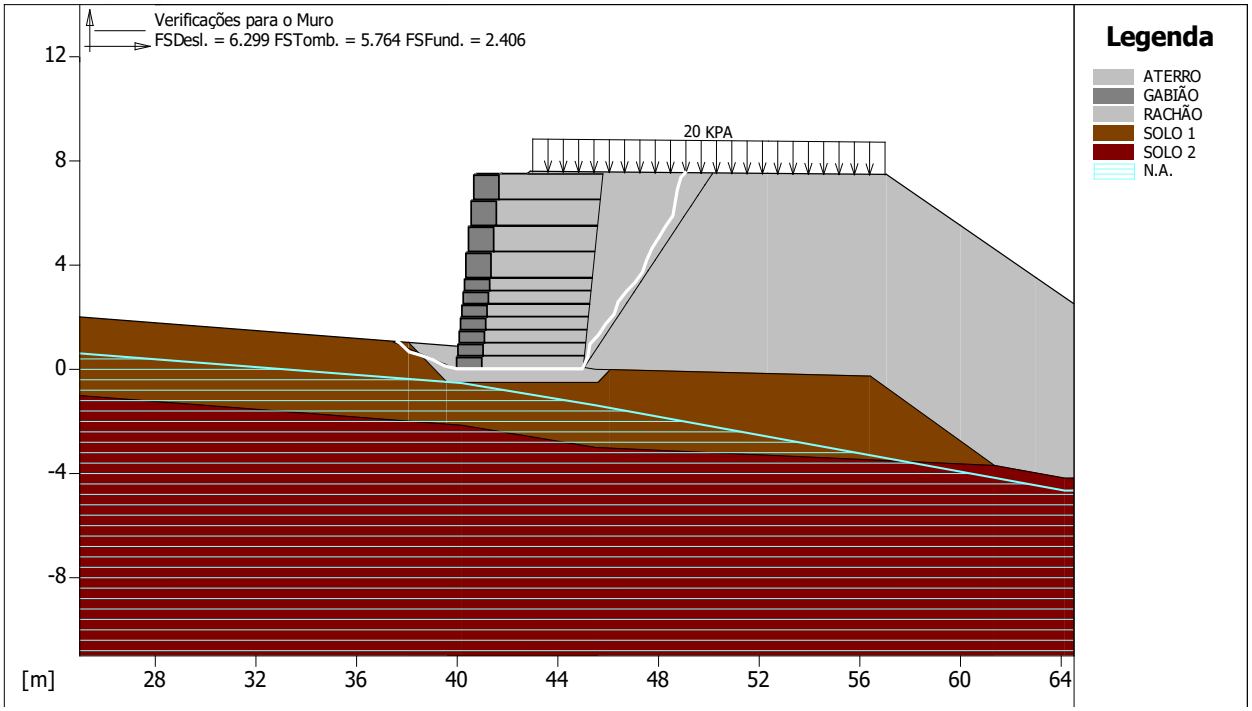
Número de pontos de início no primeiro segmento : 100

Número total de superfícies verificadas : 1000

Comprimento mínimo da base das lamelas [m] : 1.00

Ângulo limite superior para a busca [°] : 0.00

Ângulo limite inferior para a busca [°] : 0.00



3.10.5.4.5.6. Verificação como muro a gravidade

Bloco Considerado: TMS 1

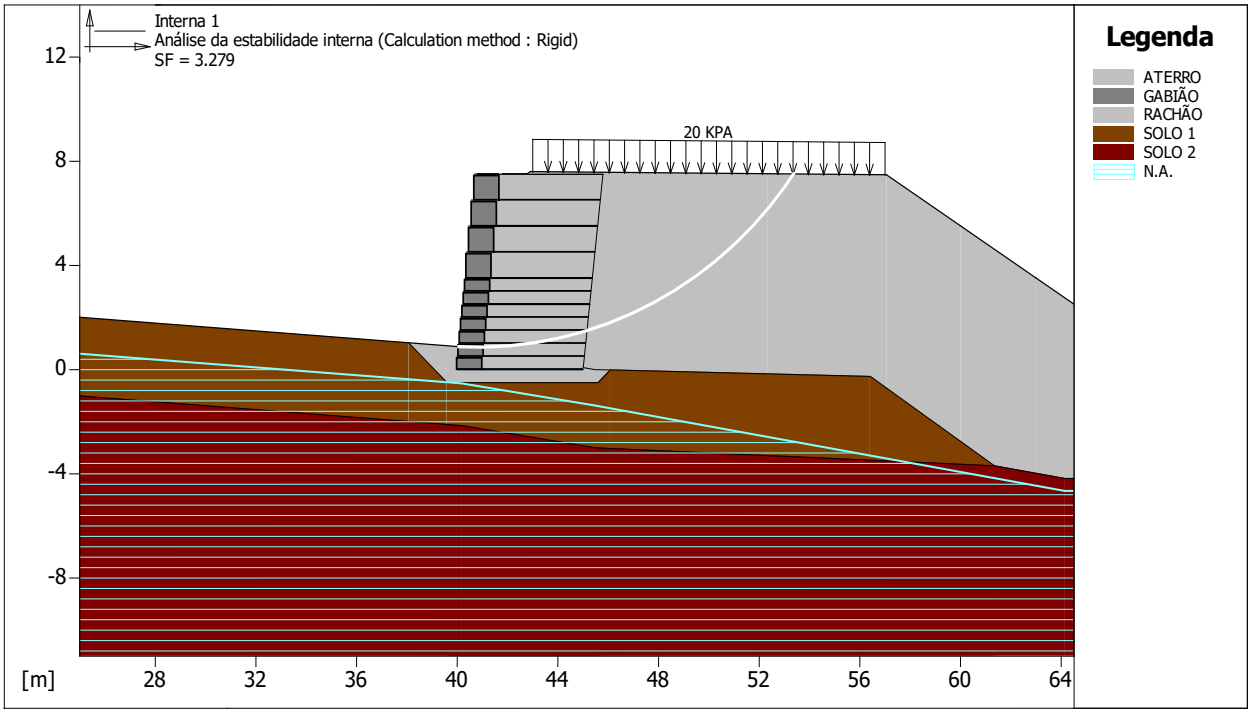
Força Estabilizante [kN/m] : 689.83

Força Atuante [kN/m] : 109.52

Fator de Segurança contra o Deslizamento : 6.299

Momento Estabilizante [kN*m/m] : 2098.20
Momento Ativo [kN*m/m] : 364.02
Fator de segurança contra o tombamento : 5.764
Pressão Admissível calculada pelo método de equilíbrio limite.

Pressão Admissível [kN/m²] : 336.14
Pressão média [kN/m²] : 139.69
Fator de segurança – Capacidade de carga da fundação : 2.406
Fundação equivalente [m] : 5.00
Excentricidade da força normal [m] : -0.01
Braço de momento [m] : 3.32
Força normal [kN] : 689.83
Tensão normal na borda interna [kN/m²] : 136.41
Tensão normal na borda externa [kN/m²] : 141.06



3.10.5.4.5.7. Estabilidade Interna: Interna 1

Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido
Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop
Fator de Segurança Calculado : 3.279

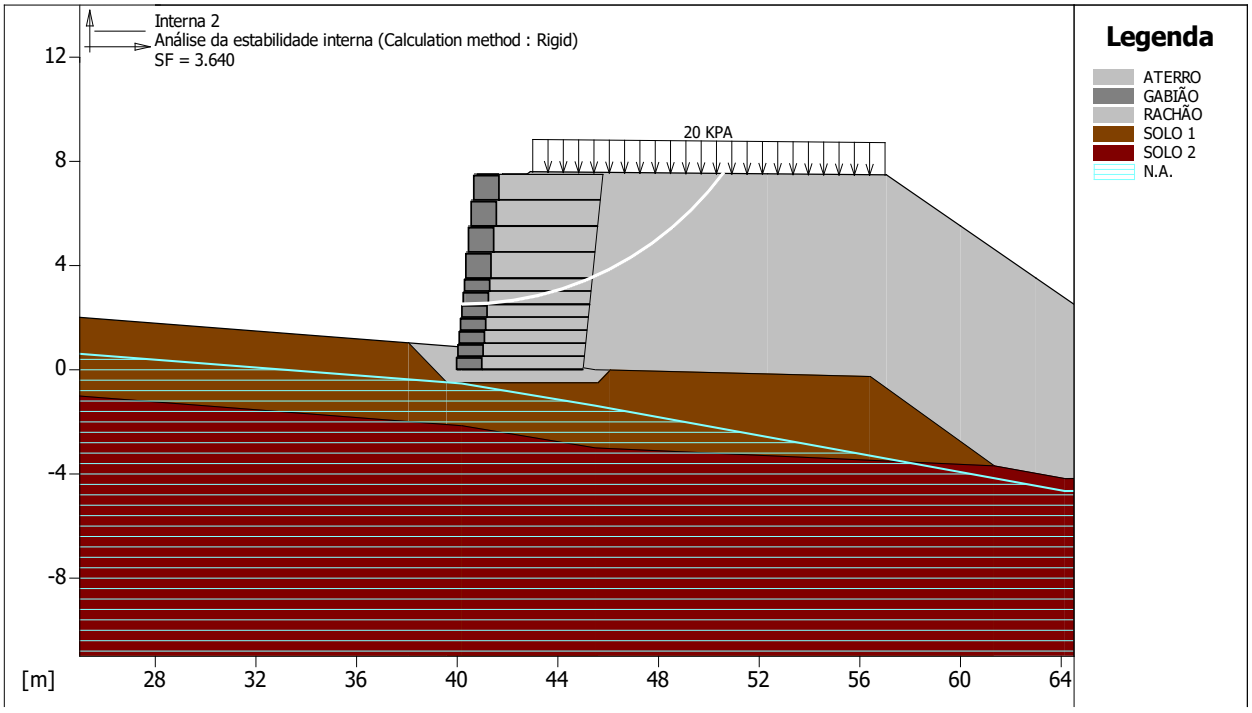
Limites de busca para as superfícies de ruptura

Bloco	Limite inicial, abscissas [m]	
TMS 1	Primeiro ponto	Segundo ponto
	42.00	60.00

Número de pontos de início no primeiro segmento: 1
Número total de superfícies verificadas: 1000
Comprimento mínimo da base das lamelas [m]: 1.00
Ângulo limite superior para a busca [°]: 0.00
Ângulo limite inferior para a busca [°]: 0.00

Bloco: TMS 1

Y	Tb	Tp	Td	Tb/Td	Tp/Td
	ruptura	arrancamento	agente	1/Fmax	
[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]		
1.000	50.0	229.8	40.3	1.24	5.70



3.10.5.4.5.8. Estabilidade Interna: Interna 2

Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido
Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop
Fator de Segurança Calculado: 3.640

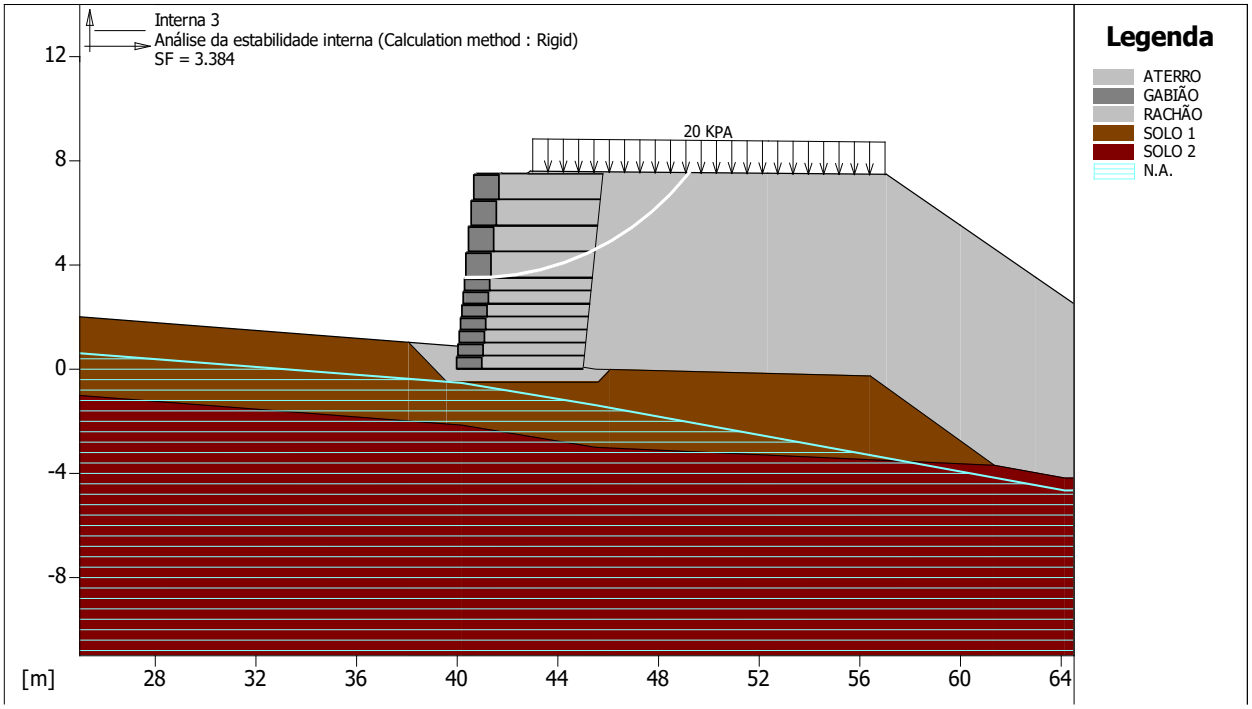
Limites de busca para as superfícies de ruptura

Bloco	Limite inicial, abscissas [m]	
TMS 2	Primeiro ponto	Segundo ponto
	42.00	60.00

Número de pontos de início no primeiro segmento : 1
Número total de superfícies verificadas : 1000
Comprimento mínimo da base das lamelas [m] : 1.00
Ângulo limite superior para a busca [°] : 0.00
Ângulo limite inferior para a busca [°] : 0.00

Bloco: TMS 2

Y	Tb	Tp	Td	Tb/Td	Tp/Td
	ruptura	arrancamento	agente	1/Fmax	
[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]		
0.500	50.0	117.0	40.3	1.24	2.90



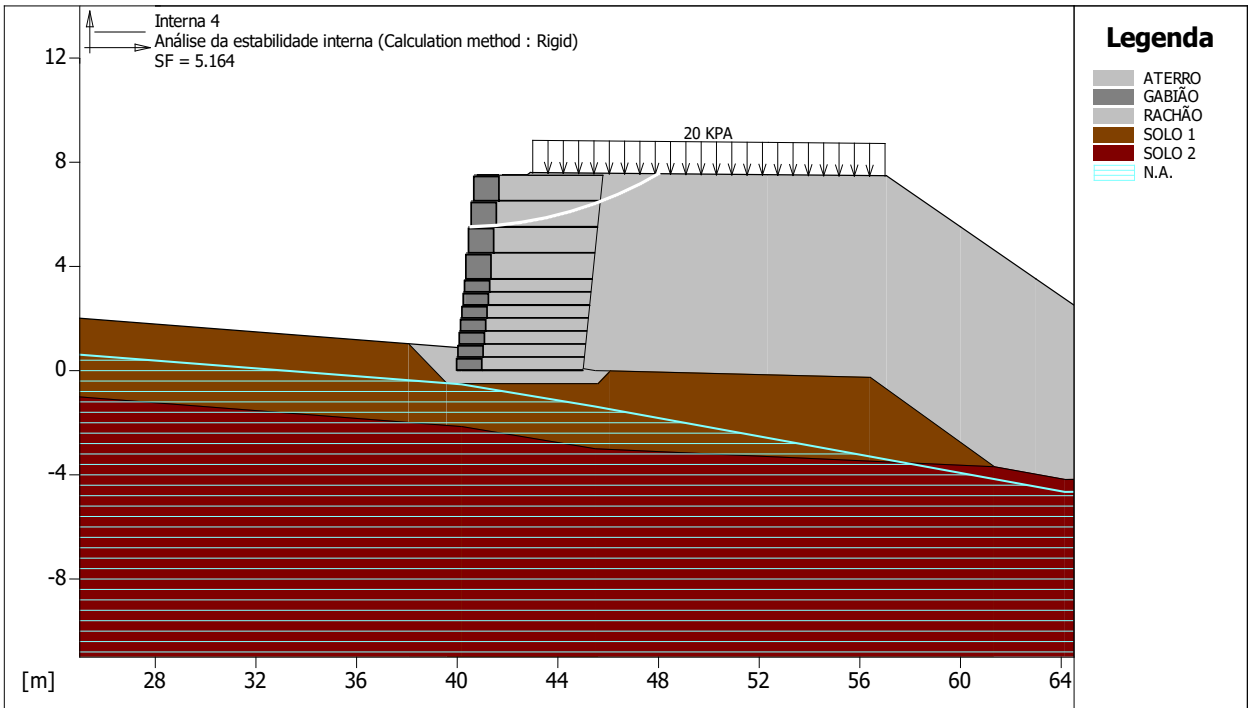
3.10.5.4.5.9. Estabilidade Interna: Interna 3

Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido
Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop
Fator de Segurança Calculado : 3.384

Limites de busca para as superfícies de ruptura

Bloco	Limite inicial, abscissas [m]	
TMS 3	Primeiro ponto	Segundo ponto
	43.00	60.00

Número de pontos de início no primeiro segmento ..... : 1
Número total de superfícies verificadas ..... : 1000
Comprimento mínimo da base das lamelas ..... [m] ..... : 1.00
Ângulo limite superior para a busca ..... [°] ..... : 0.00
Ângulo limite inferior para a busca ..... [°] ..... : 0.00



3.10.5.4.5.10. Estabilidade Interna: Interna 4

Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido
Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop
Fator de Segurança Calculado ..... : 5.164

Limites de busca para as superfícies de ruptura

Bloco	Limite inicial, abscissas [m]	
TMS4	Primeiro ponto	Segundo ponto
	43.00	60.00

Número de pontos de início no primeiro segmento : 1
Número total de superfícies verificadas : 1000
Comprimento mínimo da base das lamelas [m] : 1.00
Ângulo limite superior para a busca [°] : 0.00
Ângulo limite inferior para a busca [°] : 0.00

3.10.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de assegurar a estabilidade desses taludes de corte e aterro é recomendado que a escavação do maciço seja acompanhada por geólogo ou geotécnico responsável da obra.

Todos os taludes e as bermas deverão ser protegidos com revestimento vegetal. Para propiciar condições de crescimento a tal revestimento, recomenda-se a aplicação de 0,30 m de camada de solo superficial sobre os taludes e bermas.

Durante todo a execução devem ser respeitadas as prescrições da NBR 11682/2009 – Estabilidade de Encostas.

Os limites das áreas de tratamento dos solos moles, foram definidos em função da área de projetação dos aterros sobre o terreno natural e das sondagens à percussão realizadas no local. Os locais deverão ser confirmados durante a execução da obra.

No caso do tratamento com substituição de solo, consiste na escavação do solo local e na compactação de rachão contra o terreno de fundação localizado em cotas pré-estabelecidas no projeto. Este procedimento deverá ser repetido até a estabilização do terreno de fundação.

A estabilização do terreno com rachão deverá ser executada uma camada de fechamento, com o emprego de brita 2 e brita graduada simples. A superfície da camada de fechamento deverá ficar acima do nível d'água, podendo ser empregado rolo liso vibratório para compactação.

Para os segmentos em que é previsto corte em rocha a escavação do maciço deverá obrigatoriamente ser acompanhada por geólogo responsável para inspeção das condições do maciço rochoso. O projeto de Terraplenagem deverá prever soluções de proteção pontuais tais como o uso de chumbadores em rocha, e proteção superficial em solo onde necessário.

Durante a escavação devem ser realizados procedimentos como “bate-choco” para mapeamento, remoção ou instabilização de blocos rochosos instáveis.

3.11. PROJETO DE ILUMINAÇÃO

O Projeto de Iluminação tem por objetivo descrever procedimentos e critérios técnicos adotados para elaboração de projeto executivo de infraestrutura do sistema de iluminação pública viária (IP) para interseção IN-1, extensão de 380m, trecho entre as estacas 317 e 336.

O projeto foi elaborado em conformidade as seguintes normas:

- NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 5419 Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
- NBR 5101 Iluminação Pública – Procedimento
- NBR 5461 Iluminação – Terminologia
- NBR IEC 60598-1 Luminárias – Requisitos gerais e ensaios
- NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade
- NTC 902206 Ligações Especiais em Baixa Tensão - Copel

3.11.1. CLASSIFICAÇÃO DA VIA

3.11.1.1. Quanto a velocidade

A PR-990, pelos critérios da NBR-5101, tendo como velocidade máxima permitida neste trecho, para ambos os sentidos, de **60 km/h,** é classificada como **Via Arterial.**

3.11.1.2. Quanto ao Volume de tráfego

Em setembro de 2022 foi realizado um estudo de volume de tráfego com a contagem dos veículos e projeção do Volume Médio Diário (VMD) para 2044, tem o seu horário de pico explicitado na figura abaixo.

3.11.2. CLASSE DE ILUMINAÇÃO E REQUISITOS DE ILUMINÂNCIA, LUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE

De acordo com a classificação de tráfego da via vista em itens anteriores, determina-se o nível mínimo de iluminância, luminância e uniformidade que devem ser atendidos, conforme NBR 5101/2018.

Tabela 90 – Parâmetros para o projeto

	Via Geral	Interseção
Tipo de tráfego	Motorizado	Motorizado
Classe de Iluminação	V2	2x V2
Iluminância média mín. E_{med} [lux]	20	40
Fator de uniformidade mín. U	0,3	0,3
Luminância média L_{med} [cd/m^2]	1,5	3,0
Uniformidade global mín. U_o	0,4	0,4
Uniformidade longitudinal mín. U_L	0,7	0,7
Incremento de limiar TI máx. [%]	10	10

3.11.3. SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

3.11.3.1. Postes metálicos para iluminação

Os postes devem ser do tipo metálico cônico curvo simples, ou metálico cônico reto, em chapa de aço SAE 1010/1020, galvanizado a fogo, com 12m de altura livre, sem janela de inspeção. Os braços têm projeção de 1,7m de comprimento e inclinação de 5˚ e diâmetro no lado da luminária de Ø 48 a 60mm. Devem atender as normas NBR 14744, NBR 6323 NBR 6323 e NBR 11003, apresentar os documentos do Anexo B e C da NBR 14744, inclusive ART.

Devem ser instalados por engastamento no solo dispostos bilateralmente alternados, com recuo de 20cm da via, e distantes 35m entre si.

3.11.3.2. Sistema de controle e comando

O sistema de iluminação pública previsto utiliza postes independentes da Rede de Distribuição Urbana (RDU), e devem interligados por ramais de energia subterrâneos. Cada luminária deve ser equipada com relé fotoelétrico para o comando individual. Não está previsto sistema de dimerização, controle remoto/telegestão ou para seccionamento parcial dos circuitos.

3.11.3.3. Ramais de interligação

Os postes devem ser interligados por ramais bifásicos, 220V, com cabos de alumínio de 16mm^2 de bitola e isolação PVC 0,6/1kV em instalação subterrânea acondicionados em tubos PEAD de

50mm de diâmetro interno. Os condutores de subida no poste até a luminária devem ser de cobre 2,5mm^2 de bitola e isolação PVC 0,6/1kV.

Para as travessias sob a pista de rolagem devem ser instalados 2 eletrodutos PEADs paralelos e envelopados em camada concreto.

Os eletrodutos devem ser enterrados a uma profundidade mínima de 60cm. Na profundidade de 45cm, ou seja, 15cm acima do eletroduto, deve ser instalada uma fita de cor amarela com texto em cor vermelha com a seguinte informação “CUIDADO ELETRICIDADE”.

3.11.3.4. Conexões

As conexões e emendas deverão ser executadas com conectores Split-Bolt Bimetálicos e isoladas com fita isolante auto fusão e fita isolante PVC. Esta montagem garante a proteção da conexão contra a entrada de umidade e oxidação.

3.11.3.5. Aterramento

Todos as partes metálicas como braços de iluminação, carcaça da luminária e poste devem ser conectados ao condutor de Proteção (PE) e este conectado a uma haste de aterramento, tipo *Copperweld* de diâmetro nominal de 5/8” x 2400mm de comprimento, revestida de cobre com camada mínima de 240µm, a ser instalado na caixa de passagem de cada poste.

Para o primeiro e o último poste de cada linha deve-se instalar 3 hastes, sendo uma na caixa de passagem no pé do poste e outras 2 distantes de 3m do poste cada. As 3 hastes devem ser interligadas com cabo de cobre nú 16mm^2, instalado diretamente no solo.

Deve ser instalada uma haste de aterramento na caixa de passagem junto ao poste de conexão com a RDU. Todas as conexões dos cabos com a haste de aterramento devem ser feitas com conector bimetálico apropriado.

3.11.3.6. Caixas de Passagem

Está previsto a instalação de caixas de passagem junto a cada poste de iluminação para permitir a conexão dos condutores de subida com o ramal de distribuição e para instalação e conexão da haste de aterramento. Algumas caixas de passagem estão previstas em trechos mais longos de tubulação, como indicado em projeto, para facilitar o lançamento dos cabos.

Todas as caixas de passagem devem ser seladas e soterradas para minimizar/dificultar ações de vandalismo.

3.11.3.7. Luminárias LED

Dois modelos de luminárias foram selecionados de forma a atender os requisitos de norma e solicitações do projeto. A primeira, a ser instalada nos postes mais próximos a interseção, é do tipo LED com potência de 233W, e a outra, a ser instalada nos demais postes, é do tipo LED de potência de 155W.

As luminárias devem atender a NBR 15129 e ter certificação Inmetro, conforme portarias n° 62/2022 e 20/2017.

Tabela 91 – Tipos de luminária

	Luminária A	**Luminária B**
Marca/modelo de referência	Tecnowatt / NATH L 233W	Tecnowatt / NATH L 155W
Fluxo luminoso (Luminária)	30.290 lm	25.648 lm
Potência	233 W	155 W
Eficácia	130 lm/W	165 lm/W
Fator de potência	>0,95	>0,95
Tensão e frequência nominal	90 ~ 305Vac – 50/60Hz	90 ~ 305Vac – 50/60Hz
Classe DPS	Classe I	Classe I
Temperatura de Cor	4000K	4000K
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>75	>70
Grau de proteção (IP)	IP66	IP66
Grau de proteção contra impacto	IK08	IK08
Manutenção do Fluxo luminoso	102.000 h @L70	102.000 h @L80
Distribuição luminosa	B3-U1-G3 (Cutoff, Tipo II, M)	B3-U2-G3 (Cutoff, Tipo II, S)
Diâmetro do braço	60,3mm	60,3mm

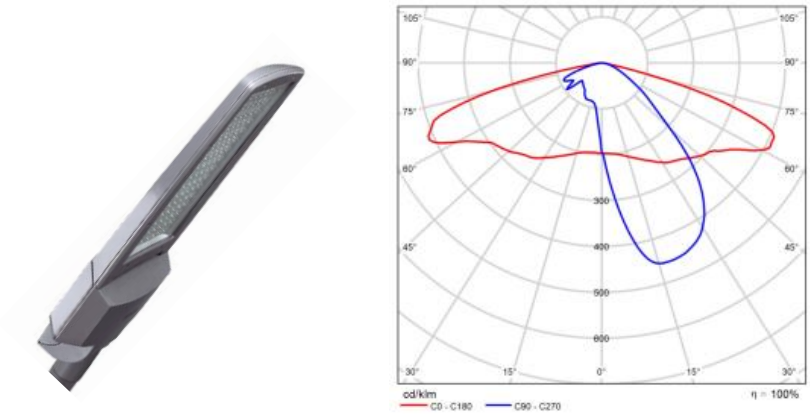


Figura 84 – Foto ilustrativa da luminária LED, marca Tecnowatt (Simon), modelo NATH L 233W, e Curva de Distribuição Luminosa (CDL polar) da luminária utilizada nos cálculos



Figura 85 – Foto ilustrativa da luminária LED, marca Tecnowatt (Simon), modelo TAU M 155W, e Curva de Distribuição Luminosa (CDL polar) da luminária utilizada nos cálculos

3.11.4. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

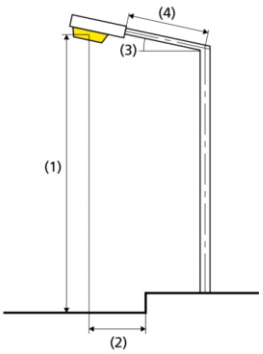
Os cálculos foram realizados com auxílio do software DIALux Evo, versão 11. O relatório completo da simulação encontra-se nos Anexos.

Foram realizadas 2 simulações, a primeira na condição geral da via, afastada da interseção, e a segunda, próximo à interseção, e aplicando-se o dobro de Luminância e Iluminância como critério mínimo.

3.11.4.1. Eixo geral da via

A montagem e distribuição dos postes tem os seguintes parâmetros:

Luminária	Tecnowatt (SIMON) TAU M 155W
Luminárias por poste	1
Fator de manutenção	0,7
Largura da pista	7m
Largura do canteiro central	1,3m
Largura do acostamento	1,2m
Distribuição:	Bilateral alternada
Distância entre postes:	35m
Altura do ponto de luz (1):	12m
Pendor (2):	1,5 m
Inclinação do braço extensor (3):	10°
Comprimento do braço extensor (4):	1,7 m



O quadro abaixo traz os resultados dos cálculos dos campos de avaliação para os requisitos de **Iluminância**.

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (C2)	E_m	43.02 lx	≥ 20.00 lx	✓
	U_o (2)	0.59	≥ 0.30	✓
	TI (1)	6 %	–	
Pista de rodagem B (C2)	E_m	43.02 lx	≥ 20.00 lx	✓
	U_o (2)	0.59	≥ 0.30	✓
	TI (1)	6 %	–	

Figura 86 – Requisitos de Iluminância do eixo geral da via

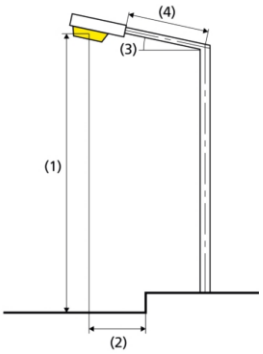
	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (M2)	L_m	2.70 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.56	≥ 0.40	✓
	U_l	0.76	≥ 0.70	✓
	TI	6 %	≤ 10 %	✓
	R_{EI} (2)	0.56	≥ 0.50	✓
Pista de rodagem B (M2)	L_m	2.68 cd/m²	≥ 1.50 cd/m²	✓
	U_o	0.57	≥ 0.40	✓
	U_l	0.75	≥ 0.70	✓
	TI	6 %	≤ 10 %	✓
	R_{EI} (2)	0.56	≥ 0.50	✓

Figura 87 – Requisitos de Luminância do eixo geral da via

3.11.4.2. Eixo próximo da interseção

A montagem e distribuição dos postes tem os seguintes parâmetros:

Luminária	Tecnowatt (SIMON) NATH L 233W
Luminárias por poste	1
Fator de manutenção	0,7
Largura da pista	7m
Largura do canteiro central	1,3m
Largura do acostamento	1,2m
Distribuição:	Bilateral alternada
Distância entre postes:	35m
Altura do ponto de luz (1):	12m
Pendor (2):	1,5 m
Inclinação do braço extensor (3):	10°
Comprimento do braço extensor (4):	1,7 m



O quadro abaixo traz os resultados dos cálculos dos campos de avaliação para os requisitos de **Iluminância**.

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (C2)	E_m (2)	54.85 lx	≥ 40.00 lx	✓
	U_o (2)	0.48	≥ 0.30	✓
	TI (1) (3)	–	–	
Pista de rodagem B (C2)	E_m (2)	54.85 lx	≥ 40.00 lx	✓
	U_o (2)	0.48	≥ 0.30	✓
	TI (1) (3)	–	–	

Figura 88 – Requisitos de Iluminância do eixo próximo a interseção

O quadro abaixo traz os resultados dos cálculos para os requisitos de **Luminância**.

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem A (M2)	L_m (2)	3.48 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.47	≥ 0.40	✓
	U_l	0.81	≥ 0.70	✓
	TI (3)	–	≤ 10 %	
	R_{EI} (2)	0.50	≥ 0.50	✓
Pista de rodagem B (M2)	L_m (2)	3.54 cd/m²	≥ 3.00 cd/m²	✓
	U_o	0.50	≥ 0.40	✓
	U_l	0.90	≥ 0.70	✓
	TI (3)	–	≤ 10 %	
	R_{EI} (2)	0.50	≥ 0.50	✓

Figura 89 – Requisitos de Luminância do eixo próximo a interseção

3.11.5. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

3.11.5.1. Carga instalada

Com base nos dados luminotécnicos fez-se a distribuição necessária das luminárias ao longo da via e consequentemente tem-se o levantamento da carga instalada.

Tabela 92 – Carga instalada

Luminária	Potência (VA)	Quantidade	Potência total (kVA)
Tecnowatt-Simon NATH L - 233W	236,8	11	2,69
Tecnowatt-Simon TAU M - 155W	163,2	21	3,43
			6,1 @FP 0,95

3.11.5.2. Cálculo da queda de tensão

Demonstrativo do cálculo de queda de tensão para o ramo com 15 postes/luminárias de 233W e 155W.

Tabela 93 – Informações elétricas

POTÊNCIA ATIVA POR LUMINÁRIA	233/155	W
POTÊNCIA APARENTE POR LUMINÁRIA	236,8/163,2	VA
TENSÃO DO CIRCUITO	220	V
POTÊNCIA APARENTE TOTAL RAMO	2,77	kVA
CORRENTE TOTAL DO CIRCUITO	10,1	A

O cálculo das quedas de tensão ao longo do circuito é demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 94 – Tabela de cálculo da queda de tensão

Poste	S	S acum	Dist.	Cabo	Coef. Q	QdT Linha		Subida	Cabo	Coef. Q	QdT Subida	
	VA	VA	m	mm²	V/A.km	V	V%	m	mm²	V/A.km	V	V%
1	163,2	163,2	35	16 AL	4,81	0,125	0,06	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
2	163,2	326,3	35	16 AL	4,81	0,250	0,11	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
3	163,2	489,5	35	16 AL	4,81	0,375	0,17	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
4	245,3	734,7	35	16 AL	4,81	0,562	0,26	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
5	245,3	980,0	35	16 AL	4,81	0,750	0,34	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
6	245,3	1.225,3	35	16 AL	4,81	0,938	0,43	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
7	735,8	1.961,1	35	16 AL	4,81	1,501	0,68	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
8	245,3	2.206,3	35	16 AL	4,81	1,688	0,77	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
	245,3	2.451,6	35	16 AL	4,81	1,876	0,85	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
	245,3	2.696,8	35	16 AL	4,81	2,064	0,94	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
	163,2	2.860,0	35	16 AL	4,81	2,189	0,99	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
	163,2	3.023,2	35	16 AL	4,81	2,313	1,05	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
	163,2	3.186,3	35	16 AL	4,81	2,438	1,11	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
	245,3	3.431,6	35	16 AL	4,81	2,626	1,19	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
	245,3	3.676,8	35	16 AL	4,81	2,814	1,28	13,7	2,5	16,93	0,259	0,12
Ramal Bifásico	2.773,7	2.773,7	25	16 AL	4,81	1,516	0,69					

Resultado:

- Queda de tensão máxima calculada [V]: 4,77
- Queda de tensão máxima calculada [%]: 2,17%

Desta maneira atende-se a exigência da NBR 5410, que, em 6.2.7.1, determina que a queda de tensão não deve ser superior a 5%.

3.11.5.3. Sistema de alimentação de energia

Cada ramo deve ser conectado à rede de distribuição de energia (RDU) ao longo do trecho e de propriedade da concessionária de energia elétrica (COPEL), através de ramais bifásicos de baixa tensão (220 Volts).

Está previsto a conexão em 2 pontos distintos, sendo um de cada lado da via, aproveitando-se da disponibilidade e proximidade da RDU. Em caso de inviabilidade prática ou remanejamento dos postes da RDU, os pontos de conexão devem ser reavaliados.

3.11.6. QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

Tabela 95 – Lista de Materiais

Descrição Resumida	Descrição Completa	Unidade	Quantidade
CABO ELÉTRICO COBRE NÚ 16mm²	CABO NU, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CONFORME NORMA ABNT NBR 5111 E NBR 6524. SEÇÃO: 16mm²	m	70
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1kV ALUMINIO TRIPLEX - 16mm²	CABO TRIPLEX SEÇÃO: 16 mm2 COM ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE XLPE, ANTICHAMA, FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CLASSE DE TENSÃO 1 kV. CONFORME NORMAS ABNT NBR NM280, IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES ATRAVÉS DE CORES.	m	826
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PVC 0,6/1kV - 2,5mm²	CABO COM ISOLAÇÃO EM CLORETO POLIVINILA (PVC), ANTICHAMA, FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1 kV, SEM BLINDAGEM COBERTURA EXTERNA EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC), ANTICHAMA , NA COR PRETA, APTO PARA REGIME CONTÍNUO DE 70°C CONFORME NORMAS ABNT NBR NM280, NBR 6251 E NBR 7288. SEÇÃO: 2,5 mm²	m	1.225
CAIXA DE PASSAGEM	CAIXA DE PASSAGEM PRÉ FABRICADA EM CONCRETO 300X300X300mm COM TAMPA	pç	30
CAIXA DE PASSAGEM COPEL	CAIXA DE PASSAGEM PRÉ FABRICADA EM CONCRETO 600X600X600mm COM TAMPA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO PADRÃO COPEL	pç	2
CONECTOR DE DERIVAÇÃO	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA CABOS, TIPO PARAFUSO FENDIDO FABRICADO EM BRONZE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA ACABAMENTO ESTANHADO PARA UM CONDUTOR, FIXAÇÃO AO CONDUTOR POR APERTO COM PARAFUSO COM PINO ROSQUEADO, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO, PARA FIXAÇÃO À BARRA CHATA. Faixa das Seções dos Condutores: 6-35 mm²	pç	2
CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO ATÉ 25mm²	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA CABOS, TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) FABRICADO EM BRONZE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA ACABAMENTO ESTANHADO, COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, FIXAÇÃO AO CONDUTOR POR APERTO COM PARAFUSO COM PINO ROSQUEADO,	pç	81

Descrição Resumida	Descrição Completa	Unidade	Quantidade
	PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO, PARA CABOS ATÉ 25mm^2		
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 40mm	ELETRODUTO EM AÇO COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA COM ESPECIFICAÇÃO AE 1008/1012 COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA, CLASSE MÉDIA, SEGUNDO NBR 5624, COM ROSCA PARALELA BSP, ESPECIFICAÇÃO SEGUNDO NBR 8133. DIÂMETRO NOMINAL 40mm E COMPRIMENTO DE 6m.	BARRA	2
ELETRODUTO CORRUGADO 50mm PEAD	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA REDE SUBTERRÂNEA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, DE FORMA HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTES A ESFORÇOS MECÂNICOS E ATAQUES DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS ENCONTRADAS NO SUBSOLO. DIÂMETRO NOMINAL 50mm. CONFORME NORMAS NBR 15715, NBR 13897 E NBR 13898.	m	877
FITA AÇO INOX 19,5mm	FITA EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,5mm E LARGURA DE 12,7mm, FORNECIDA EM ROLO DE 30m	Rolo	1
FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	FITA PARA ISOLAMENTO, NÃO CORROSIVA, À BASE DE BORRACHA DE ETILENO PROPILENO, PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS EM CONDIÇÕES DE SUBMERSÃO TOTAL OU PARCIAL, FORNECIDA EM ROLO COM COMPRIMENTO 1,5m LARGURA DE 38mm, ESPESSURA 3,2mm, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ASTM D-1000.	m	6
FITA ISOLANTE PVC 750V	FITA ISOLANTE ADESIVA, COR PRETA, DE CLORETO POLIVINÍLICO (PVC), ANTI-CHAMA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 750V, ESPESSURA MÍNIMA 0,18mm, LARGURA 19mm, COMPRIMENTO 20m, FABRICAÇÃO NACIONAL, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 5037/83	Rolo	13
GRAMPO DE ATERRAMENTO	GRAMPO DE ATERRAMENTO DE 5/8", MATERIAL BRONZE, TIPO HASTE-CABO, PARA UM CABO DE SEÇÃO 10mm² A 50mm², PARAFUSO TIPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONEXÃO CONDUTOR/HASTE A 90º OU EM PARALELO.	pç	35
HASTE DE ATERRAMENTO	HASTE DE ATERRAMENTO, MATERIAL NÚCLEO INTERNO DE AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO SEM TRAÇOS DE ZINCO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2m, PRODUZIDA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13571.	pç	35
LUMINÁRIA LED 153W	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	pç	21
LUMINÁRIA LED 233W	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX.	pç	11
POSTE CÔNICO CURVO SIMPLES DE 12m DE ALTURA ÚTIL, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, **ENGASTADO**	POSTE CÔNICO CURVO SIMPLES, DESMONTÁVEL DECORATIVO **TIPO ENGASTADO** COM **12m** DE COMPRIMENTO LIVRE, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00mm EM DOIS SEGMENTOS UNIDOS POR SISTEMA TELESCÓPICO DE SIMPLES PRESSÃO (SPLIT JOINT), TENDO DIÂMETRO DA BASE E TOPO DE 80mm, ESTE FECHADO COM TAMPA DE ALUMÍNIO. O SEGUIMENTO INFERIOR DEVERÁ POSSUIR 10m DE COMPRIMENTO TOTAL, FABRICADO COM UMA ÚNICA SOLDA LONGITUDINAL, SEM QUALQUER SOLDA TRANSVERSAL NO CORPO. ESTA SEÇÃO DEVERÁ POSSUIR UMA JANELA DE INSPEÇÃO	pç	25

Descrição Resumida	Descrição Completa	Unidade	Quantidade
	COM TAMPA E DOIS PARAFUSOS DE AÇO INOX A 8.000mm DO NÍVEL PARA A ENTRADA DA FIAÇÃO. O SETOR SUPERIOR, COM COMPRIMENTO DE 6.800mm TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR UMA ÚNICA SOLDA LONGITUDINAL E SEM SOLDA TRANSVERSAL NO CORPO. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO TOTALMENTE GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE. CONFORME NORMAS NBR 6323 E NBR 14744.		
POSTE CÔNICO RETO DE 12m DE ALTURA ÚTIL, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, **ENGASTADO**	POSTE CÔNICO CONTÍNUO, 1, 2, 3 OU 4 BRAÇOS, DESMONTÁVEL DECORATIVO **TIPO ENGASTADO** COM **12m** DE COMPRIMENTO LIVRE, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00mm EM DOIS SEGMENTOS UNIDOS POR SISTEMA TELESCÓPICO DE SIMPLES PRESSÃO (SPLIT JOINT), TENDO DIÂMETRO DA BASE E TOPO DE 80mm, ESTE FECHADO COM TAMPA DE ALUMÍNIO. O SEGUIMENTO INFERIOR DEVERÁ POSSUIR 10.000mm DE COMPRIMENTO TOTAL, FABRICADO COM UMA ÚNICA SOLDA LONGITUDINAL, SEM QUALQUER SOLDA TRANSVERSAL NO CORPO. ESTA SEÇÃO DEVERÁ POSSUIR UMA JANELA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E DOIS PARAFUSOS DE AÇO INOX A 8.000mm DO NÍVEL PARA A ENTRADA DA FIAÇÃO. O SETOR SUPERIOR, COM COMPRIMENTO DE 6.800mm TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR UMA ÚNICA SOLDA LONGITUDINAL E SEM SOLDA TRANSVERSAL NO CORPO. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO TOTALMENTE GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE. CONFORME NORMAS NBR 6323 E NBR 14744.	pç	1
PRESILHA DE ALUMÍNIO	PRESILHA EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 1mm, PARA FECHAMENTO DE FITA DE 12,7mm DE LARGURA	pç	8
RELÉ FOTOELÉTRICO	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE, COMPATÍVEL COM A LUMINÁRIA	pç	32
SUPORTE TRIPLO PARA LUMINÁRIA AÇO GALVANIZADO	SUPORTE TRIPLO PARA SUSTENTAÇÃO DE LUMINÁRIA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO DE 76mm, 3mm DE ESPESSURA, COM COMPRIMENTO DE 300mm. ESTE SUPORTE DEVERÁ SER FIXADO À COLUNA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO TOTALMENTE GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE. CONFORME NORMAS NBR 6323 E NBR 14744.	pç	1

Tabela 96 – Lista de serviços

Código COPEL (MIT 163108)	Descrição Resumida	Descrição Completa	US	Total [US]
714	ABERTURA DE VALETA PARA REDE SUBTERRÂNEA, POR M^3	serviço de abertura de valeta por metro cúbico (m^3) em qualquer tipo de terreno, exceto rocha, na profundidade e largura compatíveis ao projeto e ao local, para instalar eletroduto(s) subterrâneo e possibilitar o atendimento de alta ou baixa tensão. Inclui também o fechamento da valeta.	3,91	581,3

Código COPEL (MIT 163108)	Descrição Resumida	Descrição Completa	US	Total [US]
834	BASE P/ RELÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMANDO GRUPO OU INDIVIDUAL, POR BASE	Instalação de base para relé de iluminação pública de comando em grupo ou individual e as conexões necessárias, exceto ligação à rede.	0,35	3,5
836	BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ACIMA DE 2M DE COMPRIMENTO, COM LUMINÁRIA ABERTA OU FECHADA, COM LÂMPADA POR BRAÇO	Instalação de braço de iluminação pública acima de 2 metros de comprimento, com luminária aberta ou fechada com lâmpada mista, incandescente, vapor de mercúrio (VMC) ou vapor de sódio (VSA), incluindo a aplicação do fio no braço e as conexões necessárias, exceto ligação à rede	3,35	2,0
859	CAIXA DE PROTEÇÃO PADRÃO COPEL, TIPO A OU B PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR CAIXA	a instalação de caixa padrão COPEL, tipo A ou B, para circuito de iluminação pública, incluindo a fixação do eletroduto no poste, a fiação embutida, e as conexões necessárias, exceto ligação à rede	4,34	10,0
816	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBRE, DEMAIS HASTES, POR HASTE	Cravar a haste de aço-cobre no solo, em conectar o fio à haste por meio de conector de cobre tipo cunha, em efetuar a medição da resistência do aterramento e o fechamento da cava	0,84	0,0
815	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBRE, PRIMEIRA HASTE, POR HASTE	Aplicação do fio de aço-cobre, a conexão aos equipamentos, a escavação complementar, em cravar a haste no solo, a conexão do fio à haste por meio de conector de cobre tipo cunha, a medição de resistência do aterramento e o fechamento da cava. Inclui ainda a instalação do eletroduto de PVC no poste quando necessário.	1,77	17,4
796	LANÇAMENTO DE CABO SUBTERRÂNEO DE BAIXA TENSÃO, POR METRO DE ELETRODUTO	Lançamento de cabo em eletroduto subterrâneo ou descida de poste, para atendimento em Baixa Tensão (BT), independentemente do número de fases, incluindo as conexões, exceto ligação à rede.	0,25	289,1
810	LIGAÇÃO CABOS EM REDES DE MÉDIA OU BAIXA TENSÃO, POR LIGAÇÃO	Execução de ligações através de conectores de aperto, compressão, conector terminal ou conector tipo cunha, quando realizadas para efetuar a interligação elétrica de equipamentos, ramal aéreo, aterramento do neutro, final de rede de BT e iluminação pública com a rede de média ou baixa tensão, bem como o adaptador estribo e jampers de qualquer tipo, exceto as conexões aos bornes dos equipamentos, grampo de linha viva ou cruzamento aéreo.	0,31	351,8
839	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR PÉTALA	Instalação da luminária tipo pétala para iluminação pública, incluindo as conexões necessárias, inclusive montagem de andaime quando necessário.	5,02	8,1
			TOTAL	**1.263,2**

3.11.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais devem ser certificados e apropriados para uso em instalações elétricas e/ou para Iluminação Pública.

Está previsto a instalação de uma haste de aterramento em cada um dos postes, dada a distância entre eles. Sendo que nos últimos, fim de linha, recomenda-se a instalação de 3 hastes – 1 na caixa de passagem e outras 2, distantes 3m.

Não está previsto sistema de telegestão ou dimerização para o sistema de iluminação pública, no entanto, este poderá ser implementado posteriormente desde que observados os critérios estabelecidos por norma, NBR 5101/2018.

A via será construída em toda sua extensão em pavimento de asfalto (CBUQ).

O sistema de Iluminação Pública está projetado para atender a diversidades do projeto e ao mesmo tempo atende a todos os critérios luminotécnicos estabelecidos pela norma NBR 5101/2018, ou seja, critérios de Iluminância, Luminância e Uniformidade.

Qualquer alteração, mesmo que necessária, poderá comprometer a segurança e qualidade das instalações.

Os anexos do projeto de iluminação estão apresentados no Tomo III: Anexos desta Memória Justificativa.

3.12. PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

As áreas a desapropriar deste segmento rodoviário foram levantadas com base no projeto geométrico e projeto de drenagem.

O decreto nº 4.758 emitido em 28 de maio de 2020 trata da estadualização da Rodovia Municipal com início na rodovia PR-364 e final na entrada do município de Rebouças, extensão total 12,60km. A faixa de domínio da rodovia estadualizada é de 25,0m, distribuída equitativamente com 12,5 metros para cada lado do eixo existente e foi doada ao Estado através da Lei Municipal nº2.206 de 14 de novembro de 2018 do Município de Rebouças.

Na maioria dos lotes não existem edificações ou invasão de área dentro da faixa de domínio existente atingidas pelo projeto. Verificou-se também que a maioria dos imóveis atingidos pelo projeto estão regulares com relação as suas documentações no registro de imóveis, com exceção das áreas nomeadas de A22 e A30 que não há registros.

A Administração Municipal elaborou os documentos intitulados de “Instrumento Particular de Comum Acordo de Desapropriação Amigável com Caráter de Escritura Pública” em comum acordo com os proprietários para abertura das matrículas com caráter de escritura pública das áreas da faixa de domínio. Até o momento da elaboração deste relatório a Administração Municipal não conseguiu identificar os proprietários e registro de 8 imóveis atingidos pelo projeto. Esses imóveis são apresentados no tomo VI do Anexo 3B: Projeto de Desapropriação e serão atualizados com os dados de registro e proprietário após concluído o levantamento de dados da Prefeitura.

De posse dos documentos de registro das áreas pertencentes a faixa de domínio procedeu-se à demarcação das faixas direita e esquerda com base nas coordenadas fornecidas nos referidos documentos. A delimitação, juntamente com a projeção dos dispositivos de drenagem e taludes, revelou a necessidade de incluir áreas adicionais para desapropriação, a fim de compor uma nova faixa de domínio. Para a implementação dessa faixa projetada, adotou-se um offset de 5 metros a partir do talude ou do dispositivo de drenagem projetado, conforme Termo de Referência. A seguir é apresentado a planilha resumo e no Anexo 3B: Projeto de Desapropriação constam maiores informações.

Tabela 97 – Planilha resumo das áreas de desapropriação

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO				IMOVEL								
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	CPF / CNPJ	TELEFONE	RG	ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.
A1	A1-01	0	+	0,59	7,57	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A1-02	3	+	5,27	17,47									
	A1-03	12	+	4,60	15,18									
	A1-04	15	+	10,64	8,72									
	A1-05	26	+	13,38	12,85									
A2	A2-01	22	+	15,15	9,05	Gelio Batista Caugaro	CPF: 449.507.130-00	42–99928-5518	1028570826	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	-	442	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A2-02	37	+	8,44	9,56									
A3	A3-01	37	+	16,02	9,43	Luiz Fernando Wasik e outro	CPF: 654.099.579-20	42–99855-6636	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050005690-2	7.939	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A3-02	42	+	19,43	10,10									
	A3-03	40	+	8,77	15,44									
	A3-04	41	+	17,11	15,42									
	A3-05	61	+	12,20	13,49									
	A3-06	64	+	13,07	13,40									
A4	A4-01	52	+	9,62	9,95	Gelio Batista Caugaro	CPF: 449.507.130-00	42–99928-5518	1028570826	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	709050006548-0	5.751	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A4-02	64	+	0,00	11,36									
A5	A5	65	+	12,46	13,37	Luiz Fernando Wasik e outro	CPF: 654.099.579-20	42–99855-6636	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050002933-6	12.016	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A6	A6	65	+	19,03	11,75	Luiz Fernando Wasik e outro	CPF: 654.099.579-20	42–99855-6636	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050001961-0	3.480	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A7	A7	84	+	10,16	12,82	Marlene Lidia Vichinieski e outro	CPF: 029.919.049-84	42 98871-5411	6809481-0	Barra dos Andrades, Município de Rebouças/PR	709050002933-6	12.017	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A8	A8	86	+	10,86	12,78	Luiz Fernando Wasik e outro	CPF: 654.099.579-20	42–99855-6636	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050002933-6	12.018	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A9	A9	92	+	6,26	11,91	Thiago Bortoletto	CPF: 049.479.189-69	42–99932-7061	-	R. José Afonso Vieira Lopes, 652, Centro, Rebouças/PR	709050001880-0	3.716	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A10	A10-01	95	+	19,00	11,75	Sirlei Zambão Bortoletto e outro	CPF: 830.020.229-34	42–99974-2764	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050015350-0	3.643	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A10-02	112	+	14,04	14,30									
	A10-03	112	+	6,39	11,44									
	A10-04	116	+	12,58	11,80									
A11	A11-01	120	+	9,86	12,70	Francisco Javorski e outro	CPF: 081.140.849-72	42–9801-8350 (Jair)	-	-	-	4.054	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A11-02	126	+	17,34	13,61									
	A11-03	126	+	10,03	11,33									
	A11-04	139	+	2,07	12,54									
	A11-05	139	+	16,83	12,93									
	A11-06	150	+	7,40	12,17									
	A11-07	156	+	2,55	13,05									
	A11-08	159	+	3,30	12,87									
A12	A12-01	160	+	0,03	11,92	Luciano Miguel Kuligovski e outro	CPF: 300.547.709-63	42–99916-9610	898141	Av. Ozy Mendonça, 1385, São Matheus do Sul/PR	709050006955-0	1.549	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A12-02	159	+	17,44	12,88									
	A12-03	160	+	18,17	11,63									
	A12-04	162	+	19,98	12,93									
	A12-05	168	+	16,68	10,05									
	A12-06	172	+	14,02	13,11									
	A12-07	180	+	4,31	10,59									
	A12-08	188	+	12,50	15,52									

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO			IMOVEL								
		INICIAL		DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	CPF / CNPJ	TELEFONE	RG	ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.
A13	A13	192 + 16,64		13,30	Jose Osnei dos Santos e outro	CPF: 655.239.039-49	42–99808-7571 (Joanita esposa)	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050004316-0	3.218	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A14	A14	197 + 19,75		10,39	Julio Karas e outro	CPF: 675.603.939-34	42–99974-2703	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050013161-0	16.908	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A15	A15	206 + 12,09		9,72	Julio Karas	CPF: 518.941.579-15	42–99974-2703	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050004480-7	17.996	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A16	A16	209 + 9,34		9,50	Juliana Karas	CPF:008.004.839-01	42–99974-2703 (Julio – pai)	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	712094013471-5	12.071	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A17	A17	226 + 19,89		10,21	Maria Izolete Drapalski Nogueira	CPF: 021.784.039-64	54–99675-4848	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	712094013471-5	12.070	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A18	A18	234 + 16,30		15,95	Gilberto Sobutka	CPF: 560.903.079-04	42–99865-1539	3967310-0	Riozinho, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709069025607-4	13.539	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A19	A19-01	236 + 6,05		15,20	Ana Paula Gempka Pereira e outro	CPF: 102.190.099-02	42–99995-8669 (Luiz Cesar)	12674046-8	Barra dos Andrades, Município de Rebouças/PR	709050021547-4	8.553	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A19-02	236 + 10,02		9,84									
	A19-03	250 + 16,80		16,92									
	A19-04	252 + 5,77		8,60									
	A19-05	259 + 12,48		10,92									
	A19-06	268 + 1,36		14,75									
	A19-07	268 + 9,97		10,22									
	A19-08	281 + 12,50		12,64									
	A19-09	307 + 1,23		9,32									
A20	A20	321 + 18,04		9,06	Claudinor Luiz Cipriano	CPF: 353.140.019-34	42–99923-9730 (Laercio – filho)	-	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	709050028045-0	3.367	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A21	A21	322 + 12,36		8,48	Flavio Cararo e outro	CPF: 045.713.179-99	42–99909-9730	7821513-5	Rua Vereador Albino Pabis, 470, Irati/PR	709050017329-1	9.198	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A22	A22-01	327 + 5,29		17,05	Adelir Albino Bergamim	CPF: 459.224.370-53	42–991280669	-	Barra dos Andrades, Município de Rebouças/PR	-	POSSEIRO	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A22-02	324 + 1,03		58,60									
	A22-03	329 + 12,41		15,65									
A23	A23-01	349 + 15,30		11,92	Estefano Koziol	CPF: 177.357.939-87	42–99963-3332(Augustinho – filho)	-	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	709050023639-0	8.871	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A23-02	359 + 3,59		12,33									
A24	A24-01	356 + 11,37		12,23	João Gruchinski e outro	CPF: 882.677.529-20	42–99825-5684	6265832-0	Poço Bonito, Município de Rebouças/PR	709050011134-2	7.637	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A24-02	359 + 13,72		13,00									
A25	A25	360 + 7,55		12,54	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A26	A26	376 + 16,10		12,63	Julio Karas e outro	CPF: 518.941.579-15	42–99974-2703	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050034223-0	3.507	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A27	A27	378 + 13,59		12,41	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A28	A28	358 + 4,48		12,54	Vanessa Musialak Wasik	CPF: 061.568.719-93	42–99859-7881 (Deivid Gross)	1028911-0	Barra dos Andrades, Município de Rebouças/PR	709050016284-2	17.586	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A29	A29-01	383 + 19,32		11,91	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A29-02	413 + 15,65		12,58									
A30	A30	412 + 11,08		12,54	José Gomes Bueno	CPF: 718.542.589-15	42–99841-6042	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	-	POSSEIRO	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
A31	A31-01	416 + 18,02		13,79	Proprietário Não identificado	-	-	-	-	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A31-02	426 + 18,71		12,64									
A32	A32-01	417 + 11,87		11,34	José Luiz Saqueto e outro	CPF: 030.157.019-16	42–99853-3457	-	Poço Bonito, Zona Rural do Município de Rebouças/PR	709050034606-4	8.387	Rebouças PR	Comarca de Rebouças
	A32-02	424 + 8,92		12,88									
	A32-03	428 + 6,17		12,09									
	A32-04	429 + 16,03		11,87									
	A32-05	430 + 15,60		11,86									
	A32-06	436 + 5,82		11,59									
	A32-07	441 + 8,87		12,11									

Tabela 98 – Planilha resumo das áreas de desapropriação e do valor a ser desapropriado

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO								IMOVEL					ÁREAS (m²)			VALORES DE INDENIZAÇÃO						
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL			POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.	MATRICULA	DESAPRO-PRIAÇÃO	BENFEI-TORIAS	TERRENO (1)		BENFEITORIAS (2)			(1) + (2)	
																		Unitário (R$/m2)	SUBTOTAL	Unitário (R$/m2)	Coef. De Depreciação Fator "k"	SUBTOTAL	TOTAL	
A1	A1-01	0	+	0,59	7,57	4	+	10,63	LE	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	861,39		12,54	R$ 10.801,83	0,00		R$ -	R$ 10.801,83
	A1-02	3	+	5,27	17,47	4	+	4,33	LD							152,32		12,54	R$ 1.910,09	0,00		R$ -	R$ 1.910,09
	A1-03	12	+	4,60	15,18	15	+	0,19	LD							280,09		12,54	R$ 3.512,33	0,00		R$ -	R$ 3.512,33
	A1-04	15	+	10,64	8,72	16	+	4,75	LE							167,83		12,54	R$ 2.104,59	0,00		R$ -	R$ 2.104,59
	A1-05	26	+	13,38	12,85	36	+	15,85	LE							1.467,75		12,54	R$ 18.405,59	0,00		R$ -	R$ 18.405,59
A2	A2-01	22	+	15,15	9,05	26	+	6,00	LD	Gelio Batista Caugaro	-	442	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	446,62		12,54	R$ 5.600,61	0,00		R$ -	R$ 5.600,61
	A2-02	37	+	8,44	9,56	37	+	16,02	LE							104,84		12,54	R$ 1.314,69	0,00		R$ -	R$ 1.314,69
A3	A3-01	37	+	16,02	9,43	41	+	1,04	LE	Luiz Fernando Wasik e outro	709050005690-2	7.939	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	461.615,00	541,97		12,54	R$ 6.796,30	0,00		R$ -	R$ 6.796,30
	A3-02	42	+	19,43	10,10	47	+	2,62	LE							467,65		12,54	R$ 5.864,33	0,00		R$ -	R$ 5.864,33
	A3-03	40	+	8,77	15,44	41	+	9,77	LD							152,59		12,54	R$ 1.913,48	0,00		R$ -	R$ 1.913,48
	A3-04	41	+	17,11	15,42	44	+	2,87	LD							530,59		12,54	R$ 6.653,60	0,00		R$ -	R$ 6.653,60
	A3-05	61	+	12,20	13,49	63	+	11,14	LD							240,30		12,54	R$ 3.013,36	0,00		R$ -	R$ 3.013,36
	A3-06	64	+	13,07	13,40	65	+	12,46	LD							130,11		12,54	R$ 1.631,58	0,00		R$ -	R$ 1.631,58
A4	A4-01	52	+	9,62	9,95	61	+	15,93	LE	Gelio Batista Caugaro	709050006548-0	5.751	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	851.769,00	1.661,27		12,54	R$ 20.832,33	0,00		R$ -	R$ 20.832,33
	A4-02	64	+	0,00	11,36	65	+	19,03	LE							351,21		12,54	R$ 4.404,17	0,00		R$ -	R$ 4.404,17
A5	A5	65	+	12,46	13,37	66	+	0,73	LD	Luiz Fernando Wasik e outro	709050002933-6	12.016	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	40.333,33	82,08		12,54	R$ 1.029,28	0,00		R$ -	R$ 1.029,28
A6	A6	65	+	19,03	11,75	66	+	13,13	LE	Luiz Fernando Wasik e outro	709050001961-0	3.480	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	64.018,00	73,39		12,54	R$ 920,31	0,00		R$ -	R$ 920,31
A7	A7	84	+	10,16	12,82	86	+	10,86	LD	Marlene Lidia Vichinieski e outro	709050002933-6	12.017	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	40.333,34	339,32		12,54	R$ 4.255,07	0,00		R$ -	R$ 4.255,07
A8	A8	86	+	10,86	12,78	95	+	18,56	LD	Luiz Fernando Wasik e outro	709050002933-6	12.018	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	40.333,33	1.890,14		12,54	R$ 23.702,36	0,00		R$ -	R$ 23.702,36
A9	A9	92	+	6,26	11,91	95	+	19,00	LE	Thiago Bortoletto	709050001880-0	3.716	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	64.078,00	477,26		12,54	R$ 5.984,84	0,00		R$ -	R$ 5.984,84
A10	A10-01	95	+	19,00	11,75	101	+	9,06	LE	Sirlei Zambão Bortoletto e outro	709050015350-0	3.643	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	242.000,00	697,93		12,54	R$ 8.752,04	0,00		R$ -	R$ 8.752,04
	A10-02	112	+	14,04	14,30	114	+	7,66	LE							463,97		12,54	R$ 5.818,18	0,00		R$ -	R$ 5.818,18
	A10-03	112	+	6,39	11,44	113	+	4,71	LD							185,62		12,54	R$ 2.327,67	0,00		R$ -	R$ 2.327,67
	A10-04	116	+	12,58	11,80	120	+	9,86	LD							920,42		12,54	R$ 11.542,07	0,00		R$ -	R$ 11.542,07
A11	A11-01	120	+	9,86	12,70	123	+	0,62	LD	Francisco Javorski e outro	-	4.054	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	338.800,00	550,60		12,54	R$ 6.904,52	0,00		R$ -	R$ 6.904,52
	A11-02	126	+	17,34	13,61	127	+	12,01	LE							108,19		12,54	R$ 1.356,70	0,00		R$ -	R$ 1.356,70
	A11-03	126	+	10,03	11,33	136	+	17,06	LD							1.914,66		12,54	R$ 24.009,84	0,00		R$ -	R$ 24.009,84
	A11-04	139	+	2,07	12,54	137	+	8,98	LE							223,35		12,54	R$ 2.800,81	0,00		R$ -	R$ 2.800,81
	A11-05	139	+	16,83	12,93	154	+	3,10	LD							2.694,43		12,54	R$ 33.788,15	0,00		R$ -	R$ 33.788,15
	A11-06	150	+	7,40	12,17	153	+	7,28	LE							340,78		12,54	R$ 4.273,38	0,00		R$ -	R$ 4.273,38
	A11-07	156	+	2,55	13,05	157	+	2,75	LD							177,58		12,54	R$ 2.226,85	0,00		R$ -	R$ 2.226,85
	A11-08	159	+	3,30	12,87	159	+	11,10	LD							100,85		12,54	R$ 1.264,66	0,00		R$ -	R$ 1.264,66
A12	A12-01	160	+	0,03	11,92	160	+	7,81	LE	Luciano Miguel Kuligovski e outro	709050006955-0	1.549	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	363.000,00	593,69		3,42	R$ 2.030,42	0,00		R$ -	R$ 2.030,42
	A12-02	159	+	17,44	12,88	162	+	8,70	LD							603,62		3,42	R$ 2.064,38	0,00		R$ -	R$ 2.064,38
	A12-03	160	+	18,17	11,63	161	+	17,58	LE							399,52		3,42	R$ 1.366,36	0,00		R$ -	R$ 1.366,36
	A12-04	162	+	19,98	12,93	170	+	16,87	LE							1.139,78		3,42	R$ 3.898,05	0,00		R$ -	R$ 3.898,05
	A12-05	168	+	16,68	10,05	172	+	4,34	LD							590,39		3,42	R$ 2.019,13	0,00		R$ -	R$ 2.019,13
	A12-06	172	+	14,02	13,11	174	+	13,72	LE							240,13		3,42	R$ 821,24	0,00		R$ -	R$ 821,24
	A12-07	180	+	4,31	10,59	191	+	11,91	LD							1.749,46		3,42	R$ 5.983,15	0,00		R$ -	R$ 5.983,15
	A12-08	188	+	12,50	15,52	192	+	16,64	LE							395,30		3,42	R$ 1.351,93	0,00		R$ -	R$ 1.351,93

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO							IMOVEL					ÁREAS (m²)			VALORES DE INDENIZAÇÃO							
																	TERRENO (1)			BENFEITORIAS (2)			(1) + (2)	
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL			POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.	MATRICULA	DESAPRO-PRIAÇÃO	BENFEI-TORIAS	Unitário (R$/m2)	SUBTOTAL	Unitário (R$/m2)	Coef. De Depreciação Fator "k"	SUBTOTAL	TOTAL
A13	A13	192	+	16,64	13,30	198	+	7,40	LE	Jose Osnei dos Santos e outro	709050004316-0	3.218	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	47.176,50	582,46		3,42	R$ 1.992,01	0,00		R$ -	R$ 1.992,01
A14	A14	197	+	19,75	10,39	204	+	18,30	LD	Julio Karas e outro	709050013161-0	16.908	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	463.830,00	1.054,32		3,42	R$ 3.605,77	0,00		R$ -	R$ 3.605,77
A15	A15	206	+	12,09	9,72	209	+	9,34	LD	Julio Karas	709050004480-7	17.996	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	201.202,00	500,08		3,42	R$ 1.710,27	0,00		R$ -	R$ 1.710,27
A16	A16	209	+	9,34	9,50	226	+	19,89	LD	Juliana Karas	712094013471-5	12.071	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	30.250,00	3.416,79		3,42	R$ 11.685,42	0,00		R$ -	R$ 11.685,42
A17	A17	226	+	19,89	10,21	236	+	2,54	LD	Maria Izolete Drapalski Nogueira	712094013471-5	12.070	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	47.881,00	2.856,71		3,42	R$ 9.769,95	0,00		R$ -	R$ 9.769,95
A18	A18	234	+	16,30	15,95	235	+	18,72	LE	Gilberto Sobutka	709069025607-4	13.539	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	91.960,00	380,56		3,42	R$ 1.301,52	0,00		R$ -	R$ 1.301,52
A19	A19-01	236	+	6,05	15,20	237	+	7,95	LE	Ana Paula Gempka Pereira e outro	709050021547-4	8.553	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	1.267.475,00	692,21		3,42	R$ 2.367,36	0,00		R$ -	R$ 2.367,36
	A19-02	236	+	10,02	9,84	245	+	14,57	LD							2.187,49		3,42	R$ 7.481,22	0,00		R$ -	R$ 7.481,22
	A19-03	250	+	16,80	16,92	257	+	12,40	LD							55,78		12,54	R$ 699,48	0,00		R$ -	R$ 699,48
	A19-04	252	+	5,77	8,60	253	+	2,46	LE							1.137,66		12,54	R$ 14.266,26	0,00		R$ -	R$ 14.266,26
	A19-05	259	+	12,48	10,92	266	+	18,53	LD							963,30		12,54	R$ 12.079,78	0,00		R$ -	R$ 12.079,78
	A19-06	268	+	1,36	14,75	271	+	12,29	LE							422,67		12,54	R$ 5.300,28	0,00		R$ -	R$ 5.300,28
	A19-07	268	+	9,97	10,22	303	+	10,33	LD							5.222,02		12,54	R$ 65.484,13	0,00		R$ -	R$ 65.484,13
	A19-08	281	+	12,50	12,64	289	+	8,55	LE							924,82		12,54	R$ 11.597,24	0,00		R$ -	R$ 11.597,24
	A19-09	307	+	1,23	9,32	327	+	5,29	LE							4.811,18		12,54	R$ 60.332,20	0,00		R$ -	R$ 60.332,20
A20	A20	321	+	18,04	9,06	322	+	12,36	LD	Claudinor Luiz Cipriano	709050028045-0	3.367	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	29.342,70	151,26		12,54	R$ 1.896,80	0,00		R$ -	R$ 1.896,80
A21	A21	322	+	12,36	8,48	349	+	5,59	LD	Flavio Cararo e outro	709050017329-1	9.198	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	72.600,00	5.057,12		12,54	R$ 63.416,28	0,00		R$ -	R$ 63.416,28
A22	A22-01	327	+	5,29	17,05	328	+	13,32	LE	Adelir Albino Bergamim	-	POSSEIRO	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	899,65		3,42	R$ 3.076,80	0,00		R$ -	R$ 3.076,80
	A22-02	324	+	1,03	58,60	326	+	11,89	LE							856,43		3,42	R$ 2.928,99	0,00		R$ -	R$ 2.928,99
	A22-03	329	+	12,41	15,65	334	+	0,11	LE							1.218,62		12,54	R$ 15.281,49	0,00		R$ -	R$ 15.281,49
A23	A23-01	349	+	15,30	11,92	357	+	8,37	LD	Estefano Koziol	709050023639-0	8.871	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	84.700,00	1.417,53		12,54	R$ 17.775,83	0,00		R$ -	R$ 17.775,83
	A23-02	359	+	3,59	12,33	368	+	5,60	LD							2.580,75		12,54	R$ 32.362,61	0,00		R$ -	R$ 32.362,61
A24	A24-01	356	+	11,37	12,23	357	+	8,97	LE	João Gruchinski e outro	709050011134-2	7.637	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	50.523,67	124,87		3,42	R$ 427,06	0,00		R$ -	R$ 427,06
	A24-02	359	+	13,72	13,00	360	+	7,67	LE							151,02		12,54	R$ 1.893,79	0,00		R$ -	R$ 1.893,79
A25	A25	360	+	7,55	12,54	372	+	9,13	LE	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	3.277,55		12,54	R$ 41.100,48	0,00		R$ -	R$ 41.100,48
A26	A26	376	+	16,10	12,63	377	+	16,71	LD	Julio Karas e outro	709050034223-0	3.507	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	44.467,50	259,61		12,54	R$ 3.255,51	0,00		R$ -	R$ 3.255,51
A27	A27	378	+	13,59	12,41	383	+	19,32	LE	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	1.045,09		12,54	R$ 13.105,43	0,00		R$ -	R$ 13.105,43
A28	A28	358	+	4,48	12,54	397	+	5,72	LD	Vanessa Musialak Wasik	709050016284-2	17.586	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	215.777,00	2.312,90		12,54	R$ 29.003,77	0,00		R$ -	R$ 29.003,77
A29	A29-01	383	+	19,32	11,91	407	+	7,23	LE	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	3.519,18		12,54	R$ 44.130,52	0,00		R$ -	R$ 44.130,52
	A29-02	413	+	15,65	12,58	417	+	11,87	LE							729,82		12,54	R$ 9.151,94	0,00		R$ -	R$ 9.151,94
A30	A30	412	+	11,08	12,54	413	+	3,86	LD	José Gomes Bueno	-	POSSEIRO	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	159,02		12,54	R$ 1.994,11	0,00		R$ -	R$ 1.994,11
A31	A31-01	416	+	18,02	13,79	420	+	1,60	LD	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	496,58		12,54	R$ 6.227,11	0,00		R$ -	R$ 6.227,11
	A31-02	426	+	18,71	12,64	430	+	7,85	LD							754,00		12,54	R$ 9.455,16	0,00		R$ -	R$ 9.455,16
A32	A32-01	417	+	11,87	11,34	418	+	7,52	LE	José Luiz Saqueto e outro	709050034606-4	8.387	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	207.000,00	164,06		3,42	R$ 561,09	0,00		R$ -	R$ 561,09
	A32-02	424	+	8,92	12,88	427	+	0,04	LE							346,77		12,54	R$ 4.348,50	0,00		R$ -	R$ 4.348,50
	A32-03	428	+	6,17	12,09	428	+	17,17	LE							82,42		12,54	R$ 1.033,55	0,00		R$ -	R$ 1.033,55
	A32-04	429	+	16,03	11,87	430	+	9,35	LE							375,93		12,54	R$ 4.714,16	0,00		R$ -	R$ 4.714,16
	A32-05	430	+	15,60	11,86	434	+	11,92	LE							1.918,52		3,42	R$ 6.561,34	0,00		R$ -	R$ 6.561,34
	A32-06	436	+	5,82	11,59	440	+	3,15	LE							8.804,49		12,54	R$ 110.408,30	0,00		R$ -	R$ 110.408,30
	A32-07	441	+	8,87	12,11	464	+	9,77	LE							376,15		12,54	R$ 4.716,92	0,00		R$ -	R$ 4.716,92

CADASTRO	ÁREA	ESTACAS DO EIXO							IMOVEL					ÁREAS (m²)			VALORES DE INDENIZAÇÃO						
																	TERRENO (1)			BENFEITORIAS (2)			(1) + (2)
		INICIAL			DISTANCIA ORTOGONAL AO EXIO (m)	FINAL			POSIÇÃO	PROPRIETÁRIO / POSSEIRO	INCRA	REGISTRO	MUNICIPIO	S.R.I.	MATRICULA	DESAPRO-PRIAÇÃO	BENFEI-TORIAS	Unitário (R$/m2)	SUBTOTAL	Unitário (R$/m2)	Coef. De Depreciação Fator "k"	SUBTOTAL	TOTAL
A33	A33-01	430	+	10,68	20,33	431	+	11,60	LD	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	313,57		12,54	R$ 3.932,17	0,00		R$ -	R$ 3.932,17
	A33-02	430	+	13,65	13,07	446	+	2,92	LD							6.993,76		12,54	R$ 87.701,75	0,00		R$ -	R$ 87.701,75
A34	A34-01	468	+	12,81	14,18	469	+	7,02	LD	Antonio Jose Fassine e outro	709050030333-0	12.408	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	79.468,00	85,85		12,54	R$ 1.076,56	0,00		R$ -	R$ 1.076,56
	A34-02	470	+	7,05	12,90	473	+	13,59	LD							461,62		12,54	R$ 5.788,71	0,00		R$ -	R$ 5.788,71
	A34-03	474	+	11,27	12,44	484	+	8,13	LE							2.461,15		12,54	R$ 30.862,82	0,00		R$ -	R$ 30.862,82
A35	A35	484	+	8,13	6,60	496	+	6,65	LE	Sandro Aparecido Blanski e outro	709050022314-0	9.850	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	64.761,25	4.101,42		12,54	R$ 51.431,81	0,00		R$ -	R$ 51.431,81
A36	A36	496	+	6,65	11,33	504	+	18,37	LE	Lucelio José Strona e outro	709050024279-0	13.764	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	98.309,00	2.199,35		12,54	R$ 27.579,85	0,00		R$ -	R$ 27.579,85
A37	A37-01	504	+	18,37	10,74	509	+	4,94	LE	Emanoel Jose Afonso Vieira Lopes	709050026220-0	674	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	85.668,00	1.129,28		12,54	R$ 14.161,17	0,00		R$ -	R$ 14.161,17
	A37-02	509	+	15,23	11,09	512	+	8,51	LE							587,49		12,54	R$ 7.367,12	0,00		R$ -	R$ 7.367,12
	A37-03	510	+	2,21	14,03	515	+	13,41	LD							782,35		12,54	R$ 9.810,67	0,00		R$ -	R$ 9.810,67
A39	A39-01	517	+	13,45	12,36	518	+	9,60	LE	Dejair Afonso Vieira Lopes e outro	709050010880-5	7.707	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	84.700,00	170,41		12,54	R$ 2.136,94	0,00		R$ -	R$ 2.136,94
	A39-02	520	+	9,28	10,50	527	+	9,52	LE							1.370,69		12,54	R$ 17.188,45	0,00		R$ -	R$ 17.188,45
	A39-03	515	+	13,41	11,60	525	+	15,36	LD							1.672,58		12,54	R$ 20.974,15	0,00		R$ -	R$ 20.974,15
A40	A40-01	525	+	15,36	12,39	526	+	12,70	LD	Sebastião M. Chiqueto - ME	709050021288-0	359	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	364.562,50	179,69		12,54	R$ 2.253,31	0,00		R$ -	R$ 2.253,31
	A40-02	536	+	17,94	11,38	560	+	17,48	LD							5.161,98		3,42	R$ 17.653,97	0,00		R$ -	R$ 17.653,97
	A40-03	560	+	6,92	12,78	561	+	1,54	LE							105,44		3,42	R$ 360,60	0,00		R$ -	R$ 360,60
	A40-04	565	+	14,87	12,34	569	+	13,07	LE							1.448,10		3,42	R$ 4.952,50	0,00		R$ -	R$ 4.952,50
	A40-05	568	+	16,67	12,70	570	+	5,93	LD							566,37		3,42	R$ 1.936,99	0,00		R$ -	R$ 1.936,99
	A40-06	579	+	16,09	12,52	580	+	17,21	LD							293,24		3,42	R$ 1.002,88	0,00		R$ -	R$ 1.002,88
A41	A41-01	527	+	9,52	12,63	536	+	16,21	LE	Rister Cleiton Strona e outro	709050035017-7	7.175	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	439.808,00	1.568,42		12,54	R$ 19.667,99	0,00		R$ -	R$ 19.667,99
	A41-02	542	+	19,00	12,85	546	+	3,00	LE							353,35		12,54	R$ 4.431,01	0,00		R$ -	R$ 4.431,01
A42	A42	579	+	9,73	12,37	580	+	9,26	LE	Edgar Rogerio Solareviski e Outro	709050025127-6	8.866	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	30.250,00	213,24		12,54	R$ 2.674,03	0,00		R$ -	R$ 2.674,03
A43	A43-01	591	+	8,87	12,89	592	+	5,73	LD	Maria Madalena Semkiw e outro	709050005932-4	11.404	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	98.615,00	254,21		3,42	R$ 869,40	0,00		R$ -	R$ 869,40
	A43-02	591	+	10,87	12,17	592	+	7,80	LE							278,76		3,42	R$ 953,36	0,00		R$ -	R$ 953,36
A44	A44	603	+	16,11	12,67	608	+	10,42	LE	Jorge de Melo e outro	709050033774-0	3.042	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	352.224,00	723,61		12,54	R$ 9.074,07	0,00		R$ -	R$ 9.074,07
A45	A45	605	+	3,09	12,31	612	+	6,06	LD	Eliane Solda de Ramos	709050030007-2	10.630	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	63.204,39	1.269,86		12,54	R$ 15.924,04	0,00		R$ -	R$ 15.924,04
A46	A46	612	+	6,06	11,94	613	+	0,04	LD	Luciane Brand	709050030007-2	10.603	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	58.251,00	103,39		200,83	R$ 20.763,81	0,00		R$ -	R$ 20.763,81
A47	A47	622	+	19,70	12,40	623	+	2,80	LD	Jovane Afonso Vieira Lopes e outro	-	9.941	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	95,00		200,83	R$ 19.078,85	0,00		R$ -	R$ 19.078,85
A48	A48	623	+	2,80	12,40	624	+	9,17	LD	Proprietário Não identificado	-	-	Rebouças PR	Comarca de Rebouças	-	589,47		12,54	R$ 7.391,95	0,00		R$ -	R$ 7.391,95
TOTAL GERAL																**122.330,03**	**-**	**-**	**1.302.751,67**	**-**		**-**	**1.302.751,67**

3.13. AVALIAÇÃO ECONÔMICA

3.13.1. INTRODUÇÂO

Atualmente a rodovia em estudo, que liga a rodovia PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças tem extensão de 12,60km e se desenvolve em plataforma com duas faixas com largura variável de até 3,00m, sem acostamento e com revestimento primário e/ou leito natural.

A rodovia não possui rede de drenagem adequada e o estado de tráfego na rodovia é de ruim a péssimo, com potencial interdição do tráfego em decorrência das chuvas e quedas de barreira. A velocidade média atual é de 38 km/h, quando trafegável, com traçado horizontal e vertical com parâmetros de raios de curvas e rampas que excedem às premissas e recomendações do Manual de Projetos Geométrico de Rodovias Rurais DNER-PR.

A alternativa aplicada em projeto considera a correção do alinhamento vertical e horizontal da rodovia com ampliação da plataforma para implantação de rodovia pavimentada constituída de duas faixas com 3,5m de largura e acostamento dos dois lados com largura de 2,0m.

O presente documento apresenta a avaliação econômica das alternativas para implantação do pavimento das pistas a implantar e restauração das pistas no período de 20 anos do trecho em estudo com objetivo de:

- Verificar as alternativas econômicas viáveis para implementação do projeto;
- Determinar os limites referenciais dos parâmetros econômicos para auxiliar na definição da solução do projeto.

A avaliação econômica segue a metodologia HDM-4 (Higway Desing and Maintenance) do Banco Mundial com aplicação de tabelas e informações necessárias de acordo com as características de cada alternativa selecionada e parâmetros referenciais indicados e necessários para a modelagem computacional do HDM-4 (Versão 2).

3.13.2. ALTERNATIVAS DE PROJETO

As alternativas de projeto referem-se às soluções selecionadas no projeto de pavimentação e restauração do pavimento. Entre as alternativas do pavimento novo foram analisadas e dimensionadas no projeto, as soluções para pavimento flexível, pavimento flexível com geogrelha e pavimento rígido.

Em razão do resultando dos serviços dimensionados para as camadas constituintes do pavimento flexível com geogrelha, verifica-se inicialmente que esta solução demanda de investimento superior em relação ao pavimento flexível, e que os custos de conservação, restauração e manutenção do pavimento são equivalentes a alternativa do pavimento flexível, ou seja, de imediato se demostra a alternativa mais onerosa em relação as demais estudas no projeto de pavimentação, o que inviabiliza a sua implantação ao comparar com as demais alternativas. Com base nas alternativas de projeto e análise preliminar, a avaliação econômica é realizada para as seguintes soluções de projeto:

1. Pavimentação com ampliação das faixas de rolamento e implantação de acostamento (Pavimento Flexível);
2. Pavimentação com ampliação das faixas de rolamento e implantação de acostamento (Pavimento Rígido);
3. Rodovia Existente (Conservação do pavimento).

Para fins de análise dos benefícios econômicos da sociedade é realizada alternativa 3 sem considerar os valores de investimentos, apenas os custos para conservação da rodovia não pavimentada.

3.13.2.1. Pavimentação com ampliação das faixas de rolamento e implantação de acostamento - Pavimento Flexível

A valoração dos custos para implantação dos serviços e restauração do trecho rodoviário no ciclo de 20 anos segue a solução do dimensionamento da estrutura do pavimento e cálculos dos quantitativos apresentados no projeto de pavimentação. O projeto de pavimentação segue a metodologia dos métodos empíricos do DNIT com o dimensionamento verificado através da análise mecanicista com o auxílio do programa Everstress 5.0 (Layered Elastic Analysis Program), versão 5.1 (março/99). Os detalhamentos da metodologia e do dimensionamento constam no projeto de pavimentação do pavimento.

A análise comparativa entre as soluções de pavimentação considera para fins de quantificação de serviços e materiais um segmento com extensão de 12.600m, duas faixas de tráfego de 3,5m e acostamentos com 2,0m de largura totalizando 11,0m de largura de plataforma.

Os custos para restauração do pavimento utiliza as soluções comumente empregadas em rodovias, foram previstas intervenções a cada 5 anos, em uma porcentagem da área total pavimentada conforme tabela abaixo e para o 10º e 20º ano foi dimensionado um reforço de 3,0cm com asfalto polímero.

Tabela 99 – Soluções previstas para a conservação/restauração do pavimento flexível

Serviço	5º ano	10º ano	15º ano	20º ano

Microrrevestimento Faixa II	100%	-	100%	-
Reforço em CBUQ e=3,0cm	-	100%	-	100%
Fresagem descontínua e =3,0cm	10%	20%	10%	20%
Recomposição em CBUQ = 3,0cm	10%	20%	10%	20%

O microrrevestimento foi considerado inclusive nos acostamentos, e o reforço apenas nas faixas de tráfego visto que no dimensionamento em pavimento flexível não há degrau entre pista e acostamento.

A tabela abaixo apresenta os custos para implantação e restauração da rodovia em estudo.

Tabela 100 – Custos para implantação e restauração da solução em pavimento flexível

Código	Descrição	Quant	Ud.	Custo Unitário	extensão (km)	12,6
					Custo por km	Custo Total
	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL SEM GEOGRELHA				**R$ 2.843.694,57**	**R$ 31.028.499,18**
	Implantação Pavimento Flexível				**R$ 1.619.750,00**	**R$ 20.408.850,00**
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	1.320,00	t	R$ 195,41	R$ 257.941,20	R$ 3.250.059,12
560100	Pintura de Cura	11.000,00	m²	R$ 0,53	R$ 5.830,00	R$ 73.458,00
531100	Brita graduada 100% PM	1.760,00	m³	R$ 223,38	R$ 393.148,80	R$ 4.953.674,88
530200	Bica Corrida	2.200,00	m³	R$ 165,06	R$ 363.132,00	R$ 4.575.463,20
530200	Bica Corrida	3.300,00	m³	R$ 165,06	R$ 544.698,00	R$ 6.863.194,80
561100	Pintura de ligação	11.000,00	m²	R$ 0,36	R$ 3.960,00	R$ 49.896,00
511200	Regularização do subleito	11.000,00	m²	R$ 4,64	R$ 51.040,00	R$ 643.104,00
	Emulsões e ligantes asfálticos, inclusive transporte				**R$ 842.829,31**	**R$ 10.619.649,18**
589190	Emulsão Asfáltica para imprimação	13,2	t	R$ 4.730,97	R$ 62.448,80	R$ 786.854,88
589420	Emulsão RR-1C	14,6	t	R$ 3.861,37	R$ 56.376,00	R$ 710.337,60
589000	CAP-50/70	149,9	t	R$ 4.828,86	R$ 724.004,50	R$ 9.122.456,70
	Restauração do Pavimento				**R$ 381.115,26**	**R$ 4.802.052,28**
562690	Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	11.000,00	m²	R$ 5,22	R$ 57.420,00	R$ 723.492,00
561100	Pintura de ligação	18.200,00	m²	R$ 0,36	R$ 6.552,00	R$ 82.555,20
505100	Fresagem Descontínua	126	m³	R$ 316,29	R$ 39.852,54	R$ 502.142,00
570170	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP	302,4	t	R$ 265,60	R$ 80.317,44	R$ 1.011.999,74
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	1.008,00	t	R$ 195,41	R$ 196.973,28	R$ 2.481.863,33

As composições dos custos constam em anexo ao relatório do Volume 3, Tomo III.

3.13.2.2. Pavimentação com ampliação das faixas de rolamento e implantação de

acostamento – Pavimento Rígido

A valoração dos custos para implantação dos serviços e restauração do trecho rodoviário no ciclo de 20 anos, para solução em pavimento rígido, segue a solução do dimensionamento da estrutura do pavimento e cálculos dos quantitativos apresentados no projeto de pavimentação.

O método utilizado para o dimensionamento da solução em pavimento de concreto simples, foi o Método da *Portland Cement Association - PCA, "Manual Thickness Design for Concrete Highway and Street Pavements"*, na sua versão de 1984, e apresentada na publicação da Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP em seu estudo técnico **ET-97 – Dimensionamento de Pavimento Rodoviários e Urbano de Concreto pelo Método da PCA/1984,** bem como as instruções constantes no Manual de Pavimento Rígido do DNIT, IPR-714 de 2005. Os detalhamentos da metodologia e do dimensionamento constam no projeto de pavimentação e restauração do pavimento.

A análise comparativa entre as soluções de pavimentação considera para fins de quantificação de serviços e materiais um segmento com extensão de 12.600m, duas faixas de tráfego de 3,5m e acostamentos com 2,0m de largura totalizando 11,0m de largura de plataforma.

Para a restauração do pavimento rígido utilizam-se as soluções indicadas no Manual de Pavimentos Rígidos (2005) com base no % de placas com erosão resultante do dimensionamento:

Tabela 101 – Soluções previstas para restauração do pavimento rígido

Serviço	5º ano	10º ano	15º ano	20º ano
Reparo de juntas e fissuras	10%	10%	10%	10%
Remendo em placa	-	10%	-	-
Substituição de Placas	-	-	-	10%

Tabela 102 – Custos para implantação e restauração da solução em pavimento flexível

Código	Descrição	Quant	Ud.	Custo Unitário	extensão (km)	12,6
					Custo por km	Custo Total
	PAVIMENTO RÍGIDO				**R$ 2.874.165,54**	**R$ 36.214.485,80**
-	**Implantação Pavimento Rígido**				**R$ 2.608.525,54**	**R$ 32.867.421,80**
502645	Pavimento de Concreto executado com pavimentadora	1.672,00	m³	R$ 500,67	R$ 837.120,24	R$ 10.547.715,02
502646	Pavimento de Concreto executado com regua vibratória	418	m³	R$ 556,15	R$ 232.470,70	R$ 2.929.130,82
507210	Fornecimento e colocação de aço CA-50 para barras de ligação	1.410,30	kg	R$ 8,40	R$ 11.846,40	R$ 149.264,64
507225	Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferencias d=25mm	1.539,20	kg	R$ 7,48	R$ 11.513,01	R$ 145.063,93
502670	Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno	2.894,70	m	R$ 19,57	R$ 56.650,00	R$ 713.790,00
502680	Junta longitudinal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno	2.000,00	m	R$ 14,93	R$ 29.860,00	R$ 376.236,00

Código	Descrição	Quant	Ud.	Custo Unitário	extensão (km)	12,6
					Custo por km	Custo Total
505416	Cura úmida	11.000,00	m²	R$ 10,00	R$ 110.000,00	R$ 1.386.000,00
561100	Pintura de Cura	11.000,00	m²	R$ 0,36	R$ 3.960,00	R$ 49.896,00
531130	Subbase BGTC	1.650,00	m³	R$ 306,68	R$ 506.022,00	R$ 6.375.877,20
530200	Bica Corrida	2.200,00	m³	R$ 165,06	R$ 363.132,00	R$ 4.575.463,20
511200	Regularização do subleito	11.000,00	m²	R$ 4,64	R$ 51.040,00	R$ 643.104,00
504920	Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente	2.420,00	kg	R$ 12,81	R$ 31.000,20	R$ 390.602,52
503110	Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras	11.000,00	m²	R$ 3,61	R$ 39.710,00	R$ 500.346,00
	Emulsões e ligantes asfálticos, inclusive transporte					
589520	Emulsão RR-2C	14	t	R$ 4.164,04	R$ 58.463,12	R$ 736.635,31
	Montagem de Usina de Concreto					
E9044	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	0,079	vb	R$ 3.348.297,22	R$ 265.737,87	R$ 3.348.297,16
	Restauração do Pavimento				**R$ 265.640,00**	**R$ 3.347.064,00**
NCP-002	Tratamento de fissuras Remendo em placa	2.800,00	m²	R$ 13,74	R$ 38.472,00	R$ 484.747,20
NCP-003	Remendo em placa	70	m³	R$ 1.592,77	R$ 111.493,90	R$ 1.404.823,14
606700	Demolição de placa de concreto	140	m³	R$ 148,04	R$ 20.725,60	R$ 261.142,56
	Construção de placa de concreto					
502646	Pavimento de Concreto executado com regua vibratória	140	m³	R$ 556,15	R$ 77.861,00	R$ 981.048,60
505416	Cura úmida	700	m²	R$ 10,00	R$ 7.000,00	R$ 88.200,00
561100	Pintura de Cura	700	m²	R$ 0,36	R$ 252,00	R$ 3.175,20
502670	Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno	350	m	R$ 19,57	R$ 6.849,50	R$ 86.303,70
502680	Junta longitudinal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno	200	m	R$ 14,93	R$ 2.986,00	R$ 37.623,60

As composições dos custos constam em anexo ao relatório do Volume 3, Tomo III.

3.13.2.3. Rodovia Existente

Conservação Rodovia Não Pavimentada

Os custos de conservação e manutenção do pavimento seguem as premissas do Manual de Custos Médios Gerenciais do DNIT (Volume 01 Manual de Metodologia).

CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SAN - QUADRA 3 LOTE "A" EDIF. NÚCLEO DOS TRANSPORTES - CEP 70040-902 - BRASÍLIA DF
Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos - CGPLAN / DPP /DNIT

Data de Elaboração: 19/01/2018
Mês Base (SICRO 2): jul/17

MODAL RODOVIÁRIO

OBRA / SERVIÇO		INTERVALO Lim.Inferior		Lim.Superior	MÉDIA R$ / Km	OBSERVAÇÕES Limite Inferior	Limite Superior
CONSTRUÇÃO						Valores obtidos utilizando-se os Manuais de Soluções Técnicas Gerenciais - CGPLAN/COVIDE	
IMPLANTAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO (P.Simples) Faixa 3,6m e Acost. 2,5m		2.331.783,07	a	3.986.547,28	3.159.000,00	Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento	Solução c/ revestimento em CBUQ **10cm**- Pista e Acostamento.
IMPLANTAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO (P.Simples) Faixa 3,6m e Acost. **1,0**m (até Classe III)		1.758.393,79	a	2.561.207,73	2.160.000,00	Solução c/ revestimento em TSD - Pista e Acostamento	Solução c/ revestimento em CBUQ **5cm**- Pista e Acostamento.
ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE	CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE	2.178.403,74	a	2.672.388,00	2.425.000,00	Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm, recapeamento na Pista Existente - CBUQ 3cm e no Acostamento - CBUQ 3cm	Solução 3aFaixa c/revestimento.CBUQ 10cm, recapeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm
	DUPLICAÇÃO C/ CONSTR. DE PISTA NOVA (2 Faixas)+RESTAURAÇÃO DE P.EXISTENTE+CANT.CENTRAL	4.861.975,42	a	10.371.975,60	7.617.000,00	Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, recapeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm.	Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 16cm, recapeamento da Pista Existente CBUQ 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 10cm.
MANUTENÇÃO						Valores obtidos utilizando-se os Manuais de Soluções Técnicas Gerenciais - CGPLAN/COVIDE	
RESTAURAÇÃO		562.749,41	a	1.837.363,74	1.200.000,00	Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento.	Solução c/ Fresagem 5cm+reposição CBUQ 5cm (100%)+ Recapeamento CBUQ 5 cm-Pista e Acostamento.
RECONSTRUÇÃO		1.787.054,78	a	2.880.253,41	2.334.000,00	Solução c/ revestimento em CBUQ 3cm-Pista e TSD-Acostamento.	Solução c/ revestimento em CBUQ 10cm-Pista e CBUQ 10cm-Acostamento.
PROGRAMAS	RESTAURAÇÃO C/MELHORAMENTOS	478.986,67	a	2.034.883,50	1.257.000,00	Valores obtidos na Coordenação Geral de Restauração - CGREST (*Mantidos os Valores base Novembro 2016*)	
	CREMA 1a ETAPA (**previsão**)	121.955,39	a	494.467,87	308.000,00		
	CREMA 2a ETAPA (**previsão**)	356.029,71	a	894.800,38	625.000,00		
CONSERVAÇÃO					Km/ano	Valores obtidos utilizando-se a mesma metodologia dos Manuais de Custos Médios Gerênciais. Neste caso específico, utilizou-se os custos das intervenções do Catálogo de Soluções p/ Conserva de uso dos EVTEAs acrescido de mais 40% p/ cobrir as intervenções de pista (selagem de trincas, tapa buracos, quebras de bordo, etc) p/ rodovias pavimentadas e de pontes de madeira p/ rodovias não pavimentadas.- CGPLAN/COVIDE	
CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PISTA SIMPLES		21.782,28	a	81.875,57	51.800,00		
CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PISTA DUPLA		37.986,45	a	151.355,13	94.700,00		
CONSERVAÇÃO ROD. NÃO PAVIMENTADA		51.828,48	a	112.387,01	82.100,00		

Figura 2 – Tabela do Custo Médio Gerencial do DNIT

Em suma, a metodologia de cálculo dos custos médios gerenciais é calcada tanto no conhecimento e experiência adquiridos pelo DNIT na formação de custos referenciais de obras públicas quanto em dados de projetos da série histórica da autarquia.

Neste cenário considera-se o custo para conservação da rodovia não pavimentada, conforme publicação do custo médio gerencial do DNIT, mês base em julho de 2017.

Em razão do estado da rodovia atual e ausência de sistema de drenagem e de contenção de terraplenos adequados adota-se o custo de conservação (R$/Km) do valor indicado no limite superior do Custo Médio Gerencial do DNIT, R$ 112.387,01 (I0=282,656) julho/17).

O Custo de conservação é atualizado conforme o índices de reajustamento de obras rodoviárias (índice de conservação rodoviária). Custo por km (data base fev/23) é equivalente a IR=409,568/282,656 x R$ 112.387,01 = R$ 162.848,78.

O custo médio anual para conservação é de R$ 2.051.894,60 para a rodovia com extensão total de 12,60 km.

3.13.3. Serviços de Conservação

3.13.3.1. Custo Anual de Conservação Pavimento Flexível

Os custos de conservação e manutenção do pavimento seguem as premissas do Manual de Custos Médios Gerenciais do DNIT (Volume 01 Manual de Metodologia).

A valoração do custo de conservação segue a publicação do DNIT, conforme indicado na figura 2 do presente relatório.

Por se tratar de rodovia nova adota-se a premissa do custo de conservação, o valor inferior do Custo Médio de Conservação por km de rodovia pavimentada em pista simples de R$/km 21.782,28 (julho/17).

O Custo de conservação é atualizado conforme os índices de reajustamento de obras rodoviárias (índice de conservação rodoviária). Custo por km (data base fev/23) é equivalente a IR=409,568/282,656 x R$ 21.782,28 = R$/km 31.562,52.

O custo médio anual para conservação é de R$ 397.687,80 para a rodovia com extensão total de 12,60 km.

3.13.3.2. Custo Anual de Conservação Pavimento Rígido

No caso da conservação do pavimento rígido o simulador do custo médio gerencial do DNIT não possui esse tipo de intervenção para estimar o valor médio anual.

Neste caso adotam-se parâmetros para valorar os custos anuais de conservação considerados a partir de experiências relatadas por técnicos da ABCP, porque não existe padronização para estas ações.

- Recuperação de juntas do ano 5 ao ano 20 (3% do investimento inicial)
  - (R$ 32.867.421,80 * 3%)/16 = R$ 61.626,42
- Recuperação de placas do ano 10 ao ano 20 (2% do investimento inicial)
  - ((R$ 32.867.421,80 * 2%)/11 = R$ 59.758,95

3.13.4. ANÁLISE GERAL DOS BENEFÍCIOS DAS ALTERNATIVAS SELECIONADAS

A partir da implantação da obra de pavimentação com ampliação da capacidade e segurança da rodovia existente, variando a alternativa entre solução do tipo do pavimento é analisado de maneira geral os respectivos benefícios através da modelagem das caraterísticas da rodovia no HDM-4 os valores quanto a redução do custo de conservação, custo dos usuários, emissão de Co2 e custos de redução de acidentes.

3.13.5. CARACTERÍSTICAS DA ESTRADA

De acordo com os dados de entrada referente às características dos trechos em estudo é realizada a entrada no programa HDM-4. A tabela abaixo indica os valores de entrada conforme modelo atualizado do HDM-4.

Road Characteristics

Road Condition			Road Geometry				
Road Roughness (IRI, m/km)	Carriageway Width (m)	Surface Code (1-Paved / 2-Unpaved)	Rise & Fall (m/km)	Number of Rise & Fall per km (#)	Horizontal Curvature (degrees/km)	Super_ elevation (%)	Altitude (m)
10,0	6,0	2	40	4	500	7,0	30

Speed Adjustment Factors				Rolling Resistance Factors		
Speed Limit (km/hour)	Speed Limit Enforcement (#)	Roadside Friction (#)	Non Motorized Traffic Friction (#)	Percent Time Driven on Water (%)	Percent Time Driven on Snow (%)	Paved Roads Texture Depth (mm)
40	1,00	1,00	1,00	20	0	0,30

Road Traffic	
Vehicle Description	Average Annual Daily Traffic (AADT)
Motorcycle	142
Car Small	600
Car Medium	150
Delivery Vehicle	50
Four-Wheel Drive	11
Truck Light	74
Truck Medium	38
Truck Heavy	7
Truck Articulated	44
Bus Light	10
Bus Medium	10
Bus Heavy	4
Total	1.140

Vehicle Fleet Accident Rates		
	Fatality	Serious Injury
Number per 100 million vehicle-km	3	30

Traffic Flow Pattern									
Percentage of Annual Traffic on Each Period					Number of Hours Per Year on Each Period				
Period 1 (%)	Period 2 (%)	Period 3 (%)	Period 4 (%)	Period 5 (%)	Period 1 (#)	Period 2 (#)	Period 3 (#)	Period 4 (#)	Period 5 (#)
4,25	13,24	16,60	40,32	25,59	87,6	350,4	613,2	2978,4	4730,4
100					8760				

Speed Flow Type					Desired Speed Adjustment Factor (#)	Acceleration Noise Parameters		Operating Speed Adjustment Factor (#)	Compute dfuel (1-Yes, 0-No)
Ultimate Capacity (pcse/hour/lane)	Free-Flow Capacity (pcse/hour/lane)	Nominal Capacity (pcse/hour/lane)	Jam Speed at Capacity (km/hour)	Number of Lanes (#)		zadral (m/s2)	zamaxr (m/s2)		
1200	0	840	20	2	1	0,10	0,65	1,0	1

-4

Figura 90 – Valores de entrada modelo atualizado do HDM

3.13.6. CUSTOS DE VEÍCULOS E PARÂMETROS OPERACIONAIS

De acordo com os dados de entrada referente aos custos de veículos e parâmetros operacionais para o método computacional HDM-4, apresenta-se a tabela com valores sugeridos pela metodologia atual:

Vehicle Fleet Data

Vehicle Description	Economic or Financial Unit Costs ($)										
	New Vehicle ($/vehicle)	New Tire ($/tire)	Fuel ($/liter)	Lubricating Oil ($/liter)	Maintenance Labor ($/hour)	Crew Wages ($/hour)	Annual Overhead ($/year)	Annual Interest (%)	Passenger Working Time ($/hour)	Passenger Non-Working Time ($/hour)	Cargo Time ($/hour)
Motorcycle	2.500	20,00	0,70	2,60	1,00	1,00	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Car Small	10.000	50,00	0,70	2,60	2,50	1,00	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Car Medium	10.000	45,00	0,30	2,40	2,60	0,00	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Delivery Vehicle	14.000	75,00	0,30	2,40	2,60	0,50	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Four-Wheel Drive	20.000	100,00	0,70	2,60	2,50	1,00	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Truck Light	26.000	170,00	0,26	2,40	2,60	0,50	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Truck Medium	42.000	255,00	0,26	2,40	2,60	0,50	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Truck Heavy	60.000	255,00	0,26	2,40	2,60	0,50	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Truck Articulated	89.000	320,00	0,26	2,40	2,60	0,50	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Bus Light	20.000	220,00	0,26	2,40	2,60	0,50	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Bus Medium	35.000	220,00	0,26	2,40	2,60	0,50	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00
Bus Heavy	50.000	220,00	0,26	2,40	2,60	0,50	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00

Country and Currency

Country Name	Currency	Year
Brasil	US $	2023

Emissions Unit Costs

Emissions Unit Costs ($ per ton)						
Carbon Dioxide	Carbon Monoxide	Hydrocarbon	Nitrous Oxide	Particulate	Sulfur Dioxide	Lead
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Road Safety Costs

Road Safety Costs	
GDP per capita ($/person)	15.093
Factor to multiply GDP per capita to obtain fatality cost	14
Serious injuries cost as a percent of fatality cost	15%
Fatality cost ($/fatality)	211.302
Serious injury cost ($/serious injury)	31.695

Figura 91 – Custos de Veículos e Parâmetros Operacionais - Programa HDM-4

3.13.7. CUSTOS UNITÁRIOS DOS USUÁRIOS DA ESTRADA

A partir das características da rodovia, volume de tráfego, custos de veículos e parâmetros operacionais o programa apresenta a valoração do custo unitários dos usuários da estrada, conforme saída dos resultados apresentado abaixo:

Country Data

Country Name	Currency	Year
Brasil	US $	2023

Road Characteristics

Road Condition			Road Geometry				
Road Roughness (IRI, m/km)	Carriageway Width (m)	Surface (1-Paved / 2-Unpaved)	Rise & Fall (m/km)	Number of Rise & Fall per km (#)	Horizontal Curvature (degrees/km)	Super_ elevation (%)	Altitude (m)
10,0	6,0	2	40	4	500	7,0	30

Speed Adjustment Factors				Rolling Resistance Factors			
Speed Limit (km/hour)	Speed Limit Enforcement (#)	Roadside Friction (#)	NMT Friction (#)	Percent Time Driven on Water (%)	Percent Time Driven on Snow (%)	Paved Roads Texture Depth (mm)	Daily Traffic (AADT)
40	1,00	1,00	1,00	20	0	0,30	1140

Unit Road User Costs for Roughness Equal to 10 IRI, m/km

	Motor_ cycle	Small Car	Medium Car	Delivery Vehicle	Four-Wheel Drive	Light Truck	Medium Truck	Heavy Truck	Articulated Truck	Small Bus	Medium Bus	Large Bus	Vehicle Fleet
Road User Costs ($/vehicle-km)	0,163	0,441	0,423	0,333	0,438	0,326	0,470	0,686	1,001	1,435	3,334	5,188	0,467
Vehicle Operating Cost ($/vehicle-km)	0,063	0,181	0,162	0,191	0,292	0,295	0,432	0,632	0,934	0,206	0,281	0,392	0,215
Fuel ($/vehicle-km)	0,022	0,069	0,034	0,036	0,079	0,045	0,065	0,130	0,175	0,033	0,048	0,085	0,060
Lubricants ($/vehicle-km)	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,005	0,005	0,010	0,011	0,005	0,005	0,008	0,002
Tire ($/vehicle-km)	0,001	0,003	0,003	0,004	0,006	0,013	0,019	0,033	0,077	0,013	0,014	0,022	0,007
Maintenance Parts ($/vehicle-km)	0,005	0,037	0,033	0,049	0,057	0,081	0,152	0,246	0,403	0,060	0,078	0,106	0,056
Maintenance Labor ($/vehicle-km)	0,003	0,009	0,009	0,009	0,008	0,031	0,034	0,045	0,048	0,031	0,032	0,032	0,013
Crew Time ($/vehicle-km)	0,000	0,000	0,000	0,013	0,027	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,003
Depreciation ($/vehicle-km)	0,021	0,035	0,049	0,057	0,073	0,074	0,106	0,107	0,136	0,035	0,061	0,087	0,046
Interest ($/vehicle-km)	0,010	0,027	0,032	0,020	0,040	0,032	0,037	0,048	0,071	0,016	0,028	0,040	0,028
Overhead ($/vehicle-km)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Value of Time Cost ($/vehicle-km)	0,073	0,239	0,239	0,119	0,119	0,000	0,000	0,000	0,000	1,209	3,028	4,759	0,226
Passenger Time ($/vehicle-km)	0,073	0,239	0,239	0,119	0,119	0,000	0,000	0,000	0,000	1,209	3,028	4,759	0,226
Cargo Time ($/vehicle-km)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Emissions Cost ($/vehicle-km)	0,002	0,007	0,0082	0,009	0,009	0,014	0,020	0,039	0,053	0,010	0,015	0,026	0,010
Road Safety Cost ($/vehicle-km)	0,024	0,014	0,014	0,014	0,018	0,018	0,018	0,014	0,014	0,010	0,010	0,010	0,016
Road User Cost (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vehicle Operating Cost (%)	39,0%	41,1%	38,3%	57,4%	66,6%	90,2%	91,9%	92,2%	93,3%	14,3%	8,4%	7,6%	46,1%
Value of Time Cost (%)	44,8%	54,1%	56,4%	35,8%	27,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	84,3%	90,8%	91,7%	48,5%
Emissions Cost (%)	1,2%	1,6%	1,9%	2,6%	2,0%	4,2%	4,2%	5,8%	5,3%	0,7%	0,4%	0,5%	2,1%
Road Safety Cost (%)	15,0%	3,2%	3,4%	4,3%	4,2%	5,6%	3,9%	2,1%	1,4%	0,7%	0,3%	0,2%	3,4%
Vehicle Speed (km/hr)	37,72	37,73	37,73	37,73	37,71	36,96	37,40	37,83	37,49	37,22	37,15	37,82	37,65
Daily Traffic (vehicles/day)	142	600	150	50	11	74	38	7	44	10	10	4	1140

Figura 92 – Resultado do Custo Unitário dos Usuários - Programa HDM-4

3.13.8. COMPOSIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E TAXA DE CRESCIMENTO

Apresenta-se a tabela abaixo referente aos dados de entrada referente à composição de veículos de acordo com o apresentado no estudo de tráfego para o ano 1 e o projetado para o período de 20 anos a uma taxa de crescimento anual de 3,11%.

Normal Traffic

	Average Annual Daily Traffic (AADT)												
Year	Motor_ cycle	Small Car	Medium Car	Delivery Vehicle	Four-Wheel Drive	Light Truck	Medium Truck	Heavy Truck	Articulated Truck	Small Bus	Medium Bus	Large Bus	Total
1	142	600	150	50	11	74	38	7	44	10	10	4	1140
2	146	619	155	52	11	76	39	7	45	10	10	4	1175
3	151	638	159	53	12	79	40	7	47	11	11	4	1212
4	156	658	164	55	12	81	42	8	48	11	11	4	1250
5	161	678	170	57	12	84	43	8	50	11	11	5	1289
6	165	699	175	58	13	86	44	8	51	12	12	5	1329
7	171	721	180	60	13	89	46	8	53	12	12	5	1370
8	176	743	186	62	14	92	47	9	55	12	12	5	1413
9	181	767	192	64	14	95	49	9	56	13	13	5	1457
10	187	790	198	66	14	97	50	9	58	13	13	5	1502
11	193	815	204	68	15	101	52	10	60	14	14	5	1549
12	199	840	210	70	15	104	53	10	62	14	14	6	1597
13	205	866	217	72	16	107	55	10	64	14	14	6	1646
14	211	893	223	74	16	110	57	10	66	15	15	6	1698
15	218	921	230	77	17	114	58	11	68	15	15	6	1750
16	225	950	237	79	17	117	60	11	70	16	16	6	1805
17	232	979	245	82	18	121	62	11	72	16	16	7	1861
18	239	1010	252	84	19	125	64	12	74	17	17	7	1919
19	246	1041	260	87	19	128	66	12	76	17	17	7	1978
20	254	1074	268	89	20	132	68	13	79	18	18	7	2040

Figura 93 – Composição da Frota de Veículos - Programa HDM-4

3.13.9. CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E CONSERVAÇÃO

A partir do cálculo do custo anual de conservação e investimentos é apresentado o cronograma para cada uma das alternativas, considerando:

1) Ampliação com implantação de acostamento (Pavimento Flexível)

Tabela 103 – Cronograma de Investimentos e Conservação

Cenário 1 - Pavimento Flexível			
Ciclo	**Extensão (km)**	**Valor Investimentos (R$)**	**Valor conservação (R$)**
Ano 1	12,6	R$ 12.411.399,67	
Ano 2	12,6	R$ 18.617.099,51	
Ano 3	12,6		
Ano 4	12,6		
Ano 5	12,6	R$ 783.826,17	
Ano 6	12,6		R$ 397.687,75
Ano 7	12,6		R$ 397.687,75
Ano 8	12,6		R$ 397.687,75
Ano 9	12,6		R$ 397.687,75
Ano 10	12,6		R$ 397.687,75
Ano 11	12,6		R$ 397.687,75
Ano 12	12,6	R$ 2.410.935,66	
Ano 13	12,6	R$ 1.607.290,44	
Ano 14	12,6		
Ano 15	12,6		R$ 397.687,75
Ano 16	12,6		R$ 397.687,75
Ano 17	12,6		R$ 397.687,75
Ano 18	12,6		R$ 397.687,75
Ano 19	12,6		R$ 397.687,75
Ano 20	12,6		R$ 397.687,75
Total		**R$ 35.830.551,46**	**R$ 4.772.253,00**

2) Ampliação com implantação de acostamento (Pavimento Rígido)

Tabela 104 – Cronograma de Investimentos e Conservação

Cenário 2 - Pavimento Rígido			
Ciclo	**Extensão (km)**	**Valor Investimentos (R$)**	**Valor conservação (R$)**
Ano 1	12,6	R$ 13.146.968,72	
Ano 2	12,6	R$ 19.720.453,08	
Ano 3	12,6		
Ano 4	12,6		
Ano 5	12,6	R$ 334.706,40	
Ano 6	12,6		R$ 61.626,42
Ano 7	12,6		R$ 61.626,42
Ano 8	12,6		R$ 61.626,42
Ano 9	12,6		R$ 61.626,42
Ano 10	12,6	R$ 836.766,00	
Ano 11	12,6		R$ 121.385,37
Ano 12	12,6		R$ 121.385,37
Ano 13	12,6		R$ 121.385,37
Ano 14	12,6		R$ 121.385,37
Ano 15	12,6	R$ 334.706,40	
Ano 16	12,6		R$ 121.385,37
Ano 17	12,6		R$ 121.385,37
Ano 18	12,6		R$ 121.385,37
Ano 19	12,6		R$ 121.385,37
Ano 20	12,6	R$ 1.840.885,20	
Total		**R$ 36.214.485,80**	**R$ 1.217.588,64**

3) Traçado Existente em rodovia não pavimentada e sem acostamento

a. Ano 1 ao Ano 20: Custo Anual de Conservação

Tabela 105 – Cronograma de Investimentos e Conservação

Cenário 1 - Rodovia Pista Dupla (Pavimento Flexível)			
Ciclo	**Extensão (km)**	**Valor Investimentos (R$)**	**Valor conservação (R$)**
Ano 1ao Ano 10	12,600	0	R$ 2.051.894,60
Ano 11 ao Ano 20	12,600	0	R$ 2.051.894,60
Total			**R$ 41.037.892,00**

3.13.10. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

3.13.10.1. Análise Comparativa Alternativa 1 x Alternativa 3

Na análise econômica da fase de projeto executivo, são calculados os benefícios que a sociedade vai ter após adequação da plataforma, implantação de acostamento e pavimento flexível (Alternativa 1) e comparado no cenário em que a rodovia teria apenas intervenção anual de serviços de conservação (Alternativa 3), porém sem ter quaisquer ganhos de qualidade e segurança.

Quando analisamos o custo do usuário para rodar (Road User Costs) através da aplicação do programa HDM-4 verifica-se que a implantação da pavimentação com ampliação da capacidade causa impacto positivo na redução de custo da sociedade. O valor total calculado considerando os custos comparativos de manutenção, combustível e redução de acidentes para os usuários que trafegam na rodovia é de $ 554.025,91 o equivalente em reais a R$ 2.720.267,23 ao longo de 20 anos.

Outro parâmetro importante é o benefício ambiental onde observa-se redução média anual de 13,4 toneladas na emissão de CO2 e redução total de 268 toneladas no período de 20 anos.

O programa HDM-4 apresenta os resultados do custo total da sociedade (Total Society Costs). O valor é resultante do somatório dos investimentos e conservação aplicados na rodovia (Road Work Costs) e do custo anual para rodar (Road User Costs). A partir do quociente entre o valor total, a valor presente (VP), da alternativa da conservação e alternativa da implantação dos serviços previstos no projeto (B/C) igual a 0,72, ou seja, indica que apesar do ganho econômico da sociedade o valor total dos benefícios é inferior aos custos e investimentos necessários para adequação da rodovia existente.

Além da relação custo e benefício aos usuários o programa apresenta as resultantes da Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente (VP) ao comparar as duas alternativas selecionadas. Os dois indicadores de análise econômica analisam os custos de capital (investimentos + restauração) e recurrent costs (custos de conservação) entre os fluxos financeiros resultantes para cada cenário. Entre as alternativas selecionadas a TIR resultou em +1,5%, o VP, considerando a taxa de desconto anual de 8,5%, foi de $-2.041.088,82 de dólares o equivalente a -R$ 10.103.389,64.

A seguir são apresentadas as tabelas resultantes da análise econômica realizada após implantação da solução de projeto.

Cost Benefit Analysis Results

Traçado Existente em rodovia não pavimentada e sem acostamento

Year	Road Work Costs (M$) Capital Costs	Recurrent Costs	Total Costs	Road User Costs (M$)	Total Society Costs (M$)	CO2 Emissions (tons)
1	0,000	0,410	0,410	0,173	0,584	226
2	0,000	0,410	0,410	0,180	0,590	235
3	0,000	0,410	0,410	0,187	0,597	244
4	0,000	0,410	0,410	0,194	0,605	254
5	0,000	0,410	0,410	0,202	0,612	264
6	0,000	0,410	0,410	0,210	0,620	274
7	0,000	0,410	0,410	0,218	0,628	285
8	0,000	0,410	0,410	0,227	0,637	296
9	0,000	0,410	0,410	0,236	0,646	307
10	0,000	0,410	0,410	0,245	0,655	319
11	0,000	0,410	0,410	0,255	0,665	332
12	0,000	0,410	0,410	0,264	0,675	345
13	0,000	0,410	0,410	0,275	0,685	358
14	0,000	0,410	0,410	0,286	0,696	372
15	0,000	0,410	0,410	0,297	0,707	386
16	0,000	0,410	0,410	0,309	0,719	401
17	0,000	0,410	0,410	0,321	0,731	417
18	0,000	0,410	0,410	0,333	0,744	433
19	0,000	0,410	0,410	0,347	0,757	450
20	0,000	0,410	0,410	0,360	0,771	467
Total	0,000	8,208	8,208	5,118	13,325	6.667
PV	0,000	4,214	4,214	2,372	6,586	

Project Alternative : Ampliação com implantação de acostamento (Pa

Year	Road Work Costs (M$) Capital Costs	Recurrent Costs	Total Costs	Road User Costs (M$)	Total Society Costs (M$)	CO2 Emissions (tons)
1	2,507	0,000	2,507	0,154	2,662	216
2	3,761	0,000	3,761	0,160	3,921	225
3	0,000	0,000	0,000	0,167	0,167	234
4	0,000	0,000	0,000	0,173	0,173	243
5	0,000	0,000	0,000	0,180	0,180	253
6	0,000	0,080	0,080	0,187	0,268	262
7	0,000	0,080	0,080	0,195	0,275	273
8	0,000	0,080	0,080	0,202	0,283	284
9	0,000	0,080	0,080	0,210	0,290	295
10	0,000	0,080	0,080	0,218	0,299	306
11	0,000	0,080	0,080	0,227	0,307	318
12	0,487	0,000	0,487	0,236	0,723	331
13	0,325	0,000	0,325	0,245	0,570	344
14	0,000	0,000	0,000	0,255	0,255	357
15	0,000	0,080	0,080	0,265	0,345	371
16	0,000	0,080	0,080	0,275	0,356	386
17	0,000	0,080	0,080	0,286	0,366	401
18	0,000	0,080	0,080	0,297	0,378	417
19	0,000	0,080	0,080	0,309	0,389	433
20	0,000	0,080	0,080	0,321	0,401	450
Total	7,080	0,964	8,044	4,564	12,608	6.399
PV	6,294	0,391	6,685	2,115	8,800	

Comparison between Project Alternative and Without Project Alternative

Year	Road Work Costs Decrease (M$) Capital Costs	Recurrent Costs	Total Costs	Road User Costs Decrease (M$)	Total Society Costs Decrease (M$)	CO2 Emissions Decrease (tons)
1	-2,507	0,410	-2,097	0,019	-2,078	10,0
2	-3,761	0,410	-3,351	0,019	-3,331	10,3
3	0,000	0,410	0,410	0,020	0,431	10,7
4	0,000	0,410	0,410	0,021	0,431	10,9
5	0,000	0,410	0,410	0,022	0,432	11,3
6	0,000	0,330	0,330	0,023	0,353	11,6
7	0,000	0,330	0,330	0,024	0,354	11,9
8	0,000	0,330	0,330	0,024	0,355	12,3
9	0,000	0,330	0,330	0,025	0,356	12,7
10	0,000	0,330	0,330	0,026	0,357	13,1
11	0,000	0,330	0,330	0,028	0,358	13,5
12	-0,487	0,410	-0,077	0,029	-0,048	13,8
13	-0,325	0,410	0,086	0,030	0,115	14,2
14	0,000	0,410	0,410	0,031	0,441	14,6
15	0,000	0,330	0,330	0,032	0,362	15,1
16	0,000	0,330	0,330	0,033	0,363	15,4
17	0,000	0,330	0,330	0,035	0,365	15,9
18	0,000	0,330	0,330	0,036	0,366	16,4
19	0,000	0,330	0,330	0,038	0,368	16,9
20	0,000	0,330	0,330	0,039	0,369	17,1
Net Present Value (M$) at			8,5%		-2,041	
Internal Rate of Return (%)					1,5%	
Emissions Decrease (tons)						267,7

3.13.10.2. Análise Comparativa Alternativa 2 x Alternativa 3

Na análise econômica da fase de projeto executivo, são calculados os benefícios que a sociedade vai ter após adequação da plataforma, implantação de acostamento e pavimento rígido (Alternativa 2) e comparado no cenário em que a rodovia teria apenas intervenção anual de serviços de conservação (Alternativa 3), porém sem ter quaisquer ganhos de qualidade e segurança.

Quando analisamos o custo do usuário para rodar (Road User Costs) através da aplicação do programa HDM-4 verifica-se que a implantação da pavimentação com ampliação da capacidade causa impacto positivo na redução de custo da sociedade. O valor total calculado considerando os custos comparativos de manutenção, combustível e redução de acidentes para os usuários que trafegam na rodovia é de $ 554.025,91 o equivalente em reais a R$ 2.720.267,23 ao longo de 20 anos.

Outro parâmetro importante é o benefício ambiental onde observa-se redução média anual de 13,4 toneladas na emissão de CO2 e redução total de 268 toneladas no período de 20 anos.

O programa HDM-4 apresenta os resultados do custo total da sociedade (Total Society Costs). O valor é resultante do somatório dos investimentos e conservação aplicados na rodovia (Road Work Costs) e do custo anual para rodar (Road User Costs). A partir do quociente entre o valor total, a valor presente (VP), da alternativa da conservação e alternativa da implantação dos serviços previstos no projeto (B/C) igual a 0,69, ou seja, indica que apesar do ganho econômico da sociedade o valor total dos benefícios é inferior aos custos e investimentos necessários para adequação da rodovia existente.

Além da relação custo e benefício aos usuários o programa apresenta as resultantes da Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente (VP) ao comparar as duas alternativas selecionadas. Os dois indicadores de análise econômica analisam os custos de capital (investimentos + restauração) e recurrent costs (custos de conservação) entre os fluxos financeiros resultantes para cada cenário. Entre as alternativas selecionadas a TIR resultou em +1,1%, o VP, considerando a taxa de desconto anual de 8,5%, foi de $-2.181.456,20 de dólares o equivalente a -R$ 10.798.208,18.

A seguir são apresentadas as tabelas resultantes da análise econômica realizada após implantação da solução de projeto.

Cost Benefit Analysis Results

Traçado Existente em rodovia não pavimentada e sem acostamento

Year	Road Work Costs (M$) Capital Costs	Recurrent Costs	Total Costs	Road User Costs (M$)	Total Society Costs (M$)	CO2 Emissions (tons)
1	0,000	0,410	0,410	0,173	0,584	226
2	0,000	0,410	0,410	0,180	0,590	235
3	0,000	0,410	0,410	0,187	0,597	244
4	0,000	0,410	0,410	0,194	0,605	254
5	0,000	0,410	0,410	0,202	0,612	264
6	0,000	0,410	0,410	0,210	0,620	274
7	0,000	0,410	0,410	0,218	0,628	285
8	0,000	0,410	0,410	0,227	0,637	296
9	0,000	0,410	0,410	0,236	0,646	307
10	0,000	0,410	0,410	0,245	0,655	319
11	0,000	0,410	0,410	0,255	0,665	332
12	0,000	0,410	0,410	0,264	0,675	345
13	0,000	0,410	0,410	0,275	0,685	358
14	0,000	0,410	0,410	0,286	0,696	372
15	0,000	0,410	0,410	0,297	0,707	386
16	0,000	0,410	0,410	0,309	0,719	401
17	0,000	0,410	0,410	0,321	0,731	417
18	0,000	0,410	0,410	0,333	0,744	433
19	0,000	0,410	0,410	0,347	0,757	450
20	0,000	0,410	0,410	0,360	0,771	467
Total	0,000	8,208	8,208	5,118	13,325	6.667
PV	0,000	4,214	4,214	2,372	6,586	

Project Alternative : Ampliação com implantação de acostamento (Pa

Year	Road Work Costs (M$) Capital Costs	Recurrent Costs	Total Costs	Road User Costs (M$)	Total Society Costs (M$)	CO2 Emissions (tons)
1	2,656	0,000	2,656	0,154	2,810	216
2	3,984	0,000	3,984	0,160	4,144	225
3	0,000	0,000	0,000	0,167	0,167	234
4	0,000	0,000	0,000	0,173	0,173	243
5	0,068	0,000	0,068	0,180	0,248	253
6	0,000	0,012	0,012	0,187	0,200	262
7	0,000	0,012	0,012	0,195	0,207	273
8	0,000	0,012	0,012	0,202	0,215	284
9	0,000	0,012	0,012	0,210	0,223	295
10	0,169	0,000	0,169	0,218	0,387	306
11	0,000	0,025	0,025	0,227	0,252	318
12	0,000	0,025	0,025	0,236	0,260	331
13	0,000	0,025	0,025	0,245	0,270	344
14	0,000	0,025	0,025	0,255	0,279	357
15	0,068	0,000	0,068	0,265	0,332	371
16	0,000	0,025	0,025	0,275	0,300	386
17	0,000	0,025	0,025	0,286	0,311	401
18	0,000	0,025	0,025	0,297	0,322	417
19	0,000	0,025	0,025	0,309	0,333	433
20	0,372	0,000	0,372	0,321	0,693	450
Total	7,316	0,246	7,562	4,564	12,126	6.399
PV	6,558	0,094	6,652	2,115	8,767	

Comparison between Project Alternative and Without Project Alternative

Year	Road Work Costs Decrease (M$) Capital Costs	Recurrent Costs	Total Costs	Road User Costs Decrease (M$)	Total Society Costs Decrease (M$)	CO2 Emissions Decrease (tons)
1	-2,656	0,410	-2,246	0,019	-2,227	10,0
2	-3,984	0,410	-3,574	0,019	-3,554	10,3
3	0,000	0,410	0,410	0,020	0,431	10,7
4	0,000	0,410	0,410	0,021	0,431	10,9
5	-0,068	0,410	0,343	0,022	0,365	11,3
6	0,000	0,398	0,398	0,023	0,421	11,6
7	0,000	0,398	0,398	0,024	0,421	11,9
8	0,000	0,398	0,398	0,024	0,422	12,3
9	0,000	0,398	0,398	0,025	0,423	12,7
10	-0,169	0,410	0,241	0,026	0,268	13,1
11	0,000	0,386	0,386	0,028	0,413	13,5
12	0,000	0,386	0,386	0,029	0,414	13,8
13	0,000	0,386	0,386	0,030	0,416	14,2
14	0,000	0,386	0,386	0,031	0,417	14,6
15	-0,068	0,410	0,343	0,032	0,375	15,1
16	0,000	0,386	0,386	0,033	0,419	15,4
17	0,000	0,386	0,386	0,035	0,421	15,9
18	0,000	0,386	0,386	0,036	0,422	16,4
19	0,000	0,386	0,386	0,038	0,423	16,9
20	-0,372	0,410	0,038	0,039	0,078	17,1
Net Present Value (M$) at			8,5%		-2,181	
Internal Rate of Return (%)					1,1%	
Emissions Decrease (tons)						267,7

3.13.10.3. Análise Comparativa Alternativa 1 x Alternativa 2

A partir dos valores obtidos das análises anteriores comparam-se os indicadores econômicos obtidos para a alternativa da solução de projeto em pavimento flexível e a solução para com pavimento rígido.

Apresenta-se abaixo análise gráfica comparando os indicadores obtidos pelo programa HDM4.

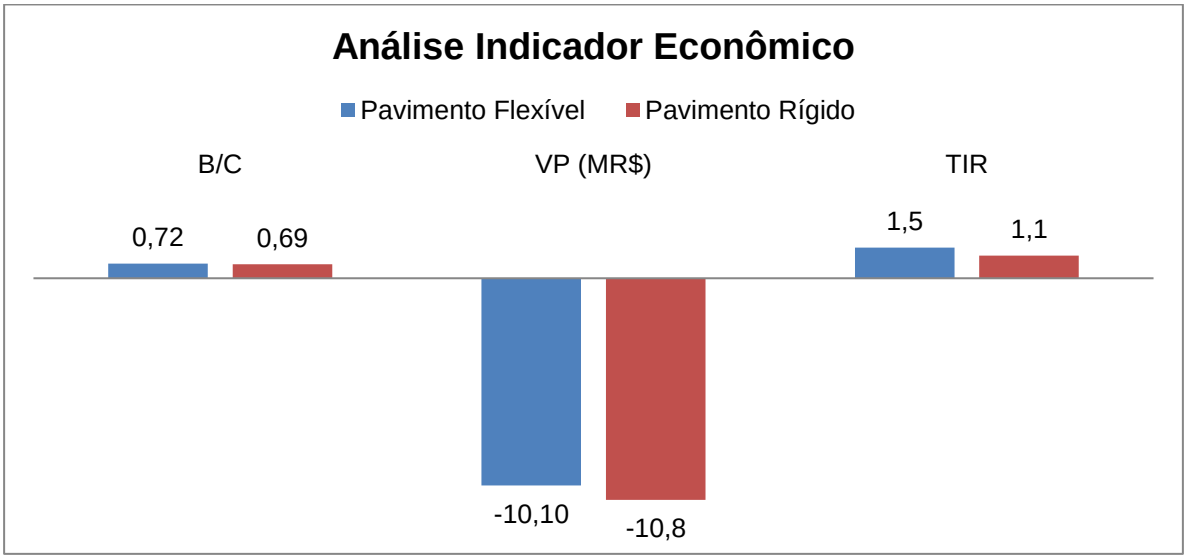


Figura 94 – Análise Gráfica Indicador Econômico

Com base na análise dos indicadores econômicos verifica-se que a alternativa que resulta no melhor benefício à sociedade é a solução do projeto considerando a implantação com pavimento flexível.

3.14. PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Foram desenvolvidos o Plano de Controle Ambiental e o Levantamento Florestal para o referido trecho, estes documentos estão apresentados no Volume 5 – Componente Ambiental.

O Plano de Controle Ambiental (PCA) tem como objetivo abordar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e socioeconômico, buscando a elaboração de um diagnóstico da área do empreendimento e entorno. Contendo a descrição dos impactos resultantes da implantação do empreendimento / atividade, e a definição das medidas de controle e compensatórias gerados durante as 3 fases do empreendimento.

No PCA são apresentadas informações de caracterização do empreendimento e do seu entorno (áreas de influência), identificação dos possíveis impactos ambientais que podem ser causados por sua implantação e operação, proposição de medidas mitigadoras, preventivas ou compensatórias e os programas ambientais a serem executados durante a fase de obras.

O escopo e organização deste projeto está pautado conforme itens elencados no Anexo III da Resolução SEMA 046/2015 a qual “Estabelece requisitos, definições, critérios, diretrizes e procedimentos administrativos referentes ao Licenciamento Ambiental e Regularização Ambiental de empreendimentos viários terrestres, públicos e privados, a serem cumpridos no território do Estado do Paraná” e termo de referência especifico citado em Edital de concorrência n°07/2021 DER/DT Anexo C2-Componente Ambiental.

O Inventário Florestal foi realizado com o objetivo de obter dados acerca das características quali-quantitativas dos espécimes vegetais propostos para a supressão. Por meio destes dados, obtemos informações dos recursos florestais, distribuição dos espécimes, volume de madeira etc. s objetivos específicos do respectivo Inventário Florestal encontram-se listados a seguir:

- Identificar a diversidade de espécies arbóreas na área de supressão;
- Inferir o número de indivíduos arbóreos isolados;
- Estimar o volume de madeira a ser suprimido;
- Mapear, obter dados e quantificar a área de intervenção;
- Identificar as espécies ameaçadas de extinção de acordo com as listas oficiais;
- Identificar as espécies endêmicas de acordo com lista oficial.

4. TERMO DE ENCERRAMENTO

Apresentamos o Termo de Encerramento o Volume 3 – Memória Justificativa, Tomo II - Projetos, referente ao Projeto Executivo de Implantação da PR-990 entre a rodovia PR-364 e a cidade de Rebouças. Este volume é constituído de 256 (duzentas e cinquenta e seis) folhas numeradas e ordenadas.

Rebouças, 12 de janeiro de 2024.

Oscar Alberto da Silva Gayer Junior